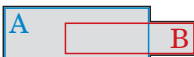
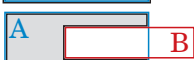
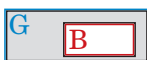


| Vergleich        |                         |
|------------------|-------------------------|
| $a = b$          | a gleich b              |
| $a \neq b$       | a ungleich b            |
| $a \approx b$    | a ungefähr gleich b     |
| $a \triangleq b$ | a entspricht b          |
| $a \sim b$       | a proportional b        |
| $a < b$          | a kleiner b             |
| $a \leq b$       | a kleiner oder gleich b |
| $a > b$          | a größer b              |
| $a \geq b$       | a größer oder gleich b  |
| $a \ll b$        | a klein gegen b         |
| $a \gg b$        | a groß gegen b          |

| Geometrie                                                                                                    |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $a \parallel b$                                                                                              | a parallel b                                                                  |
| $a \nparallel b$                                                                                             | a nicht parallel b                                                            |
| $a \sim b$                                                                                                   | a ähnlich b                                                                   |
| $a \cong b$                                                                                                  | a kongruent b                                                                 |
| $a \perp b$                                                                                                  | a senkrecht b                                                                 |
| $\triangle ABC$                                                                                              | Dreieck ABC                                                                   |
| $\overline{AB}$                                                                                              | Gerade AB                                                                     |
| $[AB$                                                                                                        | Halbgerade, Strahl von A aus durch B                                          |
| $\overline{[AB]}$                                                                                            | Strecke $[AB]$ mit Endpunkten                                                 |
| $\overline{AB}$                                                                                              | Länge der Strecke $[AB]$                                                      |
| $\widehat{AB}$                                                                                               | Kreisbogen AB mit Endpunkten                                                  |
| $\sphericalangle ASC$<br> | Winkel mit Scheitel S und Schenkeln $[SA]$ und $[SC]$<br>rechter Winkel       |
| $d(P, g)$                                                                                                    | Abstand von Punkt P und Gerade g                                              |
| $k(M r)$                                                                                                     | Kreis um Mittelpunkt M mit Radius r                                           |
| $\vec{x} = \overrightarrow{AB}$                                                                              | Vektor $\vec{x}$ von A nach B                                                 |
| $ \vec{x}  = x$<br>$ \overrightarrow{AB}  = \overline{AB}$                                                   | Länge eines Vektors ( $\geq 0$ )                                              |
| $\vec{x}^0, \overrightarrow{AB}^0$                                                                           | Vektor der Länge 1, Einheitsvektor in Richtung $\vec{x}, \overrightarrow{AB}$ |
| $k \cdot \overrightarrow{AB}$                                                                                | Zahl mal Vektor, S-Multiplikation                                             |
| $\vec{a} \circ \vec{b}, \vec{a} \cdot \vec{b}$                                                               | Skalarprodukt von $\vec{a}$ und $\vec{b}$                                     |
| $\vec{a} \times \vec{b}$                                                                                     | Kreuzprodukt, Vektorprodukt von $\vec{a}$ und $\vec{b}$                       |

| Mengen                                                                                               |                                                                                     |                                                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| $A = \{a, b, c, \dots\}$<br>$A = \{x \mid \dots\}$                                                   |                                                                                     | Menge A der Elemente a, b, c, ...<br>Menge A der Elemente x, für die gilt ...      |                                            |
| $ A $                                                                                                |                                                                                     | Anzahl der Elemente von A, Mächtigkeit von A                                       |                                            |
| $\{\}$ oder $\emptyset$                                                                              |                                                                                     | leere Menge                                                                        |                                            |
| G                                                                                                    | L                                                                                   | Grundmenge                                                                         | Lösungsmenge                               |
| D                                                                                                    | W                                                                                   | Definitions-<br>menge                                                              | Wertemenge                                 |
| $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$                                                                    |                                                                                     | Menge der natürlichen Zahlen                                                       |                                            |
| $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$                                                               |                                                                                     | Menge der natürlichen Zahlen mit 0                                                 | $\mathbb{N} \subset \mathbb{N}_0$          |
| $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$                                                     |                                                                                     | Menge der ganzen Zahlen                                                            | $\mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Z}$          |
| $\mathbb{Q}$                                                                                         |                                                                                     | Menge der rationalen Zahlen                                                        | $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$            |
| $\mathbb{R}$                                                                                         |                                                                                     | Menge der reellen Zahlen                                                           | $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$            |
| $\mathbb{C}$                                                                                         |                                                                                     | Menge der komplexen Zahlen                                                         | $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$            |
| $[a;b]$                                                                                              |                                                                                     |   | geschlossenes Intervall: $a \leq x \leq b$ |
| $]a;b[$                                                                                              |                                                                                     |   | offenes Intervall: $a < x < b$             |
| $[a;b[$                                                                                              |                                                                                     |   | halb offenes Intervall $a \leq x < b$      |
| $]a;b]$                                                                                              |                                                                                     |  | halb offenes Intervall $a < x \leq b$      |
| $a \in \{a, b, c\}$<br>$a \notin \{b, c, d\}$                                                        |                                                                                     | $a$ ist Element von $\{a, b, c\}$<br>$a$ ist nicht Element von $\{b, c, d\}$       |                                            |
| $B \subset A$                                                                                        |  | B ist Teilmenge von A                                                              |                                            |
| $B \not\subset A$                                                                                    |  | B ist nicht Teilmenge von A                                                        |                                            |
| $A \cap B$                                                                                           |  | Schnittmenge von A und B                                                           |                                            |
| $A \cup B$                                                                                           |  | Vereinigungsmenge von A und B                                                      |                                            |
| $A \setminus B$                                                                                      |  | Differenzmenge A ohne B                                                            |                                            |
| $\overline{B}$                                                                                       |  | Komplementmenge zu B (in Grundmenge G)                                             |                                            |
| $A \times B$                                                                                         | Produktmenge A kreuz B<br>Menge der Paare (a b) mit $a \in A$ und $b \in B$         |                                                                                    |                                            |
| $\mathfrak{P}(A)$                                                                                    | Potenzmenge von A, Menge der Teilmengen von A                                       |                                                                                    |                                            |
| <b>Klasseneinteilung</b> (Partition) einer Menge M                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                            |
| M wird in Teilmengen $T_1, T_2, \dots, T_i, \dots$ so zerlegt, dass:                                 |                                                                                     |                                                                                    |                                            |
| • jede Teilmenge $T_i$ mindestens 1 Element enthält: $T_i \neq \{\}$                                 |                                                                                     |                                                                                    |                                            |
| • die Schnittmenge je zweier Teilmengen $T_i$ und $T_j$ leer ist: $T_i \cap T_j = \{\}$ , $i \neq j$ |                                                                                     |                                                                                    |                                            |
| • die Vereinigung aller Teilmengen ergibt $M = T_1 \cup T_2 \cup T_3 \cup \dots$                     |                                                                                     |                                                                                    |                                            |

# **Mathematik in Formeln & Bildern**

Friedrich Barth  
Gert Krumbacher  
Paul Mühlbauer

J. LINDAUER VERLAG • MÜNCHEN

**Das Buch der Natur ist in mathematischer Sprache geschrieben:  
Ihre Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren;  
ohne sie ist es unmöglich, einen Satz zu verstehen,  
ohne sie verliert man sich in einem dunklen Labyrinth.  
(Galileo GALILEI)**

1. Auflage — 5 4 3 2 1 / 15 14 13 12 2011  
Die letzte Zahl bezeichnet das Jahr dieses Drucks.

Alle Drucke dieser Auflage sind, weil untereinander unverändert,  
nebeneinander verwendbar.

© by J. Lindauer Verlag GmbH & Co KG, Kaufingerstraße 16, 80331 München  
ISBN 978-3-87488-291-0  
Alle Rechte vorbehalten  
Grafik und Layout: Gert Krumbacher, München  
Gesamtherstellung: Friedrich Pustet, Graphischer Großbetrieb, Regensburg

# Inhalt

## GRUNDLAGEN

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mengen .....           | 4  |
| Logik .....            | 6  |
| Natürliche Zahlen..... | 7  |
| Rechnen .....          | 13 |
| Komplexe Zahlen .....  | 16 |
| Diagramme .....        | 18 |

## ALGEBRA

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Grundlagen .....              | 19 |
| Gleichungen .....             | 26 |
| Näherungen .....              | 33 |
| Matrizen, Determinanten ..... | 35 |

## PLANIMETRIE

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Grundlagen .....                  | 38 |
| Verhältnis von Teilstrecken ..... | 43 |
| Dreieck.....                      | 45 |
| Viereck.....                      | 50 |
| Vieleck .....                     | 53 |
| Kreis.....                        | 55 |
| Abbildungen .....                 | 60 |
| Strahlensätze .....               | 64 |

## STEREOMETRIE

|                   |    |
|-------------------|----|
| Grundlagen .....  | 65 |
| Polyeder .....    | 68 |
| Runde Körper..... | 73 |

## TRIGONOMETRIE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Winkelfunktionen .....       | 79 |
| Sätze fürs Dreieck .....     | 82 |
| Sätze fürs Kugeldreieck..... | 83 |
| Astronomie .....             | 84 |

## ANALYTISCHE GEOMETRIE

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Koordinatensystem.....          | 88  |
| Vektoren .....                  | 89  |
| Teilverhältnis.....             | 96  |
| Gerade und Kreis in der Ebene.. | 98  |
| Kegelschnitte .....             | 100 |
| Gerade und Ebene im Raum ....   | 108 |
| Kugel .....                     | 120 |

## ANALYSIS

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Relation, Funktion, Graph..... | 124 |
| Monotonie, Extrema .....       | 128 |
| Umkehrfunktion .....           | 131 |
| Folgen, Grenzwert .....        | 132 |
| Differenzialrechnung.....      | 136 |
| Kurvendiskussion .....         | 143 |
| Polynomfunktion .....          | 144 |
| Rationale Funktion.....        | 149 |
| e-Funktion .....               | 151 |
| ln-Funktion.....               | 155 |
| Wurzelhaltige Funktion.....    | 157 |
| Trigonometrische Funktionen .. | 158 |
| Arkus-Funktionen .....         | 162 |
| Integralrechnung .....         | 165 |
| Integralrechnung, Anwendgn ... | 174 |
| Differenzialgleichungen .....  | 182 |

## STOCHASTIK

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Kombinatorik.....               | 185 |
| Wahrscheinlichkeitsrechnung ... | 188 |
| Laplace-Wahrscheinlichkeiten .. | 190 |
| Bernoulli-Kette .....           | 192 |
| Zufallsgröße .....              | 195 |
| Näherungen .....                | 201 |
| Tests .....                     | 204 |
| Beschreibende Statistik.....    | 208 |

## RÜCKBLICK .....

212

| Verknüpfung von Mengen A, B in der Grundmenge G<br>BOOLE-Algebra                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Term<br>Sprechweise                                                                                       | Mehrfeldertafel |
| $\mathbf{A, B}$<br>Mengen A, B<br>$\overline{\mathbf{A}}, \overline{\mathbf{B}}$<br>nicht A, nicht B      |                 |
| $\mathbf{A \cap B}$<br>A und zugleich B<br>Sowohl A als auch B                                            |                 |
| $\mathbf{A \cup B}$<br>A oder B (oder beide)                                                              |                 |
| $\overline{\mathbf{A \cap B}} = \overline{\mathbf{A}} \cup \overline{\mathbf{B}}$<br>Weder A noch B       |                 |
| $\overline{\mathbf{A \cup B}} = \overline{\mathbf{A}} \cap \overline{\mathbf{B}}$<br>Nicht beide zugleich |                 |
| $\overline{(\mathbf{A \cap B})} \cup (\mathbf{A \cap \overline{B}})$<br>Entweder A oder B                 |                 |

2 Mengen A und B heißen **disjunkt** (elementfremd) genau dann, wenn  $A \cap B = \{\}$ .

### Gesetze der Mengenalgebra

A, B und C seien Teilmengen einer Grundmenge G

|                            |                                                                                                                                                                         |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kommutativ-Gesetze</b>  | $A \cap B = B \cap A$                                                                                                                                                   | $A \cup B = B \cup A$                                                   |
| <b>Assoziativ-Gesetze</b>  | $(A \cap B) \cap C =$<br>$= A \cap (B \cap C) =$<br>$= A \cap B \cap C$                                                                                                 | $(A \cup B) \cup C =$<br>$= A \cup (B \cup C) =$<br>$= A \cup B \cup C$ |
| <b>Distributiv-Gesetze</b> | $A \cap (B \cup C) =$<br>$= (A \cap B) \cup (A \cap C)$                                                                                                                 | $A \cup (B \cap C) =$<br>$= (A \cup B) \cap (A \cup C)$                 |
| <b>Absorptions-Gesetze</b> | $A \cap (A \cup B) = A$                                                                                                                                                 | $A \cup (A \cap B) = A$                                                 |
| <b>Idempotenz-Gesetze</b>  | $A \cap A = A$                                                                                                                                                          | $A \cup A = A$                                                          |
| <b>de Morgan-Gesetze</b>   | $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$                                                                                                                  | $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$                  |
| <b>Neutrale Elemente</b>   | $A \cap G = A$                                                                                                                                                          | $A \cup \{ \} = A$                                                      |
| <b>Dominante Elemente</b>  | $A \cap \{ \} = \{ \}$                                                                                                                                                  | $A \cup G = G$                                                          |
| <b>Komplement</b>          | $A \cap \overline{A} = \{ \}$                                                                                                                                           | $\overline{\overline{A}} = A$                                           |
| <b>Dualitätsprinzip:</b>   | $A \cup \overline{A} = G$                                                                                                                                               |                                                                         |
|                            | Vertauscht man in einem Gesetz der Mengenalgebra die Verknüpfungen $\cap$ und $\cup$ und zugleich $\{ \}$ und $G$ , so ergibt sich wieder ein Gesetz der Mengenalgebra. |                                                                         |

### Algebraische Strukturen

Eine Menge heißt **Gruppe** G mit der Verknüpfung  $\otimes$ , wenn gilt

- **Abgeschlossenheit**  $a \otimes b \in G$  für  $a, b \in G$
- **Assoziativ-Gesetz**  $a \otimes (b \otimes c) = (a \otimes b) \otimes c = a \otimes b \otimes c$  für  $a, b, c \in G$
- **Neutrales Element**  
Es gibt genau ein  $e \in G$  mit  $a \otimes e = e \otimes a = a$  für  $a \in G$
- **Inverses Element**  
Zu  $a \in G$  gibt es  $\bar{a} \in G$  mit  $a \otimes \bar{a} = \bar{a} \otimes a = e$

G heißt kommutativ oder abelsch, wenn gilt  $a \otimes b = b \otimes a$  für  $a, b \in G$

Eine Menge heißt **Körper** K mit den Verknüpfungen  $+$  und  $\cdot$ , wenn gilt

- K ist bezüglich  $+$  eine abelsche Gruppe mit dem neutralen Element 0.
- $K \setminus \{0\}$  ist bezüglich  $\cdot$  eine abelsche Gruppe.
- Distributiv-Gesetz  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$   $a, b, c \in K$

## Logik

|                                                               |                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Variablen für Aussagen                                        |                                                                                    |                |
| A, B, C, ...                                                  | Jede Aussage ist entweder wahr (w) oder falsch (f).<br>w, f heißen Wahrheitswerte. |                |
| $A \Rightarrow B$                                             | wenn A dann B      aus A folgt B                                                   | Implikation    |
| $A \Leftrightarrow B$                                         | A genau dann wenn B<br>(wenn A dann B und wenn B dann A)                           | Äquivalenz     |
| $A \wedge B$                                                  | A und (zugleich) B                                                                 | Konjunktion    |
| $A \vee B$                                                    | A oder B (oder beide)                                                              | Disjunktion    |
| $\bar{A}, \neg A$                                             | nicht A                                                                            | Negation       |
| $A \Rightarrow B$                                             | wenn A dann B                                                                      | Satz           |
| $B \Rightarrow A$                                             | wenn B dann A                                                                      | Kehrsatz       |
| $\bar{B} \Rightarrow \bar{A}$                                 | wenn nicht B dann nicht A                                                          | Kontraposition |
| Satz und Kontraposition sind entweder beide wahr oder falsch. |                                                                                    |                |

**Indirekter Beweis**

Zu zeigen ist:  $A \Rightarrow B$ , stattdessen zeigt man:  $A \wedge \bar{B}$  ist falsch

**Satz vom Widerspruch**

$A \wedge \bar{A}$  ist falsch

**Satz vom ausgeschlossenen Dritten**

$A \vee \bar{A}$  ist wahr      (»tertium non datur«)

**Existenzquantor  $\exists$** 

$\exists x$  »es gibt ein x«

**Allquantor  $\forall$** 

$\forall x$  »für alle x«

**Sätze von der Verneinung**

Doppelte Verneinung:  $\overline{(\bar{A})} = A$       nicht (nicht A) = A

Verneinung einer Und-Aussage:  $\overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B}$       nicht (A **und** B) = nicht A **oder** nicht B

Verneinung einer Oder-Aussage:  $\overline{A \vee B} = \bar{A} \wedge \bar{B}$       nicht (A **oder** B) = nicht A **und** nicht B

Verneinung einer All-Aussage:

nicht Alle = mindestens Einer nicht

Verneinung einer Existenz-Aussage:

nicht mindestens Einer = Alle nicht = Keiner

Wenn  $A \Rightarrow B$  wahr ist, dann ist A **hinreichend** für B  
und B **notwendig** für A.

Wenn  $A \Leftrightarrow B$  wahr ist, dann ist A **hinreichend** und **notwendig** für B  
und B **hinreichend** und **notwendig** für A.

»**Ex falso quodlibet**«

Wenn A falsch ist, dann ist  $A \Rightarrow B$  wahr.

»Wenn der Mond aus grünem Käse ist, dann bin ich Napoleon« ist wahr.



### Natürliche Zahlen $\mathbb{N}$

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$  Menge der natürlichen Zahlen  
 Jede natürliche Zahl  $n$  hat genau einen Nachfolger  $n+1$ .  
 Es gibt keine größte natürliche Zahl.

Jede natürliche Zahl  $n$  größer als 1, die nur die beiden Teiler 1 und  $n$  hat,  
 heißt **Primzahl**: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

Es gibt keine größte Primzahl.

Jede natürliche Zahl lässt sich eindeutig schreiben als Produkt von Primzahlen.

$$9009 = 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 = 3^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \quad \text{Primfaktorzerlegung}$$

GOLDBACH-Vermutung (1742): Jede gerade Zahl größer 2 lässt sich schreiben als  
 Summe zweier Primzahlen.

$$60 = 7 + 53 = 13 + 47 = 19 + 41 = \dots$$

Diese Vermutung ist bis heute nicht bewiesen.

### Vollständige Induktion

Die vollständige Induktion ist ein Beweisprinzip.

Man beweist damit, dass eine Aussage  $A(n)$  für alle natürlichen Zahlen gilt.

Man zeigt: •  $A(n)$  ist richtig für  $n=1$  (Verankerung)  
 • Aus  $A(k)$  folgt  $A(k+1)$  (Vererbung)

Dann gilt:  $A(n)$  ist richtig für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

Aussage  $A(n)$ :  $n$  Geraden haben maximal  $\frac{1}{2}n(n-1)$  Schnittpunkte.

•  $A(1)$ : 1 Gerade hat 0 Schnittpunkte (richtig!)

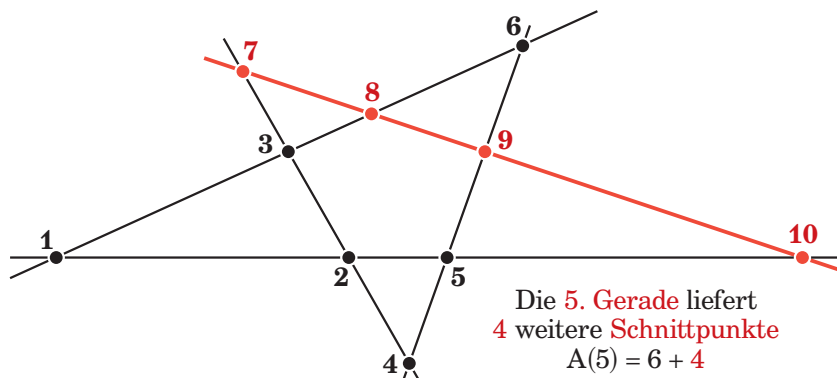
•  $A(k)$ :  $k$  Geraden haben  $\frac{1}{2}k(k-1)$  Schnittpunkte.

Eine weitere Gerade liefert maximal  $k$  weitere Schnittpunkte.

•  $A(k+1)$ :  $A(k) + k = \frac{1}{2}k(k-1) + k = \frac{1}{2}(k+1)k$

also folgt  $A(k+1)$  aus  $A(k)$ .

Demnach ist  $A(n)$  richtig für alle  $n \in \mathbb{N}$ .



### Vielfache und Teiler natürlicher Zahlen

Ist  $a = n \cdot b$  mit  $n \in \mathbb{N}$ , dann ist  $a$  das **n-fache** von  $b$ , und  $b$  ist Teiler von  $a$ ,  
kurz:  $b|a$ , gelesen: » $b$  teilt  $a$ «

12 ist das 4-fache von 3, 3 ist Teiler von 12, kurz:  $3|12$ , gelesen »3 teilt 12«

Das **kleinste gemeinsame Vielfache, kgV**, zweier Zahlen  $a, b$  ist die kleinste Zahl, die  $a$  und  $b$  als Teiler hat.  $\text{kgV}(36, 54) = 108$

$\text{kgV}(a, b)$  ist das Produkt der höchsten Potenzen aller Primfaktoren von  $a$  und  $b$ .

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

$$54 = 2^1 \cdot 3^3$$

$$\text{kgV}(36, 54) = 2^2 \cdot 3^3 = 4 \cdot 27 = 108$$

Der **größte gemeinsame Teiler, ggT**, zweier Zahlen  $a, b$  ist die größte Zahl, die  $a$  und  $b$  teilt.  $\text{ggT}(36, 54) = 18$

$\text{ggT}(a, b)$  ist das Produkt der niedrigsten Potenzen aller Primfaktoren von  $a$  und  $b$ .

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

$$54 = 2^1 \cdot 3^3$$

$$\text{ggT}(36, 54) = 2^1 \cdot 3^2 = 2 \cdot 9 = 18$$

$a, b$  sind **teilerfremd**, wenn  $\text{ggT}(a, b) = 1$

35 und 36 sind teilerfremd, weil  $\text{ggT}(35, 36) = 1$

$$\text{kgV}(a, b) \cdot \text{ggT}(a, b) = a \cdot b$$

$$\begin{array}{ccc} \text{kgV}(36, 54) & \cdot & \text{ggT}(36, 54) \\ 108 & \cdot & 18 \\ \hline & = & 1944 \end{array} = 36 \cdot 54$$

### Teilbarkeitsregeln für natürliche Zahlen

$a$  ist teilbar durch

Bedingung

|     |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| $a$ | $a \neq 0$                                                 |
| 1   | keine                                                      |
| 2   | 2 teilt die letzte Ziffer von $a$                          |
| 3   | 3 teilt die Quersumme von $a$ (Summe der Ziffern von $a$ ) |
| 4   | 4 teilt die Zahl aus den letzten beiden Ziffern von $a$    |
| 5   | 5 teilt die letzte Ziffer von $a$                          |
| 8   | 8 teilt die Zahl aus den letzten 3 Ziffern von $a$         |
| 9   | 9 teilt die Quersumme von $a$                              |
| 10  | die letzte Ziffer von $a$ ist 0                            |

Sind  $a$  und  $b$  teilerfremd und teilen beide  $c$ ,  
dann teilt auch ihr Produkt  $c$ .

2 und 3 sind teilerfremd und teilen beide 36,  
dann gilt: auch  $2 \cdot 3 = 6$  teilt 36.

Obacht: 2 und 4 teilen beide zwar 36, aber  $2 \cdot 4 = 8$  teilt 36 nicht,  
denn 2 und 4 sind nicht teilerfremd:  $\text{ggT}(2, 4) = 2 \neq 1$

## Stellenwertsysteme

So wie Wörter aus Buchstaben bestehen, so bestehen Zahlen aus Ziffern.

### Zehnersystem (Dezimalsystem, dekadisches System)

Im Zehnersystem sind das die 10 Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9.

Je nachdem, an welcher Stelle der Zahl die Ziffer steht, hat sie einen eigenen Wert.

Die **Basis b** im Zehnersystem ist **10**.

|                |          |                                             |
|----------------|----------|---------------------------------------------|
| Zahl $x = 305$ | Ziffer 3 | Wert $3 \cdot 10^2 = 3 \cdot 100$           |
|                | Ziffer 0 | Wert $0 \cdot 10^1 = 0 \cdot 10$            |
|                | Ziffer 5 | Wert $5 \cdot 10^0 = 5 \cdot 1$             |
|                | Zahl $x$ | Wert $3 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 5 \cdot 1$ |

Kommaschreibweise

|                  |          |                                                            |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Zahl $x = 17,48$ | Ziffer 1 | Wert $1 \cdot 10^1 = 1 \cdot 10$                           |
|                  | Ziffer 7 | Wert $7 \cdot 10^0 = 7 \cdot 1$                            |
|                  | Ziffer 4 | Wert $4 \cdot 10^{-1} = 4 \cdot 0,1$                       |
|                  | Ziffer 8 | Wert $8 \cdot 10^{-2} = 8 \cdot 0,01$                      |
|                  | Zahl $x$ | Wert $1 \cdot 10 + 7 \cdot 1 + 4 \cdot 0,1 + 8 \cdot 0,01$ |

Allgemeine dezimale Kommazahl mit

$n+1$  Stellen vorm Komma und  $m$  Dezimalen hinterm Komma

$$x = Z_n Z_{n-1} Z_{n-2} \dots Z_1 Z_0, z_1 z_2 z_3 \dots z_{m-1} z_m \quad 1. \text{ Ziffer } Z_n \neq 0, \quad 0 \leq Z_i \leq 9, \quad 0 \leq z_i \leq 9$$

$$x = Z_n \cdot 10^n + Z_{n-1} \cdot 10^{n-1} + Z_{n-2} \cdot 10^{n-2} + \dots + Z_0 \cdot 10^0 + z_1 \cdot 10^{-1} + z_2 \cdot 10^{-2} + \dots + z_m \cdot 10^{-m}$$

links vom Komma stehen die Einer, Zehner, Hunderter, ...

rechts vom Komma stehen die Zehntel, Hunderstel, Tausendstel, ...

### Zweiersystem (Dualsystem, Binärsystem)

Im Zweiersystem gibt es die 2 Ziffern 0 und 1.

Die **Basis b** im Zweiersystem ist **2**.

Allgemeine binäre Kommazahl mit

$n+1$  Stellen vorm Komma und  $m$  Dezimalen hinterm Komma

$$x = Z_n Z_{n-1} Z_{n-2} \dots Z_1 Z_0, z_1 z_2 z_3 \dots z_{m-1} z_m \quad 1. \text{ Ziffer } Z_n \neq 0, \quad 0 \leq Z_i \leq 1, \quad 0 \leq z_i \leq 1$$

Wert  $x$  im Zehnersystem

$$x = Z_n \cdot 2^n + Z_{n-1} \cdot 2^{n-1} + Z_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + Z_0 \cdot 2^0 + z_1 \cdot 2^{-1} + z_2 \cdot 2^{-2} + \dots + z_m \cdot 2^{-m}$$

2er-System 10er-System

$$110 \quad 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 6$$

$$10,11 \quad 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} = 2 \frac{3}{4} = 2,75$$

»1plus1« im Zweiersystem

|             |              |
|-------------|--------------|
| $0 + 0 = 0$ | $0 + 1 = 1$  |
| $1 + 0 = 1$ | $1 + 1 = 10$ |

»1mal1« im Zweiersystem

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| $0 \cdot 0 = 0$ | $0 \cdot 1 = 0$ |
| $1 \cdot 0 = 0$ | $1 \cdot 1 = 1$ |

### Stellenwertsystem mit Basis b

Allgemeine Kommazahl

$$x = Z_n Z_{n-1} Z_{n-2} \dots Z_1 Z_0, z_1 z_2 z_3 \dots z_{m-1} z_m \quad \begin{array}{l} \text{1. Ziffer } Z_n \neq 0, \quad 0 \leq Z_i \leq b-1, \quad 0 \leq z_i \leq b-1 \\ x = Z_n \cdot b^n + Z_{n-1} \cdot b^{n-1} + Z_{n-2} \cdot b^{n-2} + \dots + Z_0 \cdot b^0 + z_1 \cdot b^{-1} + z_2 \cdot b^{-2} + \dots + z_m \cdot b^{-m} \end{array}$$

Hexadezimalsystem (16er-System)

$b = 16$     Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A<sub>(10)</sub>, B<sub>(11)</sub>, C<sub>(12)</sub>, D<sub>(13)</sub>, E<sub>(14)</sub>, F<sub>(15)</sub>

im Hexadezimalsystem  $x = 2C0AA$

im Zehnersystem  $x = 2 \cdot 16^4 + 12 \cdot 16^3 + 0 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0$

$$x = 2 \cdot 65536 + 12 \cdot 1536 + 0 \cdot 256 + 10 \cdot 16 + 10 \cdot 1 = 149674$$

### Runden von Zahlen, Näherungswerte

Abbrechen einer Kommazahl nach k Dezimalen

$$\pi = 3,141592653\dots$$

$$\pi \approx 3,14 \quad \text{Abbruch nach 2 Dezimalen}$$

$$\pi \approx 3,1415 \quad \text{Abbruch nach 4 Dezimalen}$$

Runden einer Kommazahl auf k Dezimalen

Man bricht nach der k-ten Dezimale ab.

Ist der Nachfolger, die (k+1)-te Dezimale, gleich 0, 1, 2, 3 oder 4, dann bleibt die k-te Dezimale stehen (Abrunden).

Ist der Nachfolger, die (k+1)-te Dezimale, gleich 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird die k-te Dezimale um 1 größer (Aufrunden).

Runden auf 2 Dezimalen  $3,14159\dots \approx 3,14$     abgerundet

Runden auf 3 Dezimalen  $3,14159\dots \approx 3,142$     aufgerundet

Runden auf 2 Dezimalen  $1,396 \approx 1,40$     aufgerundet

### Wissenschaftliche Schreibweise von Zahlen

Zahlen mit sehr großen oder sehr kleinen Beträgen schreibt man übersichtlicher mit 10er-Potenzen:  $a \cdot 10^n$ ,  $1 \leq a < 10$ ,  $n \in \mathbb{Z}$

Abstand Erde-Sonne  $150\,000\,000 \text{ km} = 1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$

Gravitationskonstante  $0,000\,000\,0000667 \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}$

Lichtgeschwindigkeit  $299\,792\,458 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 2,997\,924\,58 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 3 \cdot 10^5 \frac{\text{km}}{\text{s}}$

## Rationale Zahlen $\mathbb{Q}$

Rationale Zahlen sind Brüche  $\frac{a}{b}$ , Nenner  $b \neq 0$

Der Zähler  $a$  ist eine ganze Zahl:  $a \in \mathbb{Z}$ .

Ist  $a=1$ , dann heißt der Bruch **Stammbruch**.

Der Nenner  $b$  ist eine natürliche Zahl  $b \in \mathbb{N}$ .

$$\frac{3}{5} \quad \frac{-2}{7} \quad \frac{1}{11} \text{ (Stammbruch)} \quad \frac{13}{1} \quad \frac{0}{1}$$

$$\text{Gemischte Zahl } 7\frac{5}{9} = 7 + \frac{5}{9}$$

### Umwandlung: Bruch in Kommazahl

$\frac{a}{b}$  sei vollständig gekürzt

**1.Fall** Der Nenner  $b$  enthält nur die Primfaktoren 2 oder 5.

$\frac{a}{2^m \cdot 5^n}$  ergibt beim Dividieren eine **endliche** Kommazahl mit  $k$  Dezimalen,  
 $k$  ist die größere der beiden Zahlen  $m$  und  $n$

$$\frac{17}{40} = \frac{17}{2^3 \cdot 5^1} \quad \text{hat als Kommazahl } 3 \text{ Dezimalen} \quad \frac{17}{40} = 0,425$$

**2.Fall** Der Nenner  $b \neq 1$  enthält weder 2 noch 5 als Primfaktoren.

$\frac{a}{b}$  ist beim Dividieren eine **unendliche, rein periodische** Kommazahl.

Die Periodenlänge ist höchstens  $b-1$ .

Ist der Nenner  $b$  eine Primzahl, so ist die Periodenlänge ein Teiler von  $b-1$ .

$$\frac{1}{3} = 0,333333... = 0,\overline{3} \quad \text{Periode } 3 \quad \text{Periodenlänge } 1 \text{ (1 teilt } 3-1)$$

$$\frac{1}{37} = 0,027027... = 0,\overline{027} \quad \text{Periode } 027 \quad \text{Periodenlänge } 3 \text{ (3 teilt } 37-1)$$

$$\frac{1}{7} = 0,142857142857... = 0,\overline{142857} \quad \text{hat die maximale Periodenlänge } 6=7-1$$

**3.Fall** Der Nenner  $b$  enthält die Primfaktoren 2 oder 5 und mindestens einen weiteren Primfaktor  $r$ .

$\frac{a}{2^m \cdot 5^n \cdot r}$  ergibt beim Dividieren eine **unendliche, gemischt** (unrein) **periodische** Kommazahl.

Die Dezimalen vor der Periode heißen **Vorperiode**;  
 ihre Länge ist die größere der beiden Zahlen  $m$  und  $n$ .  
 $r$  bestimmt die Periode.

$$\frac{1}{44} = \frac{1}{2^2 \cdot 11} \quad \text{die Vorperiode hat die Länge 2, die Periode hat die Länge 2}$$

$$\frac{1}{44} = 0,022727... = 0,02\overline{27} \quad \text{Vorperiode } 02 \quad \text{Periode } 27$$

## Rationale Zahlen $\mathbb{Q}$

### Umwandlung: Kommazahl in Bruch

**1. Fall** Die Kommazahl mit k Dezimalen ist endlich.

Im Bruch  $\frac{a}{b}$  bilden die Dezimalen den Zähler, der Nenner ist  $10^k$ .

$$0,45 = \frac{45}{10^2} = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$$

$$0,045 = \frac{045}{10^3} = \frac{45}{1000} = \frac{9}{200}$$

**2. Fall** Die Kommazahl ist rein periodisch mit der Periodenlänge p.

Im Bruch  $\frac{a}{b}$  ist der Zähler a gleich der Periode, der Nenner b ist eine Zahl aus p Ziffern 9.

$$0,\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$0,\overline{027} = \frac{027}{999} = \frac{1}{37}$$

**3. Fall** Die Kommazahl ist gemischt periodisch mit Vorperiode (Länge v) und Periode (Länge p). Im Bruch  $\frac{a}{b}$  ist der Zähler a eine Differenz: Der Minuend ist die Vorperiode, gefolgt von der Periode; der Subtrahend ist die Vorperiode.

Der Nenner b ist eine Zahl aus p Ziffern 9, gefolgt von v Ziffern 0.

$$0,02\overline{27} = \frac{0227-02}{9900} = \frac{225}{9900} = \frac{1}{44} \quad \text{Vorperiode 02} \quad \text{Periode 27}$$

$$0,0\overline{227} = \frac{0227-0}{9990} = \frac{227}{9990} \quad \text{Vorperiode 0} \quad \text{Periode 227}$$

$$0,022\overline{7} = \frac{0227-022}{9000} = \frac{205}{9000} = \frac{41}{1800} \quad \text{Vorperiode 022} \quad \text{Periode 7}$$

Bei Kommazahlen größer 1 spaltet man die Vorkommastellen ab.

$$13,0\overline{6} = 13 + 0,0\overline{6} = 13 + \frac{06-0}{90} = 13 + \frac{1}{15} = 13\frac{1}{15}$$

**Achtung bei einer 9er-Periode**

$$0,\overline{9} = \frac{9}{9} = 1 \quad 0,4\overline{9} = \frac{49-4}{90} = \frac{45}{90} = \frac{1}{2} = 0,5$$

## Reelle Zahlen $\mathbb{R}$

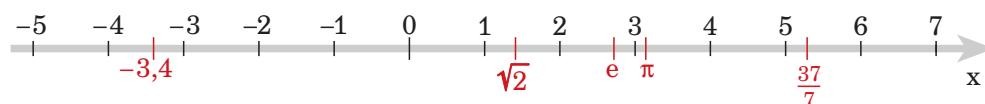
**Irrationale** Zahlen sind **unendliche, nicht periodische** Kommazahlen.

$$\sqrt{2} = 1,4142135623730950488016887242096980785696718753769480731766...$$

$$\pi = 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749...$$

Die Menge  $\mathbb{R}$  der reellen Zahlen besteht aus der Menge  $\mathbb{Q}$  der rationalen Zahlen und der Menge der irrationalen Zahlen.

Reelle Zahlen x veranschaulicht man auf der **Zahlengerade**, vor allem zum Größenvergleich. (Längeneinheit 1, zum Beispiel  $1 \triangleq 1\text{cm}$ )



| Grundrechenarten und Gesetze für reelle Zahlen $\mathbb{R}$          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                             |                                               |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Addition</b><br><b>Summe</b>                                      | Summand<br><b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                          | plus<br><b>+</b>  | Summand<br><b>b</b>                                         | gleich<br><b>=</b>                            | Summenwert<br><b>c</b>                                       |
| <b>Subtraktion</b><br><b>Differenz</b>                               | Minuend<br><b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                          | minus<br><b>-</b> | Subtrahend<br><b>b</b>                                      | gleich<br><b>=</b>                            | Differenzenwert<br><b>c</b>                                  |
| <b>Multiplikation</b><br><b>Produkt</b>                              | Faktor<br><b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                           | mal<br><b>·</b>   | Faktor<br><b>b</b>                                          | gleich<br><b>=</b>                            | Produktwert<br><b>c</b>                                      |
| <b>Division</b><br><b>Quotient</b><br>(Divisor, Nenner, $b \neq 0$ ) | Dividend<br><b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                         | durch<br><b>:</b> | Divisor<br><b>b</b>                                         | gleich<br><b>=</b>                            | Quotientwert<br><b>c</b>                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | $\frac{\text{Zähler}}{\text{Nenner}}$                       | gleich                                        | Bruch                                                        |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | $\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}$                             | <b>=</b>                                      | <b>c</b>                                                     |
| <b>Kommutativ-Gesetz</b>                                             | <b><math>a + b = b + a</math></b><br><b><math>a \cdot b = b \cdot a</math></b>                                                                                                                                                                               |                   |                                                             |                                               | $3 + 4 = 4 + 3$<br>$3 \cdot 4 = 4 \cdot 3$                   |
| <b>Assoziativ-Gesetz</b>                                             | <b><math>(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c</math></b><br>$(3 + 4) + 5 = 3 + (4 + 5) = 3 + 4 + 5$<br><b><math>(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = a \cdot b \cdot c</math></b><br>$(3 \cdot 4) \cdot 5 = 3 \cdot (4 \cdot 5) = 3 \cdot 4 \cdot 5$ |                   |                                                             |                                               |                                                              |
| <b>Distributiv-Gesetz</b>                                            | <b><math>a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c</math></b>                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                             |                                               | $3 \cdot (4 + 5) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5$                    |
| <b>Neutrales Element</b>                                             | <b><math>a + \mathbf{0} = a</math></b><br><b><math>a \cdot \mathbf{1} = a</math></b>                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                                               | $3 + \mathbf{0} = 3$<br>$3 \cdot \mathbf{1} = 3$             |
| <b>Inverses Element</b><br>( $a \neq 0$ )                            | <b><math>a + (-a) = \mathbf{0}</math></b><br><b><math>a \cdot \frac{1}{a} = a \cdot a^{-1} = \mathbf{1}</math></b>                                                                                                                                           |                   |                                                             |                                               | $3 + (-3) = 0$<br>$3 \cdot \frac{1}{3} = 3 \cdot 3^{-1} = 1$ |
| <b>Reihenfolge</b>                                                   | <b>Klammer vor Potenz vor Punkt vor Strich</b><br>$4 \cdot (3 \cdot 2)^2 - 5 = 4 \cdot (6)^2 - 5 = 4 \cdot 36 - 5 = 144 - 5 = 139$                                                                                                                           |                   |                                                             |                                               |                                                              |
| Vorzeichenregeln in $\mathbb{R}$                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                             |                                               |                                                              |
| <b>-a ist Gegenzahl von a</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                             |                                               |                                                              |
| Gegenzahl der Gegenzahl ist die Zahl                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Zahl + Gegenzahl gleich 0                                   |                                               |                                                              |
| <b><math>-(-a) = a</math></b><br>$-(-7) = 7$                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b><math>a + (-a) = \mathbf{0}</math></b><br>$7 + (-7) = 0$ |                                               |                                                              |
| <b><math>(+) \cdot (+) = + = (-) \cdot (-)</math></b>                | <b>+</b> bei gleichen Vorzeichen                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                             | <b><math>(+) : (+) = + = (-) : (-)</math></b> |                                                              |
| <b><math>(+) \cdot (-) = - = (-) \cdot (+)</math></b>                | <b>-</b> bei ungleichen Vorzeichen                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                             | <b><math>(+) : (-) = - = (-) : (+)</math></b> |                                                              |

**Addition und Subtraktion** ( $a, b \geq 0, \quad a, b \in \mathbb{R}$ )

$$\begin{aligned} \mathbf{a + b} &= \mathbf{(+a) + (+b) = +(a + b) = a + b} \\ 5 + 3 &= \mathbf{(+5) + (+3) = +(5 + 3) = 5 + 3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a - b} &= \mathbf{(+a) + (-b) = +(a - b) = -(b - a)} \\ 5 - 3 &= \mathbf{(+5) + (-3) = +(5 - 3) = -(3 - 5)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{-a - b} &= \mathbf{(-a) + (-b) = -(a + b)} \\ -5 - 3 &= \mathbf{(-5) + (-3) = -(5 + 3)} \\ \mathbf{(+a) - (-b)} &= \mathbf{a + b} \\ \mathbf{(+5) - (-3)} &= \mathbf{5 + 3} \end{aligned}$$

**Multiplikation** ( $a, b \geq 0, \quad a, b \in \mathbb{R}$ )

$$\begin{aligned} \mathbf{a \cdot b} &= \mathbf{(+a) \cdot (+b) = +(a \cdot b) = a \cdot b} \\ 5 \cdot 3 &= \mathbf{(+5) \cdot (+3) = +(5 \cdot 3) = 5 \cdot 3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a \cdot (-b)} &= \mathbf{(+a) \cdot (-b) = -(a \cdot b) = -a \cdot b} \\ 5 \cdot (-3) &= \mathbf{(+5) \cdot (-3) = -(5 \cdot 3) = -5 \cdot 3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{(-a) \cdot b} &= \mathbf{(-a) \cdot (+b) = -(a \cdot b) = -a \cdot b} \\ (-5) \cdot 3 &= \mathbf{(-5) \cdot (+3) = -(5 \cdot 3) = -5 \cdot 3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{(-a) \cdot (-b)} &= \mathbf{+(a \cdot b) = a \cdot b} \\ \mathbf{(-5) \cdot (-3)} &= \mathbf{+(5 \cdot 3) = 5 \cdot 3} \end{aligned}$$

**Division** ( $a \geq 0, b > 0, \quad a, b \in \mathbb{R}$ )

$$\begin{aligned} \mathbf{a:b} &= \mathbf{(+a):( +b) = +(a:b) = a:b} \\ 5:3 &= \mathbf{(+5):( +3) = +(5:3) = 5:3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a:(-b)} &= \mathbf{(+a):(-b) = -(a:b) = -a:b} \\ 5:(-3) &= \mathbf{(+5):(-3) = -(5:3) = -5:3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{(-a):b} &= \mathbf{(-a):( +b) = -(a:b) = -a:b} \\ (-5):3 &= \mathbf{(-5):( +3) = -(5:3) = -5:3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{(-a):(-b)} &= \mathbf{+(a:b) = a:b} \\ \mathbf{(-5):(-3)} &= \mathbf{+(5:3) = 5:3} \end{aligned}$$

**(Absoluter) Betrag und Signum in  $\mathbb{R}$** 

$|x|$  heißt **Betrag** der Zahl  $x$ .

$|x| \geq 0$  Der Betrag einer Zahl ist nie negativ.

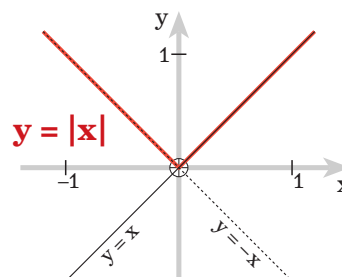
$$|x| = \begin{cases} x & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \\ -x & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

Regeln  $\sqrt{x^2} = |x| \quad |x^2| = |x|^2 = x^2$

$$|a| \cdot |b| = |a \cdot b| \quad \frac{|a|}{|b|} = \left| \frac{a}{b} \right|, \quad b \neq 0$$

$$|a+b| \leq |a| + |b| \quad (\text{Dreieck-Ungleichung})$$

$$|a-b| \leq |a| + |b|$$

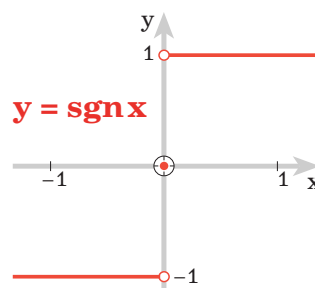


**sgn x** heißt **Signum** (Vorzeichen) der Zahl  $x$ .

$$\text{sgn } x = \begin{cases} 1 & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \\ -1 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

Regeln  $|x| = x \cdot \text{sgn } x$   
 $x = |x| \cdot \text{sgn } x$

für  $x \neq 0$  gilt  $\text{sgn } x = \frac{|x|}{x} = \frac{x}{|x|}$





| Bruchrechnen                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kehrwert von $\frac{a}{b}$<br>(Kehrbruch)                | Vertauschen von<br>Zähler und Nenner<br><br>$\frac{2}{3}$ ist Kehrwert von $\frac{3}{2}$<br>und umgekehrt      | $\frac{b}{a}$<br><br>$\frac{1}{3}$ ist Kehrwert von 3<br>und umgekehrt                                                                                                                                                                                                       |
| Erweitern von $\frac{a}{b}$<br>mit $c \neq 0$            | Zähler und Nenner<br>mit $c$ multiplizieren                                                                    | $\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}$ $\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 7} = \frac{14}{21}$                                                                                                                                                                      |
| Kürzen von $\frac{a}{b}$<br>mit $c \neq 0$               | Zähler und Nenner<br>durch $c$ dividieren                                                                      | $\frac{a}{b} = \frac{a : c}{b : c}$ $\frac{14}{21} = \frac{14 : 7}{21 : 7} = \frac{2}{3}$                                                                                                                                                                                    |
| Größenvergleich<br>von $\frac{a}{b}$ und $\frac{c}{d}$   | $\frac{a}{b}$ und $\frac{c}{d}$ auf gemeinsamen<br>Nenner erweitern und neue<br>Zähler vergleichen             | $\frac{5}{6} ? \frac{4}{5}$ erweitert $\frac{25}{30} > \frac{24}{30}$<br>$\Rightarrow \frac{5}{6} > \frac{4}{5}$                                                                                                                                                             |
| Summe (Differenz)<br>von $\frac{a}{b}$ und $\frac{c}{d}$ | $\frac{a}{b}$ und $\frac{c}{d}$ auf gemeinsamen<br>Nenner erweitern und neue<br>Zähler addieren (subtrahieren) | $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm c \cdot b}{b \cdot d}$<br><br>$\frac{5}{6} + \frac{7}{15} = \frac{5 \cdot 5}{6 \cdot 5} + \frac{7 \cdot 2}{15 \cdot 2} = \frac{25}{30} + \frac{14}{30} = \frac{39}{30} = \frac{13}{10}$                                   |
| Produkt<br>von $\frac{a}{b}$ und $\frac{c}{d}$           | Zähler mal Zähler<br>durch<br>Nenner mal Nenner                                                                | $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$<br><br>$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{10}{21}$ $\frac{2}{3} \cdot 13 = \frac{2}{3} \cdot \frac{13}{1} = \frac{2 \cdot 13}{3} = \frac{26}{3}$                                                           |
| Quotient<br>von $\frac{a}{b}$ und $\frac{c}{d}$          | durch Bruch teilen<br>=<br>mit Kehrwert multiplizieren                                                         | $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$<br><br>$\frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$ $\frac{2}{3} : 13 = \frac{2}{3} : \frac{13}{1} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{13} = \frac{2}{39}$ |
| Doppelbruch<br>von $\frac{a}{b}$ und $\frac{c}{d}$       | oben und unten<br>passend erweitern                                                                            | $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{\frac{a}{b} \cdot bd}{\frac{c}{d} \cdot bd} = \frac{a \cdot d}{c \cdot b}$<br><br>$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \frac{\frac{2}{3} \cdot 3 \cdot 7}{\frac{5}{7} \cdot 3 \cdot 7} = \frac{2 \cdot 7}{5 \cdot 3} = \frac{14}{15}$ |

### Komplexe Zahlen C: Darstellungsformen

**Imaginäre Einheit  $i$  mit  $i^2 = -1$**

also  $i^3 = -i$ ,  $i^4 = 1$

allgemein:  $i^{4n} = 1$ ,  $i^{4n+1} = i$ ,  $i^{4n+2} = -1$ ,  $i^{4n+3} = -i$ ,  $n \in \mathbb{N}$

Normalform  $z = a + b \cdot i$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$

Polarform  $z = r(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi) = r \cdot \text{cis } \varphi$   
**cis** steht für **cos...+i·sin...**

Exponentialform  
 EULER-Formel  $z = r \cdot e^{i\varphi}$

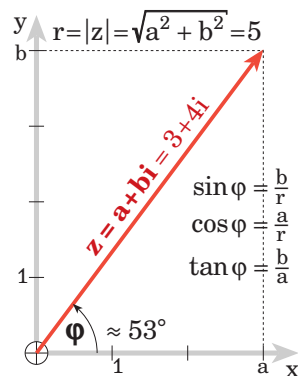
Sonderfall  $e^{2\pi i} = 1$

$a$  ist **Realteil** von  $z$ ,  $a = \text{Re}(z)$

$b$  ist **Imaginärteil** von  $z$ ,  $b = \text{Im}(z)$

$r = |z|$  ist Radius, Betrag von  $z$

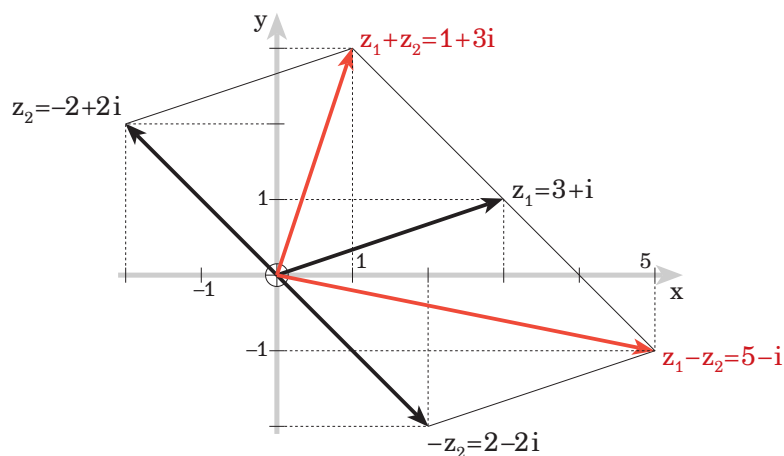
$\varphi$  ist Argument von  $z$  (Grad- oder Bogenmaß)



### Komplexe Zahlen: Rechenregeln

Normalform  $z_1 = a_1 + b_1 i$   $z_2 = a_2 + b_2 i$

Summe  $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) i$

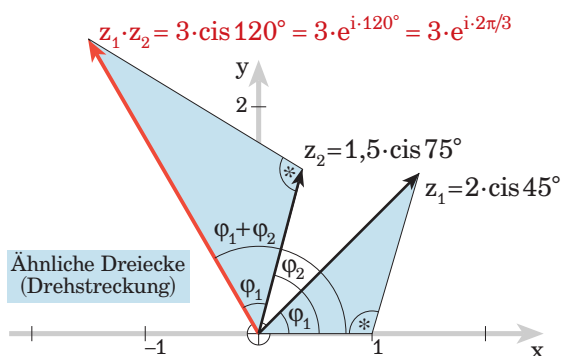


Produkt  $z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1) i$

# Komplexe Zahlen: Rechenregeln

**Polar- und Exponentialform**  $z_1 = r_1 \operatorname{cis} \varphi_1 = r_1 \cdot e^{i\varphi_1}$   
 $z_2 = r_2 \operatorname{cis} \varphi_2 = r_2 \cdot e^{i\varphi_2}$

**Produkt**  $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \cdot \operatorname{cis}(\varphi_1 + \varphi_2) = r_1 r_2 \cdot e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$



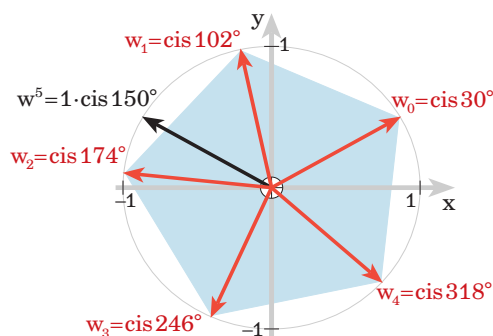
**Quotient**  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \operatorname{cis}(\varphi_1 - \varphi_2) = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$

**Potenz**  
 (Satz von MOIVRE)  $z^n = r^n \cdot \operatorname{cis}(n\varphi) = r^n \cdot e^{in\varphi}, n \in \mathbb{Z}$

**Wurzel**  $w^n = r \cdot \operatorname{cis} \varphi$   
 $w_k =$

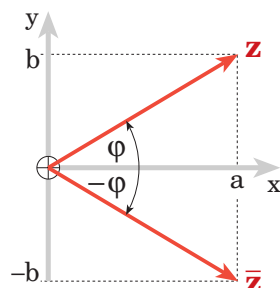
$$\sqrt[n]{r} \cdot \operatorname{cis} \left( \frac{\varphi + 2k \cdot \pi}{n} \right)$$

$n \in \mathbb{N}$   
 $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$



**Konjugierte Paare komplexer Zahlen**

Zueinander konjugiert sind:  $z = a + bi$  und  $\bar{z} = a - bi$   
 $z = r \cdot \operatorname{cis} \varphi$  und  $\bar{z} = r \cdot \operatorname{cis}(-\varphi)$



**Eigenschaften**

$$\overline{(\bar{z})} = z$$

$$z + \bar{z} = 2a$$

$$z - \bar{z} = 2bi$$

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2 = r^2 = a^2 + b^2$$

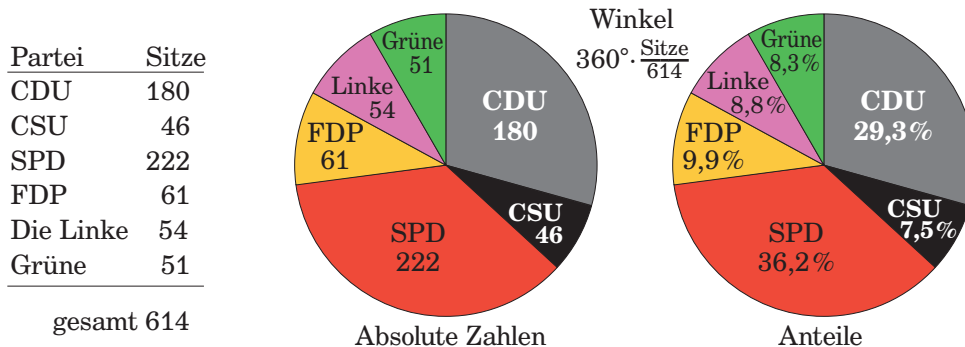
$$\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$\overline{z^n} = \bar{z}^n$$

## Veranschaulichung von Daten in Diagrammen

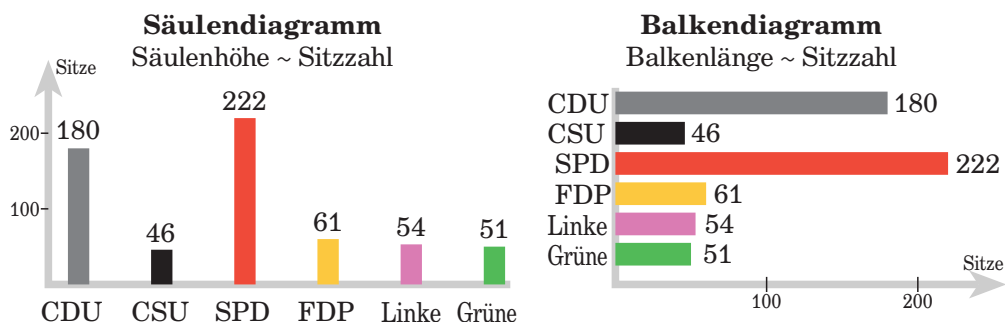
Zum Veranschaulichen von Anteilen dient das **Kreisdiagramm**.  
Sitzverteilung im 16. Deutschen Bundestag 2005



Datenpaare (x|y) veranschaulicht man in einem Diagramm mit 2 Achsen.

Sitzverteilung im 16. Deutschen Bundestag 2005

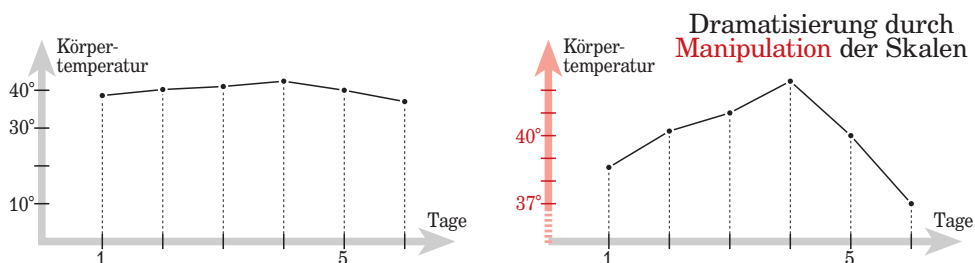
Datenpaare (CDU|180), (CSU|46), (SPD|222), (FDP|61), (Linke|54), (Grüne|51)



Verläufe veranschaulicht man in **Liniendiagrammen**.

Fieberkurve (Tag | Körpertemperatur am Morgen)

(1.Tag|38,6°), (2.Tag|40,2°), (3.Tag|41°), (4.Tag|42,4°), (5.Tag|40°), (6.Tag|37°)



### Prozentrechnung

$$1 \text{ Prozent} = 1\% = \frac{1}{100} = 0,01 \quad \text{Prozentsatz } p\% = \frac{\text{Prozentfuß } p}{100}, p\% = \frac{p}{100}$$

$$1 \text{ Promille} = 1\text{‰} = \frac{1}{1000} = 0,001$$

| Prozentsatz $p\%$     | 1%              | 5%             | 20%           | 25%           | $33\frac{1}{3}\%$ | 50%           | 75%           | 100% |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------|
| Bruch $\frac{p}{100}$ | $\frac{1}{100}$ | $\frac{1}{20}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{3}$     | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | 1    |
| Dezimalzahl           | 0,01            | 0,05           | 0,2           | 0,25          | 0,33...           | 0,5           | 0,75          | 1    |

**Prozentwert  $W = p$  Prozent vom Grundwert  $G$**

$$W = p\% \cdot G = \frac{p}{100} \cdot G \quad \text{oder} \quad \frac{p}{100} = p\% = \frac{W}{G}$$

$$W = 20\% \text{ von } 45 = 20\% \cdot 45 = 0,2 \cdot 45 = 9$$

$$\text{Vergrößern um } 20\%: \quad 120\% \text{ von } 45 = 1,20 \cdot 45 = 54$$

$$\text{Verkleinern um } 20\%: \quad 80\% \text{ von } 45 = 0,80 \cdot 45 = 36$$

Die Differenz zweier Prozentsätze gibt man in **Prozentpunkten** an.

Steigt der Prozentsatz von 2% auf 3%, dann steigt er um 50%,  
aber nur um 1 Prozentpunkt.

**Bruttobetrag = (100% + Mehrwertsteuersatz) · Nettobetrag**

$$\text{Brutto} = 1,19 \cdot \text{Netto} \Leftrightarrow \text{Netto} = \frac{\text{Brutto}}{1,19}$$

Ein Bruttobetrag von 100€ entspricht bei 19% Mehrwertsteuersatz  
einem Nettobetrag von  $\frac{100}{1,19} \text{ €} \approx 84,03 \text{ €}$ .

### Zinsrechnung

|                                      |             |                      |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>Kapital</b> $K = G$               | Grundwert   | $K = 1200 \text{ €}$ |
| <b>Zinsfuß</b> $p = p$               | Prozentfuß  | $p = 5$              |
| (Jahres) <b>Zinssatz</b> $p\% = p\%$ | Prozentsatz | $p\% = 5\%$          |
| <b>Zins</b> $Z = W$                  | Prozentwert |                      |

$$\text{Jahreszins} \quad Z = p\% \cdot K \quad Z = 5\% \cdot 1200 \text{ €} = 0,05 \cdot 1200 \text{ €} = 60 \text{ €}$$

$$\text{Tageszins in } t \text{ Tagen} \quad Z_t = t \cdot \frac{p}{360} \% \cdot K \quad Z_{1800} = 1800 \cdot \frac{5}{360} \% \cdot 1200 \text{ €} = 300 \text{ €}$$

$$\text{Monatszins in } m \text{ Monaten} \quad Z_m = m \cdot \frac{p}{12} \% \cdot K \quad Z_{60} = 60 \cdot \frac{5}{12} \% \cdot 1200 \text{ €} = 300 \text{ €}$$

$$\begin{aligned} \text{Kapital nach } n \text{ Jahren} \\ \text{mit Zinseszins} \quad K_n = (1 + p\%)^n \cdot K \quad K_5 = (1 + 0,05)^5 \cdot 1200 \text{ €} = \\ = 1,05^5 \cdot 1200 \text{ €} = 1531,54 \text{ €} \end{aligned}$$

### Mittelwerte

**Arithmetisches Mittel A**  $A_2 = \frac{1}{2}(a_1 + a_2)$   $A_n = \frac{1}{n}(a_1 + a_2 + \dots + a_n)$

Das arithmetische Mittel der Noten 2, 5 und 3 ist  $\frac{1}{3}(2 + 5 + 3) = 3,333\dots = 3,\overline{3} \approx 3,33$

**Gewichtetes Mittel W**  $W_2 = \frac{g_1 a_1 + g_2 a_2}{g_1 + g_2}$   $W_n = \frac{g_1 a_1 + g_2 a_2 + \dots + g_n a_n}{g_1 + g_2 + \dots + g_n}$

Die schriftliche Note  $a_1=4$  mit Gewicht 2 und  
die mündliche Note  $a_2=2$  mit Gewicht 1  
ergeben die Gesamtnote  $W_2 = \frac{2 \cdot 4 + 1 \cdot 2}{2+1} = 3,\overline{3} \approx 3,33$

**Geometrisches Mittel G**  $G_2 = \sqrt[2]{a_1 \cdot a_2}$   $G_n = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$

Ein Preis steigt in einem Jahr um 10% und im folgenden um 20%.  
Dann steigt er im Mittel um 14,9%

$$G_2 = \sqrt[2]{1,1 \cdot 1,2} = 1,1489\dots \approx 1 + 0,149 = 100\% + 14,9\%$$

**Harmonisches Mittel H**  $\frac{1}{H_2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2}\right)$   $\frac{1}{H_n} = \frac{1}{n}\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}\right)$

Ein Radler fährt eine Strecke bergauf mit 10km/h und die selbe Strecke  
bergab mit 30km/h. Seine mittlere Geschwindigkeit ist dann 15km/h.

$$\frac{1}{H_2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{30}\right) = \frac{1}{15}, \quad H_2 = 15$$

$$H_n \leq G_n \leq A_n \quad \begin{array}{ccccccc} a_1 & & H_2 & & G_2 & & A_2 & & a_2 \\ | & & | & & | & & | & & | \\ 10 & & 16 & & 20 & & 25 & & 40 \end{array}$$

### Summen und Reihen

**Summe, endliche Reihe**  $a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$

**(Unendliche) Reihe**  $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} a_i$

**Arithmetische Reihe** Jeder Summand (außer dem ersten)  
ist arithmetisches Mittel seiner Nachbarn,  
ist um  $d$  größer als sein Vorgänger.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i &= \sum_{i=0}^{n-1} (a_1 + i \cdot d) = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + (n-1)d) = \\ &= \frac{1}{2} n (2a_1 + (n-1)d) = \frac{1}{2} n (a_1 + a_n) \end{aligned}$$

**Geometrische Reihe** Jeder Summand (außer dem ersten)  
ist geometrisches Mittel seiner Nachbarn,  
ist das  $q$ -fache seines Vorgängers.

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=0}^{n-1} a_1 \cdot q^i = a_1 + a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + \dots + a_1 \cdot q^{n-1} = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

**Unendliche geometrische Reihe**  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i = a_1 + a_1 \cdot q + \dots + a_1 \cdot q^n + \dots = \frac{a_1}{1-q}, |q| < 1$

| Summen und Reihen                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenzsummen                                                                                   | $1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{2} n(n+1)$                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$                                     |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{1}{4} n^2(n+1)^2$                                       |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | $1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4 = \sum_{i=1}^n i^4 = \frac{1}{30} n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)$                         |                                                                                                                                                                                        |
| Summen von Potenzen<br>ungerader Basen                                                         | $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$                                                          |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \sum_{i=1}^n (2i-1)^2 = \frac{1}{3} n(4n^2-1)$                              |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | $1^3 + 3^3 + 5^3 + \dots + (2n-1)^3 = \sum_{i=1}^n (2i-1)^3 = n^2(2n^2-1)$                                        |                                                                                                                                                                                        |
| Potenzen                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Potenz = Basis<sup>Exponent</sup> = Grundzahl<sup>Hochzahl</sup> = <math>a^n</math></b>     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ Faktoren}}$                | $a \in \mathbb{R}, n \in \{2, 3, 4, \dots\}$                                                                      | speziell $a^1 = a$<br>speziell $a^0 = 1, a \neq 0$                                                                                                                                     |
| $a^{-n} = \frac{1}{a^n}, n \in \mathbb{Z}$                                                     | $5^{-1} = \frac{1}{5} \quad 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} \quad \frac{1}{5^{-3}} = 5^3 = 125$             |                                                                                                                                                                                        |
| $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}, a \in \mathbb{R}_0^+, n \in \mathbb{N}$                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m, a \in \mathbb{R}_0^+, m, n \in \mathbb{N}$ |                                                                                                                   | $5^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3]{25} = (\sqrt[3]{5})^2$<br>$(\frac{2}{3})^{\frac{3}{2}} = (\frac{3}{2})^{\frac{3}{2}} = \sqrt[2]{(\frac{3}{2})^3} = (\sqrt{\frac{3}{2}})^3$ |
| <b>Rechenregeln</b> $a, b \in \mathbb{R}^+ \quad x, z \in \mathbb{R}$                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| Gleiche Basis                                                                                  | $a^x \cdot a^z = a^{x+z}$                                                                                         | $5^3 \cdot 5^2 = 5^{3+2} = 5^5$                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | $\frac{a^x}{a^z} = a^{x-z}$                                                                                       | $\frac{7^3}{7^2} = 7^{3-2} = 7^1 = 7$                                                                                                                                                  |
| Gleicher Exponent                                                                              | $a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$                                                                                   | $5^3 \cdot 7^3 = (5 \cdot 7)^3 = 35^3$                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | $\frac{a^x}{b^x} = (\frac{a}{b})^x$                                                                               | $\frac{5^3}{7^3} = (\frac{5}{7})^3$                                                                                                                                                    |
| Potenz einer Potenz                                                                            | $(a^x)^z = (a^z)^x = a^{x \cdot z}$                                                                               | $(5^3)^2 = 5^{3 \cdot 2} = 5^6$                                                                                                                                                        |
| Exponent als Potenz                                                                            | $a^{x^z} = a^{(x^z)}$                                                                                             | $5^{3^2} = 5^{(3^2)} = 5^9$                                                                                                                                                            |
| <b>1. Monotoniegesetz</b>                                                                      | $0 < a < b \text{ und } x > 0 \Leftrightarrow 0 < a^x < b^x$                                                      |                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Monotoniegesetz</b>                                                                      | $x < z \text{ und } \begin{cases} a > 1 & \Rightarrow a^x < a^z \\ 0 < a < 1 & \Rightarrow a^x > a^z \end{cases}$ |                                                                                                                                                                                        |

## Wurzeln

**n-te Wurzel** =  $\sqrt[n]{\text{Radikand}} = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}} \geq 0$   $a \in \mathbb{R}_0^+$ ,  $n \in \{2, 3, \dots\}$   
 $n$  heißt Wurzelexponent

$\sqrt[n]{a}$  ist die nicht negative Zahl, deren  $n$ -te Potenz gleich  $a$  ist:  $(\sqrt[n]{a})^n = a$

$\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$  Quadratwurzel

$$(\sqrt{a})^2 = \sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a, \quad a \geq 0$$

$$\sqrt{9} = 3, \text{ aber nicht } \pm 3$$

$$\sqrt{a^2} = |a|, \quad a \in \mathbb{R}$$

$$\sqrt{(-3)^2} = |3| = 3$$

$$\sqrt{-3^2} \text{ ist nicht definiert}$$

**Rechenregeln**  $a, b \in \mathbb{R}^+$   $m, n \in \{2, 3, \dots\}$

Gleicher Radikand

$$\sqrt[m]{a} \cdot \sqrt[n]{a} = \sqrt[m \cdot n]{a^{m+n}}$$

$$\sqrt{5} \cdot \sqrt[3]{5} = \sqrt[6]{5^5}$$

$$\sqrt[m]{a} : \sqrt[n]{a} = \sqrt[m \cdot n]{a^{n-m}}$$

Gleicher Wurzelexponent

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

$$\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{64} = 4$$

$$\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a:b}$$

Potenz  $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

$$(\sqrt{5})^4 = \sqrt{5^4} = \sqrt{625} = 25$$

Wurzel aus Wurzel

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[2 \cdot 3]{64} = \sqrt[6]{64} = 2$$

Erweitern, Kürzen

$$\sqrt[m]{a^n} = \sqrt[k \cdot m]{a^{k \cdot n}}$$

$$\sqrt[6]{4^9} = \sqrt[2 \cdot 3]{4^9} = \sqrt[2]{64} = 8$$

Partielles Radizieren

$$\sqrt[n]{a^{k \cdot n + m}} = \sqrt[n]{a^{k \cdot n} \cdot a^m} = \sqrt[n]{a^{k \cdot n}} \cdot \sqrt[n]{a^m} = a^k \cdot \sqrt[n]{a^m}$$

$$\sqrt{27} = \sqrt{9 \cdot 3} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

Nenner rational machen

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}} = \frac{1}{a} \sqrt{a}, \quad a > 0$$

$$\frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \frac{(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{2} - 1) \cdot (\sqrt{2} + 1)} = \frac{\sqrt{2} + 1}{2 - 1} = \sqrt{2} + 1$$

Monotonie  $0 < a < b \iff 0 < \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$



### Näherungswerte für Quadratwurzeln

Mit dem HERON-Verfahren lassen sich Quadratwurzeln beliebig genau berechnen.

$$x^2 = a, \quad a \geq 0$$

Startwert:  $x_1$

$$\text{Folgewerte durch Iteration: } x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{a}{x_n}}{2} = \frac{x_n^2 + a}{2x_n}$$

Die Folge  $(x_n)$  konvergiert gegen  $\sqrt{a}$ .

$$x^2 = 2$$

Startwert:  $x_1 = 1$

$$x_2 = \frac{1+2}{2 \cdot 1} = \frac{3}{2} = 1,5$$

$$x_3 = \frac{1,5^2 + 2}{2 \cdot 1,5} = \frac{4,25}{3} = 1,41\bar{6}$$

.....

### Logarithmen

**Logarithmus der Zahl a zur Basis b**  $\log_b a$   $a \in \mathbb{R}^+, b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$

$\log_b a$  ist die Zahl, mit der man b potenzieren muss, um a zu bekommen.

$$\log_b 1 = 0 \quad \log_b b = 1$$

$$b^x = a \Leftrightarrow x = \log_b a \Rightarrow b^{\log_b a} = a, \quad \log_b b^x = x$$

|          |                         |                                                                                                           |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b = 10$ | Zehner-Logarithmus      | $10^x = a \Leftrightarrow x = \log_{10} a = \mathbf{lg} a$                                                |
|          | Dekadischer Logarithmus | $\mathbf{lg} 1 = 0 \quad \mathbf{lg} 10 = 1 \quad \mathbf{lg} 10^n = n \quad \mathbf{lg} \sqrt{10} = 0,5$ |
| $b = 2$  | Zweier-Logarithmus      | $2^x = a \Leftrightarrow x = \log_2 a = \mathbf{lb} a = \mathbf{ld} a$                                    |
|          | Binär-, Duallogarithmus | $\mathbf{lb} 1 = 0 \quad \mathbf{ld} 2 = 1 \quad \mathbf{lb} 2^n = n \quad \mathbf{ld} \sqrt{2} = 0,5$    |
| $b = e$  | Natürlicher Logarithmus | $e^x = a \Leftrightarrow x = \log_e a = \mathbf{ln} a$                                                    |
|          |                         | $\mathbf{ln} 1 = 0 \quad \mathbf{ln} e = 1 \quad \mathbf{ln} e^n = n \quad \mathbf{ln} \sqrt{e} = 0,5$    |

|                                |                                                   |                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rechenregeln</b> $u, v > 0$ | $\log_b (u \cdot v) = \log_b u + \log_b v$        | $\mathbf{lg} 6 = \mathbf{lg} (2 \cdot 3) = \mathbf{lg} 2 + \mathbf{lg} 3$   |
|                                | $\log_b \frac{u}{v} = \log_b u - \log_b v$        | $\mathbf{lg} \frac{1}{2} = \mathbf{lg} 1 - \mathbf{lg} 2 = -\mathbf{lg} 2$  |
|                                | $\log_b u^r = r \cdot \log_b u$                   | $\mathbf{lg} 57^{57} = 57 \cdot \mathbf{lg} 57$                             |
|                                | $\log_b \sqrt[n]{u} = \frac{1}{n} \cdot \log_b u$ | $\mathbf{lg} \sqrt[3]{6} = \mathbf{lg} 6^{1/3} = \frac{1}{3} \mathbf{lg} 6$ |

### Basiswechsel

$$\log_c a = \frac{\log_b a}{\log_b c}, \quad a \in \mathbb{R}^+, \quad b, c \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$$

$$\mathbf{lb} a = \mathbf{ld} a = \frac{\mathbf{lg} a}{\mathbf{lg} 2} \approx 3,32 \cdot \mathbf{lg} a \quad \mathbf{ln} a = \frac{\mathbf{lg} a}{\mathbf{lg} e} \approx 2,3 \cdot \mathbf{lg} a$$

$$2^x = 10 \Rightarrow x = \mathbf{lb} 10 = \log_2 10 = \begin{cases} \frac{\mathbf{lg} 10}{\mathbf{lg} 2} = \frac{1}{\mathbf{lg} 2} \approx 3,32 \\ \frac{\mathbf{ln} 10}{\mathbf{ln} 2} \approx 3,32 \end{cases}$$

$$a^x = \begin{cases} 10^{x \cdot \mathbf{lg} a} \\ e^{x \cdot \mathbf{ln} a} \end{cases} \quad 2^x = \begin{cases} 10^{x \cdot \mathbf{lg} 2} \\ e^{x \cdot \mathbf{ln} 2} \end{cases} \approx \begin{cases} 10^{0,3x} \\ e^{0,7x} \end{cases}$$

### Umformungen von Polynomen

|                              |                                       |                                 |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Binome<br>Binomische Formeln | $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$           | $(a-b) \cdot (a+b) = a^2 - b^2$ |
|                              | $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$           |                                 |
|                              | $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ |                                 |
|                              | $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ |                                 |

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| Trinom | $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$ |
|--------|-------------------------------------------------|

Klammer mal Klammer  $(\overline{a} - \underline{b}) \cdot (u - v + w) = \overline{a} \cdot u - \overline{a} \cdot v + \overline{a} \cdot w - \underline{b} \cdot u + \underline{b} \cdot v - \underline{b} \cdot w$

**Faktorisieren**, Abspalten eines Linearfaktors ( $n \in \mathbb{N}$ )

|                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| $a^2 - b^2 = (a-b) \cdot (a+b)$                                                                       | Binomische Formel |
| $a^3 - b^3 = (a-b) \cdot (a^2 + ab + b^2)$                                                            |                   |
| $a^3 + b^3 = (a+b) \cdot (a^2 - ab + b^2)$                                                            |                   |
| $a^n - b^n = (a-b) \cdot (a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1})$ |                   |
| $a^n + b^n = (a+b) \cdot (a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \dots + a^2b^{n-3} - ab^{n-2} + b^{n-1})$ | , n ungerade      |

Andere Faktorisierungen

$$a^2 + b^2 = (|a| + \sqrt{2|ab|} + |b|)(|a| - \sqrt{2|ab|} + |b|)$$

$$a^4 + b^4 = (a^2 + \sqrt{2|ab|} + b^2)(a^2 - \sqrt{2|ab|} + b^2) = (a^2 + \sqrt{2|ab|} + b^2) \cdot (a^2 - \sqrt{2|ab|} + b^2)$$

$$a^6 + b^6 = (a^2)^3 + (b^2)^3 = (a^2 + b^2) \cdot (a^4 - a^2b^2 + b^4)$$

### Vereinfachung von Termen

**Gleichartige Terme** sind Produkte aus Zahlenfaktoren und Variablen mit jeweils gleicher Potenz, sie unterscheiden sich nur in einem Zahlenfaktor (=Koeffizient).

gleichartig sind:  $3ax^2$   $-\sqrt{2}ax^2$   $\frac{2}{3}ax^2$   $-0,2ax^2$

**Zusammenfassen** gleichartiger Terme (Distributivgesetz)

$$3ax^2 - ax^2 + 2a^2x - 0,2ax^2 - 5a^2x = (3 - 1 - 0,2)ax^2 + (2 - 5)a^2x = 1,8ax^2 - 3a^2x$$

**Ausklammern** gleicher Faktoren in Summanden (Distributivgesetz)

$$1,8ax^2 - 3a^2x = 0,6ax(3x - 5a)$$

Plusklammer

$$+ (\text{Term}) = \text{Term}$$

$$a + (-2b + 3c - 4d) = a - 2b + 3c - 4d$$

Minusklammer

$$- (\text{Term}) = -\text{Term}$$

$$a - (-2b + 3c - 4d) = a + 2b - 3c + 4d$$

### Fakultät und Binomialkoeffizient

Fakultät  **$n!$**  sprich »n-Fakultät«

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n, \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$$

$$0! = 1 \quad 1! = 1 \quad n! = (n-1)! \cdot n$$

Binomialkoeffizient  $\binom{n}{k}$ ,  $k, n \in \mathbb{N}$  sprich »k aus n« oder »n über k«

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \binom{n}{n-k} \quad \text{für } k \leq n$$

$$\binom{0}{0} = 1 \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \quad \binom{n}{k} = 0 \quad \text{für } k > n$$

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

HÉRIGONE-Regel  $\binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-(k-1))}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k}$

$$\binom{9}{4} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 126$$

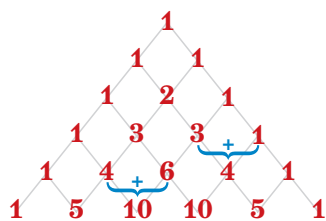
Im Zähler und Nenner stehen je k Faktoren:  
im Zähler von n abwärts – im Nenner von 1 aufwärts

### Binomischer Satz

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \dots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^k$$

Ungleichung von BERNOULLI  $(1+x)^n \geq 1+nx$  für  $x > -1$  und  $n \in \mathbb{N}$

PASCAL-Dreieck



$$\begin{aligned} (a+b)^0 &= 1 \\ (a+b)^1 &= a + b \\ (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ (a+b)^4 &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 \\ (a+b)^5 &= a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5 \end{aligned}$$

Verallgemeinerung für Trinome

$$(a+b+c)^n = \dots + \frac{n!}{u!v!w!} a^u b^v c^w + \dots \quad \text{mit } u+v+w=n$$

$$\begin{aligned} (a+b+c)^3 &= a^3 + b^3 + c^3 + \frac{3!}{2!1!0!} a^2b + \frac{3!}{2!0!1!} a^2c + \frac{3!}{1!2!0!} ab^2 \\ &\quad + \frac{3!}{1!0!2!} ac^2 + \frac{3!}{0!2!1!} b^2c + \frac{3!}{0!1!2!} bc^2 + \frac{3!}{1!1!1!} abc \\ &= a^3 + b^3 + c^3 + 3(a^2b + a^2c + ab^2 + ac^2 + b^2c + bc^2) + 6abc \end{aligned}$$

## Umformung von Gleichungen

Eine Umformung einer Gleichung heißt **Äquivalenzumformung**, wenn sich dabei die Lösungsmenge der Gleichung **nicht** ändert.

### Äquivalenzumformungen

- Addieren eines Terms auf beiden Seiten der Gleichung

$$2x - 5 = x \quad | +5 \quad \Leftrightarrow \quad x = 5$$

- Multiplizieren mit einem Term  $\neq 0$  auf beiden Seiten der Gleichung

$$\frac{2}{3}x = 6 \quad | \cdot \frac{3}{2} \quad \Leftrightarrow \quad x = 9$$

- Kehrwert beider Seiten  $\frac{1}{x} = \frac{3}{7} \quad | \frac{1}{\dots} \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{7}{3}$

- Wurzelziehen auf beiden Seiten  $x^2 = 9 \quad | \sqrt{\dots} \quad \Leftrightarrow \quad |x| = 3 \quad \text{oder} \quad x = \pm 3$

Quadrieren beider Seiten ist **keine** Äquivalenzumformung.

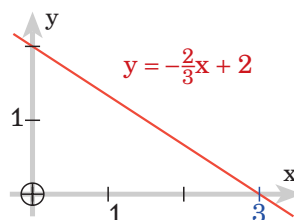
$$\sqrt{2-x^2} = x \quad | \dots^2 \Rightarrow 2-x^2 = x^2 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

$x=1$  löst die Gleichung  $\sqrt{2-x^2} = x$ ,  $x=-1$  nicht.

## Lineare Gleichung mit 1 Unbekannten

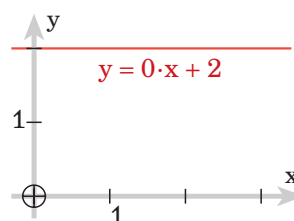
$$ax + b = 0 \quad \text{Lösung: } x = -\frac{b}{a}, \quad a \neq 0$$

$$-\frac{2}{3}x + 2 = 0 \quad | -2 \Rightarrow -\frac{2}{3}x = -2 \quad | \cdot (-\frac{3}{2}) \Rightarrow x = 3$$

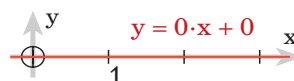


$$\text{Sonderfall } 0 \cdot x + b = 0 \quad \text{Lösung: keine, falls } b \neq 0$$

$$0 \cdot x + 2 = 0 \quad \text{Widerspruch, keine Lösung}$$



$$\text{Sonderfall } 0 \cdot x + 0 = 0 \quad \text{Lösung: jede reelle Zahl } x$$



### System zweier linearer Gleichungen mit 2 Unbekannten

$$\begin{array}{lcl} a_1x + b_1y = c_1 & & x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1} \text{ falls } a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0 \\ \text{Lösung:} & & y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1} \\ a_2x + b_2y = c_2 & & \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 3x - 2y = -9 & \Rightarrow & x = \frac{(-9) \cdot 2 - 1 \cdot (-2)}{3 \cdot 2 - 1 \cdot (-2)} = \frac{-16}{8} = -2 \\ x + 2y = 1 & & y = \frac{3 \cdot 1 - 1 \cdot (-9)}{3 \cdot 2 - 1 \cdot (-2)} = \frac{12}{8} = 1,5 \end{array}$$

**Einsetzverfahren:** Man löst eine Gleichung auf nach x oder y und setzt den erhaltenen Term in die andere Gleichung ein.

$$\begin{array}{lll} \text{I} & 3x - 2y = -9 & \\ \text{II} & x + 2y = 1 & \\ & \text{II aufgelöst nach x} & \text{II}' \quad x = 1 - 2y \\ & 1 - 2y \text{ eingesetzt in I} & 3(1 - 2y) - 2y = -9 \Rightarrow y = 1,5 \\ & 1,5 \text{ eingesetzt in II}' & x = 1 - 2 \cdot 1,5 = -2 \end{array}$$

**Additionsverfahren:** Durch Multiplizieren der Gleichungen mit passenden Faktoren erreicht man, dass sich die Koeffizienten einer Unbekannten nur im Vorzeichen unterscheiden; diese Unbekannte verschwindet dann beim Addieren.

$$\begin{array}{lll} \text{I} & 3x - 2y = -9 & \\ \text{II} & x + 2y = 1 & \\ \hline \text{I} + \text{II} & 4x = -8 & \Rightarrow x = -2 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{entweder } -2 \text{ einsetzen in II (oder in I)} \\ \text{II}' \quad -2 + 2y = 1 \Rightarrow y = 1,5 \end{array}$$

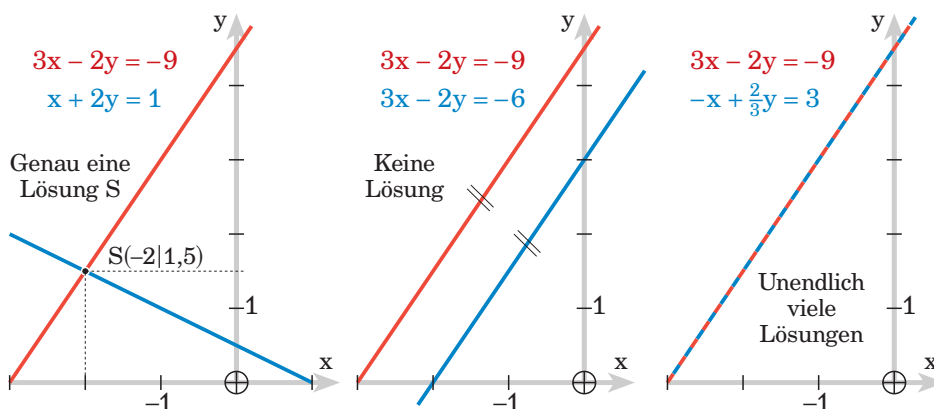
oder

$$\begin{array}{lll} \text{I} \cdot (-1) & -3x + 2y = 9 & \\ \text{II} \cdot 3 & 3x + 6y = 3 & \\ \hline \text{I} \cdot (-1) + \text{II} \cdot 3 & 8y = 12 & \Rightarrow y = 1,5 \end{array}$$

#### Veranschaulichung

Man deutet jede lineare Gleichung mit 2 Unbekannten als Gleichung einer Geraden. ( $a_i$  und  $b_i$  nicht zugleich 0)

Man deutet die Lösung des Gleichungssystems, das Zahlenpaar  $x, y$ , als Schnittpunkt.



## Quadratische Gleichung

Gleichung  $ax^2+bx+c=0$ ,  $a \neq 0$

Diskriminante  $D = b^2-4ac$

**Lösung**  $D > 0$   $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$  oder  $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ ,  $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$D = 0$   $x = \frac{-b}{2a}$  oder  $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$

$D < 0$  keine reelle Lösung

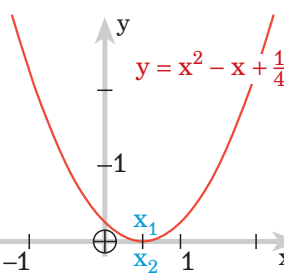
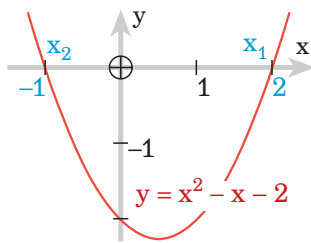
**A  
L  
G  
E  
B  
R  
A**

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$D = 1 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 9$$

$$x = \frac{1 \pm 3}{2}$$

$$x_1 = 2, x_2 = -1$$

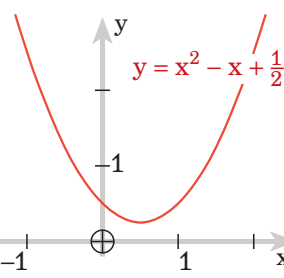


$$x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$$

$$D = 1 - 4 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} = 0$$

$$x = \frac{1 \pm 0}{2}$$

$$x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$$



$$x^2 - x + \frac{1}{2} = 0$$

$$D = 1 - 4 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = -1$$

keine (reelle) Lösung

Sonderfall  $c=0$   $ax^2+bx=0 \Rightarrow x(ax+b)=0 \Rightarrow x=0$  oder  $x = \frac{-b}{a}$

Sonderfall  $b=0$   $ax^2+c=0 \Rightarrow x^2 = \frac{-c}{a} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{-c}{a}}$  für  $a \cdot c < 0$

### Satz von VIETA

Hat  $ax^2+bx+c=0$  die Lösungen  $x_1$  und  $x_2$ , dann gilt  $x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$  und  $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

### Zerlegung in Linearfaktoren

Hat  $ax^2+bx+c=0$  die Lösungen  $x_1$  und  $x_2$ , dann gilt  $ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2)$

$$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$$

$$-3x^2 - 3x + 18 = -3(x^2 + x - 6) = -3(x+3)(x-2)$$

**Biquadratische Gleichung**  $ax^4+bx^2+c=0$

Substitution  $x^2 = z$  liefert quadratische Gleichung  $az^2+bz+c=0$

$$x^4 - 3x^2 - 4 = 0 \quad \text{Substitution } x^2 = z \text{ liefert quadratische Gleichung } z^2 - 3z - 4 = 0$$

$$z^2 - 3z - 4 = 0 \quad \text{Diskriminante } D = 25 \Rightarrow z_1 = -1, z_2 = 4$$

$$x^2 = z_1 = -1 \quad \text{hat keine reelle Lösung für } x$$

$$x^2 = z_2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

## Gleichungen höheren Grades

Polynom vom Grad  $n$ :  $p_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ ,  $a_n \neq 0$

Die Nullstellen von  $y = p_n(x)$  sind die Lösungen der Gleichung vom Grad  $n$ :

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0$$

### Abspalten eines Linearfaktors

Ist  $\alpha$  eine Lösung der Gleichung  $p_n(x) = 0$ , das heißt  $p_n(\alpha) = 0$ ,

dann gilt  $p_n(x) = (x - \alpha) \cdot p_{n-1}(x)$

$\alpha = -1$  ist eine Lösung der Gleichung  $p_3(x) = x^3 - 3x - 2 = 0$ , das heißt  $p_3(-1) = 0$

$p_2(x)$  ergibt sich durch **Polynomdivision**  $p_2(x) = p_3(x) : (x + 1)$

$$p_2(x) = p_3(x) : (x + 1) = (x^3 - 3x - 2) : (x + 1) = x^2 - x - 2$$

$$\begin{array}{r} -(x^3 + x^2) \\ \hline -x^2 - 3x - 2 \\ -(-x^2 - x) \\ \hline -2x - 2 \\ -(-2x - 2) \\ \hline 0 \end{array}$$

$$p_3(x) = x^3 - 3x - 2 = (x + 1) \cdot (x^2 - x - 2)$$

### Mehrfache Lösung

$\alpha$  ist genau **k**-fache Lösung der Gleichung  $p_n(x) = 0$ ,

wenn gilt  $p_n(x) = (x - \alpha)^k \cdot p_{n-k}(x)$  und  $p_{n-k}(\alpha) \neq 0$

$$p_3(x) = x^3 - 3x - 2 = 0$$

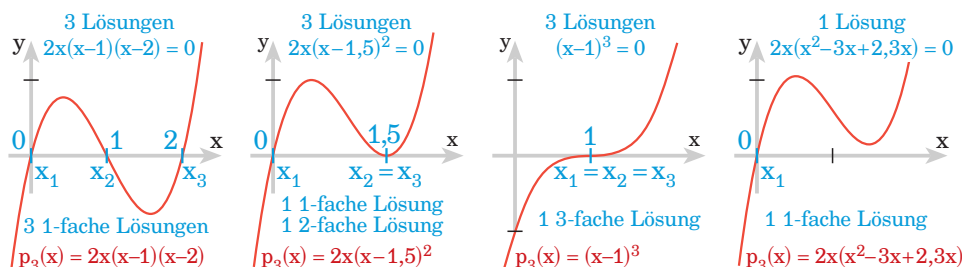
$$p_3(x) = (x + 1)^2 \cdot (x - 2) \quad -1 \text{ ist } 2\text{-fache (doppelte) Lösung}$$

### Fundamentalsatz der Algebra

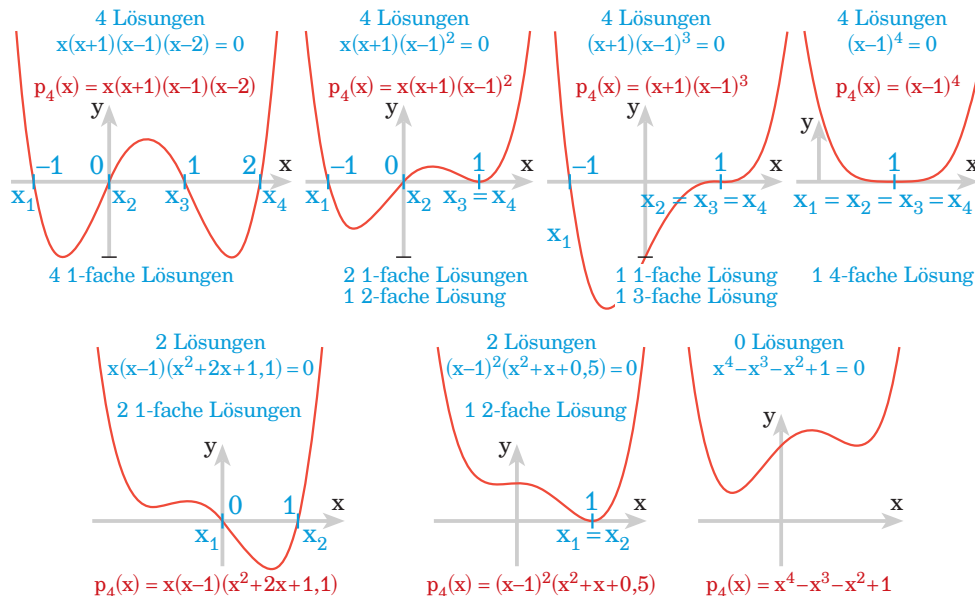
**In  $\mathbb{C}$  gilt:** Eine Gleichung vom Grad  $n$  hat genau  $n$  Lösungen; dabei wird jede Lösung in ihrer Vielfachheit gezählt.

**In  $\mathbb{R}$  gilt:** Eine Gleichung vom Grad  $n$  hat höchstens  $n$  Lösungen; dabei wird jede Lösung in ihrer Vielfachheit gezählt. Mögliche Anzahl der Lösungen:  $n$  oder  $n$  um eine gerade Zahl weniger, das heißt  $n - 2k$ ,  $k \in \mathbb{N}_0$

$p_3(x) = 0$  kann haben: 3 Lösungen oder 1 Lösung:



$p_4(x) = 0$  kann haben: 4 Lösungen oder 2 Lösungen oder 0 Lösung.



### Ganzzahlige Lösungen

Sind alle Koeffizienten ganzzahlig in  $p_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ ,  
 dann ist jede ganzzahlige Lösung ein Teiler von  $a_0$ .

$2x^3 - x^2 - 18x + 9 = 0$  mögliche ganzzahlige Lösungen sind Teiler von 9:  $\pm 1, \pm 3, \pm 9$   
 ganzzahlige Lösungen sind  $\pm 3$  (und die nicht ganzzahlige Lösung 0,5)

### Satz von VIETA

Sind  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  die (nicht unbedingt verschiedenen) Lösungen der Gleichung

$$p_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0,$$

dann gilt:  $\frac{a_0}{a_n} = (-1)^n \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_n$

$$\frac{a_{n-2}}{a_n} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 + \alpha_1 \cdot \alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1} \cdot \alpha_n$$

$$\frac{a_{n-1}}{a_n} = -(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)$$

$p_3(x) = x^3 - 3x - 2$  hat die Lösungen  $\alpha_1 = \alpha_2 = -1, \alpha_3 = 2$

hat die Koeffizienten  $a_3 = 1, a_2 = 0, a_1 = -3, a_0 = -2$

$$\frac{a_0}{a_3} = -2 \quad (-1)^3 \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 = (-1)^3 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot 2 = -2$$

$$\frac{a_1}{a_3} = -3 \quad \alpha_1 \cdot \alpha_2 + \alpha_1 \cdot \alpha_3 + \alpha_2 \cdot \alpha_3 = (-1) \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 + (-1) \cdot 2 = -3$$

$$\frac{a_2}{a_3} = 0 \quad -(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = -(-1 + (-1) + 2) = 0$$



## Proportionalität

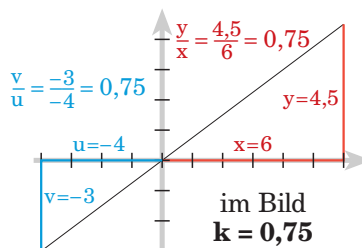
2 Größen **x** und **y** sind zueinander proportional

$$y \sim x$$

Es gibt einen Proportionalitätsfaktor **k** mit

$$y = k \cdot x, \text{ das heißt } \frac{y}{x} = k$$

Der Graph ist eine Gerade durch den Ursprung.



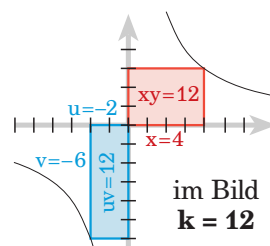
2 Größen **x** und **y** sind zueinander umgekehrt proportional

$$y \sim \frac{1}{x}$$

Es gibt einen Proportionalitätsfaktor **k** mit

$$y = k \cdot \frac{1}{x}, \text{ das heißt } y \cdot x = k$$

Der Graph ist eine Hyperbel.



## Proportionen

### Verhältnisgleichung, Proportion

$$\overbrace{a : b}^{\text{Außenglieder}} = \overbrace{c : d}^{\text{Innenglieder}}$$

Produkt der **Außenglieder** = Produkt der **Innenglieder**

$$a \cdot d = b \cdot c$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Kreuzweises Multiplizieren

$$a \cdot d = b \cdot c$$

### Fortlaufende Proportion

$$a : b : c : d : \dots = p : q : r : s : \dots$$

Es gibt einen Proportionalitätsfaktor **k** mit

$$a = k \cdot p \quad b = k \cdot q \quad c = k \cdot r \quad d = k \cdot s \quad \dots$$

Zerlegung in Verhältnisgleichungen

$$a : b = p : q$$

$$b : a = q : p$$

$$c : a = r : p$$

$$d : a = s : p$$

usw

$$a : c = p : r$$

$$b : c = q : r$$

$$c : b = r : q$$

$$d : b = s : q$$

usw

$$a : d = p : s$$

$$b : d = q : s$$

$$c : d = r : s$$

$$d : c = s : r$$

usw

usw

usw

usw

usw

usw

## Ungleichungen

Addition einer Zahl  $k$ 

$$a < b \Rightarrow a + k < b + k$$

$$\begin{array}{ll} x - 5 < -3 & 1 + x > -2 \\ x - 5 + 5 < -3 + 5 & 1 + x - 1 > -2 - 1 \\ x < 2 & x > -3 \end{array}$$

Multiplikation mit einer Zahl  $k \neq 0$ 

$$a < b \text{ und } \begin{cases} k > 0 \Rightarrow a \cdot k < b \cdot k \\ k < 0 \Rightarrow a \cdot k > b \cdot k \end{cases}$$

$$\text{speziell } a < b \Rightarrow -a > -b$$

Multiplikation mit negativem  $k$  kehrt  
das  $<$ -Zeichen (oder  $>$ -Zeichen) um.

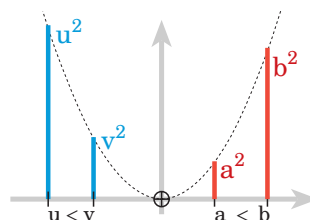
$$\begin{array}{ll} 2x < -10 & -2x \geq 12 \\ 2x \cdot \frac{1}{2} < -10 \cdot \frac{1}{2} & -2x \cdot \frac{-1}{2} \geq 12 \cdot \frac{-1}{2} \\ x < -5 & x \leq -6 \end{array}$$

ALGEBRA

## Quadrieren

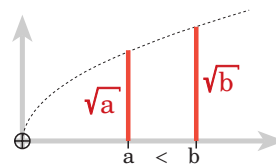
$$0 < a < b \Rightarrow a^2 < b^2$$

$$u < v < 0 \Rightarrow u^2 > v^2$$



## Radizieren

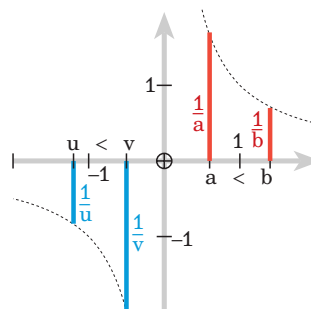
$$0 < a < b \Rightarrow \sqrt{a} < \sqrt{b}$$



## Kehrwert

$$0 < a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$

$$u < v < 0 \Rightarrow \frac{1}{u} > \frac{1}{v}$$



## Addition von Ungleichungen

$$\begin{cases} a < b \\ c < d \end{cases} \Rightarrow a + c < b + d$$

## Multiplikation von Ungleichungen

$$\begin{cases} 0 < a < b \\ 0 < c < d \end{cases} \Rightarrow a \cdot c < b \cdot d$$

$$\begin{cases} a < b < 0 \\ c < d < 0 \end{cases} \Rightarrow a \cdot c > b \cdot d$$

### Näherungsformeln

|                     |                           |               |
|---------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Fehler F</b>     | Messwert m                | wahrer Wert w |
| Absoluter Fehler    | $F_a =  m - w $           |               |
| Relativer Fehler    | $F_r = \frac{ m - w }{w}$ |               |
| Prozentualer Fehler | $F_p = F_r \cdot 100\%$   |               |

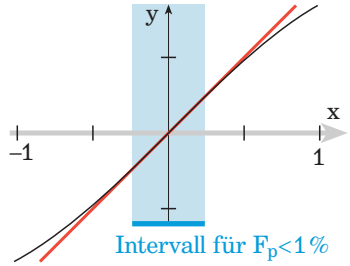
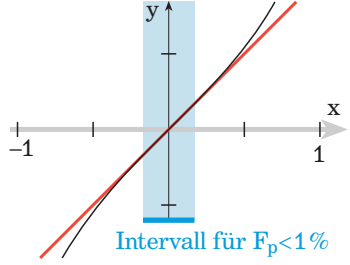
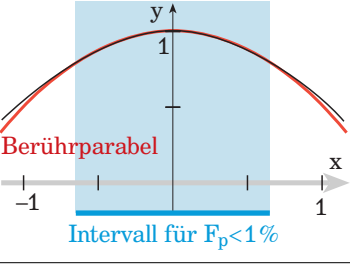
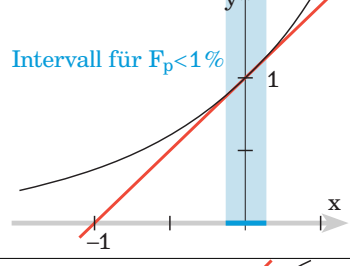
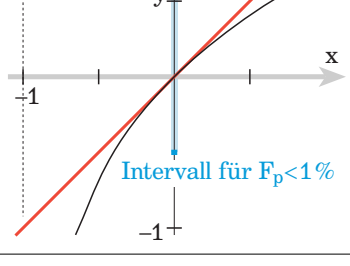
$$\sqrt{a^2 + b^2} \approx 0,960a + 0,398b \text{ mit } a > b, F_p \leq 4\%$$

Näherungen für **algebraische Terme**  $(1 + x)^n \approx 1 + nx$

| n              | Näherung                                        | $F_p < 1\%$        | $F_p < 1\%$        | Kurve $\approx$ Tangente      |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 2              | $(1 + x)^2 \approx 1 + 2x$                      | $-0,10 < x < 0,10$ | $-0,03 < x < 0,03$ | Intervall für $F_p < 1\%$<br> |
| 3              | $(1 + x)^3 \approx 1 + 3x$                      | $-0,05 < x < 0,05$ | $-0,01 < x < 0,01$ | Intervall für $F_p < 1\%$<br> |
| -1             | $\frac{1}{1+x} \approx 1 - x$                   | $-0,10 < x < 0,10$ | $-0,03 < x < 0,03$ | Intervall für $F_p < 1\%$<br> |
| $\frac{1}{2}$  | $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$           | $-0,24 < x < 0,32$ | $-0,08 < x < 0,09$ | Intervall für $F_p < 1\%$<br> |
| $-\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{1+x}} \approx 1 - \frac{1}{2}x$ | $-0,15 < x < 0,16$ | $-0,05 < x < 0,05$ | Intervall für $F_p < 1\%$<br> |
| $\frac{1}{3}$  | $\sqrt[3]{1+x} \approx 1 + \frac{1}{3}x$        | $-0,26 < x < 0,34$ | $-0,09 < x < 0,09$ | Intervall für $F_p < 1\%$<br> |

# Näherungsformeln

## ALGEBRA

| Näherungen für <b>transzendente Terme</b>     |                    |                      |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Näherung                                      | $F_p < 1\%$        | $F_p < 1\%$          | Kurve $\approx$ <b>Tangente</b>                                                      |
| $\sin x \approx x$                            | $-0,24 < x < 0,24$ | $-0,07 < x < 0,07$   |    |
| $\tan x \approx x$<br>$\sin x \approx \tan x$ | $-0,17 < x < 0,17$ | $-0,05 < x < 0,05$   |   |
| $\cos x \approx 1 - \frac{1}{2}x^2$           | $-0,66 < x < 0,66$ | $-0,38 < x < 0,38$   |  |
| $e^x \approx 1 + x$                           | $-0,13 < x < 0,14$ | $-0,04 < x < 0,04$   |  |
| $\ln(1+x) \approx x$                          | $-0,02 < x < 0,02$ | $-0,002 < x < 0,002$ |  |

## Matrizen

Eine Matrix  $A_{mn}$  ist eine rechteckige Anordnung von  $m \cdot n$  Zahlen (Elemente der Matrix).  
 $A_{mn}$  besteht aus  $m$  Zeilenvektoren  $(a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in})$  und  $n$  Spaltenvektoren  $\begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{pmatrix}$   
 Zeilenzähler  $i = 1, 2, \dots, m$   
 Spaltenzähler  $k = 1, 2, \dots, n$

$$A_{mn} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Der **Rang einer Matrix** ist die maximale Anzahl linear unabhängiger Spaltenvektoren (oder Zeilenvektoren).

Eine **Quadratische Matrix**  $A_{nn}$  hat

gleich viele Zeilen und Spalten.

Die Zahlen  $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$  bilden die **Hauptdiagonale**.

$$A_{44} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 8 & 3 \\ 5 & -2 & 1 & 0 \\ 7 & -8 & -9 & -3 \\ 0 & 2 & -4 & 6 \end{pmatrix}$$

Eine **Diagonalmatrix** ist eine quadratische Matrix, in der alle Zahlen außerhalb der Hauptdiagonale gleich 0 sind.

$$B_{44} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Eine **Einheitsmatrix** ist eine Diagonalmatrix, in der alle Zahlen der Hauptdiagonale gleich 1 sind.

$$E_{44} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

## Rechnen mit Matrizen

**Matrix + Matrix = Matrix**  $A_{mn} + B_{mn} = C_{mn}$

Addition entsprechender Elemente:  $a_{ik} + b_{ik} = c_{ik}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+a & 2+b & 3+c \\ 4+d & 5+e & 6+f \end{pmatrix}$$

**Zahl · Matrix = Matrix**  $k \cdot A_{mn} = C_{mn}$

Jedes Element von  $A_{mn}$  wird mit  $k$  multipliziert:  $k \cdot a_{ik} = c_{ik}$

$$k \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 2k & 3k \\ 4k & 5k & 6k \end{pmatrix}$$

**Matrix · Matrix = Matrix**  $A_{mn} \cdot B_{ns} = C_{ms}$

Bedingung: Spaltenzahl der 1. Matrix = Zeilenzahl der 2. Matrix

$$c_{ik} = a_{i1} \cdot b_{1k} + a_{i2} \cdot b_{2k} + \dots + a_{in} \cdot b_{nk}, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad k = 1, 2, \dots, s$$

$c_{ik}$  ist das Skalarprodukt

des  $i$ -ten Zeilenvektors von  $A_{mn}$  und des  $k$ -ten Spaltenvektors von  $B_{ns}$

$$A_{22} \cdot B_{23} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -2 & 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 9 & -3 \\ 4 & 0 & -6 \end{pmatrix} = C_{23} \quad c_{12} = 9 = 3 \cdot 3 + 0 \cdot 6$$

Sonderfall **Matrix · Vektor = Vektor**

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1a-2b+5c \\ 3a+0b-1c \\ 0a+2b+2c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2b+5c \\ 3a-1c \\ 2b+2c \end{pmatrix}$$

## Determinanten

Eine n-reihige Determinante  $\det A_{nn} = |A_{nn}|$  ist eine Zahl, die einer quadratischen Matrix  $A_{nn}$  eindeutig zugeordnet ist.

**2-reihige Determinante**  $\det A_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -7 & -9 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-9) - (-7) \cdot 5 = -18 + 35 = 17$$

**3-reihige Determinante**  $\det A_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

2 Berechnungsarten:

- Entwicklung (zum Beispiel) nach der **1. Spalte**

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \cdot \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \cdot \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -5 & 4 & 7 \\ 6 & -8 & -9 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 7 \\ -8 & -9 \end{vmatrix} - (-5) \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -8 & -9 \end{vmatrix} + 6 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot 20 + 5 \cdot (-35) + 6 \cdot 25 = 15$$

- SARRUS-Regel (Jägerzaun-Regel)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -5 & 4 & 7 \\ 6 & -8 & -9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -5 & 4 & 7 \\ 6 & -8 & -9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -5 & 4 \\ 6 & -8 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -5 & 4 \\ 6 & -8 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \cdot 4 \cdot (-9) + 3 \cdot 7 \cdot 6 + (-1) \cdot (-5) \cdot (-8) - 6 \cdot 4 \cdot (-1) - (-8) \cdot 7 \cdot 2 - (-9) \cdot (-5) \cdot 3$$

$$= -72 + 126 - 40 + 24 + 112 - 135 = 15$$

- Sätze**
- Der Wert einer Determinante ändert sich nicht, wenn man ein Vielfaches der k-ten Zeile zur i-ten Zeile addiert (oder wenn man ein Vielfaches der k-ten Spalte zur i-ten Spalte addiert).
  - Eine Determinante ändert ihr Vorzeichen, wenn man 2 Zeilen (2 Spalten) vertauscht.
  - Eine Determinante hat den Wert 0, wenn
    - alle Elemente einer Zeile (Spalte) gleich 0 sind oder
    - 2 Zeilen (Spalten) proportional sind.
  - Man multipliziert eine Determinante mit einem Faktor k, indem man alle Zahlen einer Zeile (Spalte) mit k multipliziert.
  - $\det (A_{nn} \cdot B_{nn}) = (\det A_{nn}) \cdot (\det B_{nn})$
  - Ist  $\det A_{nn} \neq 0$ , dann existiert die zu  $A_{nn}$  inverse Matrix  $A_{nn}^{-1}$ , diese ergibt sich als Lösung  $X_{nn}$  der Gleichung  $A_{nn} \cdot X_{nn} = E_{nn}$ .

### CRAMER-Regel

Die CRAMER-Regel ist ein Verfahren zur Lösung von Systemen linearer Gleichungen.  
Es beruht auf der Berechnung von Determinanten.

#### System von 2 Gleichungen mit 2 Unbekannten $x_1, x_2$

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= b_2 \end{aligned} \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$

**1 Lösung** ( $x_1|x_2$ ) genau dann, wenn  $D \neq 0$ :  $x_1 = \frac{D_1}{D}$   $x_2 = \frac{D_2}{D}$

**keine Lösung** genau dann, wenn a)  $D = 0$  und  $D_1 \neq 0$  oder  $D_2 \neq 0$  oder  
b) alle  $a_{ik} = 0$  und mindestens ein  $b_i \neq 0$

**$\infty$  viele Lösungen**, wenn a)  $D = D_1 = D_2 = 0$ , aber nicht alle  $a_{ik} = 0$  oder  
b) alle  $a_{ik} = 0$  und alle  $b_i = 0$

$$\begin{aligned} 8x - 9y &= 49 \\ -x + 3y &= -8 \end{aligned} \quad D = \begin{vmatrix} 8 & -9 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 15 \quad D_1 = \begin{vmatrix} 49 & -9 \\ -8 & 3 \end{vmatrix} = 75 \quad D_2 = \begin{vmatrix} 8 & 49 \\ -1 & -8 \end{vmatrix} = -15$$

$$x = \frac{D_1}{D} = \frac{75}{15} = 5 \quad y = \frac{D_2}{D} = \frac{-15}{15} = -1$$

#### System von 3 Gleichungen mit 3 Unbekannten $x_1, x_2, x_3$

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3 \end{aligned} \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix} \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

**1 Lösung** ( $x_1|x_2|x_3$ ) genau dann, wenn  $D \neq 0$ :  $x_1 = \frac{D_1}{D}$   $x_2 = \frac{D_2}{D}$   $x_3 = \frac{D_3}{D}$   
0 oder  $\infty$  viele Lösungen, wenn  $D = 0$

$$\begin{aligned} 2x + 3y - 2z &= 3 \\ x - 4y + 7z &= 2 \\ -3y + 4z &= 1 \end{aligned} \quad D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 1 & -4 & 7 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} \cdot 4 - \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} \cdot (-3) = -32 + 0 + 6 - 0 - (-42) - 12 = 4$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 3 & 3 & -2 \\ 2 & -4 & 7 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} \cdot 4 - \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} \cdot (-3) = -48 + 21 + 12 - 8 - (-63) - 24 = 16 \quad x = \frac{D_1}{D} = \frac{16}{4} = 4$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot 4 - \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} \cdot (-3) = 16 + 0 + (-2) - 0 - 14 - 12 = -12 \quad y = \frac{D_2}{D} = \frac{-12}{4} = -3$$

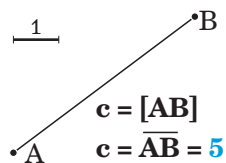
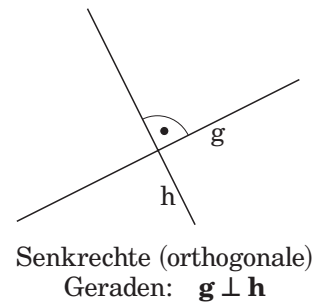
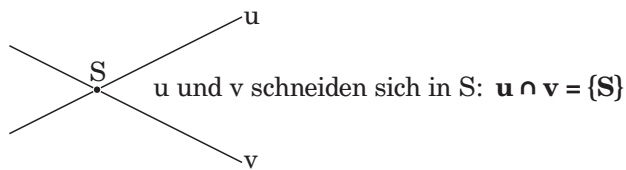
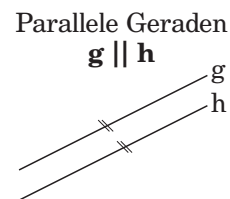
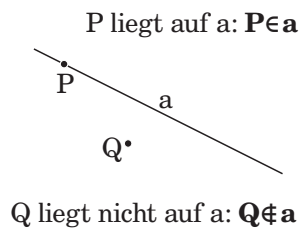
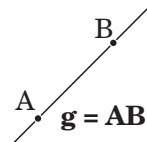
$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 1 & -4 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} \cdot 1 - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} \cdot (-3) = -8 + 0 + (-9) - 0 - (-12) - 3 = -8 \quad z = \frac{D_3}{D} = \frac{-8}{4} = -2$$

**Punkt** Kreuze, dicke Punkte, Kringel  
Großbuchstaben A, B, C, ..., P, Q, ...

$+$   $\times$   $\bullet$   $\circ$   
A B C D

**Gerade** Kleinbuchstaben a, b, c, ... oder Großbuchstaben (Punkte) AB, PQ, ...

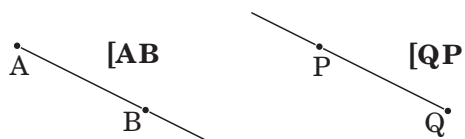
# PLANIMETRIE



**Strecke** (Linie, Punktmenge)

**Streckenlänge** (Zahl)

Ein Kleinbuchstabe (c) kann je nach Zusammenhang stehen für: Gerade, Strecke, Streckenlänge.

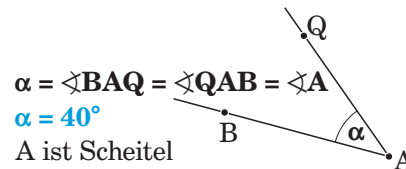


**Halbgerade, Strahl**

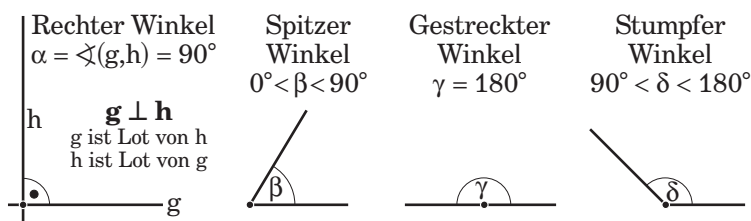


### Winkel, Winkelgröße

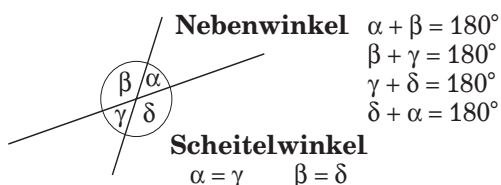
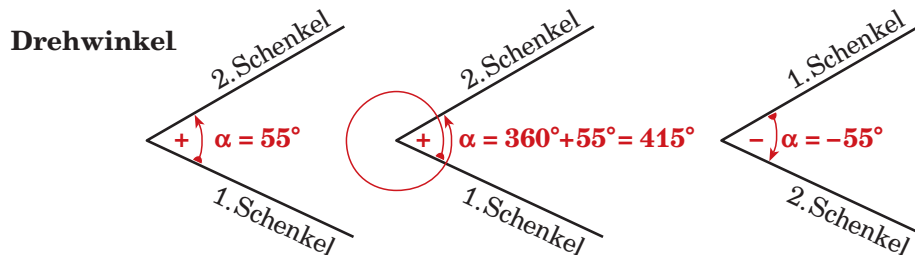
Ein griechischer Kleinbuchstabe kann je nach Zusammenhang bedeuten:  
den Winkel (als Figur) oder  
die Winkelgröße (als Zahl).



### Winkeltypen

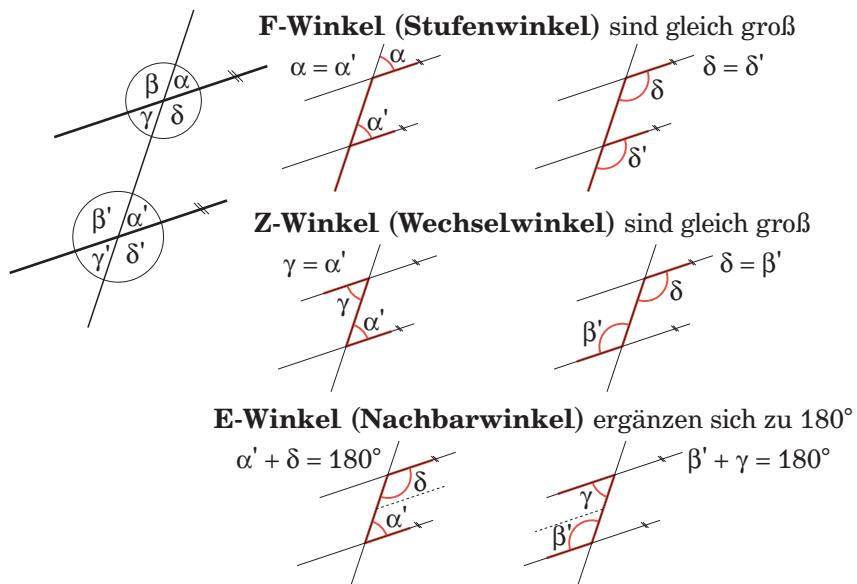


**Drehwinkel** Beim Drehwinkel führt man eine Reihenfolge der Schenkel ein: man unterscheidet zwischen dem 1.Schenkel und dem 2.Schenkel. Als Winkelgröße dient der Winkel, den der 1.Schenkel überstreicht, um in den 2. Schenkel überzugehen. Der Drehwinkel ist positiv bei Drehung nach links (Gegenuhreuzersinn) und negativ bei Drehung nach rechts (Uhrzeigersinn).

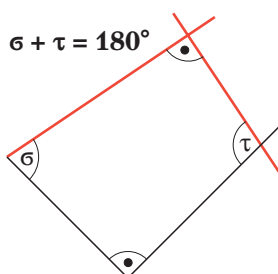
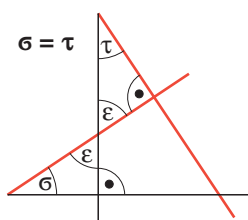
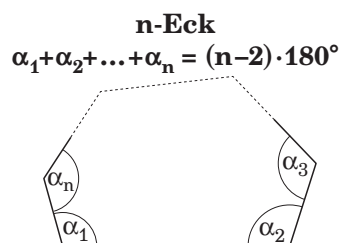
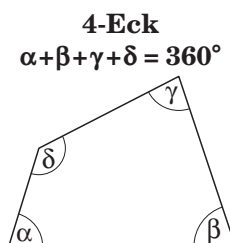
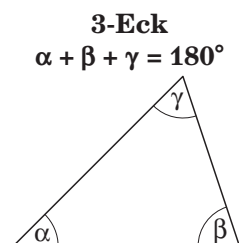


### Winkel bei Geradenkreuzung

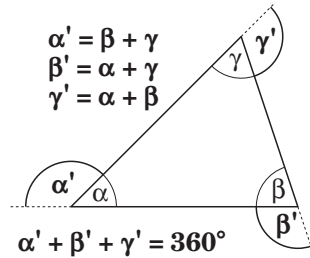
## Winkel bei Doppelkreuzung mit Parallelen



## Winkelsumme im Vieleck

**Paarweise senkrechte Schenkel**

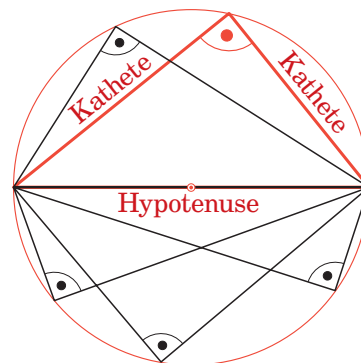
2 Winkel mit paarweise senkrechten Schenkeln sind gleich groß oder ergänzen einander zu  $180^\circ$ .



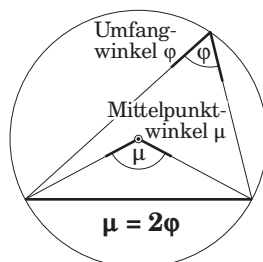
Außenwinkel beim Dreieck

### Thaleskreis

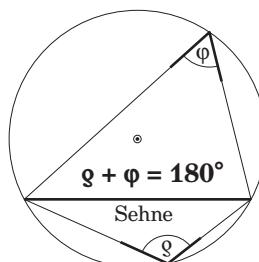
Die Ecken aller rechtwinkligen Dreiecke mit gemeinsamer Hypotenuse liegen auf einem Kreis mit der Hypotenuse als Durchmesser. Umgekehrt hat jedes Dreieck einen rechten Winkel, dessen Ecken so auf einem Kreis liegen, dass eine Seite Kreisdurchmesser ist.



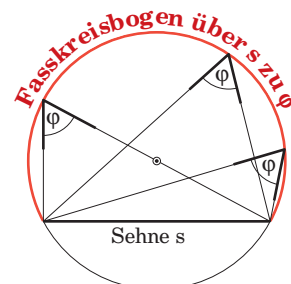
### Winkel beim Fasskreis



Der Mittelpunktswinkel  $\mu$  ist doppelt so groß wie der Umfangswinkel  $\varphi$  auf dem größeren Bogen.



Die Umfangswinkel auf verschiedenen Seiten einer Sehne ergänzen sich zu  $180^\circ$ .

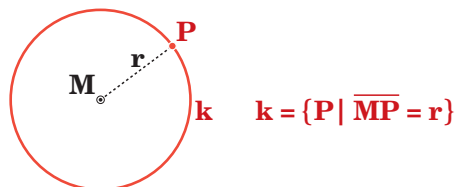


Die Umfangswinkel auf der selben Seite einer Sehne sind gleich groß.

## Geometrischer Ort

Eine Linie, deren Punkte eine gemeinsame Eigenschaft haben, heißt **geometrischer Ort** oder auch **Ortslinie**.

Fester Abstand  $r$  von 1 Punkt  
**Kreis  $k$**

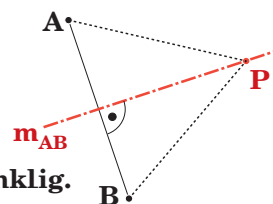


Gleicher Abstand von 2 Punkten

**Mittelsenkrechte  $m$**

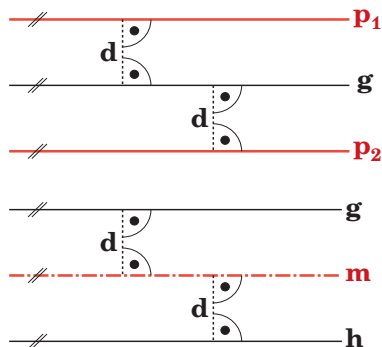
$$m_{AB} = \{P \mid \overline{PA} = \overline{PB}\}$$

$m_{AB}$  halbiert  $[AB]$  rechtwinklig.



Fester Abstand von 1 Gerade

**Parallelenpaar**

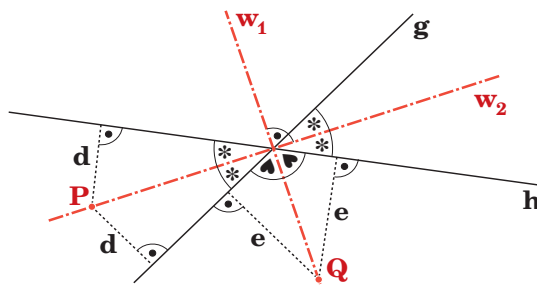


Gleicher Abstand von 2 Parallelen

**Mittelparallele  $m$**

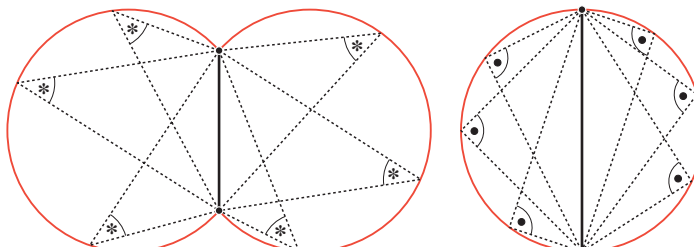
Gleicher Abstand von 2 einander schneidenden Geraden

**Winkelhalbierende  $w$**



Gleicher Blickwinkel auf eine Strecke

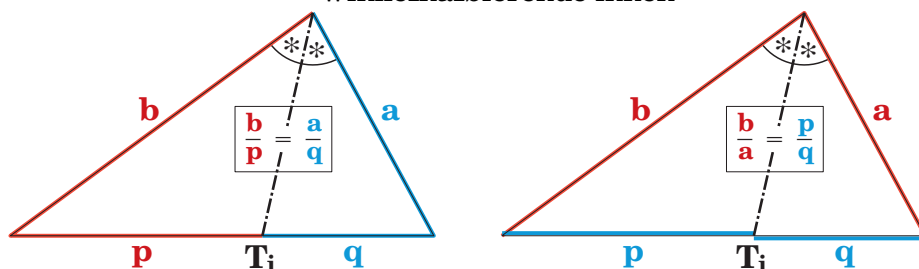
**Fasskreisbogen-Paar**



Sonderfall: **Thaleskreis**

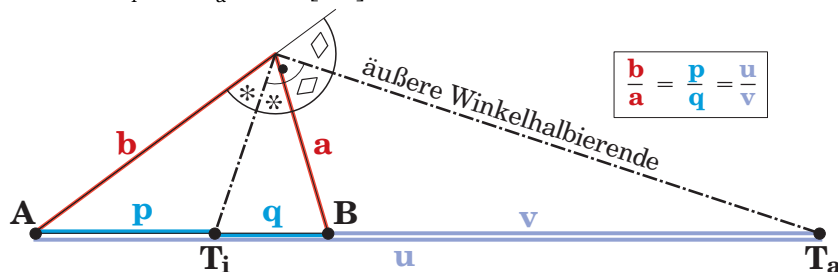
## Verhältnis von Teilstrecken

## Winkelhalbierende innen

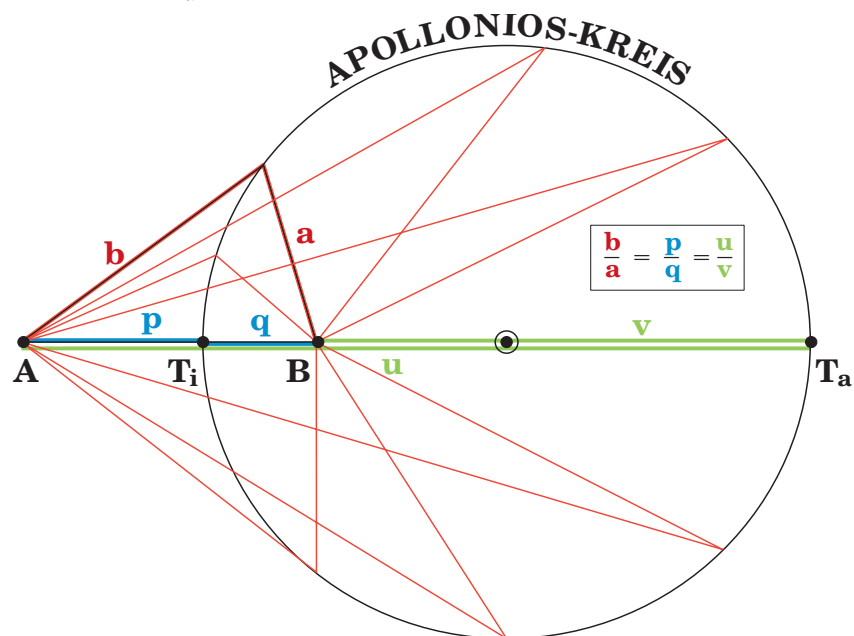


## Winkelhalbierende innen und außen: Harmonische Teilung

$T_i$  und  $T_a$  teilen  $[AB]$  harmonisch im Verhältnis  $b:a$ .



Der geometrische Ort der Punkte,  
deren Entfernungen von A und B ein festes Verhältnis  $b:a$  haben,  
ist der **Apollonios-Kreis** mit dem Durchmesser  $[T_i T_a]$ .  
 $T_i$  und  $T_a$  teilen  $[AB]$  harmonisch im Verhältnis  $b:a$ .

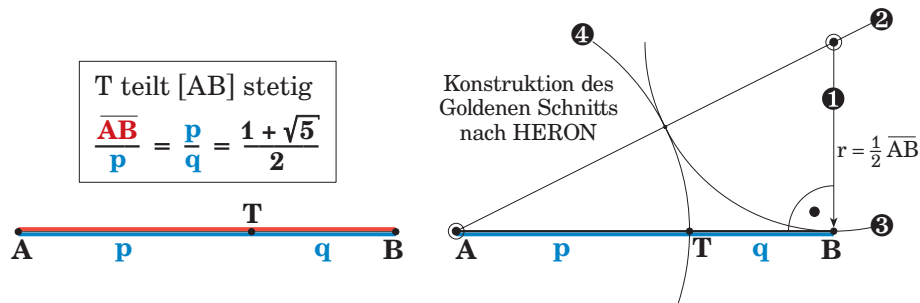


## Verhältnis von Teilstrecken

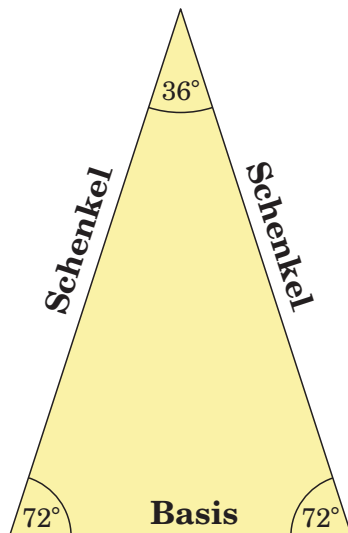
### Stetige Teilung, Goldener Schnitt

T teilt eine Strecke [AB] so, dass sich die ganze Strecke  $\overline{AB}$  zum längeren Abschnitt p verhält wie dieser größere Abschnitt p zum kleineren Abschnitt q.

Das Teilungsverhältnis hat den Wert  $\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ .



### Goldenes Dreieck



$$\text{Schenkel} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \cdot \text{Basis}$$

### Goldenes Rechteck

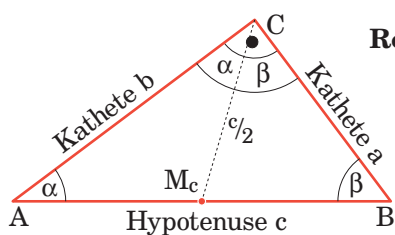
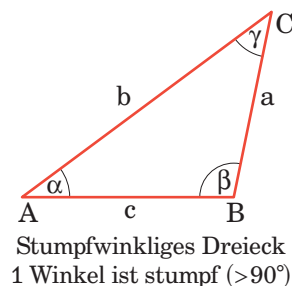
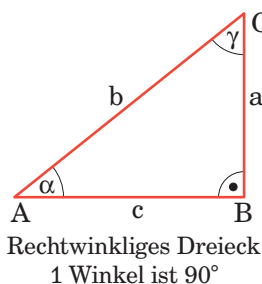
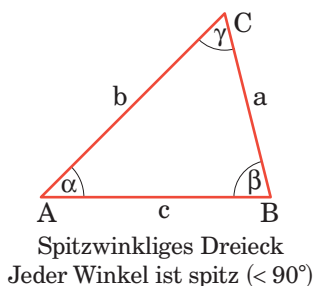
$$\text{Breite} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \cdot \text{Höhe}$$

$$\tau = \frac{\sqrt{5}+1}{2} = 1,6180339887498948482045868343656381... = \sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\dots}}}}$$

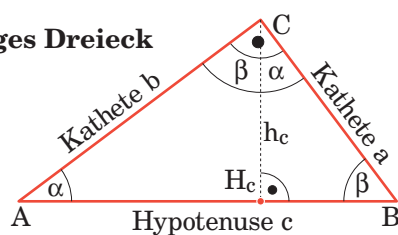
$$\sigma = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 0,6180339887498948482045868343656381... = \tau - 1 = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\dots}}}$$

Kettenbruch

## Dreieck



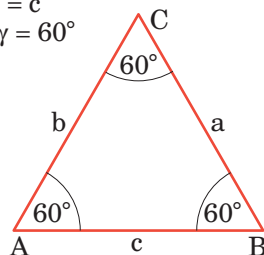
### Rechtwinkliges Dreieck



### Gleichseitiges Dreieck

$$a = b = c$$

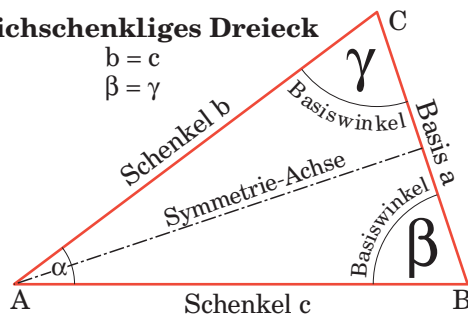
$$\alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$$



### Gleichschenkliges Dreieck

$$b = c$$

$$\beta = \gamma$$



### Dreieck-Ungleichung

Jede Seite ist kürzer als die Summe der beiden andern.

$$a < b + c \quad b < a + c \quad c < a + b$$

### Winkel-Seite-Beziehung

Der längeren Seite liegt der größere Winkel gegenüber und umgekehrt.

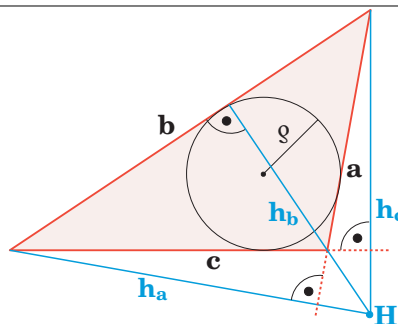
### Flächeninhalt F

$$F = \frac{1}{2} a \cdot h_a = \frac{1}{2} b \cdot h_b = \frac{1}{2} c \cdot h_c$$

$$F = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma = \frac{1}{2} b \cdot c \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} c \cdot a \cdot \sin \beta$$

$$F = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = g \cdot s \quad (\text{Heron-Formel})$$

$$\text{halber Dreiecksumfang } s = \frac{a+b+c}{2}$$

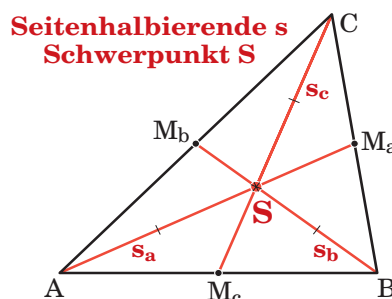


# Dreieck: Die 4 besonderen Linien

Eine **Seitenhalbierende s** verbindet eine Ecke mit der Mitte M der gegenüberliegenden Seite.

Die 3 Seitenhalbierenden treffen sich im Schwerpunkt S des Dreiecks. S teilt von der Ecke aus gesehen s im Verhältnis 2:1.

$$\overline{AS} : \overline{SM_a} = \overline{BS} : \overline{SM_b} = \overline{CS} : \overline{SM_c} = 2:1$$

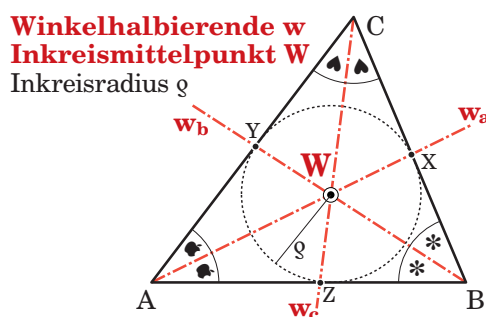


Eine **Winkelhalbierende w** ist eine Gerade, die einen Innenwinkel halbiert.

Die 3 Winkelhalbierenden treffen sich im Inkreismittelpunkt W des Dreiecks.

$$\overline{AC} : \overline{AZ} = \overline{BC} : \overline{BZ}$$

$$\varrho = \frac{2 \cdot \text{Dreiecksfläche}}{\text{Dreiecksumfang}} = \frac{2 \cdot F}{a+b+c}$$



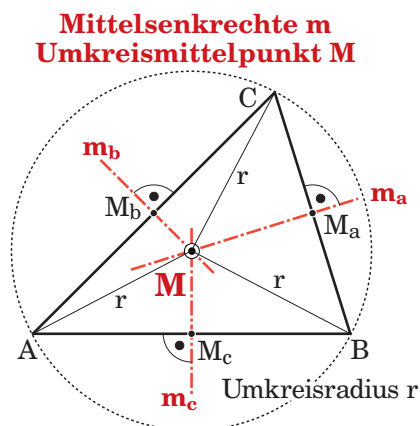
Eine **Mittelsenkrechte m** halbiert eine Dreiecksseite rechtwinklig.

Die 3 Mittelsenkrechten treffen sich im Umkreismittelpunkt M.

Beim stumpfwinkligen Dreieck liegt M außerhalb.

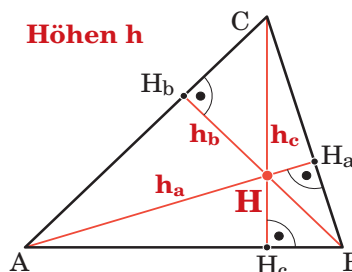
$$r = \frac{abc}{4 \cdot \text{Dreiecksfläche}} = \frac{abc}{4 \cdot F}$$

$$r = \frac{a}{2 \sin \alpha} = \frac{b}{2 \sin \beta} = \frac{c}{2 \sin \gamma}$$



Eine **Höhe h** ist das Lot einer Seite durch die gegenüberliegende Ecke. Beim stumpfwinkligen Dreieck liegt der Höhenschnittpunkt H außerhalb.

$$h_a : h_b : h_c = \frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$$





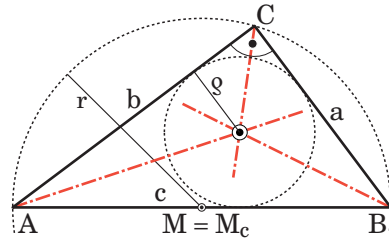
### Rechtwinkliges Dreieck

Der Umkreis ist Thaleskreis über der Hypotenuse  $c$ ; sein Mittelpunkt ist der Mittelpunkt von  $c$ , sein Radius ist  $\frac{c}{2}$ .

2 Höhen sind Katheten.

Der Höhenschnittpunkt liegt im Scheitel  $C$  des  $90^\circ$ -Winkels.

$$r = \frac{1}{2}c \quad g = \frac{a \cdot b}{a+b+c} \quad F = \frac{1}{2}a \cdot b$$



$g$  ist Radius des Inkreises  
 $r$  ist Radius des Umkreises

### Rechtwinklig-gleichschenkliges Dreieck

Der Umkreis ist Thaleskreis über der Hypotenuse  $c$ ; sein Mittelpunkt ist der Mittelpunkt von  $c$ , sein Radius ist  $\frac{c}{2}$ .

2 Höhen sind gleich lange Katheten.

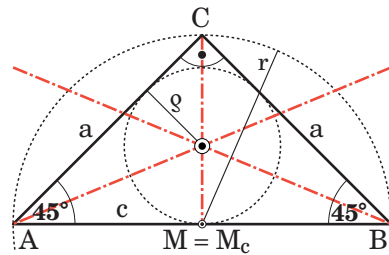
Der Höhenschnittpunkt liegt im Scheitel  $C$  des  $90^\circ$ -Winkels.

Die 4 besonderen Linien durch  $C$  fallen zusammen:  $s_c = w_c = m_c = h_c (= \frac{1}{2}c)$

$$r = \frac{1}{2}c = \frac{1}{2}\sqrt{2}a$$

$$g = \frac{1}{2}(\sqrt{2}-1)c = \frac{1}{2}(2-\sqrt{2})a$$

$$F = \frac{1}{2}a^2 = \frac{1}{4}c^2$$



$g$  ist Radius des Inkreises  
 $r$  ist Radius des Umkreises

### Gleichseitiges Dreieck

Die 4 besonderen Linien fallen zusammen und sind zugleich Symmetrie-Achsen:

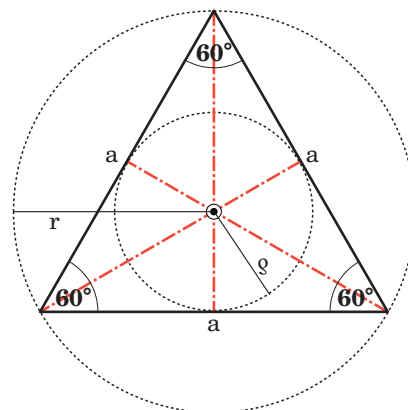
$$s_a = w_a = m_a = h_a \quad \text{usw.}$$

Die 4 besonderen Punkte fallen in einem Punkt zusammen.

Umkreis (Radius  $r$ ) und Inkreis (Radius  $g$ ) sind konzentrisch.

$$r = \frac{1}{3}\sqrt{3}a \quad h = \frac{1}{2}\sqrt{3}a \quad F = \frac{1}{4}\sqrt{3}a^2$$

$$g = \frac{1}{2}r = \frac{1}{3}h = \frac{1}{6}\sqrt{3}a$$



$g$  ist Radius des Inkreises  
 $r$  ist Radius des Umkreises

## Dreieck: Kongruenzsätze

2 Dreiecke heißen kongruent (deckungsgleich),  
wenn sie sich beim Aufeinanderlegen decken.

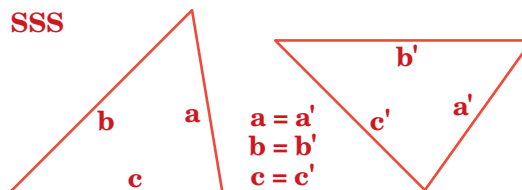
Symbolisch:  $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ .

Kongruente Dreiecke stimmen in allen Stücken überein,  
unterscheiden können sie sich nur in ihrer Lage.

**2 Dreiecke sind kongruent, wenn sie übereinstimmen in**

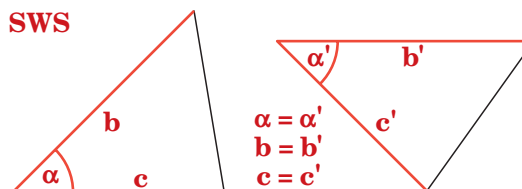
**3 Seiten**

**SSS**



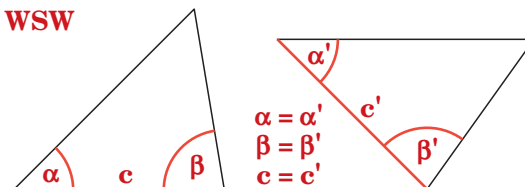
**2 Seiten und dem  
Zwischenwinkel**

**SWS**

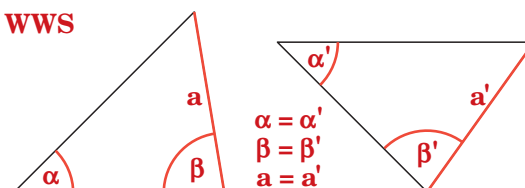


**2 Winkel und einer Seite**

**WSW**

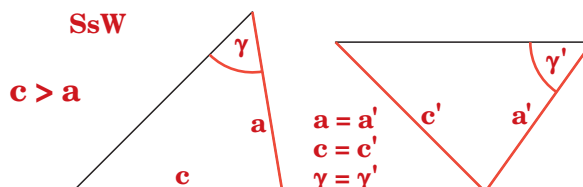


**WWS**



**2 Seiten und dem Gegenwinkel der längeren Seite**

**SsW**

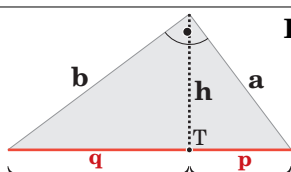
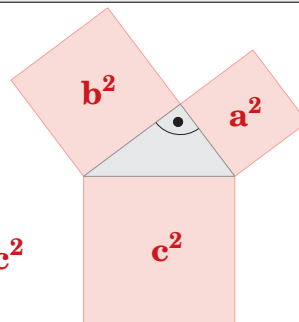


## Der Satz von PYTHAGORAS und verwandte Sätze

Im rechtwinkligen Dreieck haben die Kathetenquadrate zusammen den selben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat.

Ist bei einem Dreieck  $a^2 + b^2 = c^2$ ,  
dann ist bei C ein rechter Winkel  
 $\gamma = 90^\circ$

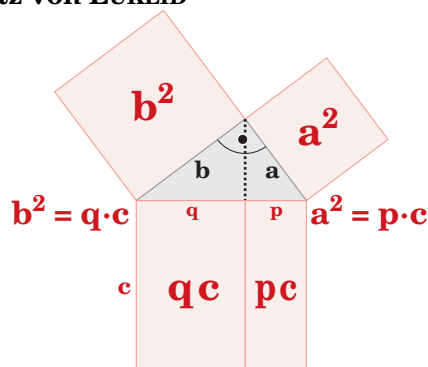
$$a^2 + b^2 = c^2$$



### Der Kathetensatz von EUKLID

an **b** anliegender **q** an **a** anliegender **p**  
Hypotenusen-Abschnitt

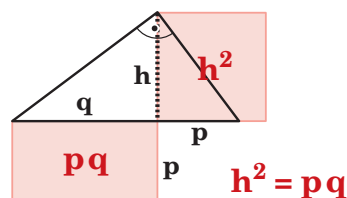
Die **Hypotenusen-Abschnitte** **p** und **q** sind Teilstrecken, in die der Höhenfußpunkt T die Hypotenuse zerlegt.



Im rechtwinkligen Dreieck hat ein Kathetenquadrat den selben Flächeninhalt wie das Rechteck aus der Hypotenuse und dem anliegenden Hypotenusen-Abschnitt.

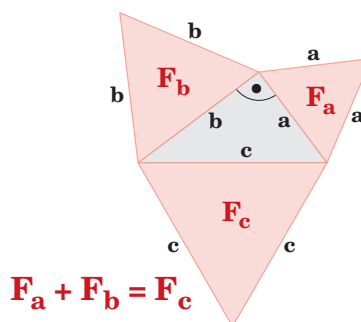
### Der Höhensatz

Im rechtwinkligen Dreieck hat das Höhenquadrat den selben Flächeninhalt wie das Rechteck aus den Hypotenusen-Abschnitten.



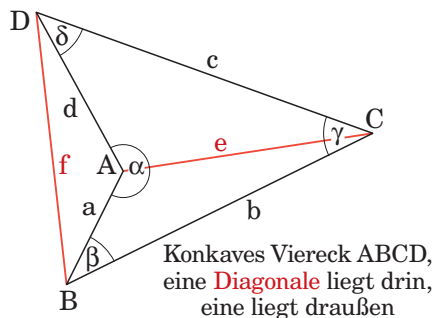
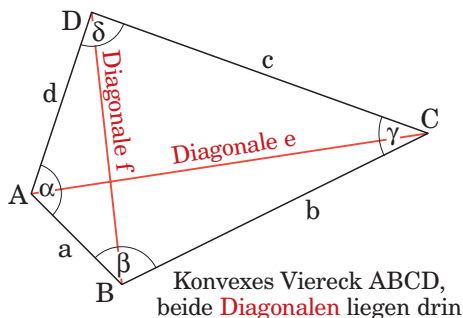
### Verallgemeinerung des Satzes von PYTHAGORAS

Zeichnet man über den Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks ähnliche Figuren, bei denen die Hypotenuse und die Katheten gleichliegende Stücke sind, dann haben die beiden Kathetenfiguren den selben Flächeninhalt wie die Hypotenusenfigur.



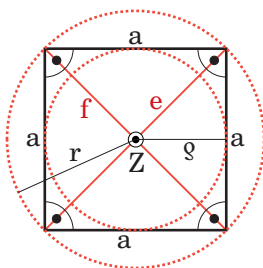
## Viereck

Alle Verbindungsstrecken von 4 Punkten (nicht 3 auf einer Gerade) ergeben ein Viereck mit seinen beiden **Diagonalen**.



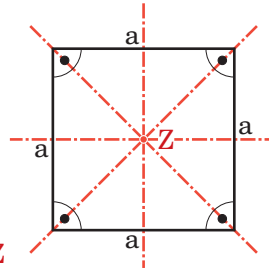
## Quadrat

Es ist das Viereck mit höchster Symmetrie. Alle Seiten sind gleich lang, alle Diagonalen sind gleich lang und alle Winkel sind gleich  $90^\circ$ .



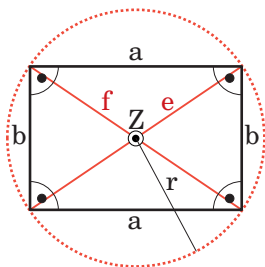
$$\begin{aligned} e &= f = a\sqrt{2} \\ g &= \frac{1}{2}a \\ r &= \frac{1}{2}e = \frac{1}{2}a\sqrt{2} \\ F &= a^2 \end{aligned}$$

4 Symmetrie-Achsen  
1 Symmetrie-Zentrum Z



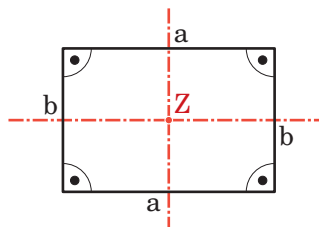
## Rechteck

Alle Diagonalen sind gleich lang und alle Winkel sind gleich  $90^\circ$ .



Umkreis, aber im Allgemeinen kein Inkreis

$$\begin{aligned} e &= f = \sqrt{a^2 + b^2} \\ r &= \frac{1}{2}e \\ F &= a \cdot b \end{aligned}$$

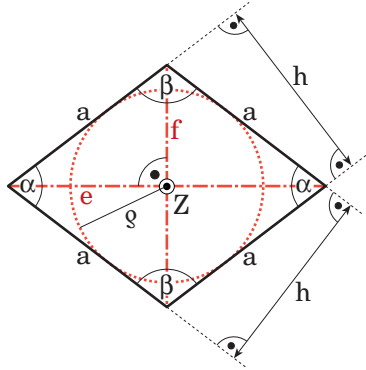


2 Symmetrie-Achsen  
1 Symmetrie-Zentrum Z

## Viereck

### Raute (Rhombus)

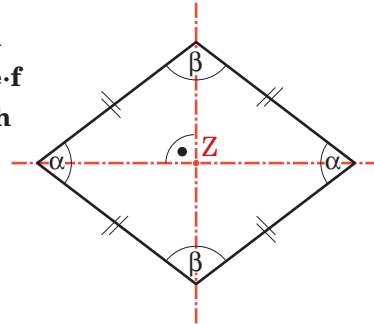
Die Seiten sind gleich lang, aber die Winkel müssen nicht gleich groß sein.



$$g = \frac{1}{2}h$$

$$F = \frac{1}{2}e \cdot f$$

$$F = a \cdot h$$



Inkreis, aber im Allgemeinen  
kein Umkreis

Die Diagonalen sind Winkelhalbierende,  
sie halbieren einander rechtwinklig

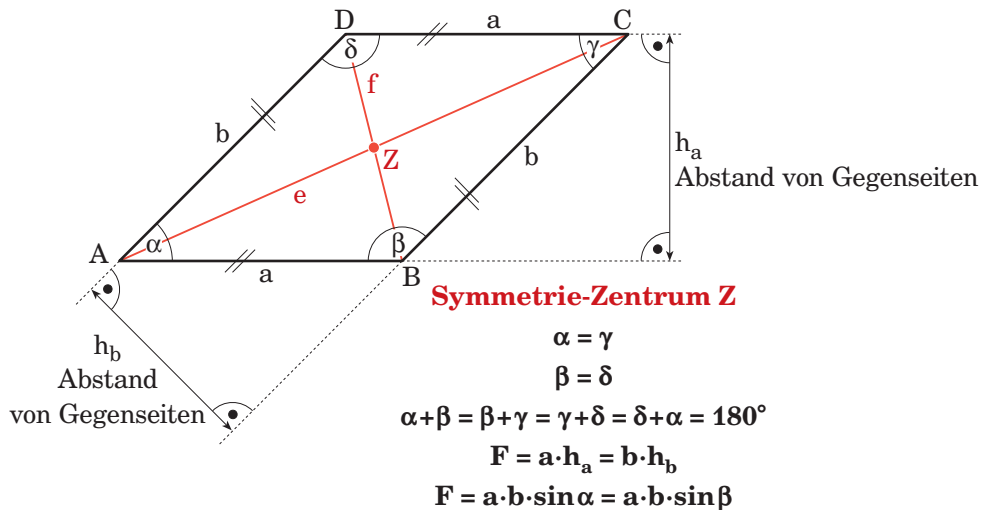
2 Symmetrie-Achsen,  
1 Symmetrie-Zentrum Z  
Gegenseiten sind parallel,  
Gegenwinkel sind gleich groß,  
Nachbarwinkel ergänzen  
einander zu  $180^\circ$ :  $\alpha + \beta = 180^\circ$

PLANIMETRIE

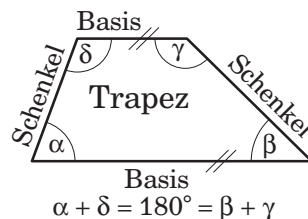
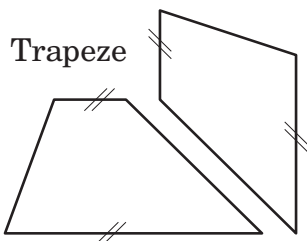
### Parallelogramm

**Gegenseiten sind parallel und gleich lang.**

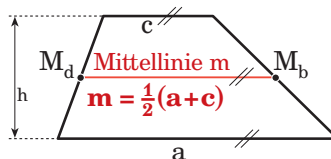
Gegenwinkel sind gleich groß. Nachbarwinkel ergänzen einander zu  $180^\circ$ .  
Die Diagonalen halbieren einander, aber nicht unbedingt im rechten Winkel.



**Trapez:** Viereck mit 2 parallelen Seiten.

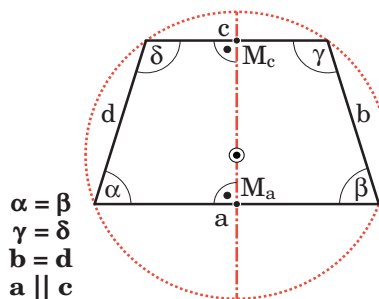


Die Mittellinie  $m$  verbindet die Mitten der Seiten  $b$  und  $d$ ,  $m$  ist parallel zu  $a$  und  $c$ .  
Flächeninhalt  $F = m \cdot h = \frac{1}{2}h(a+c)$



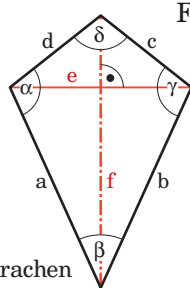
Sonderfall

Das **gleichschenklige Trapez** hat eine Symmetrie-Achse und einen Umkreis.

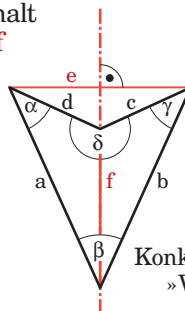


### Drachenviereck

Viereck mit mindestens einer Diagonale als Symmetrie-Achse.  
Die Diagonalen schneiden einander mit  $90^\circ$ , mindestens eine wird halbiert.



Flächeninhalt  
 $F = \frac{1}{2} e \cdot f$



Konvexer Drachen

$\alpha = \gamma$   
 $a = b$   
 $c = d$

Konkaver Drachen  
»Windvogel«

**Verwandtschaften** Jedes Quadrat ist auch ein Rechteck.  
Jedes Quadrat ist auch eine Raute.  
Jede Raute ist auch ein Parallelogramm.  
Jedes Rechteck ist auch ein Parallelogramm.  
Jedes Parallelogramm ist auch ein Trapez.  
Ein Trapez mit parallelen Schenkeln ist ein Parallelogramm.

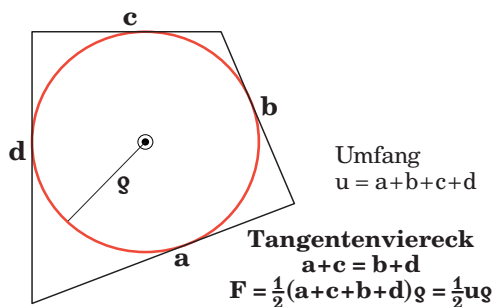
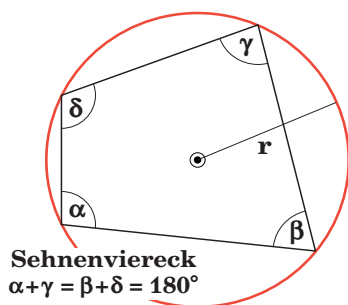
## Viereck und Kreis

4 Kreispunkte bestimmen ein **Schnenviereck**.

Die Gegenwinkel ergänzen einander zu  $180^\circ$ .

Jedes Viereck mit Umkreis ist ein Schnenviereck,  
zum Beispiel das Quadrat, das Rechteck oder das gleichschenklige Trapez.

4 Kreispunkte bestimmen mit ihren Tangenten ein **Tangentenviereck**.



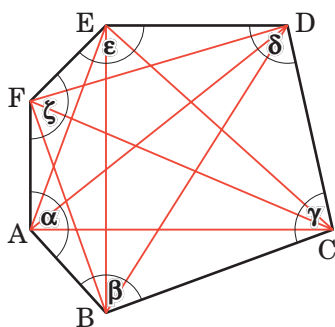
## Vieleck (Polygon)

Ein Vieleck, auch n-Eck, ist eine ebene Figur mit n Ecken und n Seiten.

Eine Diagonale ist eine Strecke, die 2 Ecken verbindet, aber keine Seite ist.

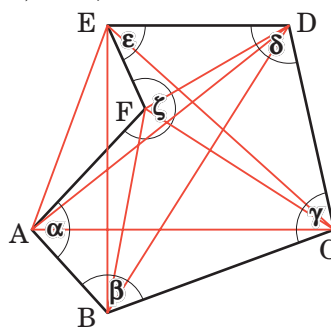
Ein n-Eck hat  $\frac{1}{2}n(n-3)$  Diagonalen.

Im n-Eck ist die Summe der Innenwinkel  $(n-2) \cdot 180^\circ$ , die der Außenwinkel  $360^\circ$ .



Konvexes 6-Eck

Alle 9 Diagonalen liegen drin.



Konkaves 6-Eck

Mindestens 1 Diagonale liegt draußen.

### Regelmäßiges (reguläres) Vieleck

Ein regelmäßiges n-Eck hat:

n gleich lange Seiten der Länge  $s = 2r \cdot \sin \frac{1}{2}\mu$

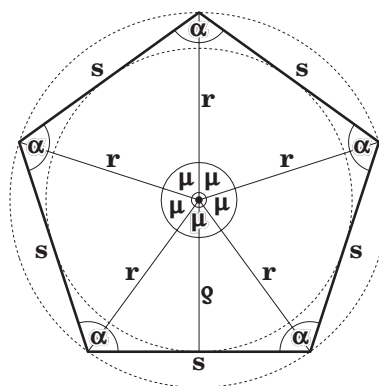
n gleich große Mittelpunktswinkel  $\mu = \frac{360^\circ}{n}$ ,

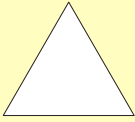
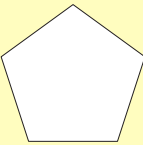
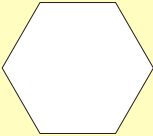
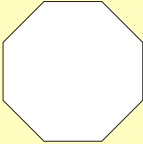
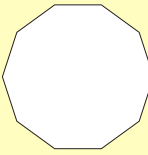
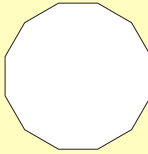
n gleich große Innenwinkel  $\alpha = \frac{n-2}{n} \cdot 180^\circ$

einen Umkreis mit Radius r,

einen Inkreis mit Radius  $g = r \cdot \cos \frac{1}{2}\mu$ ,

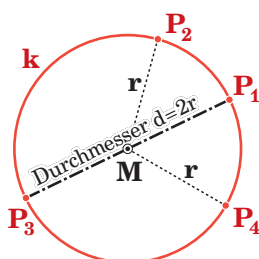
den Flächeninhalt  $F = n \cdot \frac{1}{2} r^2 \cdot \sin \mu$



|                                                                                                                                       | $\mu$ | $\alpha$ | Seite<br>s                                             | Inkreisradius<br>g                                     | Flächeninhalt<br>F                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| n = 3<br>gleich-<br>seitiges<br>Dreieck<br>(Trigon)  | 120°  | 60°      | $\sqrt{3} r$<br>$\approx 1,732r$                       | $\frac{1}{2} r$<br>$= 0,5r$                            | $\frac{3}{4} r^2 \sqrt{3}$<br>$\approx 1,299r^2$           |
| n = 4<br>Quadrat,<br>regel-<br>mäßiges<br>Tetragon   | 90°   | 90°      | $\sqrt{2} r$<br>$\approx 1,414r$                       | $\frac{1}{2}\sqrt{2} r$<br>$\approx 0,707r$            | $2r^2$                                                     |
| n = 5<br>regel-<br>mäßiges<br>Pentagon              | 72°   | 108°     | $\frac{1}{2}\sqrt{10-2\sqrt{5}} r$<br>$\approx 1,176r$ | $\frac{1}{4}(\sqrt{5}+1) r$<br>$\approx 0,809r$        | $\frac{5}{8}\sqrt{10+2\sqrt{5}} r^2$<br>$\approx 2,378r^2$ |
| n = 6<br>regel-<br>mäßiges<br>Hexagon              | 60°   | 120°     | r                                                      | $\frac{1}{2}\sqrt{3} r$<br>$\approx 0,866r$            | $\frac{3}{2}\sqrt{3} r^2$<br>$\approx 2,598r^2$            |
| n = 8<br>regel-<br>mäßiges<br>Oktagon              | 45°   | 135°     | $\sqrt{2-\sqrt{2}} r$<br>$\approx 0,765r$              | $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}} r$<br>$\approx 0,924r$   | $2\sqrt{2} r^2$<br>$\approx 2,828r^2$                      |
| n = 10<br>regel-<br>mäßiges<br>Dekagon             | 36°   | 144°     | $\frac{1}{2}(\sqrt{5}-1) r$<br>$\approx 0,618r$        | $\frac{1}{4}\sqrt{10+2\sqrt{5}} r$<br>$\approx 0,951r$ | $\frac{5}{4}\sqrt{10-2\sqrt{5}} r^2$<br>$\approx 2,939r^2$ |
| n = 12<br>regel-<br>mäßiges<br>Dodeka-<br>gon      | 30°   | 150°     | $\frac{1}{2}(\sqrt{6}-\sqrt{2}) r$<br>$\approx 0,518r$ | $\frac{1}{4}(\sqrt{6}+\sqrt{2}) r$<br>$\approx 0,966r$ | $3r^2$                                                     |



# Kreis, Kreiszahl $\pi$



Der Kreis ist definiert als Menge der Punkte der Ebene, die von einem Punkt M die Entfernung  $r$  haben.

$M$  ist der **Kreismittelpunkt**,  $r$  der **Kreisradius**.

Der **Kreis** ist eine **Linie**, man bezeichnet ihn kurz mit  $k$ .

Der Kreisumfang  $u$  ist die Länge der Kreislinie.

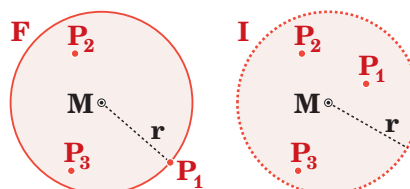
$$k = \{P \mid \overline{MP} = r\} \quad \text{Kreisumfang } u = 2r\pi$$

**Kreisfläche  $F$  und Kreinneres  $I$  (=Fläche ohne Rand)**

**Kreisumfang**  $u = d \cdot \pi = 2r \cdot \pi$

**Kreisfläche**  $F = r^2 \pi = \frac{1}{2} r \cdot u$

**Kreiszahl**  $\pi = 3,141592653589\dots$   
 $\pi$  ist irrational



$$F = \{P \mid \overline{MP} \leq r\} \quad I = \{P \mid \overline{MP} < r\}$$

$\pi$  lässt sich beliebig genau berechnen (aber nicht vollständig genau), zum Beispiel:

1655 WALLIS  $\frac{1}{2} \pi = \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} \cdot \frac{4 \cdot 4}{3 \cdot 5} \cdot \frac{6 \cdot 6}{5 \cdot 7} \cdot \dots$

1671 GREGORY  $\frac{1}{4} \pi = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}$

1734 EULER  $\frac{1}{6} \pi^2 = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$

Näherungswerte für  $\pi$ :  $\pi \approx 3$

$$\pi \approx \sqrt{10} = 3,1622\dots$$

$$\pi \approx 3,14$$

$$\pi \approx \frac{22}{7} = 3,1428\dots$$

$$\pi \approx \frac{355}{113} = 3,1415929\dots$$

$\pi = 3,141592653589793238462643383279502884197169$   
 399375105820974944592307816406286208998628  
 034825342117067982148086513282306647093844  
 609550582231725359408128481117450284102701  
 938521105559644622948954930381964428810975  
 665933446128475648233786783165271201909145  
 648566923460348610454326648213393607260249  
 141273724587006606315588174881520920962829  
 254091715364367892590360011330530548820466  
 521384146951941511609433057270365759591953  
 09218611738193261179310... MATHEMATICA

Bibel

BRAHMAGUPTA

Alltag

ARCHIMEDES

ZU CHONG-ZHI

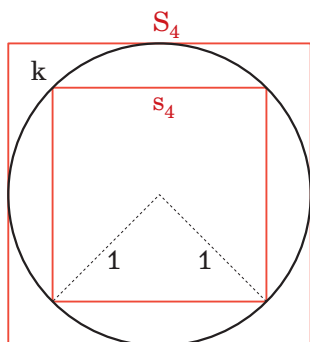
### Archimedische Näherungsberechnung für $\pi$

Einem Kreis  $k$  mit Radius  $r$  sind regelmäßige  $n$ -Ecke ein- und umbeschrieben. Die Eckenzahl  $n$  verdoppelt sich schrittweise. Für eine beliebig große Eckenzahl  $n$  unterscheiden sich Umfang  $u_n$  und Flächeninhalt  $F_n$  des  $n$ -Ecks beliebig wenig vom Umfang  $u = 2\pi r$  und Flächeninhalt  $F = r^2\pi$  des Kreises.

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| $s_n$               | Seite des einbeschriebenen $n$ -Ecks  |
| $S_n$               | Seite des umbeschriebenen $n$ -Ecks   |
| $u_n = n \cdot s_n$ | Umfang des einbeschriebenen $n$ -Ecks |
| $U_n = n \cdot S_n$ | Umfang des umbeschriebenen $n$ -Ecks  |

$$s_{2n} = r \sqrt{2 - 2 \sqrt{1 - \left(\frac{s_n}{2r}\right)^2}} \quad S_n = \frac{s_n}{\sqrt{1 - \left(\frac{s_n}{2r}\right)^2}}$$

$$\frac{u_n}{2r} < \pi < \frac{U_n}{2r}$$



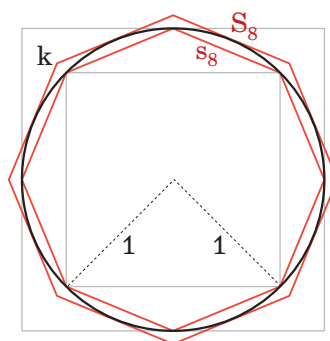
$$s_4 = \sqrt{2} \quad u_4 = 4 \cdot s_4 \approx 5,66$$

$$S_4 = 2 \quad U_4 = 4 \cdot S_4 = 8$$

Einheitskreis  $r = 1$

$$u_n < 2\pi < U_n$$

$$u = 2\pi = 6,283185\dots$$



$$s_8 = \sqrt{2 - \sqrt{2}} \quad u_8 = 8 \cdot s_8 \approx 6,12$$

$$S_8 = 2(\sqrt{2} - 1) \quad U_8 = 8 \cdot S_8 = 6,63$$

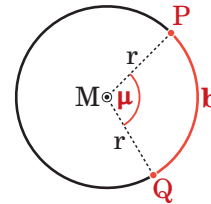
|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 16-Eck   | $6,2429 < 2\pi < 6,3652$   |
| 32-Eck   | $6,2731 < 2\pi < 6,3035$   |
| 64-Eck   | $6,2807 < 2\pi < 6,2882$   |
| 128-Eck  | $6,2826 < 2\pi < 6,2845$   |
| 256-Eck  | $6,2830 < 2\pi < 6,2835$   |
| 512-Eck  | $6,2832 < 2\pi < 6,2833$   |
| 1024-Eck | $6,28318 < 2\pi < 6,28321$ |
| 2048-Eck | $6,28318 < 2\pi < 6,28319$ |

### Bogen und Bogenmaß

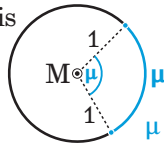
2 Kreispunkte P, Q, begrenzen 2 Kreisbögen.  
Gewöhnlich nimmt man den kleineren Bogen;  
seine Länge hängt ab vom Mittelpunktswinkel  $\mu$ :

**Bogenlänge**  $b = 2r\pi \cdot \frac{\mu}{360^\circ}$   $\mu$  im Gradmaß

**Bogenlänge**  $b = r \cdot \mu$   $\mu$  im Bogenmaß



Einheitskreis  
 $r = 1$



$$\mu = 105^\circ = 105 \cdot \frac{\pi}{180} = 1,83...$$

Das Bogenmaß eines Winkels ist die Länge  
des zugehörigen Bogens im Einheitskreis.

**Gradmaß = Bogenmaß**

$$360^\circ = 2\pi$$

$$180^\circ = \pi$$

$$90^\circ = \pi/2$$

$$60^\circ = \pi/3$$

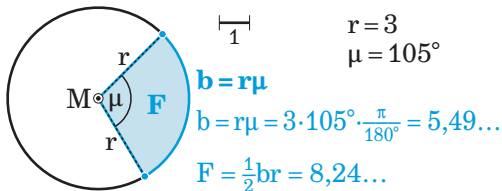
$$45^\circ = \pi/4$$

$$30^\circ = \pi/6$$

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} = 0,017...$$

$$1 = \frac{180^\circ}{\pi} = 57,29...^\circ$$

### Kreisektor (Kreisausschnitt)



$$r = 3$$

$$\mu = 105^\circ$$

$$b = r\mu$$

$$b = r\mu = 3 \cdot 105^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 5,49...$$

$$F = \frac{1}{2}br = 8,24...$$

2 Radien und ein zugehöriger  
Bogen begrenzen einen Kreisektor.

**Sektorfläche**  $F = \frac{1}{2}br$

$$F = r^2\pi \cdot \frac{\mu}{360^\circ} \quad \mu \text{ im Gradmaß}$$

$$F = \frac{1}{2}r^2\mu \quad \mu \text{ im Bogenmaß}$$

### Kreissegment (Kreisabschnitt)

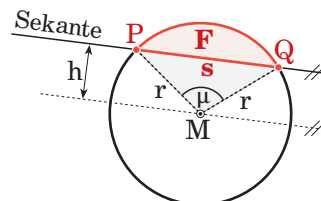
Eine Sekante zerlegt die Kreisfläche in 2 Segmente.

Flächeninhalt des kleineren Segments:

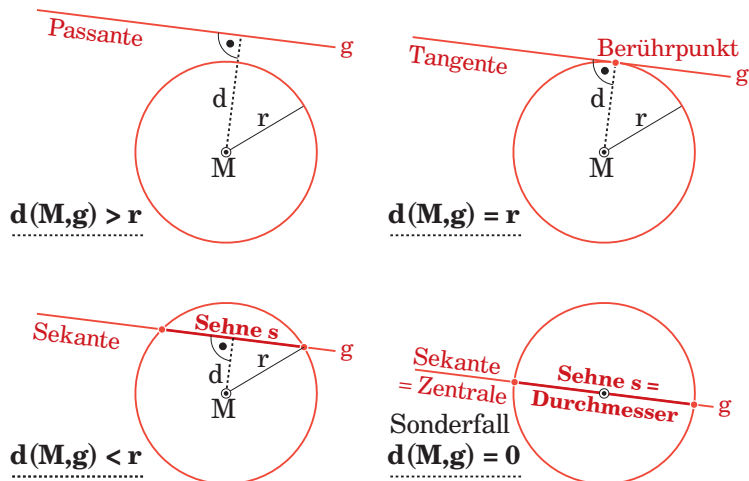
Sektorfläche minus Fläche von Dreieck MPQ.

**Segmentfläche**

$$F = \frac{1}{2}br - \frac{1}{2}sh = \frac{1}{2}br - \frac{1}{2}r^2\sin\mu = \frac{1}{2}br - hr \cdot \sin\frac{1}{2}\mu$$



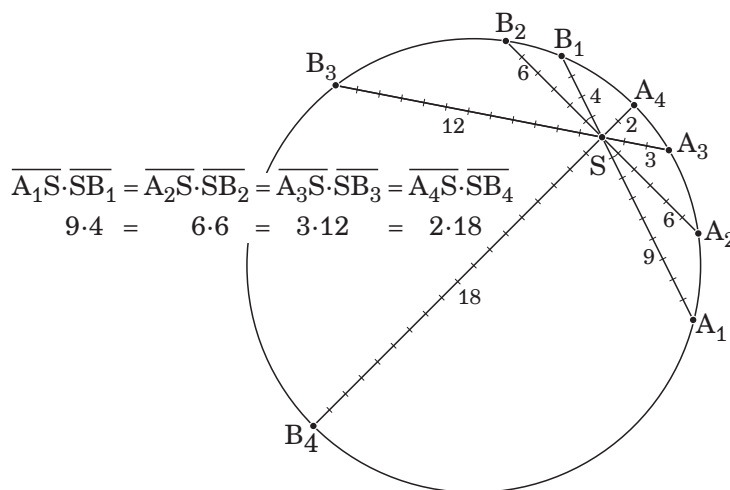
Je nachdem, welchen Abstand  $d$  eine Gerade  $g$  von einem Kreismittelpunkt  $M$  hat, unterscheidet man 3 Fälle und einen Sonderfall:



Sekanten durch einen Punkt  $S$ ,  $S$  liegt im Kreis

**Sehnen-Satz** Das Produkt der Abschnitte einer Sehne ist konstant

$$\overline{A_1S} \cdot \overline{SB_1} = \overline{A_2S} \cdot \overline{SB_2} = \overline{A_3S} \cdot \overline{SB_3} = \dots = \text{const}$$



Sekanten durch einen Punkt S, **S liegt außerhalb des Kreises**

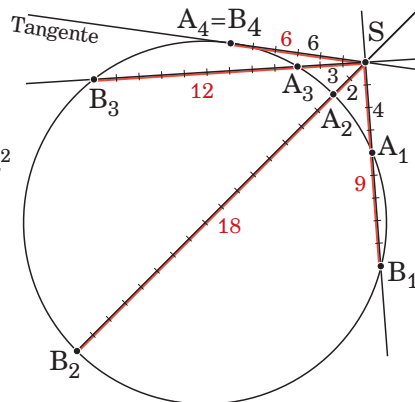
**Sekanten-Satz** Das Produkt der Abschnitte einer Sekante ist konstant

$$\overline{A_1S} \cdot \overline{SB_1} = \overline{A_2S} \cdot \overline{SB_2} = \overline{A_3S} \cdot \overline{SB_3} = \dots = \text{const}$$

Tangentenabschnitt  $t = \overline{A_4S}$  (= 6 im Bild)

$$\overline{A_1S} \cdot \overline{SB_1} = \overline{A_2S} \cdot \overline{SB_2} = \overline{A_3S} \cdot \overline{SB_3} = \overline{A_4S} \cdot \overline{SB_4} = t^2$$

$$4 \cdot 9 = 2 \cdot 18 = 3 \cdot 12 = 6 \cdot 6$$



Sonderfall des Sekanten-Satzes: eine Sekante wird zur Tangente

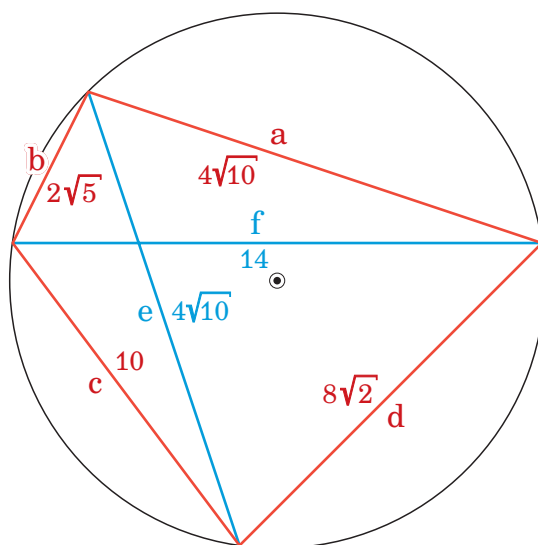
**Sekanten-Tangenten-Satz**

Das Produkt der Abschnitte einer Sekante  
ist gleich dem Quadrat des Tangentenabschnitts.  
(oben im Bild »Tangente«)

Im Sehnenviereck gilt der

**Satz von Ptolemaios**

$$e \cdot f = a \cdot c + b \cdot d$$



## Kongruenz-Abbildungen

Bei einer Abbildung entsteht aus einem **Urbild** (Original, Modell) ein **Bild**.

Gewisse Eigenschaften des Urbilds bleiben erhalten, die **Invarianten**.

Andere Eigenschaften ändern sich, zum Beispiel Lage oder Größe oder beides.

Eine **Kongruenz-Abbildung** hat die Invarianten:

Länge, Winkelgröße und Flächeninhalt.

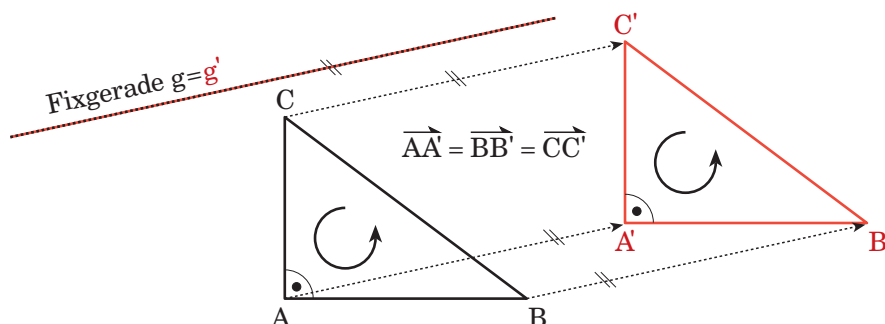
Ein Punkt, der auf sich abgebildet wird, heißt **Fixpunkt**.

Eine Figur, die auf sich abgebildet wird, heißt **Fixfigur**.

Eine Figur, von der jeder Punkt auf sich abgebildet wird, heißt **Fixpunktfigur**.

### Verschiebung (Translation)

Jeder Punkt des Urbilds wird gleich weit in die selbe Richtung verschoben.



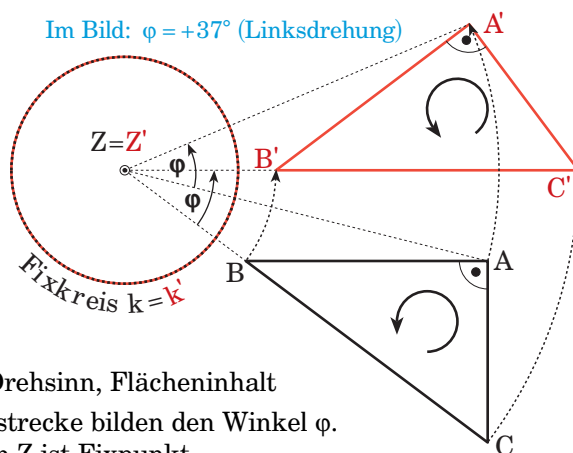
**Invarianten:** Länge, Winkel, Drehsinn, Flächeninhalt

Zudem gilt: Strecke und Bildstrecke sind parallel.

Es gibt keinen Fixpunkt, aber unendlich viele Fixgeraden:  
jede Gerade, die parallel ist zur Verschiebungsrichtung.

### Drehung (Rotation)

Jeder Punkt des Urbilds wird um einen festen Punkt Z, das Drehzentrum, mit dem selben Winkel  $\varphi$  gedreht.



**Invarianten:** Länge, Winkel, Drehsinn, Flächeninhalt

Zudem gilt: Strecke und Bildstrecke bilden den Winkel  $\varphi$ .

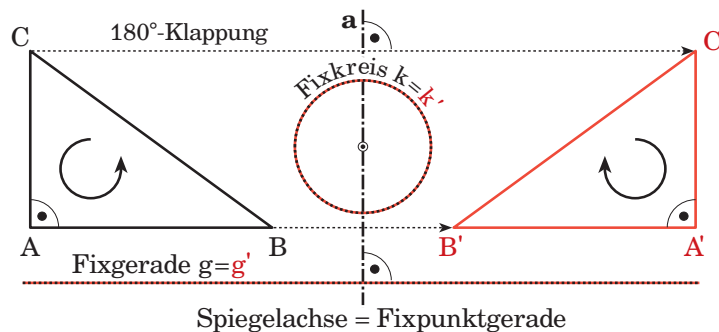
Das Drehzentrum Z ist Fixpunkt.

Jeder Kreis um Z ist Fixkreis.

Es gibt keine Fixgeraden, falls  $\varphi \neq 180^\circ$  ist.

### Achsenspiegelung und Achsensymmetrie

Eine Gerade  $a$  sei Achse. Jeder Punkt des Urbilds wird um  $a$  mit  $180^\circ$  geklappt. Die Achse ist Mittelsenkrechte von Urbild und Bild.



**Invarianten:** Länge, Winkel, Flächeninhalt

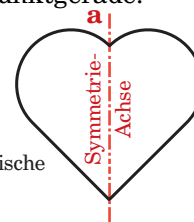
Zudem gilt: Jeder Punkt der Achse  $a$  ist Fixpunkt:  $a$  ist Fixpunktgerade.

Jede Gerade senkrecht zu  $a$  ist Fixgerade.

Jeder Kreis mit Mittelpunkt auf  $a$  ist Fixkreis.

Urbild und Bild heißen zueinander symmetrisch bezüglich der Achse  $a$ .  
Fallen Urbild und Bild zusammen, dann heißt die Figur achsensymmetrisch.

Achsensymmetrische Figur

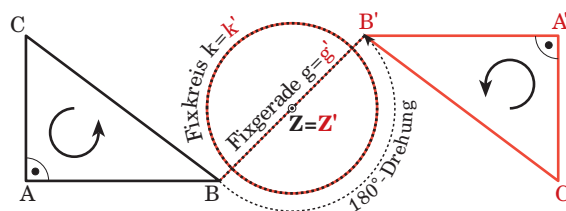


### Punktspiegelung und Punktsymmetrie

Ein Punkt  $Z$  sei Zentrum. Jeder Punkt des Urbilds wird um  $Z$  mit  $180^\circ$  gedreht.

Der Drehpunkt  $Z$  heißt **Symmetrie-Zentrum** von Urbild und Bild,

$Z$  halbiert die Strecke [Urbildpunkt, Bildpunkt].



**Invarianten:** Länge, Winkel, Drehsinn, Flächeninhalt

Zudem gilt: Strecke und Bildstrecke sind parallel.

Das Symmetrie-Zentrum  $Z$  ist Fixpunkt.

Jede Gerade durch  $Z$  ist Fixgerade. Jeder Kreis um  $Z$  ist Fixkreis.

Urbild und Bild heißen zueinander symmetrisch bezüglich des Zentrums  $Z$ .

Fallen Urbild und Bild zusammen, dann heißt die Figur punktsymmetrisch.

Punktsymmetrische Figur

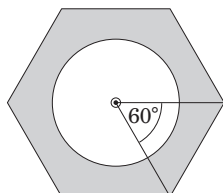
Symmetrie-Zentrum  $Z$



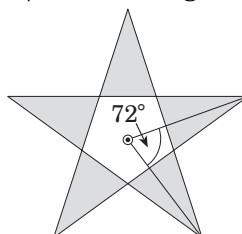
## Kongruenz-Abbildungen

### Drehsymmetrie

Eine Figur heißt drehsymmetrisch mit Winkel  $\varphi$ , wenn sie bei einer Drehung mit  $\varphi$  in sich übergeht.



drehsymmetrisch mit  $60^\circ$



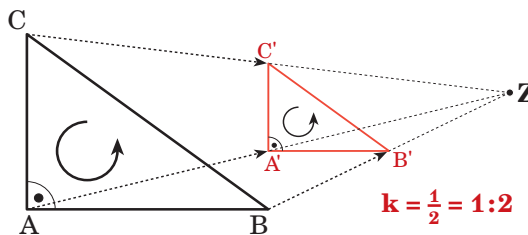
drehsymmetrisch mit  $72^\circ$

## Ähnlichkeits-Abbildungen

Urbild und Bild stimmen überein in entsprechenden Winkeln.

### Zentrische Streckung

Eine Abbildung heißt zentrische Streckung mit **Zentrum Z** und **Streckfaktor  $k > 0$** , wenn gilt: Urbunkt P und Bildpunkt P' liegen auf einem Strahl mit Anfang Z und  $\overline{ZP'} = k \cdot \overline{ZP}$



Der Streckfaktor  $k$  heißt auch **Maßstab**.

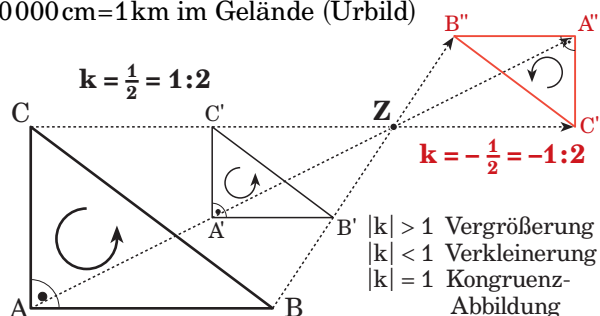
Obacht: Kleiner Maßstab – kleines Bild

Großer Maßstab – großes Bild

1:100 000 ist doppelt so groß wie 1:200 000

1:100 000 bedeutet: 1cm auf der Karte (Bild) entspricht  
100 000 cm = 1 km im Gelände (Urbild)

Im Gegensatz zur Kartografie gibt es in der Mathematik auch negative Streckfaktoren.  $k=1:2$  bedeutet Streckung auf die Hälfte,  $k=-1:2$  bedeutet Streckung auf die Hälfte **und** Halbdrehung um Z.



**Invarianten:** Winkel, Drehsinn, Längenverhältnis

Zudem gilt: Urstrecke und Bildstrecke sind parallel.

Die Bildstrecke ist  $|k|$ -mal so lang wie die Urbildstrecke.

Das Symmetrie-Zentrum Z ist Fixpunkt.

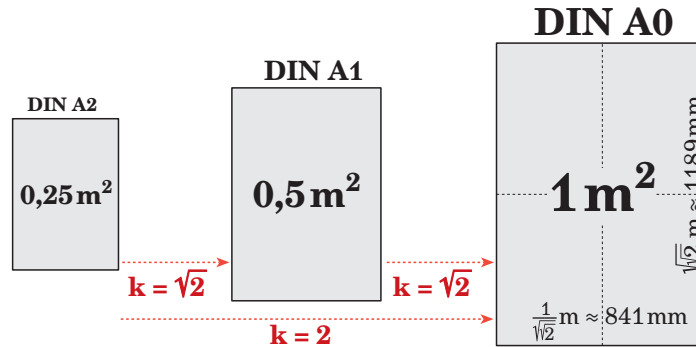
Jede Gerade durch Z ist Fixgerade.



## Ähnlichkeits-Abbildungen

63

Bei einer zentrischen Streckung mit Faktor  $k$  ist die Bildfläche  $k^2$ -mal so groß wie die Urbildfläche.

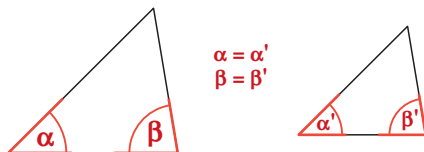


## Ähnlichkeitssätze für Dreiecke

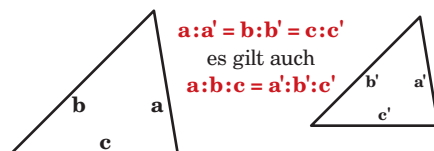
2 Figuren heißen ähnlich,  
wenn sie gleiche Seitenverhältnisse und gleiche Winkel haben.  
Symbolisch:  $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ .

**2 Dreiecke sind ähnlich, wenn sie übereinstimmen:**

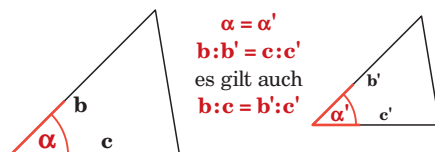
• in 2 Winkeln



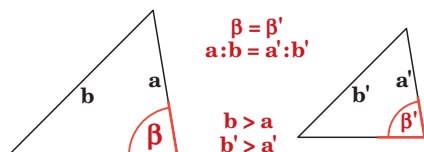
• im Verhältnis der 3 Seiten (Maßstab)



• im Verhältnis von 2 Seiten und dem eingeschlossenen Winkel

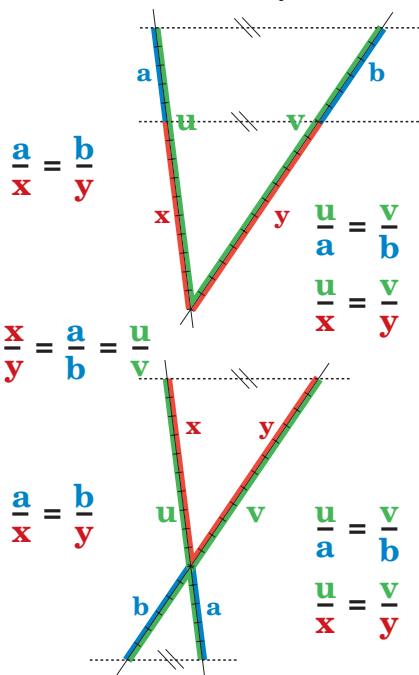


• im Verhältnis von 2 Seiten und dem Gegenwinkel der größeren Seite

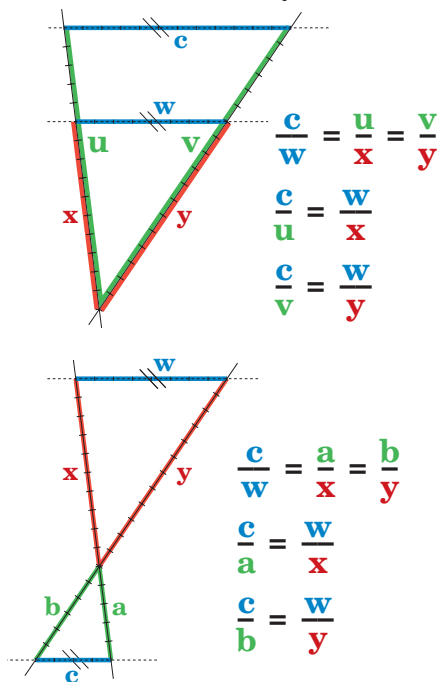


## Strahlensätze: Geradenkreuzung mit 2 Parallelen

### 1. Strahlensatz **ohne** Querstrecken



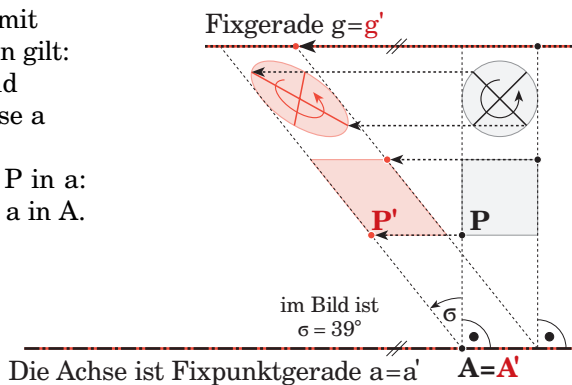
### 2. Strahlensatz **mit** Querstrecken



## Scherung

Eine Abbildung heißt Scherung mit Achse  $a$  und Scherwinkel  $\sigma$ , wenn gilt:  
 Die Gerade durch Ursprung  $P$  und Bildpunkt  $P'$  ist parallel zur Achse  $a$  und  $\angle PAP' = \sigma$ .

$A$  ist senkrechte Projektion von  $P$  in  $a$ :  
 Das Lot durch  $P$  auf  $a$  schneidet  $a$  in  $A$ .



**Invarianten:** Parallelität, Teilverhältnis, Flächeninhalt

Zudem gilt:  $a$  ist Fixpunktgerade.

Jede Gerade parallel zu  $a$  ist Fixgerade.

Scherung nach links:  $\sigma > 0^\circ$

Scherung nach rechts:  $\sigma < 0^\circ$

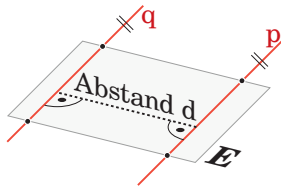
## Lagen von Geraden und Ebenen im Raum

2 Punkte legen eine **Gerade** fest.

Parallele Geraden

$$p \parallel q$$

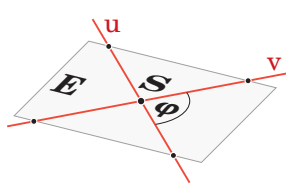
$$\varphi = \sphericalangle(p, q) = 0^\circ$$



Schnittpunkt

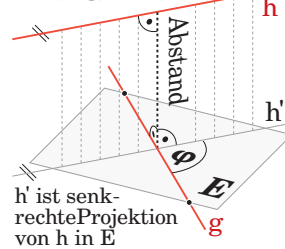
$$u \cap v = \{S\}$$

$$d(u, v) = 0$$



Windschiefe Geraden

$$d(h, g) = d(h, h')$$



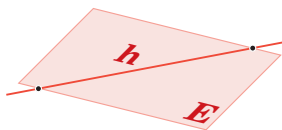
Parallele Geraden oder sich schneidende Geraden liegen in einer Ebene, windschiefe nicht. Der Abstand  $d$  ist die Länge einer Verbindungsstrecke, die auf beiden Geraden senkrecht steht. Der Winkel zwischen den Geraden ist  $\varphi$ ; bei windschiefen Geraden verschiebt man die eine, bis sie die andere trifft, und nimmt den Schnittwinkel.

### Gerade und Ebene

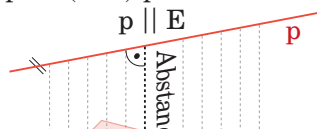
$h$  liegt in  $E$

$$h \subset E$$

$$d(h, E) = 0$$



$p$  ist (echt) parallel zu  $E$



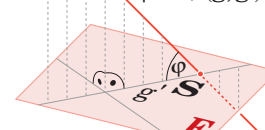
$p'$  ist senkrechte Projektion von  $p$  in  $E$

Schnittpunkt

$$g \cap E = \{S\}$$

$$\varphi = \sphericalangle(g, E)$$

$$\varphi = \sphericalangle(g, g')$$



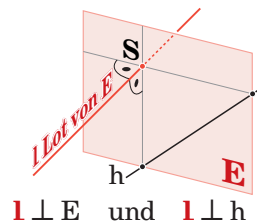
$g'$  ist senkrechte Projektion von  $g$  in  $E$

Der Winkel zwischen Gerade und Ebene ist der Winkel zwischen der Gerade und ihrer senkrechten Projektion in die Ebene.

Sonderfall:  $l$  ist senkrecht zu  $E$ .

Die Gerade  $l$  ist **Lot** der Ebene  $E$ , wenn sie senkrecht ist zu 2 Geraden der Ebene, die nicht parallel sind.

Ein Lot der Ebene ist senkrecht zu jeder Gerade in der Ebene.



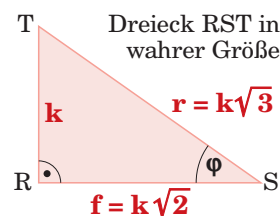
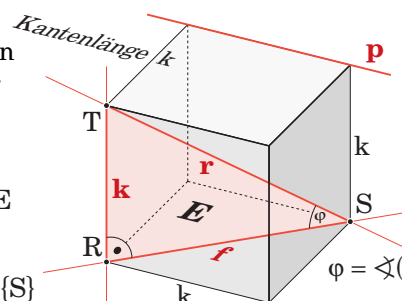
Die 4 Fälle sieht man beim Würfel mit der Kantenlänge  $k$ .

$$p \parallel E$$

**Lot**  $TR \perp E$

$$f \subset E$$

$$r \cap E = \{S\}$$



# Lagen von Geraden und Ebenen im Raum

3 Punkte legen eine **Ebene** fest,  
wenn sie nicht auf einer Gerade liegen.

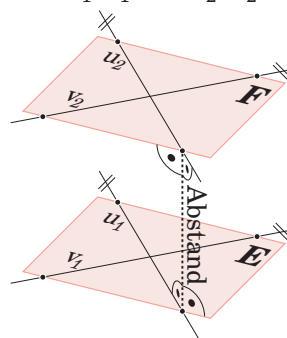
## STEREOMETRIE

E und F sind parallel

$$E \parallel F$$

$$u_1 \parallel u_2 \text{ und } v_1 \parallel v_2$$

$$u_1 \nparallel v_1 \text{ und } u_2 \nparallel v_2$$



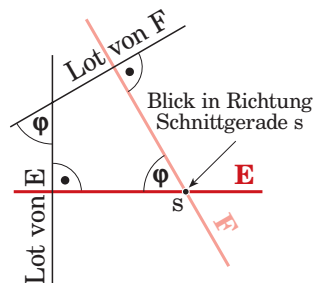
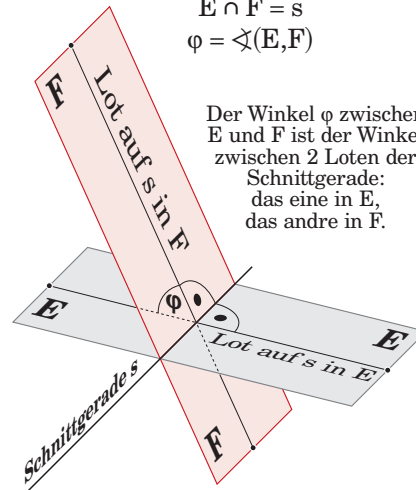
Der Abstand d von E und F  
ist die Länge der Lotstrecke,  
die E und F verbindet.

E und F schneiden sich

$$E \cap F = s$$

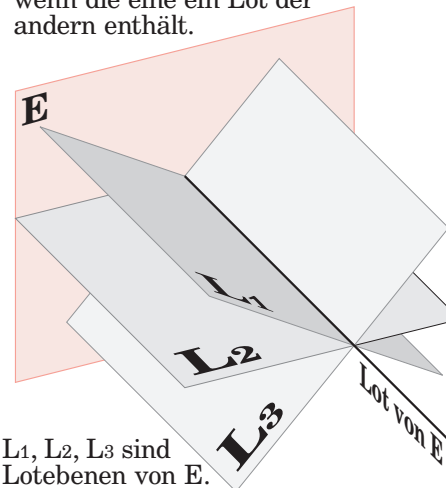
$$\varphi = \angle(E, F)$$

Der Winkel  $\varphi$  zwischen  
E und F ist der Winkel  
zwischen 2 Loten der  
Schnittgerade:  
das eine in E,  
das andere in F.



Der Winkel zwischen  
2 Ebenen ist so groß  
wie der Winkel zwi-  
schen 2 Loten dieser  
Ebenen.

2 Ebenen stehen senkrecht,  
wenn die eine ein Lot der  
anderen enthält.

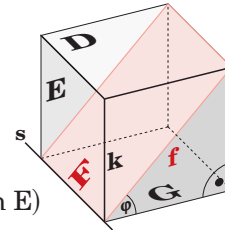


$L_1, L_2, L_3$  sind  
Lotebenen von E.

## Lagen von Geraden und Ebenen im Raum: Beispiele

Die 3 Lagebeziehungen von Ebenen  
sieht man im Würfel mit der Kantenlänge  $k$ .

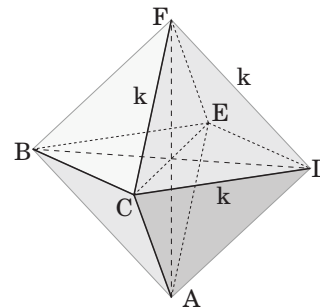
|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| echt parallel | $D \parallel G, \quad d(D, G) = k$                      |
| Schnitt       | $G \cap F = s, \quad \varphi = \angle(G, F) = 45^\circ$ |
| senkrecht     | $E \perp F$ , denn $F$ enthält $s$ (Lot von $E$ )       |



Lagen und Winkel beim regelmäßigen Oktaeder mit der Kantenlänge  $k$

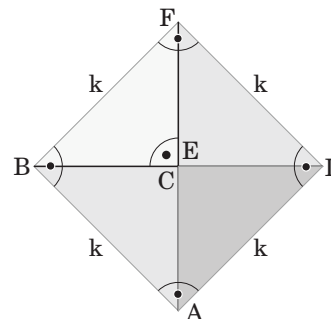
### Gerade – Gerade

$AB \parallel DF$   
 $\angle ABC = 60^\circ$  (gleichseitiges Dreieck)  
 $\angle ABF = 90^\circ$  (gleichwinklige Raute)  
 $\angle (AB, DC) = \angle (AB, BE) = 60^\circ$



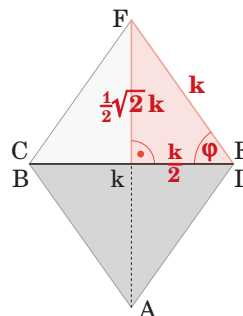
### Gerade – Ebene

$CD \parallel ABE$  (wegen  $CD \parallel EB$ )  
 $AF \perp BCDE$   
 $\angle (DF, BCDE) = \angle (DF, BD) = 45^\circ$



### Ebene – Ebene

$ABC \parallel DEF$   
 $AEFC \perp BCDE$   
 $\varphi = \angle (DFE, BCDE) \approx 55^\circ$   
 Benachbarte Seitenflächen bilden  
 einen Winkel von  $2\varphi \approx 109^\circ$ .



## Polyeder (Vielflache)

Polyeder sind Körper, die von ebenen Flächen begrenzt sind wie:

Würfel, Quader, Spat, Prisma, Pyramide, ...

Eine **Raumdiagonale** verbindet 2 Ecken, ist aber keine Kante.

Liegen alle Raumdiagonalen im Innern,

dann heißt das Polyeder **konvex**, sonst **konkav**.

Für konvexe Polyeder gilt der

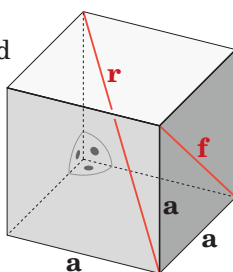
**Polyeder-Satz von EULER:**  $e + f = k + 2,3$

e Eckenzahl, f Flächenzahl, k Kantenanzahl

## Würfel, Quader, Spat

Das einfachste Vielflach ist der **Würfel**. Er ist begrenzt von 6 Quadraten.

Normalbild



Kante a

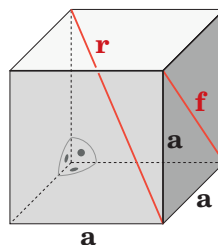
Flächendiagonale

$$f = a\sqrt{2}$$

Raumdiagonale

$$r = a\sqrt{3}$$

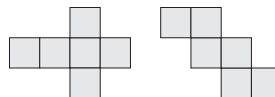
Schrägbild



Die beiden Würfelbilder entstehen als Schatten bei Beleuchtung mit Parallel-Licht: Beim Normalbild treffen die Lichtstrahlen senkrecht auf die Bildebene, beim Schrägbild schräg.

Die in die Ebene ausgebreitete Oberfläche heißt **Netz**.

Es gibt 11 Würfelnetze, zum Beispiel



Ein Würfel hat 8 Ecken

12 Kanten der Länge a

6 Flächen vom Inhalt  $a^2$

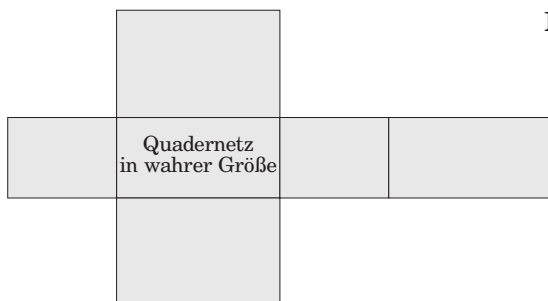
12 Flächendiagonalen der Länge  $a\sqrt{2}$

4 Raumdiagonalen der Länge  $a\sqrt{3}$

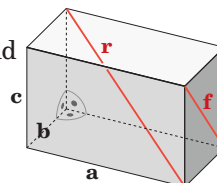
$$\text{Oberfläche } S = 6a^2$$

$$\text{Volumen } V = a^3$$

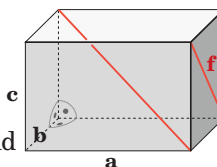
Ein **Quader** ist begrenzt von 6 Rechtecken.



Normalbild



Schrägbild



## Würfel, Quader, Spat

Ein Quader hat 8 Ecken

12 Kanten, je 4 der Länge  $a$ ,  $b$ ,  $c$

6 Flächen, je 2 vom Inhalt  $ab$ ,  $ac$ ,  $bc$

12 Flächendiagonalen, je 4 der Länge

$$\sqrt{a^2+b^2}, \sqrt{a^2+c^2}, \sqrt{b^2+c^2}$$

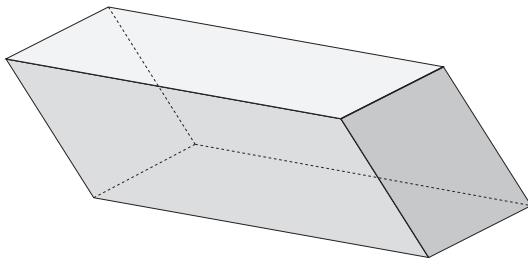
4 Raumdiagonalen der Länge

$$\sqrt{a^2+b^2+c^2}$$

**Oberfläche**  
 $S = 2(ab + ac + bc)$

**Volumen  $V = abc$**

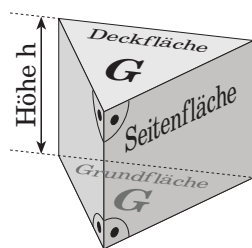
Das **Spat** hat auch den weniger gebräuchlichen Namen »Parallelepiped«. In der Natur findet man seine Kristallform im Feldspat und im Flussspat. Ein Spat ist begrenzt von 6 Parallelogrammen.



## Prisma

Ein gerades  $n$ -seitiges Prisma ist begrenzt von:  
 2 parallel-kongruenten  $n$ -Ecken (Grund- und Deckfläche)  
 $n$  gleich hohen Rechtecken (Seitenflächen).  
 Die  $n$  Rechtecke bilden den **Mantel**.

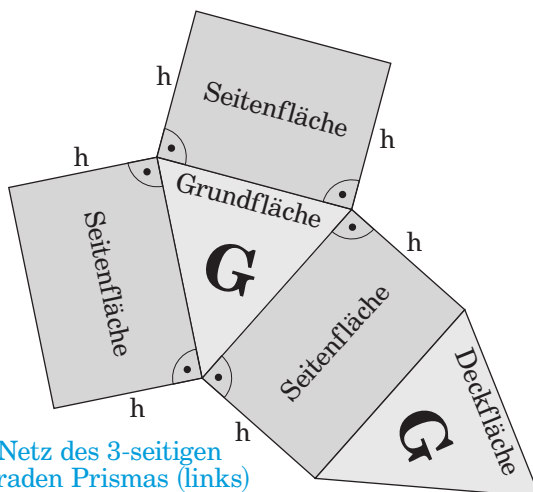
3-seitiges gerades Prisma



**Oberfläche  $S = 2 \cdot G + u \cdot h$**   
 $u$  ist Umfang der Grundfläche  $G$

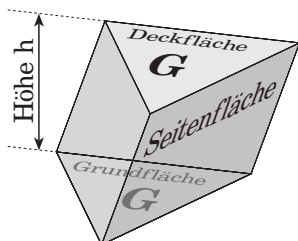
**Volumen  $V = G \cdot h$**

Netz des 3-seitigen  
geraden Prismas (links)



## Prisma

Ein Prisma heißt **schief**,  
wenn sein Mantel aus (echten) Parallelogrammen besteht.



3-seitiges schiefes Prisma

$$\text{Volumen } V = G \cdot h$$

## Pyramide

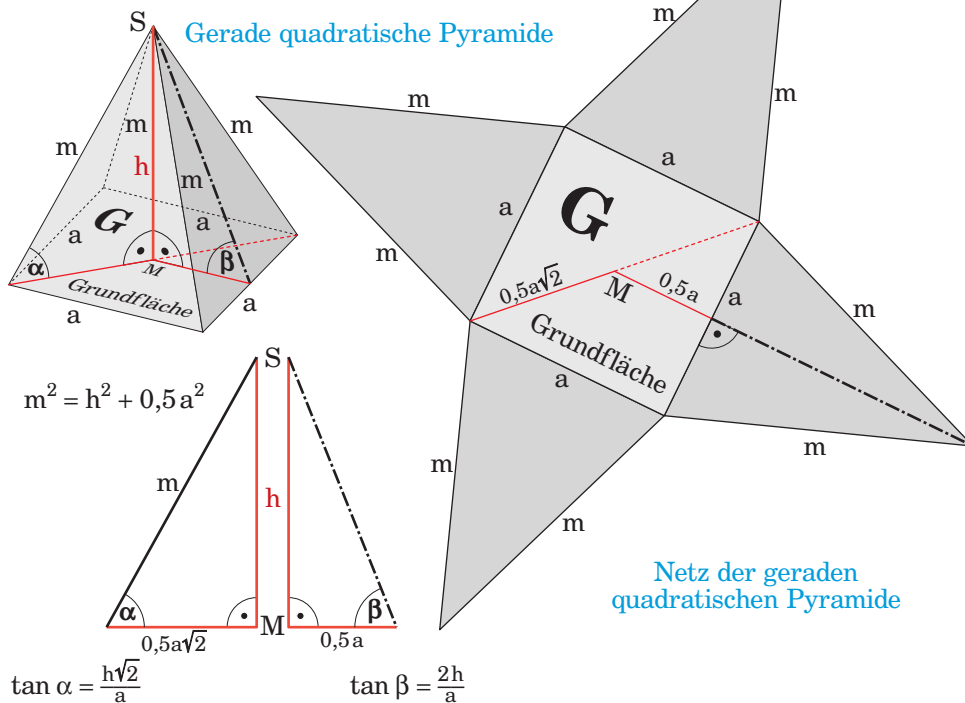
Die n-seitige Pyramide ist begrenzt von einem n-Eck als Grundfläche  $G$   
und  $n$  Dreiecken, die sich in der Pyramidenspitze treffen.

Die  $n$  Dreiecke bilden den **Mantel**.

Eine Pyramide heißt **regelmäßig** oder **regulär**, wenn  $G$  ein regelmäßiges  $n$ -Eck ist.  
Liegt die Spitze  $S$  in der Höhe  $h$  senkrecht überm Mittelpunkt  $M$  der Grundfläche,  
dann heißt die Pyramide **gerade**.

Alle Mantelkanten  $m$  einer geraden Pyramide sind gleich lang.

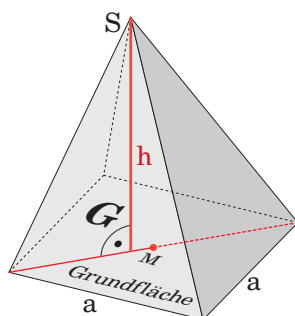
$$\text{Volumen } V = \frac{1}{3} G \cdot h$$





## Pyramide

Eine Pyramide heißt **schief**,  
wenn die Spitze nicht senkrecht überm Mittelpunkt M der Grundfläche liegt.  
Die Mantelkanten einer schiefen Pyramide sind nicht gleich lang.

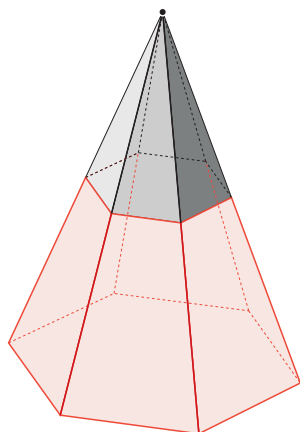


$$\text{Volumen } V = \frac{1}{3} G \cdot h$$

Schiefe quadratische Pyramide

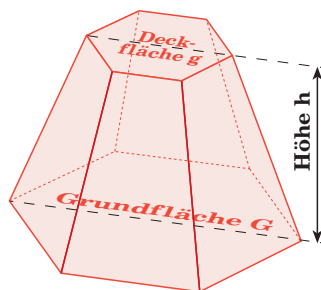
## Pyramidenstumpf

Schneidet man eine Pyramide parallel zur Grundfläche,  
so entstehen eine Pyramide und ein **Pyramidenstumpf**.



$$\text{Volumen } V = \frac{1}{3} (G + \sqrt{G \cdot g} + g) \cdot h$$

**Pyramidenstumpf**



## Polyeder: Die 5 Platonischen Körper

Ein regelmäßiges Polyeder ist begrenzt von gleichen regelmäßigen n-Ecken.

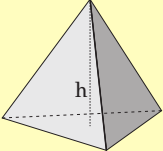
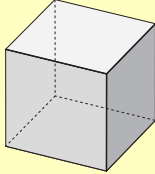
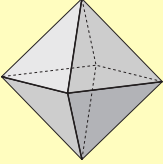
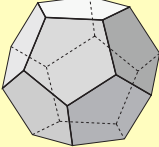
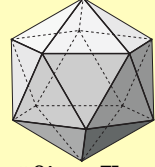
Von jeder Korperecke gehen gleich viele und gleich lange Kanten aus.

Es gibt zwar unendlich viele regelmäßige n-Ecke,  
aber nur 5 regelmäßige Körper: die Platonischen Körper.

Jeder Platonische Körper hat:

eine Umkugel: auf ihr liegen alle Ecken,

eine Inkugel: sie berührt jede Seitenfläche in ihrem Schwerpunkt.

| Die 5 Platonischen Körper<br>k ist die Kantenlänge                                                                                                                                                       | Umkugelradius r<br>Inkugelradius g                                                                                                            | Oberfläche F<br>Rauminhalt V                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Regelmäßiges <b>Tetraeder</b><br/>3-seitige regelm. Pyramide<br/>4 gleichseitige Dreiecke<br/>4 Ecken, 6 Kanten</p> | $r = \frac{1}{4}\sqrt{6} k \approx 0,612k$ $g = \frac{1}{12}\sqrt{6} k \approx 0,204k$ $\text{Höhe } h = \sqrt{\frac{2}{3}} k \approx 0,816k$ | $F = \sqrt{3} k^2 \approx 1,732k^2$ $V = \frac{1}{12}\sqrt{2} k^3 \approx 0,118k^3$                         |
|  <p>Regelm. <b>Hexaeder</b>, Würfel<br/>6 Quadrate<br/>8 Ecken, 12 Kanten</p>                                           | $r = \frac{1}{2}\sqrt{3} k \approx 0,866k$ $g = \frac{1}{2} k = 0,5k$                                                                         | $F = 6 \cdot k^2$ $V = k^3$                                                                                 |
|  <p>Regelmäßiges <b>Oktaeder</b><br/>8 gleichseitige Dreiecke<br/>6 Ecken, 12 Kanten</p>                              | $r = \frac{1}{2}\sqrt{2} k \approx 0,707k$ $g = \frac{1}{6}\sqrt{6} k \approx 0,408k$                                                         | $F = 2\sqrt{3} k^2 \approx 3,464k^2$ $V = \frac{1}{3}\sqrt{2} k^3 \approx 0,741k^3$                         |
|  <p>Regelmäßiges <b>Dodekaeder</b><br/>12 regelmäßige Fünfecke<br/>20 Ecken, 30 Kanten</p>                            | $r = \frac{1}{4}\sqrt{3}(1 + \sqrt{5}) k \approx 1,401k$ $g = \frac{1}{20}\sqrt{10(25 + 11\sqrt{5})} k \approx 1,114k$                        | $F = 3\sqrt{5(5 + 2\sqrt{5})} k^2 \approx 20,646k^2$ $V = \frac{1}{4}(15 + 7\sqrt{5}) k^3 \approx 7,663k^3$ |
|  <p>Regelmäßiges <b>Ikosaeder</b><br/>20 gleichseitige Dreiecke<br/>12 Ecken, 30 Kanten</p>                           | $r = \frac{1}{4}\sqrt{2(5 + \sqrt{5})} k \approx 0,951k$ $g = \frac{1}{12}\sqrt{3(3 + \sqrt{5})} k \approx 0,756k$                            | $F = 5\sqrt{3} k^2 \approx 8,66k^2$ $V = \frac{5}{12}(3 + \sqrt{5}) k^3 \approx 2,182k^3$                   |

## Zylinder

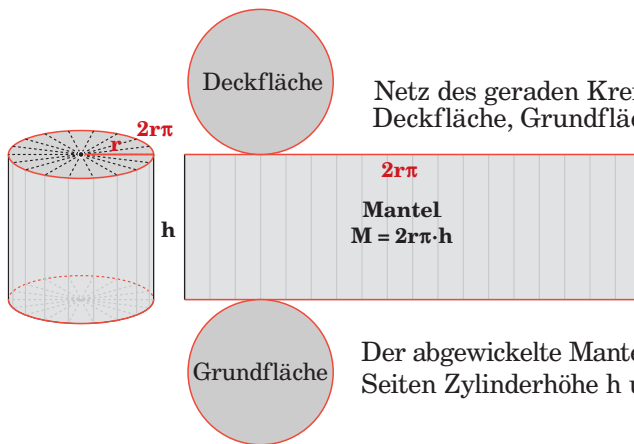
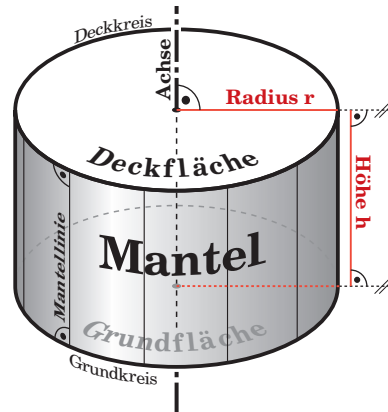
73

Ein Kreiszylinder ist ein Körper, der begrenzt ist vom **Mantel** und 2 Kreisflächen als **Grund-** und **Deckfläche**.

Die Gerade durch die Mittelpunkte von Grund- und Deckfläche heißt **Zylinderachse**.

Der Kreiszylinder heißt gerade, wenn Grund- und Deckfläche parallel sind und senkrecht übereinander liegen.

Eine **Mantellinie** ist senkrecht zu beiden Kreisflächen.



Netz des geraden Kreiszylinders:  
Deckfläche, Grundfläche, Mantel

Der abgewinkelte Mantel M ist ein Rechteck mit den Seiten Zylinderhöhe h und Grundkreisumfang  $2r\pi$ .

$$\text{Grundfläche } G = r^2\pi$$

$$\text{Mantelfläche } M = 2r\pi \cdot h$$

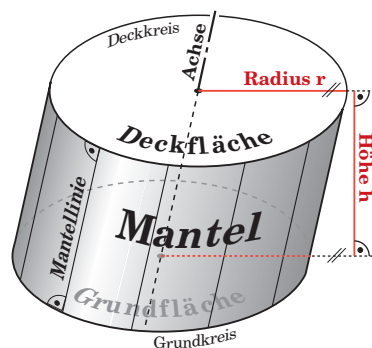
$$\text{Oberfläche } S = M + 2G = 2r\pi \cdot h + 2r^2\pi = 2r\pi(h+r)$$

$$\text{Volumen } V = G \cdot h = r^2\pi \cdot h$$

STEREOMETRIE

Ein Kreiszylinder heißt **schiefer Kreiszylinder**, wenn beide Kreisflächen zwar noch parallel sind, aber nicht mehr senkrecht übereinander liegen.

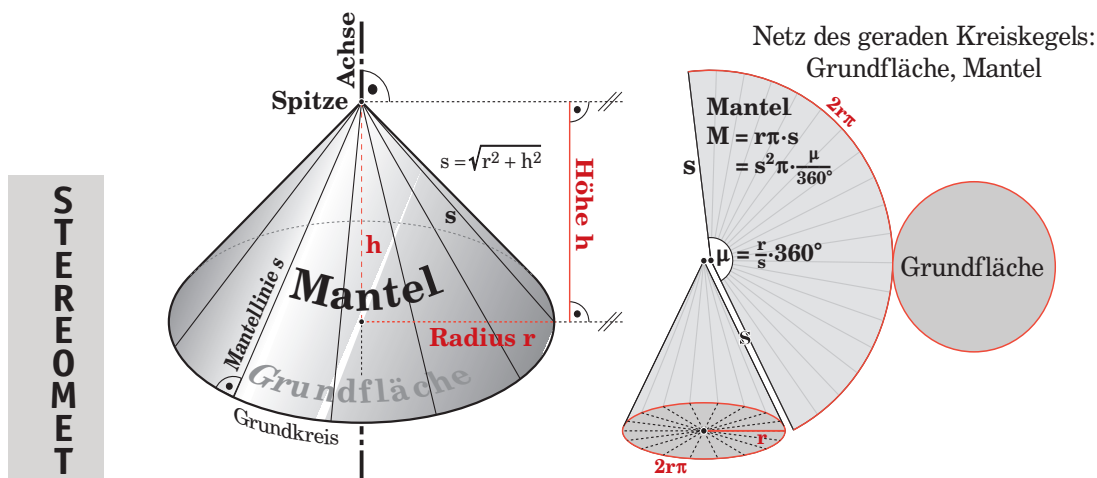
Auch hier gilt  $V = G \cdot h = r^2\pi \cdot h$ .



## Kegel

Ein **gerader Kreiskegel** ist ein Körper, der begrenzt ist von einer Kreisfläche als **Grundfläche** und einem **Mantel**. Die **Spitze** ist ein Punkt senkrecht überm Mittelpunkt des Grundkreises. Die Gerade, die durch die Spitze und den Mittelpunkt des Grundkreises geht, heißt **Kegelachse**. Eine **Mantellinie**  $s$  verbindet die Spitze mit einem Punkt des Grundkreises.

Der abgewinkelte Mantel ist ein Kreissektor,  
er hat den Radius  $s$  und den Grundkreisumfang als Bogen.



**Grundfläche**  $G = r^2\pi$

**Mantelfläche**  $M = r\pi \cdot s$

**Oberfläche**  $S = M + G = r\pi \cdot s + r^2\pi = r\pi(s+r)$

**Volumen**  $V = \frac{1}{3} G \cdot h = \frac{1}{3} r^2\pi \cdot h$

Schüttkegel entstehen beim Aufschütten von körnigem Material (Sand, Getreide...).

$\frac{1}{2} \text{ m}^3$  Getreidekörner bilden einen Schüttkegel,

der Umfang des Grundkreises misst 6 m.

Kreisumfang  $2r\pi = 6 \text{ m} \Rightarrow r = \frac{3}{\pi} \text{ m} \approx 0,95 \text{ m}$

Volumen  $V = \frac{1}{3} r^2\pi \cdot h \Rightarrow h = \frac{3V}{r^2\pi} = \frac{\pi}{6} \text{ m} \approx 0,52 \text{ m}$

Mantellinie  $s = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{\left(\frac{\pi}{6}\right)^2 + \left(\frac{3}{\pi}\right)^2} \text{ m} \approx 1,09 \text{ m}$

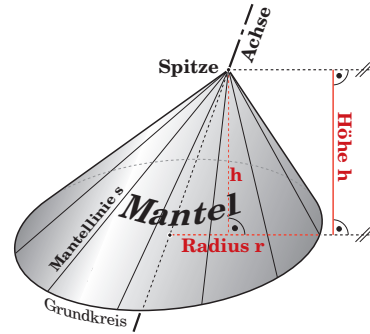
Mantelfläche  $M = r\pi s = \frac{3}{\pi} \text{ m} \cdot \pi \cdot s = 3 \text{ m} \cdot s \approx 3,27 \text{ m}^2$

## Kegel

75

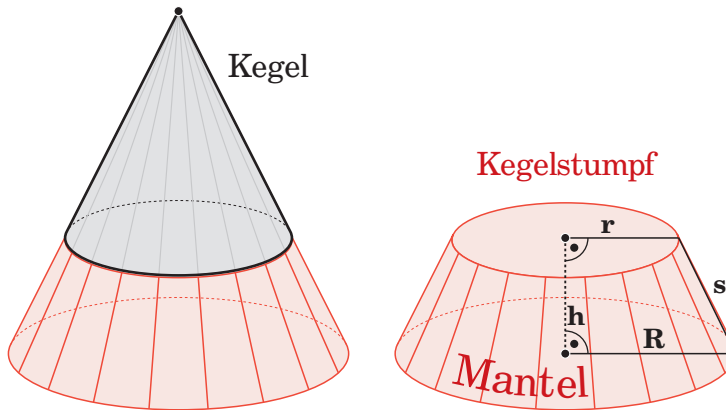
Ein Kreiskegel heißt **schiefer Kreiskegel**, wenn die Spitze nicht senkrecht überm Mittelpunkt des Grundkreises liegt.

Auch hier gilt  $V = \frac{1}{3} G \cdot h = \frac{1}{3} r^2 \pi \cdot h$ .



## Kegelstumpf

Schneidet man einen geraden Kreiskegel parallel zur Grundkreisfläche, so entstehen ein Kegel und ein **Kegelstumpf**.



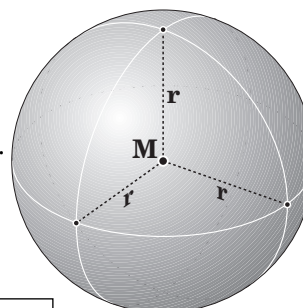
$$\text{Mantelfläche } M = \pi s(r + R)$$

$$\text{Oberfläche } S = \pi s(r + R) + (r^2 + R^2)\pi$$

$$\text{Volumen } V = \frac{1}{3} \pi h(r^2 + rR + R^2)$$

## Kugel

Die Kugel ist eine Fläche im Raum.  
 Die Kugelpunkte sind von einem Punkt, dem Kugelmittelpunkt M, gleich weit entfernt.  
 Diese Entfernung heißt Kugelradius r.  
 Die Kugel ist der Körper mit vollkommener Symmetrie.  
 Bei gegebener Oberfläche ist die Kugel der Körper mit größtem Volumen.  
 Im Gegensatz zu Zylinder und Kegel lässt sich die Kugel nicht in die Ebene abwickeln.

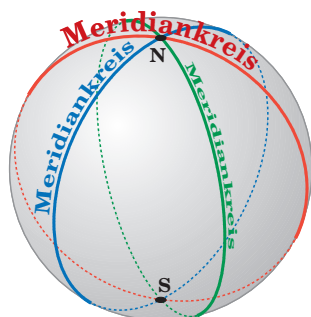
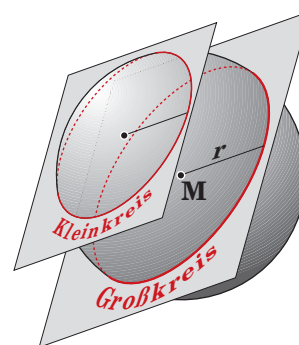


$$\text{Oberfläche } S = 4r^2\pi$$

$$\text{Volumen } V = \frac{4}{3}r^3\pi = \frac{1}{3}r \cdot S$$

### Kugelkreise

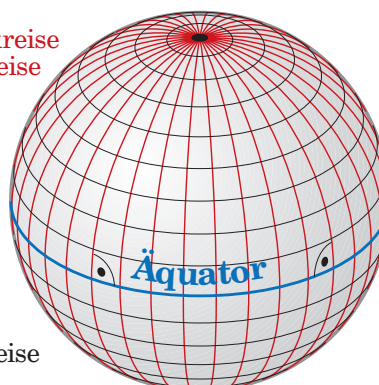
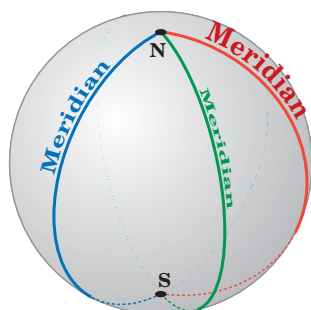
Kugeln und Ebenen schneiden einander in Kreisen.  
 Geht die Schnittebene durch den Kugelmittelpunkt M, dann entsteht ein Großkreis, sonst ein Kleinkreis.



Bei der Erde gibt es einen besonderen Großkreis, den Äquator. Die Meridiankreise (Längengrade) sind Großkreise durch Nord- und Südpol; sie stehen senkrecht auf dem Äquator. Im Unterschied dazu ist ein Meridian (Mittaglinie) nur ein halber Meridiankreis zwischen den beiden Polen.

Ebenen parallel zur Äquatorebene schneiden die Erde in Breitenkreisen.

Meridiankreise  
Längengrade



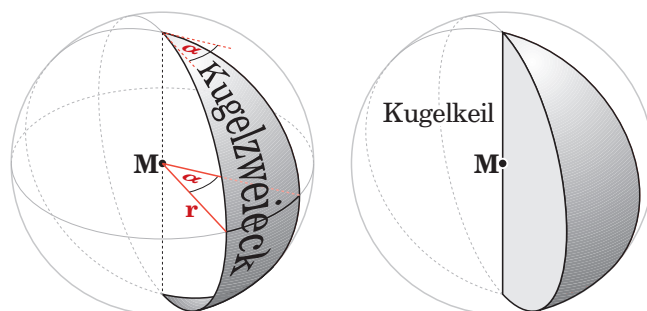
Breitenkreise

### Kugelzweieck und Kugelkeil

Das Kugelzweieck ist ein Teil der Kugel: es ist begrenzt von 2 Meridianen.

Der Kugelkeil ist ein Körper:

er ist begrenzt von einem Kugelzweieck und 2 Halbkreisflächen.



$$\text{Mantelfläche des Zweiecks } M = 4r^2\pi \cdot \frac{\alpha}{360^\circ} = 2r^2\mu$$

$$\text{Volumen des Kugelkeils } V = \frac{4}{3}r^3\pi \cdot \frac{\alpha}{360^\circ} = \frac{2}{3}r^3\mu = \frac{1}{3}r \cdot M$$

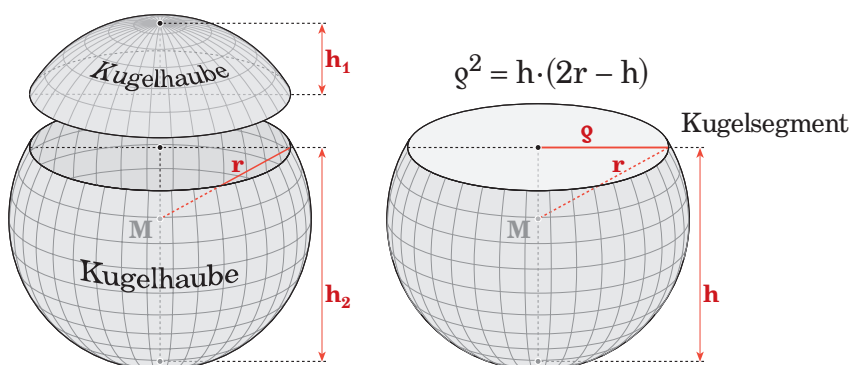
$\mu$  ist das Bogenmaß von  $\alpha$

### Kugelhaube (Kalotte) und Kugelabschnitt (Kugelsegment)

Eine Ebene zerschneidet eine Kugel in 2 Kugelhauben.

Der Kugelabschnitt ist ein Körper:

er ist begrenzt von einer Kugelhaube und der Schnittkreisfläche.



$$\text{Mantelfläche der Haube } M = 2r\pi \cdot h$$

$$\text{Volumen des Segments } V = \frac{1}{3}\pi \cdot h^2(3r - h)$$

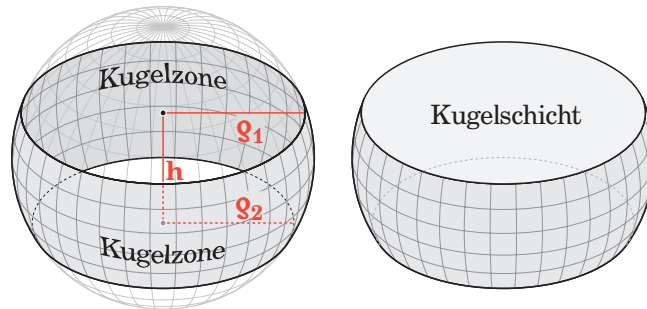
$$h = h_1 \quad \text{oder} \quad h = h_2$$

### Kugelzone und Kugelschicht

2 parallele Ebenen zerschneiden eine Kugel in 2 Kugelhauben und 1 Kugelzone.

Die Kugelschicht ist ein Körper:

sie ist begrenzt von einer Kugelzone und 2 parallelen Schnittkreisflächen.



$$\text{Mantelfläche der Zone } M = 2r\pi \cdot h$$

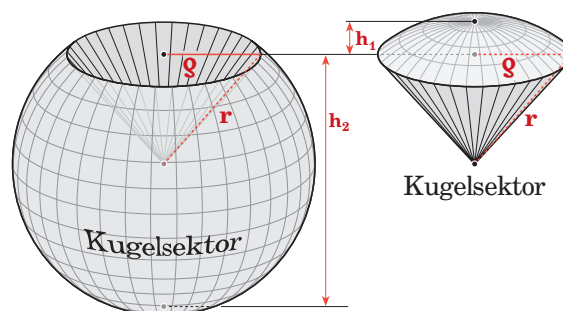
$$\text{Oberfläche der Schicht } S = q_1^2 \pi + q_2^2 \pi + 2r\pi \cdot h$$

$$\text{Volumen der Schicht } V = \frac{1}{6} \pi \cdot h (3q_1^2 + 3q_2^2 + h^2)$$

### Kugelsektor (Kugelausschnitt)

2 Kugelsektoren entstehen,

wenn man eine Kugel kegelförmig vom Mittelpunkt her ausschneidet.



$$\text{Oberfläche des Sektors } S = 2r\pi \cdot h + r\pi q = 2r\pi \cdot h + r\pi \sqrt{h(2r-h)}$$

$$\text{Volumen des Sektors } V = \frac{2}{3} r^2 \pi \cdot h$$



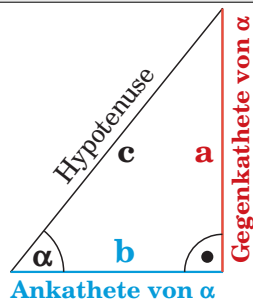
### Winkelfunktionen am rechtwinkligen Dreieck $0^\circ < \alpha < 90^\circ$

$$\text{Sinus} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$$

$$\text{Kosinus} = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$$

$$\text{Tangens} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$

$$\text{Kotangens} = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Gegenkathete}}$$



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

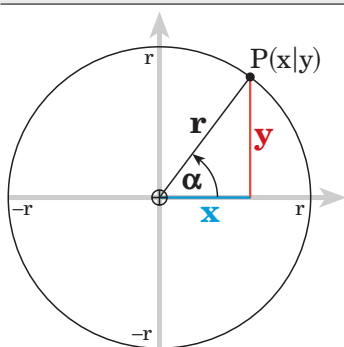
$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\tan \alpha = \frac{a}{b}$$

$$\cot \alpha = \frac{b}{a}$$

### Winkelfunktionen am Kreis

### Polarkoordinaten $r, \varphi$ Pol $(0|0)$



$$\sin \alpha = \frac{y}{r}$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{r}$$

$$\tan \alpha = \frac{y}{x}$$

$$\cot \alpha = \frac{x}{y}$$

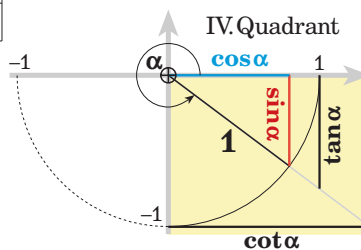
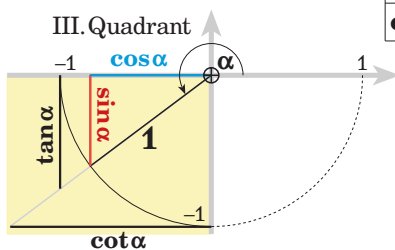
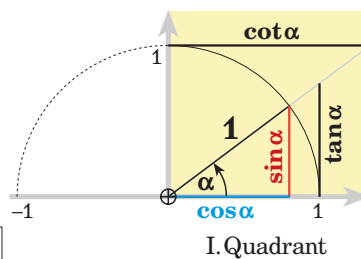
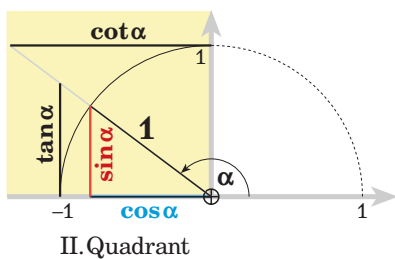
$$x = r \cdot \cos \varphi$$

$$y = r \cdot \sin \varphi$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$\tan \alpha = \frac{y}{x}$$

### Veranschaulichung am Einheitskreis



|               | I | II | III | IV |
|---------------|---|----|-----|----|
| $\sin \alpha$ | + | +  | -   | -  |
| $\cos \alpha$ | + | -  | -   | +  |
| $\tan \alpha$ | + | -  | +   | -  |
| $\cot \alpha$ | + | -  | +   | -  |

**Exakte Werte**

| Wichtige Winkel |            |                       |                       |                       |            |             |             |
|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| $\alpha$        | $0^\circ$  | $30^\circ$            | $45^\circ$            | $60^\circ$            | $90^\circ$ | $180^\circ$ | $270^\circ$ |
| $\sin \alpha$   | 0          | $\frac{1}{2}$         | $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ | $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ | 1          | 0           | -1          |
| $\cos \alpha$   | 1          | $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ | $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ | $\frac{1}{2}$         | 0          | -1          | 0           |
| $\tan \alpha$   | 0          | $\frac{1}{3}\sqrt{3}$ | 1                     | $\sqrt{3}$            | nicht def. | 0           | nicht def.  |
| $\cot \alpha$   | nicht def. | $\sqrt{3}$            | 1                     | $\frac{1}{3}\sqrt{3}$ | 0          | nicht def.  | 0           |

| Weitere Winkel |                                |                                   |                                |                                  |                                   |                                  |                                |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| $\alpha$       | $15^\circ$                     | $18^\circ$                        | $22,5^\circ$                   | $36^\circ$                       | $54^\circ$                        | $72^\circ$                       | $75^\circ$                     |
| $\sin \alpha$  | $\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{3}}$ | $\frac{1}{4}(\sqrt{5}-1)$         | $\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}$ | $\frac{1}{4}\sqrt{10-2\sqrt{5}}$ | $\frac{1}{4}(\sqrt{5}+1)$         | $\frac{1}{4}\sqrt{10+2\sqrt{5}}$ | $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}}$ |
| $\cos \alpha$  | $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}}$ | $\frac{1}{4}\sqrt{10+2\sqrt{5}}$  | $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}$ | $\frac{1}{4}(\sqrt{5}+1)$        | $\frac{1}{4}\sqrt{10-2\sqrt{5}}$  | $\frac{1}{4}(\sqrt{5}-1)$        | $\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{3}}$ |
| $\tan \alpha$  | $2-\sqrt{3}$                   | $\frac{1}{5}\sqrt{25-10\sqrt{5}}$ | $\sqrt{2}-1$                   | $\sqrt{5}-2\sqrt{5}$             | $\frac{1}{5}\sqrt{25+10\sqrt{5}}$ | $\sqrt{5}+2\sqrt{5}$             | $2+\sqrt{3}$                   |

**Negative Winkel**

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$$

**Funktion und Kofunktion**

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha$$

$$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha$$

**Beziehungen**

$$\text{»Trigonometrischer Pythagoras«} \quad (\sin \alpha)^2 + (\cos \alpha)^2 = 1$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$1 + (\tan \alpha)^2 = \frac{1}{(\cos \alpha)^2}$$

$$1 + (\cot \alpha)^2 = \frac{1}{(\sin \alpha)^2}$$

**Umrechnungen für  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$** 

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - (\cos \alpha)^2} = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{1 + (\tan \alpha)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\cot \alpha)^2}}$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - (\sin \alpha)^2} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\tan \alpha)^2}} = \frac{\cot \alpha}{\sqrt{1 + (\cot \alpha)^2}}$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\sqrt{1 - (\sin \alpha)^2}} = \frac{\sqrt{1 - (\cos \alpha)^2}}{\cos \alpha} = \frac{1}{\cot \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{\sqrt{1 - (\sin \alpha)^2}}{\sin \alpha} = \frac{\cos \alpha}{\sqrt{1 - (\cos \alpha)^2}} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

**Zurückführung auf spitze Winkel: Reduktionsformeln**

| II. Quadrant<br>$90^\circ < \alpha < 180^\circ$ | III. Quadrant<br>$180^\circ < \alpha < 270^\circ$ | IV. Quadrant<br>$270^\circ < \alpha < 360^\circ$ |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\sin \alpha = \sin(180^\circ - \alpha)$        | $\sin \alpha = -\sin(\alpha - 180^\circ)$         | $\sin \alpha = -\sin(360^\circ - \alpha)$        |
| $\cos \alpha = -\cos(180^\circ - \alpha)$       | $\cos \alpha = -\cos(\alpha - 180^\circ)$         | $\cos \alpha = \cos(360^\circ - \alpha)$         |
| $\tan \alpha = -\tan(180^\circ - \alpha)$       | $\tan \alpha = \tan(\alpha - 180^\circ)$          | $\tan \alpha = -\tan(360^\circ - \alpha)$        |
| $\cot \alpha = -\cot(180^\circ - \alpha)$       | $\cot \alpha = \cot(\alpha - 180^\circ)$          | $\cot \alpha = -\cot(360^\circ - \alpha)$        |

**Vielfache, Summen und Differenzen, Additionstheoreme**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$<br>$\cos 2\alpha = (\cos \alpha)^2 - (\sin \alpha)^2$<br>$= 2(\cos \alpha)^2 - 1 = 1 - 2(\sin \alpha)^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\tan 2\alpha = \frac{2 \cdot \tan \alpha}{1 - (\tan \alpha)^2}$                                                                                                                                                                                                     |
| $\sin 3\alpha = 3 \cdot \sin \alpha - 4 \cdot (\sin \alpha)^3$<br>$\cos 3\alpha = 4(\cos \alpha)^3 - 3 \cdot \cos \alpha$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\tan 3\alpha = \frac{3 \cdot \tan \alpha - (\tan \alpha)^3}{1 - 3(\tan \alpha)^2}$                                                                                                                                                                                  |
| $(\sin \frac{1}{2} \alpha)^2 = \frac{1}{2} (1 - \cos \alpha)$<br>$(\cos \frac{1}{2} \alpha)^2 = \frac{1}{2} (1 + \cos \alpha)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $(\tan \frac{1}{2} \alpha)^2 = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$<br>$\tan \frac{1}{2} \alpha = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$                                                                                     |
| $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$<br>$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$<br>$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$<br>$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta$                                                                                                  | $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$<br>$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$                                                                             |
| $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$<br>$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$<br>$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$<br>$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$ | $2 \cdot \sin \alpha \cdot \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$<br>$2 \cdot \cos \alpha \cdot \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$<br>$2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \beta = \sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)$ |

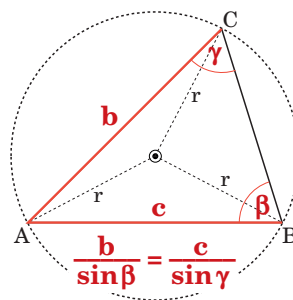
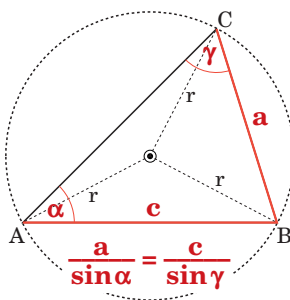
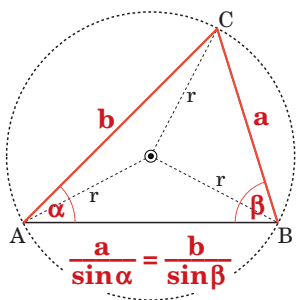
**Periodizitäten ( $k \in \mathbb{Z}$ )**

|                                                  |                                       |                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\sin \alpha = \sin(\alpha + k \cdot 360^\circ)$ | <b>Periode <math>360^\circ</math></b> | $\cos \alpha = \cos(\alpha + k \cdot 360^\circ)$ |
| $\tan \alpha = \tan(\alpha + k \cdot 180^\circ)$ | <b>Periode <math>180^\circ</math></b> | $\cot \alpha = \cot(\alpha + k \cdot 180^\circ)$ |

## Sätze fürs Dreieck

## Sinussatz

$$a : b : c = \sin \alpha : \sin \beta : \sin \gamma \quad \text{oder} \quad \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2r \quad \text{Umkreisdurchmesser}$$



| Kosinussatz                               | Tangenssatz                                                                                 | Halbwinkelsatz<br>$2s = a + b + c$                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \gamma$ | $\frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan \frac{1}{2}(\alpha+\beta)}{\tan \frac{1}{2}(\alpha-\beta)}$   | $\tan \frac{1}{2}\alpha = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}$ |
| $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$  | $\frac{a+c}{a-c} = \frac{\tan \frac{1}{2}(\alpha+\gamma)}{\tan \frac{1}{2}(\alpha-\gamma)}$ | $\tan \frac{1}{2}\beta = \sqrt{\frac{(s-a)(s-c)}{s(s-b)}}$  |
| $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$ | $\frac{b+c}{b-c} = \frac{\tan \frac{1}{2}(\beta+\gamma)}{\tan \frac{1}{2}(\beta-\gamma)}$   | $\tan \frac{1}{2}\gamma = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{s(s-c)}}$ |

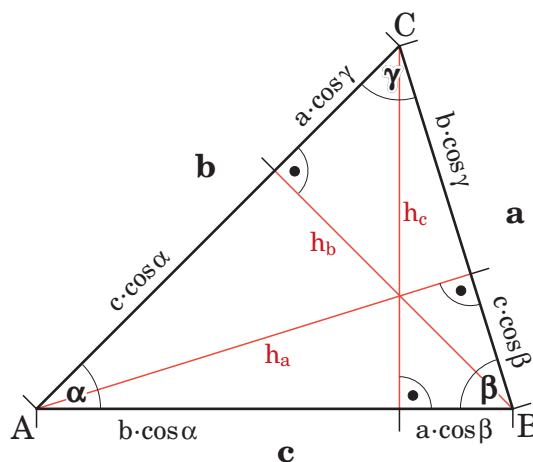
## TRIGONOMETRIE

## Projektionssatz

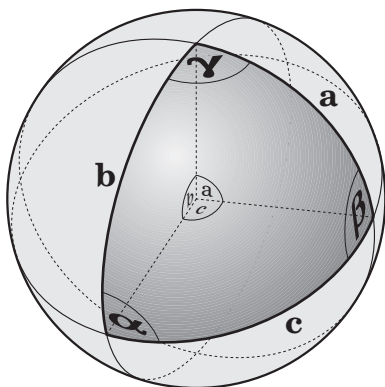
$$c = a \cdot \cos \beta + b \cdot \cos \alpha$$

$$b = a \cdot \cos \gamma + c \cdot \cos \alpha$$

$$a = b \cdot \cos \gamma + c \cdot \cos \beta$$



### Sätze fürs allgemeine Kugeldreieck



$$\alpha + \beta + \gamma > 180^\circ$$

#### Sinussatz

$$\sin a : \sin b : \sin c = \sin \alpha : \sin \beta : \sin \gamma$$

#### Seitenkosinussatz

$$\cos a = \cos b \cdot \cos c + \sin b \cdot \sin c \cdot \cos \alpha$$

$$\cos b = \cos c \cdot \cos a + \sin c \cdot \sin a \cdot \cos \beta$$

$$\cos c = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b \cdot \cos \gamma$$

#### Winkelkosinussatz

$$\cos \alpha = -\cos \beta \cdot \cos \gamma + \sin \beta \cdot \sin \gamma \cdot \cos a$$

$$\cos \beta = -\cos \gamma \cdot \cos \alpha + \sin \gamma \cdot \sin \alpha \cdot \cos b$$

$$\cos \gamma = -\cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot \cos c$$

#### Flächeninhalt

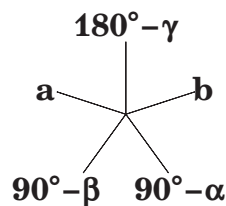
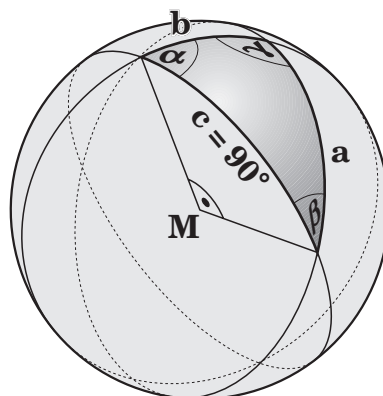
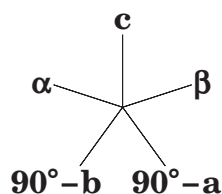
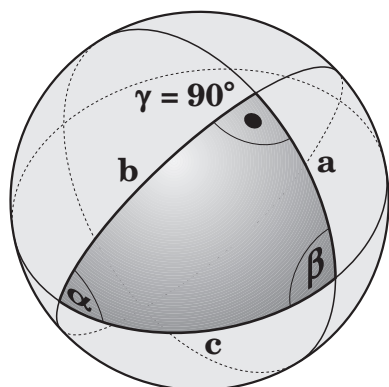
$$F = \frac{\omega}{180^\circ} r^2 \pi = r^2 x$$

$$\omega = \alpha + \beta + \gamma - 180^\circ, \quad x \text{ ist Bogenmaß von } \omega$$

### NEPERregel fürs

rechtwinklige Kugeldreieck

rechtseitige Kugeldreieck



Der Kosinus eines Stücks ist gleich dem Produkt:

- der Kotangenswerte seiner Nachbarn
- der Sinuswerte seiner Nicht-Nachbarn

$$\cos \beta = \cot c \cdot \cot(90^\circ - a) \text{ oder}$$

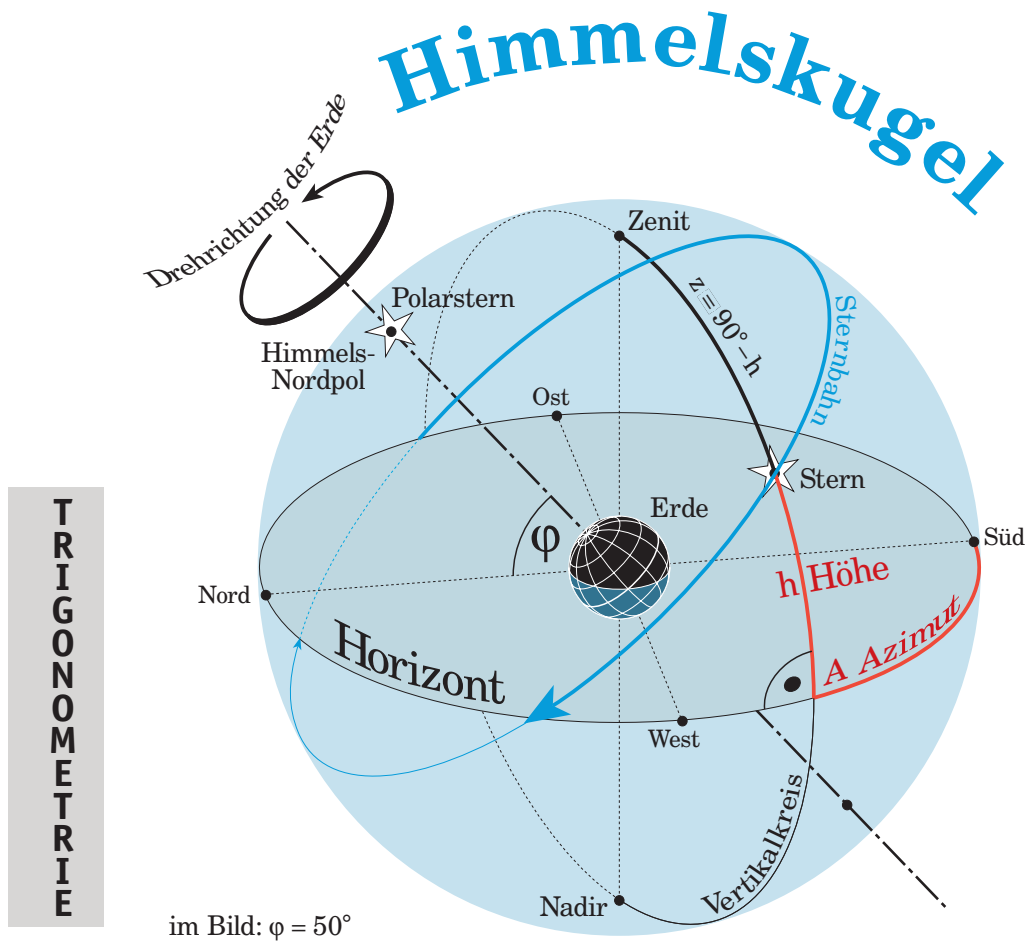
$$\cos \beta = \sin \alpha \cdot \sin(90^\circ - b)$$

$$\cos b = \sin a \cdot \sin(90^\circ - \beta) \text{ oder}$$

$$\cos b = \cot(180^\circ - \gamma) \cdot \cot(90^\circ - \alpha)$$

84 **Koordinatensysteme in der Astronomie**

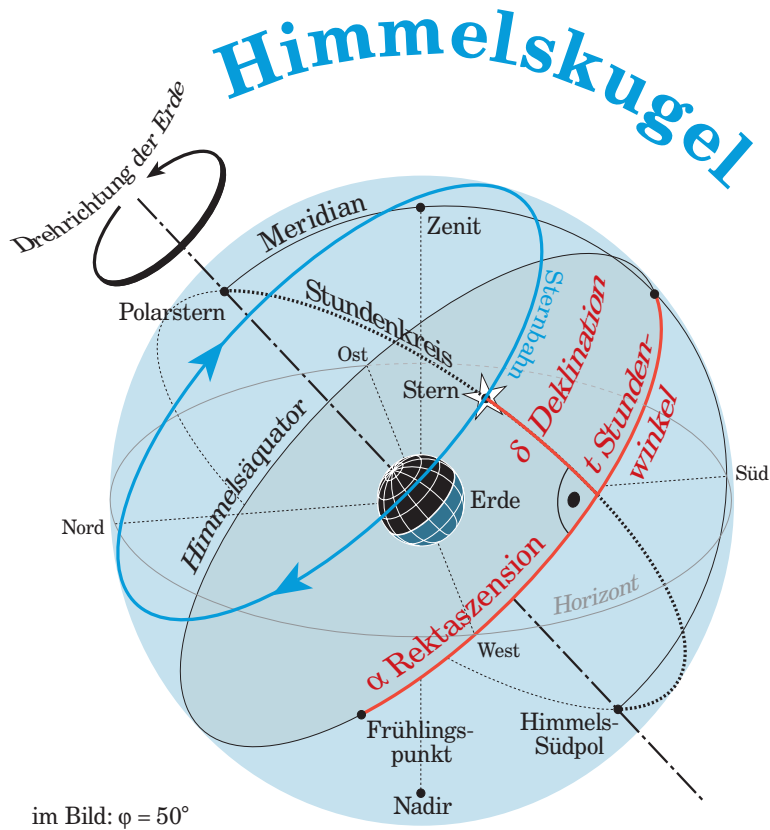
Horizontsystem mit Koordinaten: **Höhe h, Azimut A**



$h$  ist die Höhe des Sterns ☆ überm Horizont

$z$  ist die Zenit-Distanz

Azimut  $A$  ist die Himmelsrichtung von Süd in Richtung West



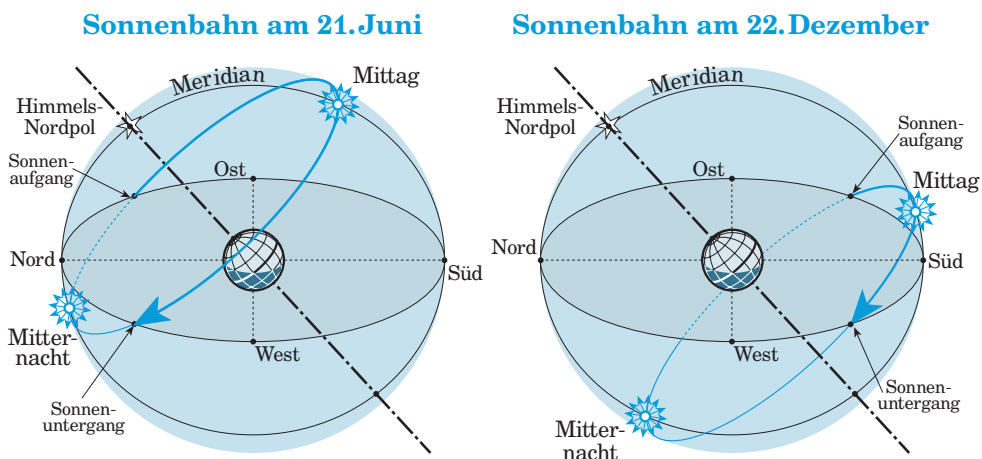
### Festes Äquatorsystem

$\delta$  ist die Deklination des Sterns ☆, seine Höhe überm Himmelsäquator  
Stundenwinkel  $t$  gemessen vom Meridian in Richtung West

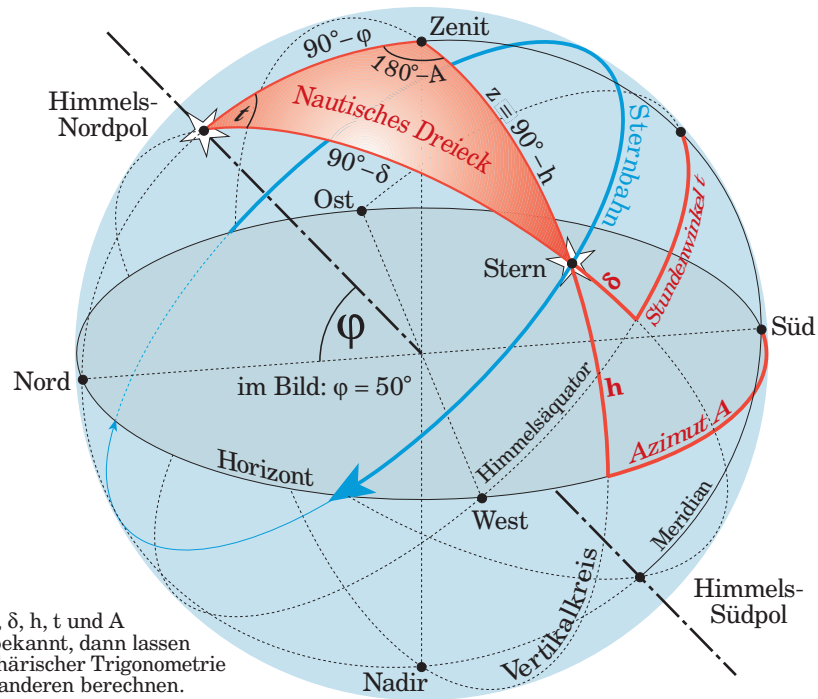
### Bewegliches Äquatorsystem

$\delta$  ist die Deklination des Sterns ☆, seine Höhe überm Himmelsäquator  
Rektaszension gemessen vom Frühlingspunkt (beweglich) zum Stundenkreis.

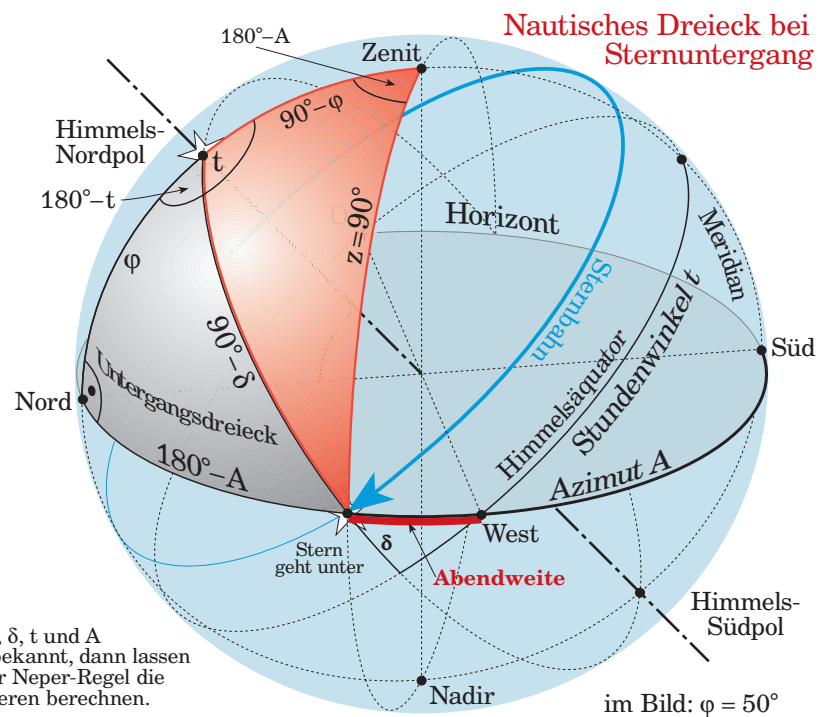
Beachte: Auf der Erde ist jeder Längengrad ein Meridiankreis (= Mittagslinie).  
Auf der Himmelskugel gibt es genau 1 Meridian(kreis), er geht durch:  
Zenit, Himmelssüdpol, Himmelsnordpol (Polarstern).







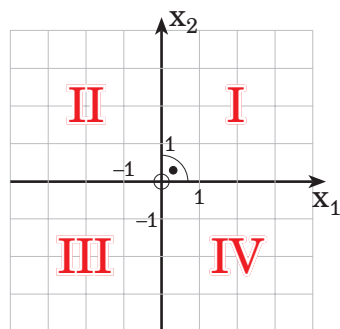
Sind von  $\varphi$ ,  $\delta$ ,  $h$ ,  $t$  und  $A$  3 Größen bekannt, dann lassen sich mit sphärischer Trigonometrie die beiden anderen berechnen.



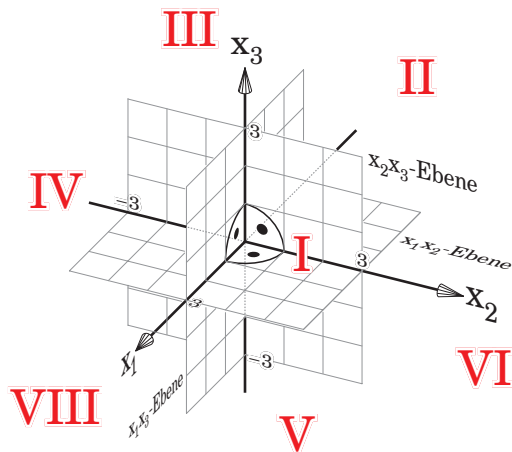
Sind von  $\varphi$ ,  $\delta$ ,  $t$  und  $A$  2 Größen bekannt, dann lassen sich mit der Neper-Regel die beiden anderen berechnen.

## Kartesische Koordinaten-Systeme

2-dimensional



3-dimensional



Der VII. Oktant liegt unter dem III. Oktanten

### 4 Quadranten

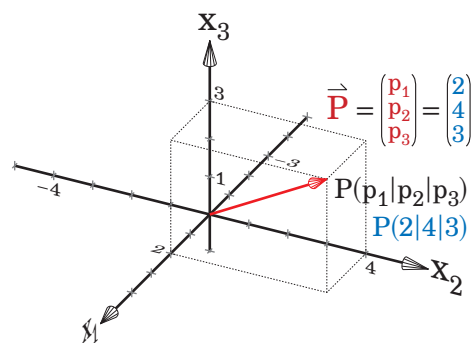
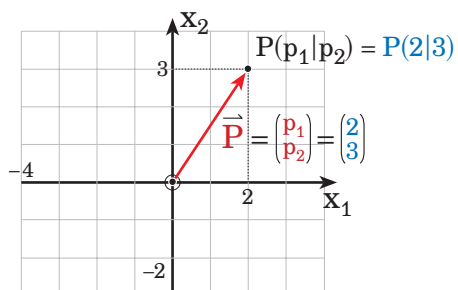
2 zueinander senkrechte Achsen  
mit gleichen Einheiten

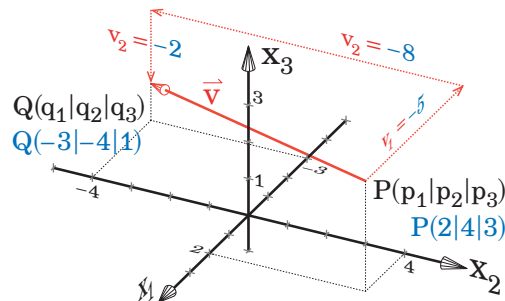
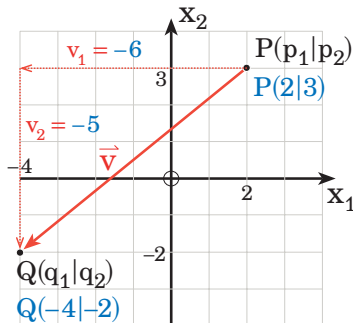
### 8 Oktanten

3 paarweise zueinander senkrechte Achsen  
mit gleichen Einheiten

Koordinatenrechnungen für 3-dimensionale Vektoren  
gelten auch für 2-dimensionale Vektoren.  
(Ausnahme: Vektorprodukt)

## Punkte, Ortsvektoren





$$\vec{v} = \overrightarrow{PQ} = \vec{Q} - \vec{P} = \begin{pmatrix} q_1 - p_1 \\ q_2 - p_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = \overrightarrow{PQ} = \vec{Q} - \vec{P} = \begin{pmatrix} q_1 - p_1 \\ q_2 - p_2 \\ q_3 - p_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

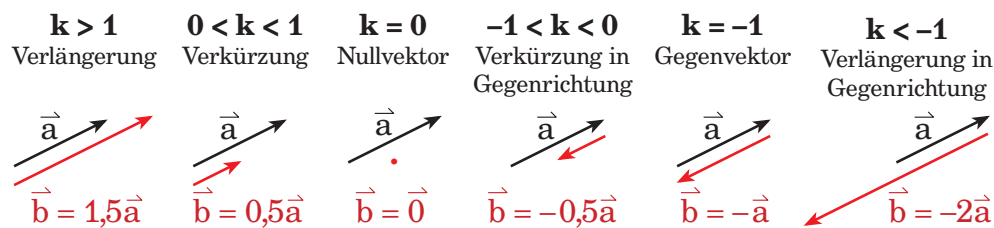
$$\overrightarrow{QP} = \vec{P} - \vec{Q} = -\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{QP} = \vec{P} - \vec{Q} = -\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

»Spitze minus Fuß«

Rechnen mit Vektoren im 3-dimensionalen Raum  $k \in \mathbb{R}$

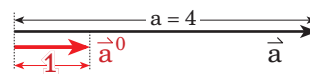
**S-Multiplikation, Skalar-Multiplikation**  $\vec{b} = k \cdot \vec{a} = k \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_1 \\ ka_2 \\ ka_3 \end{pmatrix}$



**Betrag, Länge**  $|\vec{a}| = a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$   $|k \cdot \vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}| = |k| \cdot a$

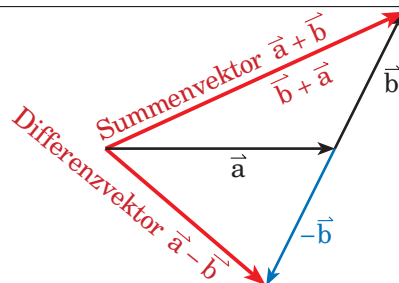
Dreieck-Ungleichung:  $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}| = a + b$

**Einheitsvektor**  $\vec{a}^0$  in Richtung  $\vec{a}$   
 $\vec{a}^0 = \frac{1}{a} \cdot \vec{a}$   $|\vec{a}^0| = 1$



**Summe**  $\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}$

**Differenz**  $\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \\ a_3 - b_3 \end{pmatrix}$



# Skalarprodukt und Länge

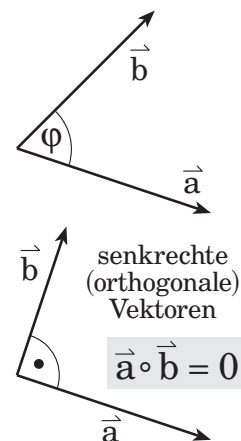
Das **Skalarprodukt** der Vektoren  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$  ist die reelle Zahl  $\vec{a} \circ \vec{b}$ .

$$\vec{a} \circ \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$$\vec{a} \circ \vec{b} = a \cdot b \cdot \cos \varphi, \quad 0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$$

$\vec{a} \circ \vec{b} = 0 \iff \vec{a}$  und  $\vec{b}$  sind zueinander senkrecht  
oder einer von beiden Vektoren ist  
der Nullvektor.

$$\vec{a} \circ \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2 = a^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \quad \text{Längenquadrat von } \vec{a}$$



**Gesetze**

$$\vec{a} \circ \vec{b} = \vec{b} \circ \vec{a} \quad \vec{a} \circ (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \circ \vec{b} + \vec{a} \circ \vec{c}$$

$$(\vec{a} \circ \vec{b})^2 \leq a^2 b^2 \quad (k \cdot \vec{a}) \circ \vec{b} = k(\vec{a} \circ \vec{b})$$

**Kein Assoziativ-Gesetz !**

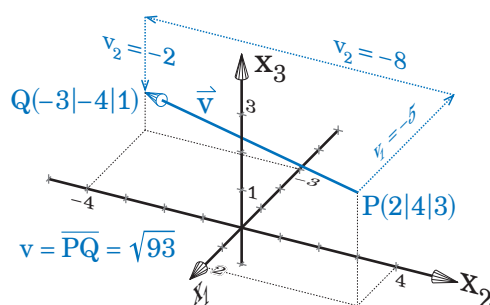
**Entfernung**  $\overline{PQ}$  zweier Punkte P und Q, **Länge** l einer Strecke [PQ]

$$l = \overline{PQ} = |\overrightarrow{PQ}| = |\vec{Q} - \vec{P}| = \left| \begin{pmatrix} q_1 - p_1 \\ q_2 - p_2 \\ q_3 - p_3 \end{pmatrix} \right|$$

$$l = \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2 + (q_3 - p_3)^2}$$

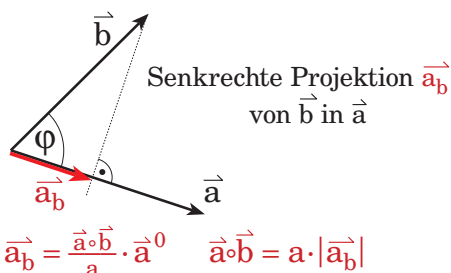
$$P(2|4|3), Q(-3|-4|1)$$

$$l = \overline{PQ} = \left| \begin{pmatrix} -5 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{5^2 + 8^2 + 2^2} = \sqrt{93}$$



# Skalarprodukt und Winkel

**Winkel  $\varphi$**  ( $0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$ ) zweier Vektoren  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$ :  $\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$ ,  $ab \neq 0$



$$\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -2 \cdot 4 + 1 \cdot (-7) + 0 \cdot 5 = -15$$

$$a = \sqrt{4+1+0} = \sqrt{5} \quad b = \sqrt{16+49+25} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$$

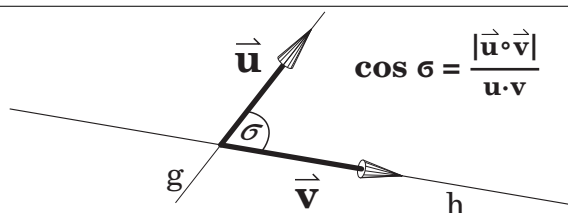
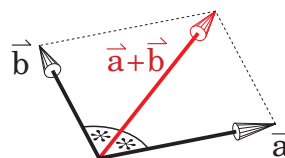
$$a \cdot b = \sqrt{5} \cdot 3\sqrt{10} = 15\sqrt{2}$$

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{-15}{15\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \varphi = 135^\circ$$

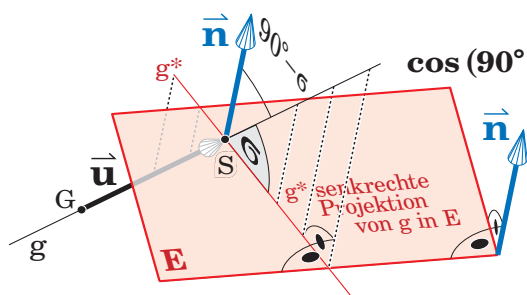
Sind  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$  gleich lang, dann ist  $\vec{a} + \vec{b}$  ein **winkelhalbierender** Vektor.

$\begin{pmatrix} 12 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$  halbiert Winkel von  $\begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$  und  $\begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ , denn  $a = b = 9$

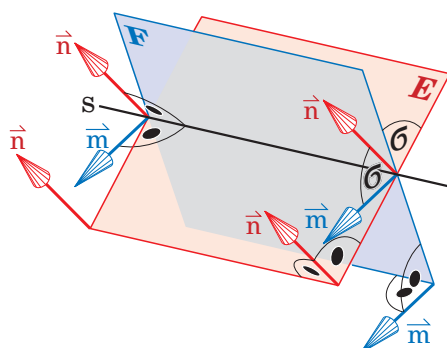


$$0^\circ \leq \sigma \leq 90^\circ$$

Der Winkel zweier Geraden errechnet sich aus dem Winkel ihrer Richtungsvektoren.



Der Winkel von Gerade und Ebene errechnet sich aus dem Winkel von Richtungsvektor der Gerade und Normalvektor der Ebene.



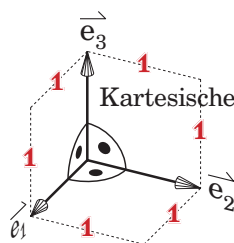
Der Winkel zweier Ebenen errechnet sich aus dem Winkel ihrer Normalvektoren.

Das **Vektorprodukt** (Kreuzprodukt) der Vektoren  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$  ist der Vektor  $\vec{a} \times \vec{b}$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Merkhilfen  $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{streichen} \\ - \\ + \\ - \\ + \\ + \end{matrix}$

3 negative Produkte  
3 positive Produkte



$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} \vec{e}_1 a_1 b_1 \\ \vec{e}_2 a_2 b_2 \\ \vec{e}_3 a_3 b_3 \end{pmatrix} = \vec{e}_1 \cdot \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} - \vec{e}_2 \cdot \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} + \vec{e}_3 \cdot \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

$$= (a_2 b_3 - a_3 b_2) \cdot \vec{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \cdot \vec{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \cdot \vec{e}_3$$

Sind  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$  nicht parallel, dann gilt:

- $\vec{a} \times \vec{b}$  ist senkrecht zu  $\vec{a}$  und senkrecht zu  $\vec{b}$
- $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  und  $\vec{a} \times \vec{b}$  bilden ein Rechtssystem
- $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$ ,  $0^\circ < \varphi < 180^\circ$   
ist Flächeninhalt des Parallelogramms,  
das  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$  aufspannen.
- $\frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$  ist Flächeninhalt des Dreiecks,  
das  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$  aufspannen.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 - 0 \cdot (-7) \\ 0 \cdot 4 - (-2) \cdot 5 \\ (-2) \cdot (-7) - (1 \cdot 4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 10 \end{pmatrix} = 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Flächeninhalt des Parallelogramms

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = \left| 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right| = 5 \cdot \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right| = 5 \cdot \sqrt{9} = 15$$

Kontrolle:  $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -10 + 10 + 0 = 0$ ,  $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{b} = 20 - 70 + 50 = 0$

Sind  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$  kollinear, das heißt

parallel ( $\varphi = 0^\circ$ ) oder gegenparallel ( $\varphi = 180^\circ$ ), dann gilt:  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$

**Gesetze**

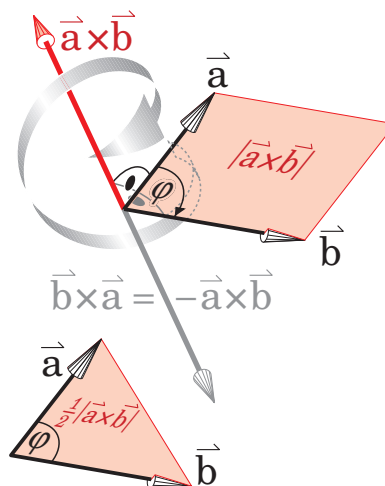
$$\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$$

$$k \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = (k \cdot \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (k \cdot \vec{b}) = k \cdot \vec{a} \times \vec{b}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{d}) \cdot \vec{c} - \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \cdot \vec{d}, \quad \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$



# Spatprodukt und Volumen

Das **Spatprodukt** der Vektoren  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  und  $\vec{c}$  ist die reelle Zahl  $\vec{a} \circ (\vec{b} \times \vec{c})$

$$\vec{a} \circ (\vec{b} \times \vec{c}) = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\vec{a} \circ (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \circ (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \circ (\vec{a} \times \vec{b})$$

Das von  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  und  $\vec{c}$  aufgespannte Spat (Parallelelfach)

$$\text{hat das Volumen } V = |\vec{a} \circ (\vec{b} \times \vec{c})|$$

Die von  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  und  $\vec{c}$  aufgespannte Pyramide

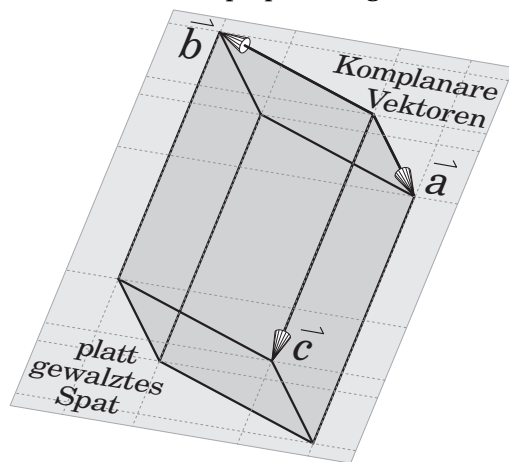
$$\text{hat das Volumen } V = \frac{1}{6} |\vec{a} \circ (\vec{b} \times \vec{c})|$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \circ \left( \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 \\ -8 \\ 9 \end{pmatrix} \right) &= \det \left( \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ -8 \\ 9 \end{pmatrix} \right) = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 7 \\ -2 & 5 & -8 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (5 \cdot 9 - 6 \cdot (-8)) - (-2) \cdot (-4 \cdot 9 - 6 \cdot 7) + 3 \cdot (-4 \cdot (-8) - 5 \cdot 7) \\ &= 93 + 2 \cdot (-78) + 3 \cdot (-3) = 93 - 156 - 9 = -72 \end{aligned}$$

Das von  $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$  und  $\begin{pmatrix} 7 \\ -8 \\ 9 \end{pmatrix}$  aufgespannte Spat hat das Volumen 72.

Das von  $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$  und  $\begin{pmatrix} 7 \\ -8 \\ 9 \end{pmatrix}$  aufgespannte Tetraeder hat das Volumen 12.

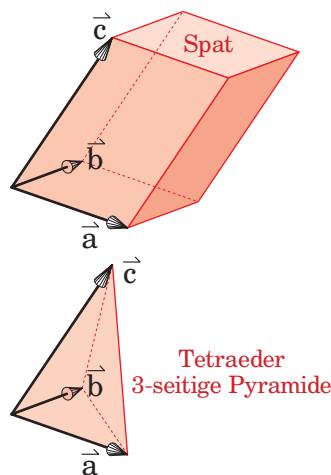
Sind  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  und  $\vec{c}$  komplanar, das heißt parallel zu einer Ebene, dann ist das Spatprodukt gleich 0.



$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ sind komplanar}$$

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \neq 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ sind linear unabhängig}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0 \Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ sind komplanar}$$



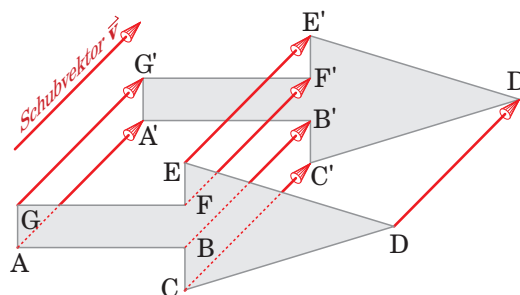
**Definition** Eine (nicht leere) Menge  $V$  heißt **Vektorraum**, wenn für ihre Elemente, die Vektoren, gilt

- $V$  ist eine ABELSche Gruppe bezüglich der Verknüpfung  $+$ , das heißt  
 $\vec{a} + \vec{b} \in V$ ,  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$   
 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$   
 $\vec{0}$  ist neutrales Element, Nullvektor  $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$   
 $-\vec{a}$  ist inverses Element, Gegenvektor von  $\vec{a}$   $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$
- Die Vektoren lassen sich multiplizieren mit reellen Zahlen  $r, s$   
 $r \cdot \vec{a} \in V$ ,  $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$   $r \cdot (s \cdot \vec{a}) = (rs) \cdot \vec{a}$   
 $(r + s) \cdot \vec{a} = r \cdot \vec{a} + s \cdot \vec{a}$   $r \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = r \cdot \vec{a} + r \cdot \vec{b}$

In der Geometrie lässt sich  $\vec{v}$  deuten  
als Menge aller gleich langen und  
gleich gerichteten Pfeile.  
(Schubvektor  $\vec{v}$ )

$$\vec{v} = \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'} = \dots$$

Im Bild ist jeder rote Pfeil  
Repräsentant von Vektor  $\vec{v}$ .



### Lineare Abhängigkeit

Die Vektoren  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  heißen **linear unabhängig** genau dann,  
wenn die Gleichung:  $r_1 \cdot \vec{a}_1 + r_2 \cdot \vec{a}_2 + \dots + r_n \cdot \vec{a}_n = \vec{0}$   
nur die Lösung hat:  $r_1 = r_2 = \dots = r_n = 0$

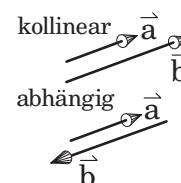
Gibt es eine Lösung mit mindestens einem  $r_i \neq 0$ ,  
dann heißen die Vektoren **linear abhängig**.

Man sagt, ein Vektorraum  $V$  hat die Dimension  $n$  oder  $V$  ist  $n$ -dimensional,  
wenn die Maximalzahl linear unabhängiger Vektoren gleich  $n$  ist.

$n$  linear unabhängige Vektoren bilden dann eine **Basis**. Jeder Vektor aus  $V$  lässt  
sich eindeutig darstellen als Linearkombination der Basisvektoren.

**2 Vektoren sind linear abhängig oder kollinear:**

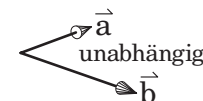
Die Gleichung  $r \cdot \vec{a} + s \cdot \vec{b} = \vec{0}$  hat eine Lösung mit  $r \neq 0$  oder  $s \neq 0$ ,  
das heißt, ein Vektor ist Vielfaches des andern, wie  $\vec{a} = -\frac{s}{r} \cdot \vec{b}$



**2 Vektoren sind linear unabhängig:**

Die Gleichung  $r \cdot \vec{a} + s \cdot \vec{b} = \vec{0}$  hat nur die Lösung  $r = s = 0$ .

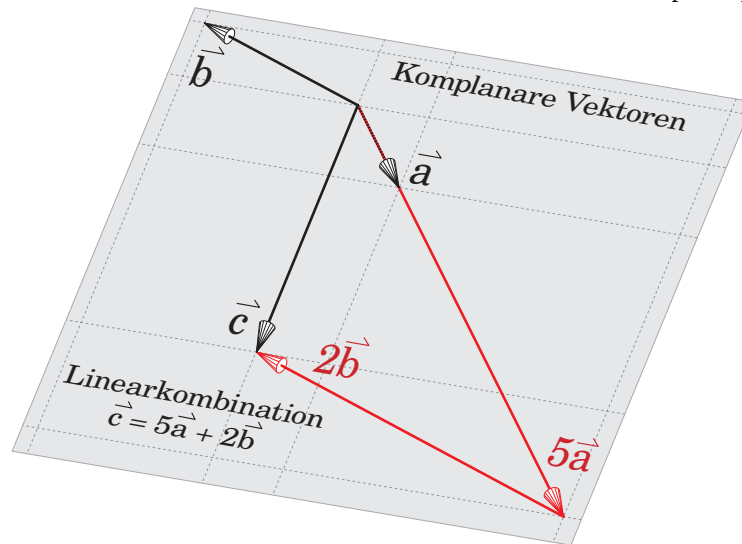
Diese Vektoren bilden eine Basis des 2-dimensionalen Raums.





3 Vektoren sind linear abhängig oder **komplanar**:

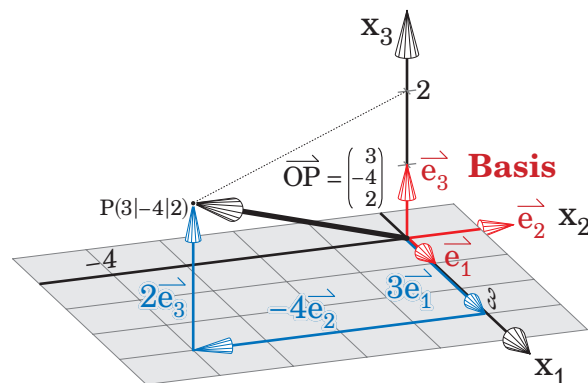
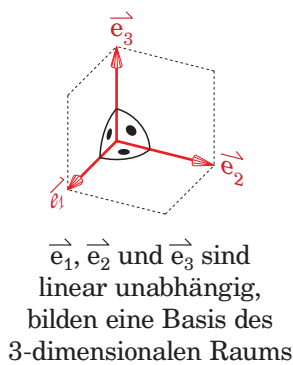
Die Gleichung  $r \cdot \vec{a} + s \cdot \vec{b} + t \cdot \vec{c} = \vec{0}$  hat eine Lösung mit  $r \neq 0$  oder  $s \neq 0$  oder  $t \neq 0$ ,  
das heißt ein Vektor ist **Linearkombination** der beiden andern,  
er lässt sich darstellen durch die beiden andern, wie  $\vec{a} = -\frac{s}{r} \cdot \vec{b} - \frac{t}{r} \cdot \vec{c}$



$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$  und  $\vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$  sind komplanar, denn  $5 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

3 Vektoren sind linear unabhängig, bilden ein »Dreibein« :

Die Gleichung  $r \cdot \vec{a} + s \cdot \vec{b} + t \cdot \vec{c} = \vec{0}$  hat nur die Lösung  $r = s = t = 0$

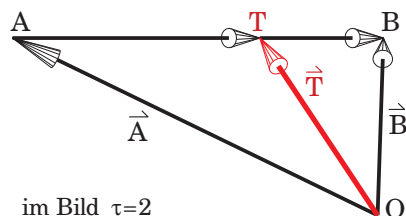


Jeder Vektor ist Linearkombination der Basisvektoren.

$$\vec{v} = 3\vec{e}_1 - 4\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^3 v_i \cdot \vec{e}_i$$

$v_i$  sind die Koordinaten,  $v_i \cdot \vec{e}_i$  sind die Komponenten des Vektors  $\vec{v}$ .

### Teilung einer Strecke



T teilt die Strecke  $[AB]$  im Verhältnis  $\tau$ ,  
wenn gilt  $\vec{AT} = \tau \cdot \vec{TB}$

$$\tau = \frac{t_i - a_i}{b_i - t_i} \quad i = 1, 2 \text{ oder auch } 3$$

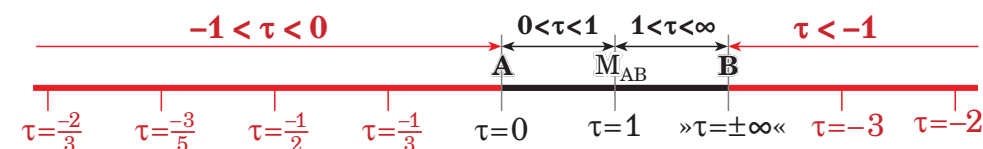
T ist **innerer** Teilpunkt, wenn  $\tau > 0$

$$\tau = \frac{1}{2} \quad \begin{array}{c} \vec{AT} \quad \vec{TB} \\ \hline \vec{AB} \end{array}$$

T ist **äußerer** Teilpunkt, wenn  $\tau < 0$

$$\tau = -\frac{1}{3} \quad \begin{array}{c} \vec{TB} \\ \hline \vec{AB} \end{array} \quad \begin{array}{c} \vec{AT} \\ \hline \vec{AB} \end{array} \quad \tau = -3$$

Überblick



Ortsvektor  $\vec{T}$  von T:  $\vec{T} = \frac{\vec{A} + \tau \vec{B}}{1 + \tau} \quad t_i = \frac{a_i + \tau b_i}{1 + \tau}, \tau \neq -1, \quad i = 1, 2 \text{ oder auch } 3$

### Schwerpunkt

Eckenschwerpunkt S der n Ecken  $E_1, E_2, \dots, E_n$   $\vec{S} = \frac{1}{n} (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n)$

**n = 2** Schwerpunkt S,  
Mittelpunkt M der Strecke  $[AB]$

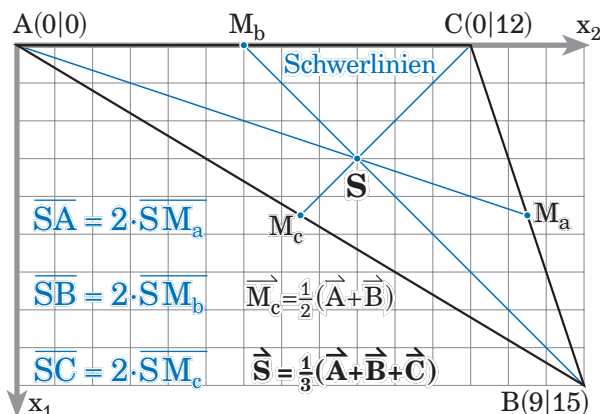
$$\vec{M} = \frac{1}{2} (\vec{A} + \vec{B})$$

**n = 3** Schwerpunkt S  
des Dreiecks ABC

$$\vec{A} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{B} = \begin{pmatrix} 9 \\ 15 \end{pmatrix} \quad \vec{C} = \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{S} &= \frac{1}{3} (\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}) \\ &= \frac{1}{3} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9 \\ 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0+9+0 \\ 0+15+12 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 9 \\ 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**S(3|9)**



## Schwerpunkt

97

**n = 4** Schwerpunkt S des Tetraeders ABCD

$$\vec{S} = \frac{1}{4}(\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D})$$

$$S(3|9|3)$$

**Schwerlinien im Raum**

$$\begin{aligned}\overline{SA} &= 3 \cdot \overline{SS_{BCD}} & \overline{SD} &= 3 \cdot \overline{SS_{ACB}} \\ \overline{SB} &= 3 \cdot \overline{SS_{ADC}} \\ \overline{SC} &= 3 \cdot \overline{SS_{ABD}}\end{aligned}$$

Schwerlinien in den Seitenflächen

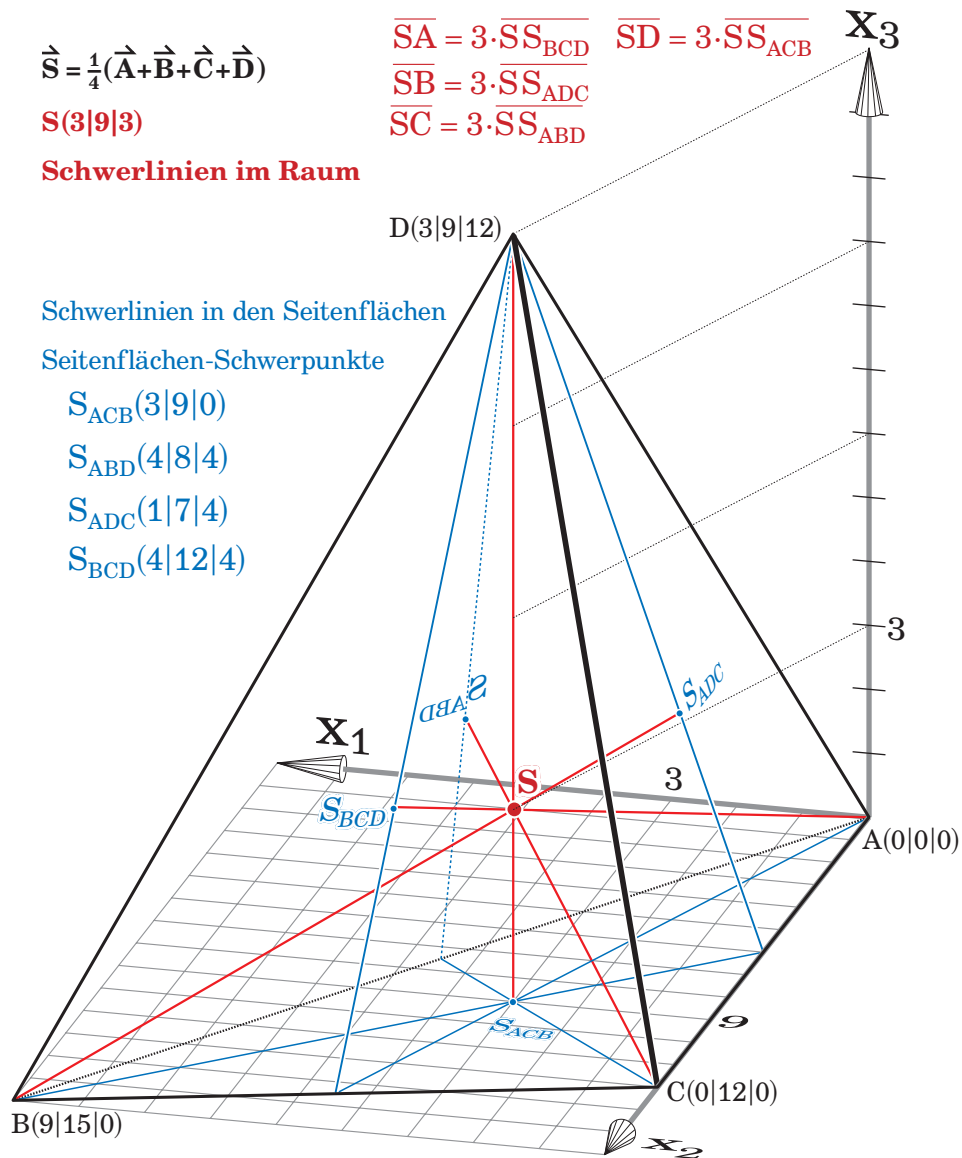
Seitenflächen-Schwerpunkte

$$S_{ACB}(3|9|0)$$

$$S_{ABD}(4|8|4)$$

$$S_{ADC}(1|7|4)$$

$$S_{BCD}(4|12|4)$$



ANALYTISCHE  
GEOMETRIE

$$\vec{A} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{B} = \begin{pmatrix} 9 \\ 15 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{C} = \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{D} = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix}$$

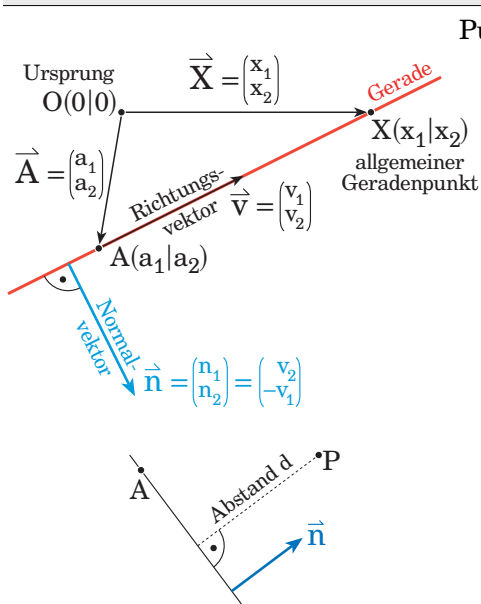
$$\vec{S} = \frac{1}{4}(\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D}) = \frac{1}{4} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9 \\ 15 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0+9+0+3 \\ 0+15+12+9 \\ 0+0+0+12 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 12 \\ 36 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$S(3|9|3)$$

# Analytische Geometrie in der Ebene

## Koordinaten-Bezeichnungen $x_1, x_2$ oder $x, y$

### Gerade mit Vektoren



Punkt-Richtung-Form  $\vec{X} = \vec{A} + \mu \cdot \vec{v}, \vec{v} \neq \vec{0}$

Parameterform  $x_1 = a_1 + \mu \cdot v_1$   
 $x_2 = a_2 + \mu \cdot v_2$   
 Parameter  $\mu \in \mathbb{R}$

Normalform  $\vec{n} \circ (\vec{X} - \vec{A}) = 0$

Koordinatenform  $n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_0 = 0$

Hesse-Form  $\vec{n}^0 \circ (\vec{X} - \vec{A}) = 0$

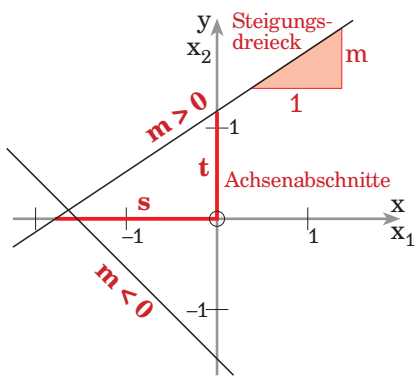
$$\vec{n}^0 = \frac{1}{n} \cdot \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} \cdot \vec{n}$$

Orientierung von  $\vec{n}^0$  so, dass  $\vec{n}^0 \circ \vec{A} > 0$

Koordinatenform  $\frac{\pm 1}{n} (n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_0) = 0$

Abstand Punkt-Gerade  $d = |\vec{n}^0 \circ (\vec{P} - \vec{A})|$

### Gerade ohne Vektoren



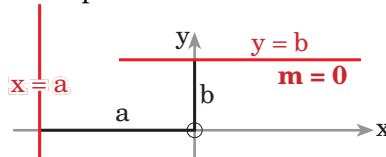
Explizite Form  $x_2 = m \cdot x_1 + t$

übliche Form  $y = mx + t$

Steigung  $m \in \mathbb{R}$

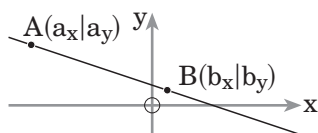
Achsen-Abschnittform  $\frac{x}{s} + \frac{y}{t} = 1$

Achsenparallele Geraden

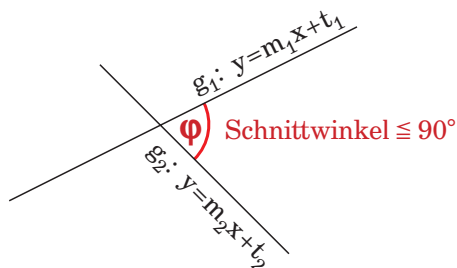


Zweipunktform  $\frac{y - a_y}{x - a_x} = \frac{b_y - a_y}{b_x - a_x} (= m)$

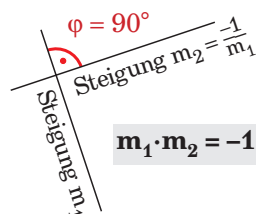
Punkt-Steigung-Form  $y = m(x - a_x) + a_y$



## Gerade ohne Vektoren



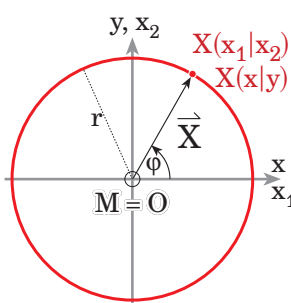
$$\tan \varphi = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| \quad 0^\circ \leq \varphi < 90^\circ$$



### Orthogonale Geraden

Bei zueinander senkrechten Geraden ist die Steigung der einen gleich dem negativen Kehrwert der andern.

## Kreis



Mittelpunkt M im Ursprung  $\vec{X}^2 = r^2$

Koordinatenform  $x_1^2 + x_2^2 = r^2$

oder  $x^2 + y^2 = r^2$

Parameterform (Parameter  $\varphi$ )  $\vec{X} = r \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}, 0^\circ \leq \varphi < 360^\circ$

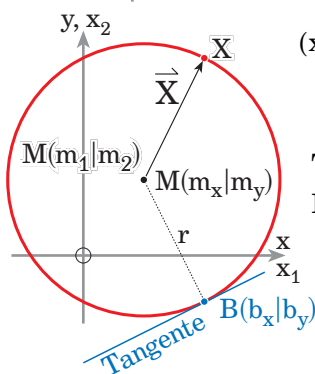
oder  $x = r \cdot \cos \varphi \quad y = r \cdot \sin \varphi$

Mittelpunkt nicht im Ursprung  $(\vec{X} - \vec{M})^2 = r^2$

Koordinatenform

$$(x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 = r^2$$

$$\text{oder} \quad (x - m_x)^2 + (y - m_y)^2 = r^2$$



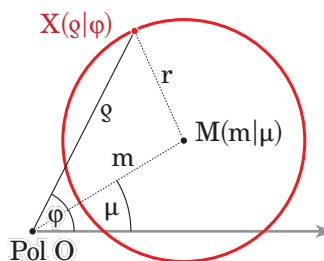
Tangente t im Berührungspunkt B  $(\vec{X} - \vec{M}) \cdot (\vec{B} - \vec{M}) = r^2$

Koordinatenform  $(x - m_x)(b_x - m_x) + (y - m_y)(b_y - m_y) = r^2$

Allgemeine Form  $ax^2 + ay^2 + 2bx + 2cy + d = 0, a \neq 0$

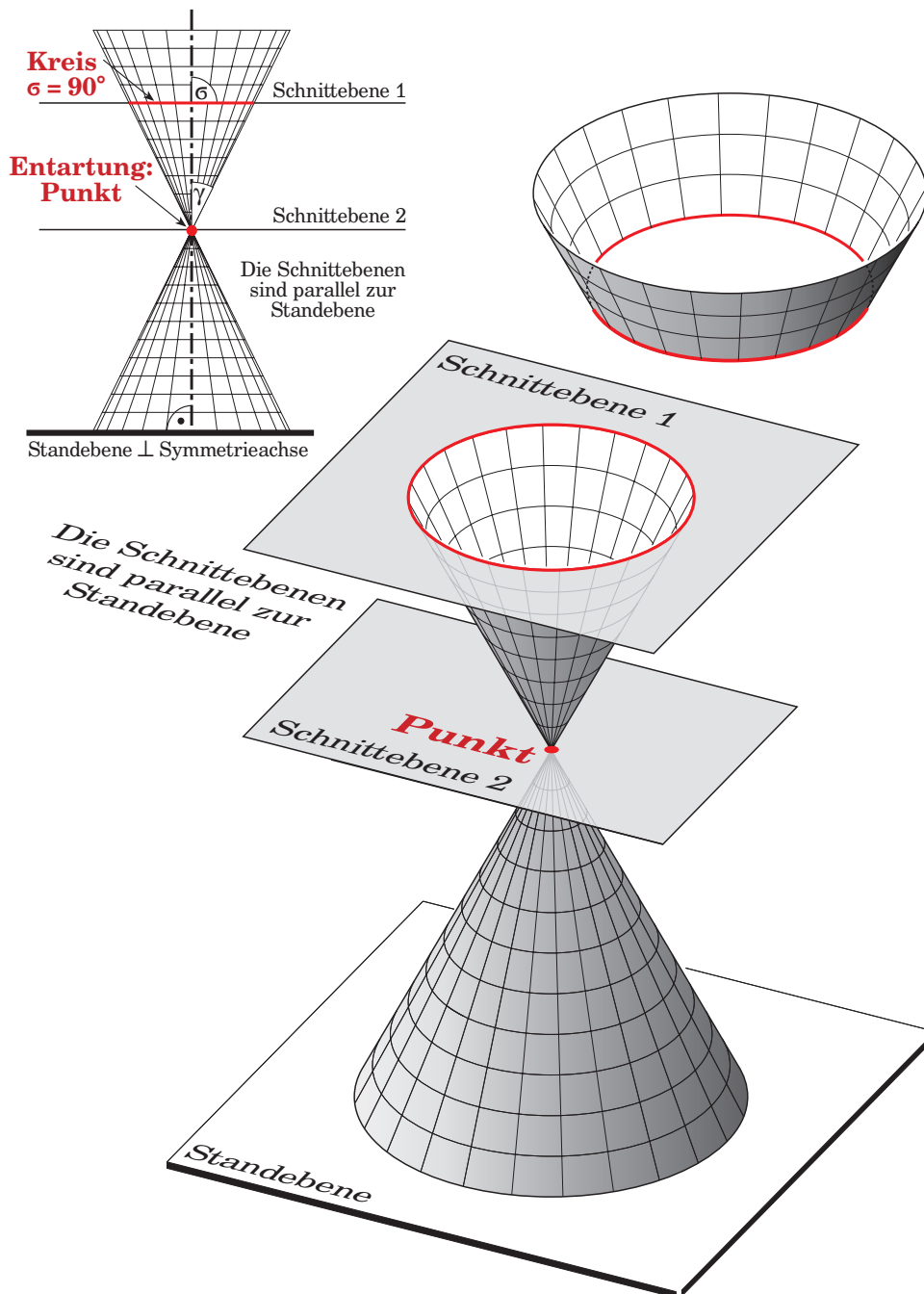
Mittelpunkt  $M(-\frac{b}{a} | -\frac{c}{a})$  Radius  $r = \frac{1}{a} \sqrt{b^2 + c^2 - ad}$

Polar-Koordinatenform, Koordinaten  $g, \varphi$   
Mittelpunkt  $M(m|\mu)$  Kreispunkt  $X(g|\varphi)$   
 $g^2 - 2m \cdot g \cdot \cos(\varphi - \mu) + m^2 = r^2$



### Kegelschnitt: Kreis

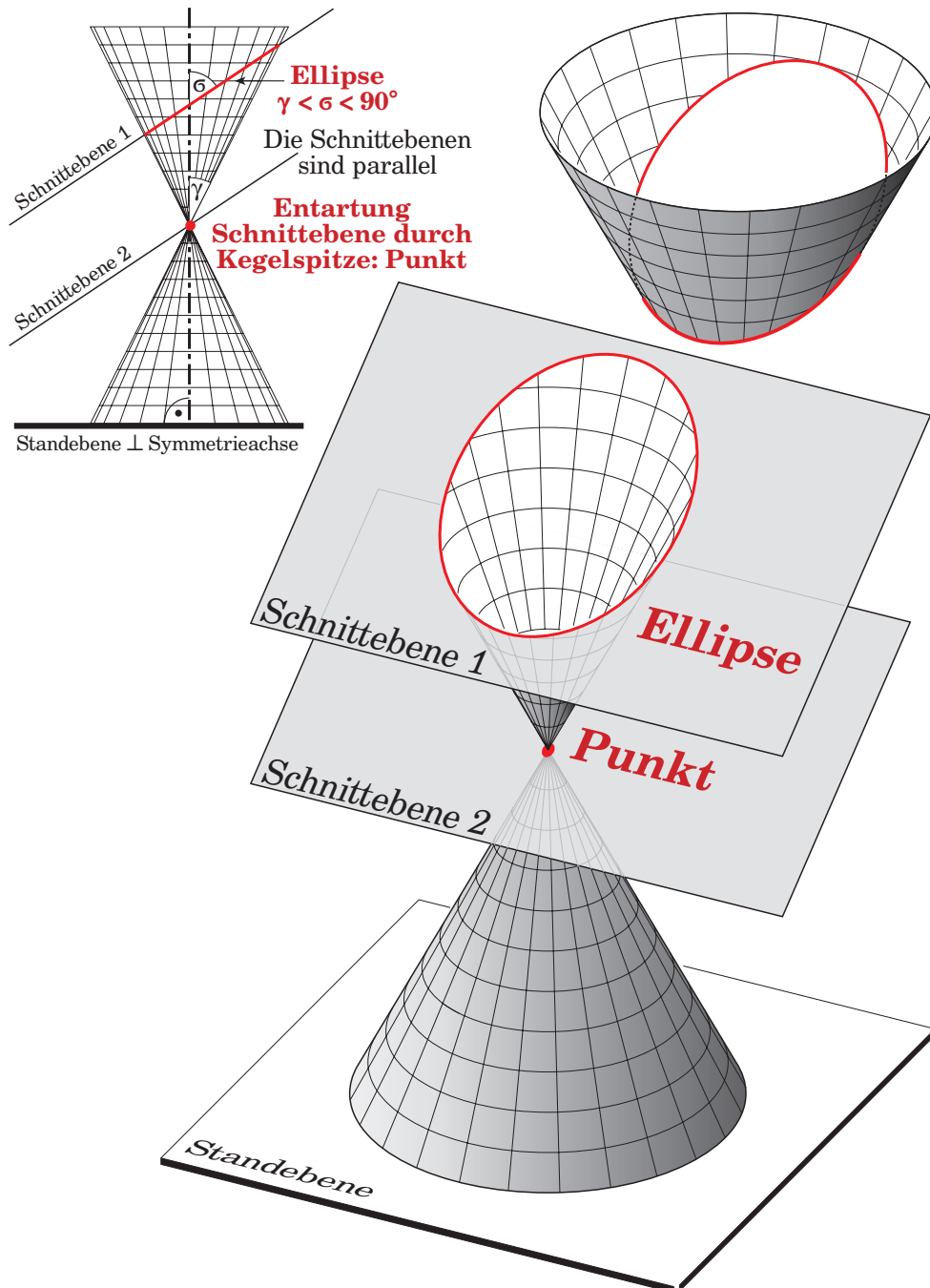
Eine Ebene schneidet einen (Doppel) Kegel. Die Schnittkurve heißt Kegelschnitt.  
Ist die Schnittebene parallel zur Standebene,  
so ist der Kegelschnitt ein Kreis oder im Grenzfall ein Punkt (Kegelspitze).



## Kegelschnitt: Ellipse

101

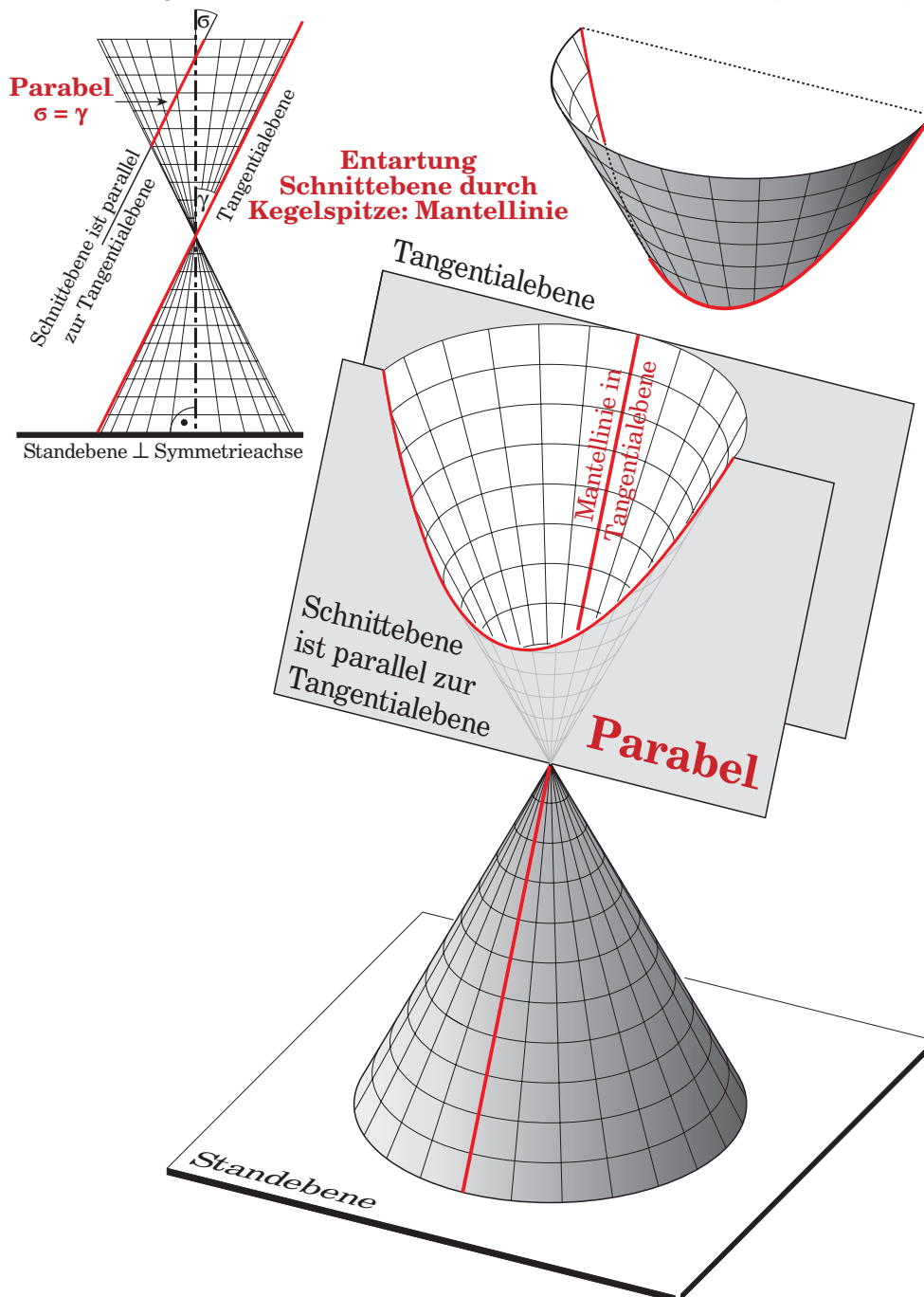
Eine Ebene schneidet einen (Doppel) Kegel. Die Schnittkurve heißt Kegelschnitt. Ist die Schnittebene nicht parallel zur Standebene und die Schnittkurve geschlossen, so ist der Kegelschnitt eine Ellipse oder im Grenzfall ein Punkt (Kegelspitze).



### Kegelschnitt: Parabel

Eine Ebene schneidet einen (Doppel) Kegel. Die Schnittkurve heißt Kegelschnitt.

Ist die Schnittebene parallel zu einer Tangentialebene, so ist der Kegelschnitt eine Parabel oder im Grenzfall eine Gerade (Mantellinie).

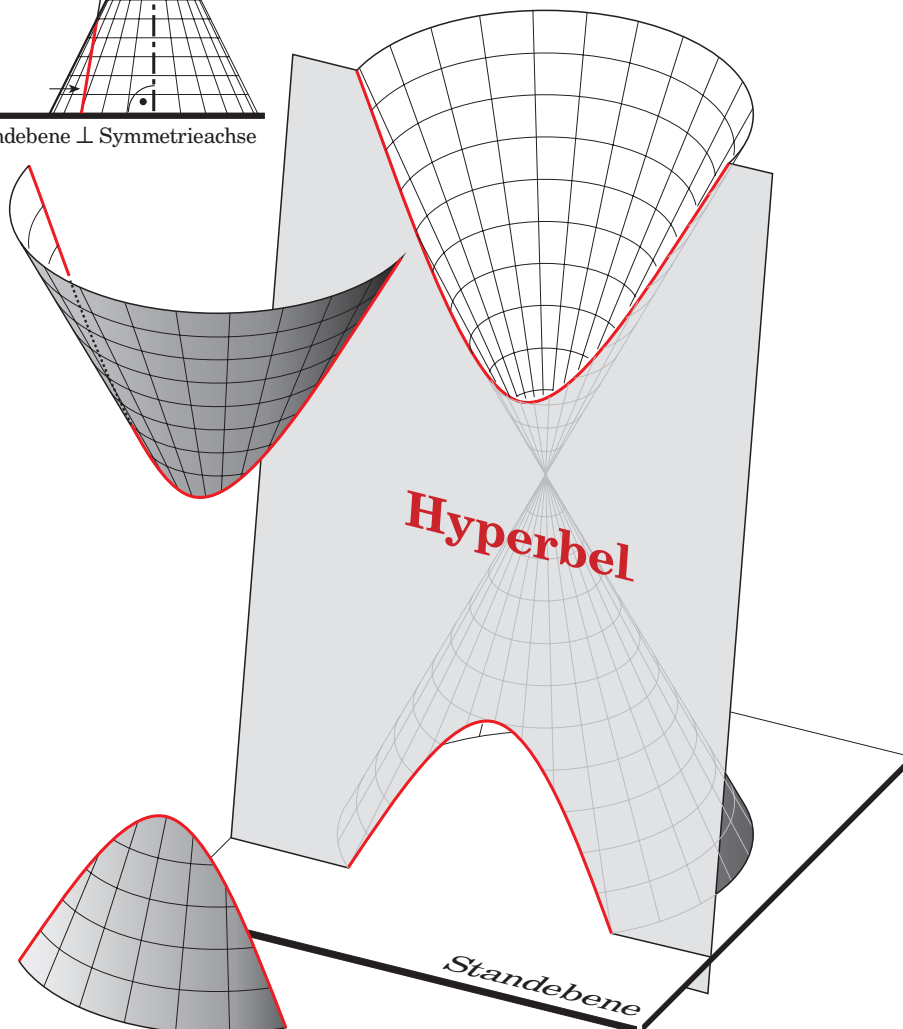
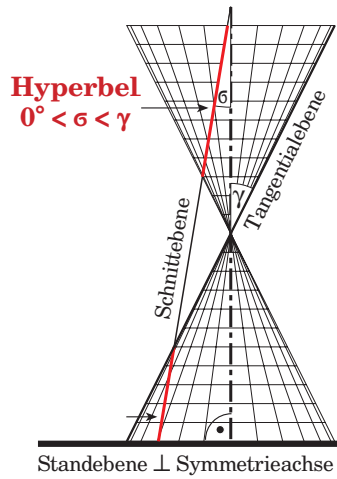




## Kegelschnitt: Hyperbel

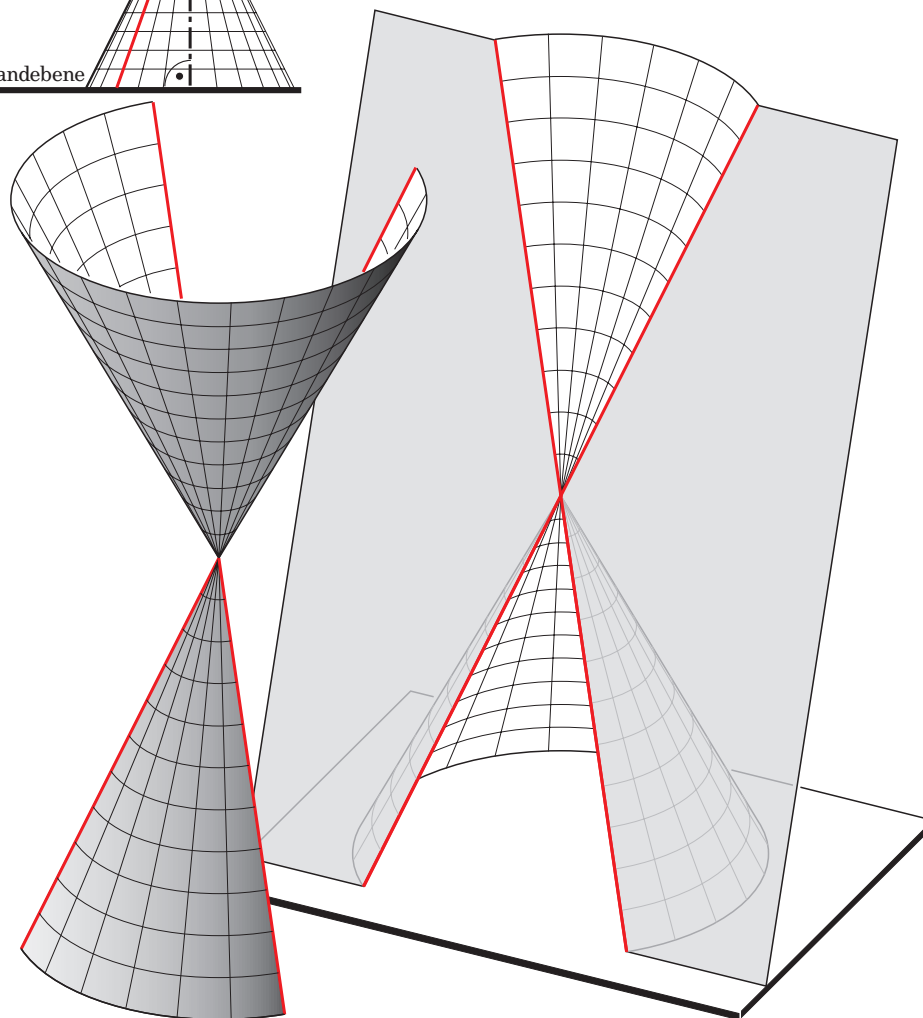
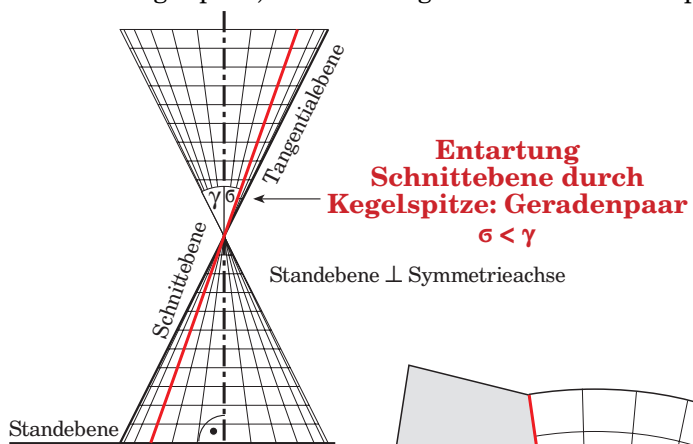
103

Eine Ebene schneidet einen Doppelkegel. Die Schnittkurve heißt Kegelschnitt.  
Ist die Schnittebene steiler als eine Tangentialebene,  
so ist der Kegelschnitt eine Hyperbel.



### Kegelschnitt: Hyperbel

Eine Ebene schneidet einen Doppelkegel. Die Schnittkurve heißt Kegelschnitt.  
Ist die Schnittebene steiler als eine Tangentialebene und geht sie durch die Kegelspitze, so ist der Kegelschnitt ein Geradenpaar (Entartung).



### Allgemeine Kegelschnitt-Gleichung

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$$

beschreibt eine

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ellipse} \\ \text{Parabel} \\ \text{Hyperbel} \end{array} \right\} \text{ falls } \left| \begin{array}{cc} a & b \\ b & c \end{array} \right| \left\{ \begin{array}{l} > 0 \\ = 0 \\ < 0 \end{array} \right.$$

und auch deren Entartungen wie Punkt, Gerade und Geradenkreuzung.

Der Kegelschnitt ist gedreht mit  $\delta$  gegen die x-Achse

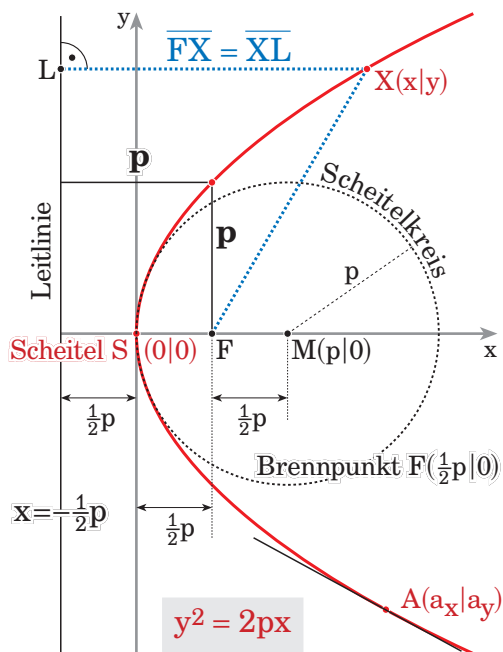
$$c = a \quad \delta = 45^\circ$$

$$c \neq a \quad \tan 2\delta = \frac{2b}{c-a}$$

$$\text{Polarkoordinaten } r, \varphi: \quad r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cdot \cos \varphi} \quad \varepsilon \left\{ \begin{array}{ll} > 1 & \text{Hyperbel} \\ = 1 & \text{Parabel} \\ < 1 & \text{Ellipse} \end{array} \right.$$

Der Pol ist ein Brennpunkt.

### Parabel



Abstand-Eigenschaft  $\overline{FX} = \overline{XL}$

Numerische Exzentrizität

$$\varepsilon = \frac{\overline{FX}}{\overline{XL}} = 1$$

Parameter p, Quermaß p

$$p > 0$$

Zur Sehne  $y=mx+t$  ist der konjugierter Durchmesser  $y=\frac{p}{m}$ , er halbiert alle zugehörigen Sehnen.

Scheitelfgleichung  $y^2 = 2px$

Tangente in  $A(a_x|a_y)$ ,

Polare zu  $A(a_x|a_y)$

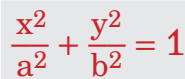
$$y \cdot a_y = p(x + a_x)$$

Achsenparallele Lage

Scheitel  $S(s_x|s_y)$

$$(y - s_y)^2 = 2p(x - s_x)$$

Große Halbachse a waagrecht  
Kleine Halbachse b senkrecht



$$\overline{F_1X} + \overline{XF_2} = 2a$$

$$e = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$\varepsilon = \frac{e}{a} = \frac{\overline{F_1 X}}{\overline{XL_1}} = \frac{\overline{F_2 X}}{\overline{XL_2}} < 1$$

$$m_1 \cdot m_2 = -\frac{b^2}{a^2}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{x \cdot a_x}{a^2} + \frac{y \cdot a_y}{b^2} = 1$$

$$\frac{(x-m_x)^2}{a^2} + \frac{(y-m_y)^2}{b^2} = 1$$

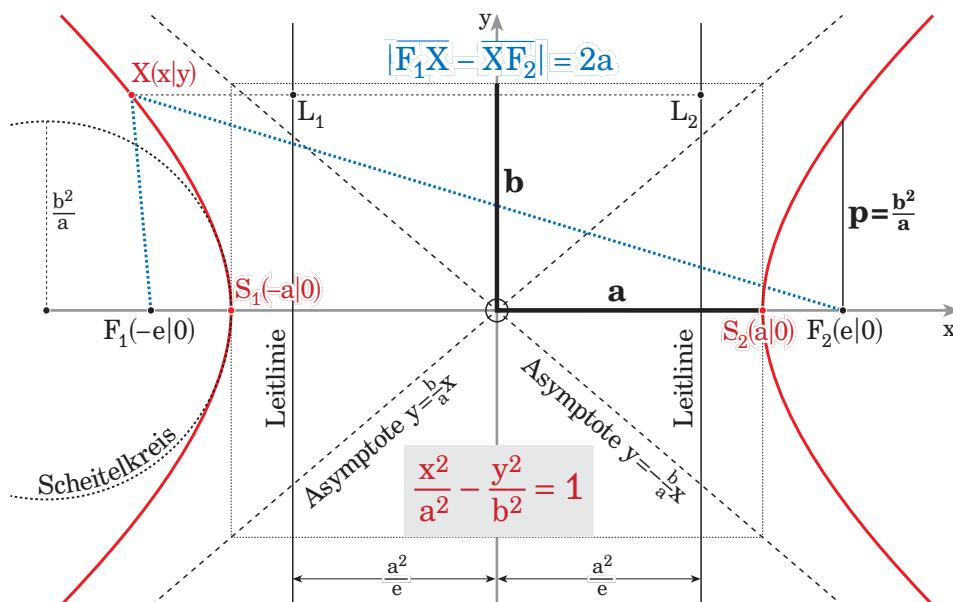
$$\begin{aligned}x &= a \cos \varphi \\y &= b \sin \varphi\end{aligned}$$

$$y^2 = 2px - \frac{p}{a} x^2, \text{ mit } p = \frac{b^2}{a}$$

$$F = ab\pi$$

## Hyperbel

Reelle Halbachse  $a$  waagrecht  
Imaginäre Halbachse  $b$  senkrecht



Abstand-Eigenschaft  $|\overline{F_1X} - \overline{XF_2}| = 2a$

Lineare Exzentrizität  $e = \sqrt{a^2 + b^2}$

Numerische Exzentrizität  $\varepsilon = \frac{e}{a} = \frac{\overline{F_1X}}{XL_1} = \frac{\overline{F_2X}}{XL_2} > 1$

Steigungen  $m_1, m_2$  konjugierter Durchmesser  $m_1 \cdot m_2 = \frac{b^2}{a^2}$

Mittelpunktform  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Tangente in  $A(a_x|a_y)$   
Polare zu  $A(a_x|a_y)$   $\frac{x \cdot a_x}{a^2} - \frac{y \cdot a_y}{b^2} = 1$

Achsenparallele Lage, Mittelpunkt  $M(m_x|m_y)$   $\frac{(x-m_x)^2}{a^2} - \frac{(y-m_y)^2}{b^2} = 1$

Parameterform, Parameter  $0^\circ \leq \varphi < 360^\circ$   $\begin{matrix} x = a/\cos \varphi \\ y = b \tan \varphi \end{matrix} \quad \varphi \neq 90^\circ, \varphi \neq 270^\circ$

Scheitelform, linker Scheitel  $S_1$  im Ursprung  $y^2 = 2px + \frac{p}{a}x^2$ , mit  $p = \frac{b^2}{a}$

Asymptoten  $y = \pm \frac{b}{a}x$

# Analytische Geometrie im Raum

## Koordinaten-Bezeichnungen $x_1, x_2, x_3$

### Gerade

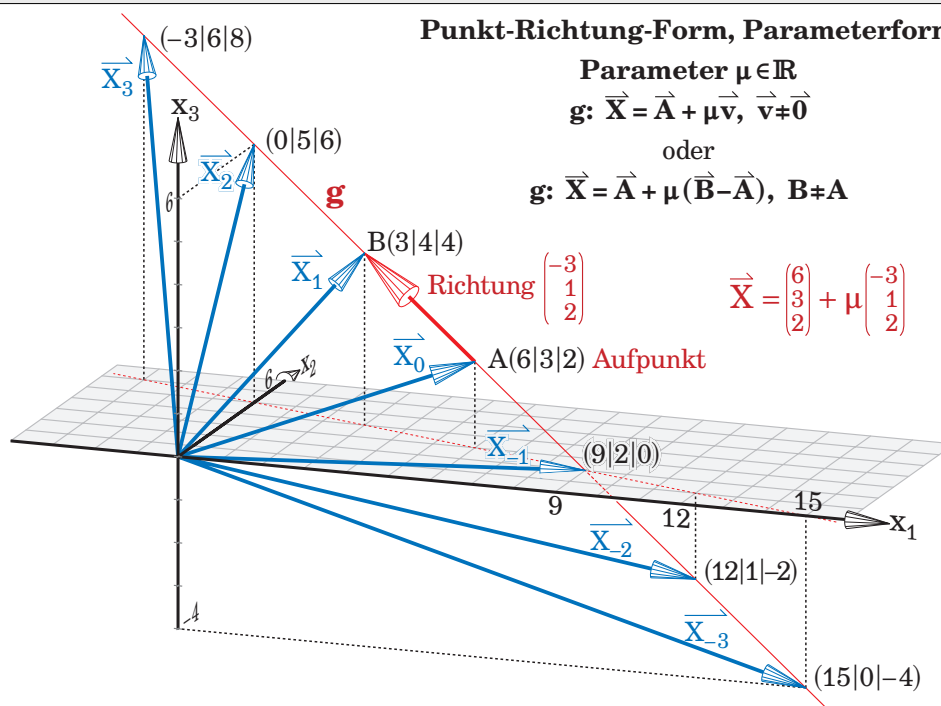
#### Punkt-Richtung-Form, Parameterform

Parameter  $\mu \in \mathbb{R}$

$$g: \vec{X} = \vec{A} + \mu \vec{v}, \vec{v} \neq \vec{0}$$

oder

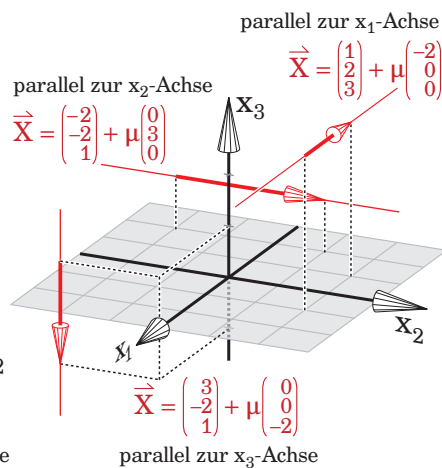
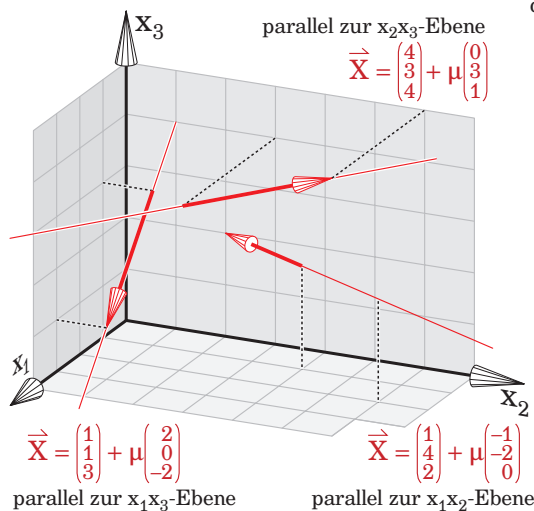
$$g: \vec{X} = \vec{A} + \mu (\vec{B} - \vec{A}), B \neq A$$



#### Besondere Lagen

Hat ein Richtungsvektor eine Koordinate 0, so ist die Gerade parallel zu einer Koordinatenebene.

Hat ein Richtungsvektor 2 Koordinaten 0, so ist die Gerade parallel zu 2 Koordinatenebenen, das heißt parallel zu einer Koordinatenachse.

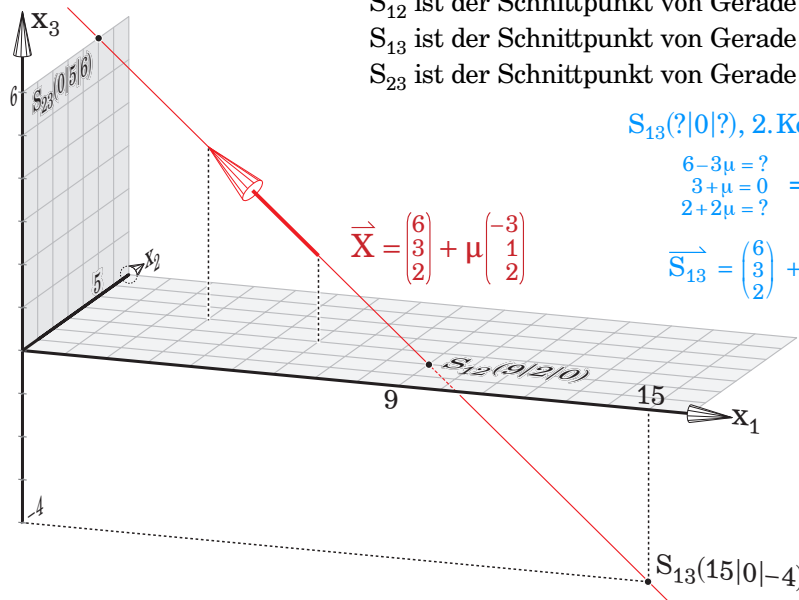


**Spurpunkte** sind Schnittpunkte von Gerade und Koordinatenebenen.

$S_{12}$  ist der Schnittpunkt von Gerade und  $x_{12}$ -Ebene.

$S_{13}$  ist der Schnittpunkt von Gerade und  $x_{13}$ -Ebene.

$S_{23}$  ist der Schnittpunkt von Gerade und  $x_{23}$ -Ebene.



$S_{13}(?|0|?)$ , 2. Koordinate = 0

$$\begin{aligned} 6 - 3\mu &= ? \\ 3 + \mu &= 0 \Rightarrow \mu = -3 \\ 2 + 2\mu &= ? \end{aligned}$$

$$\vec{S}_{13} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + (-3) \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$S_{13}(15|0|-4)$

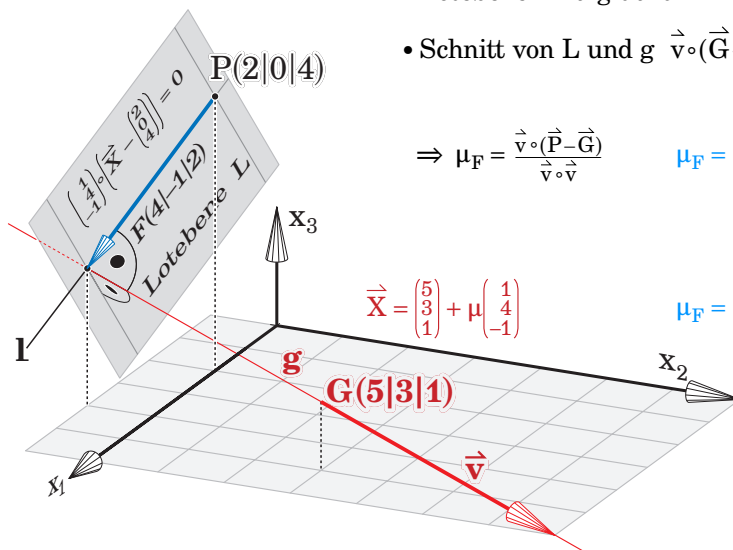
**Lot l von Punkt P auf Gerade g:**  $\vec{X} = \vec{G} + \mu_F \vec{v}$

**Lotfußpunkt F, Abstand d von Punkt P und Gerade g:**  $d = \overline{PF}$

F liegt auf g:  $\vec{X} = \vec{G} + \mu_F \vec{v}$  mit Parameterwert  $\mu_F$

• Lotebene L zu g durch P  $\vec{v} \circ (\vec{X} - \vec{P}) = 0$

• Schnitt von L und g  $\vec{v} \circ (\vec{G} + \mu_F \vec{v} - \vec{P}) = 0$



$$\Rightarrow \mu_F = \frac{\vec{v} \circ (\vec{P} - \vec{G})}{\vec{v} \circ \vec{v}}$$

$$\mu_F = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \circ \left( \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right)}{\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}}$$

$$\mu_F = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}}{18} = \frac{-18}{18} = -1$$

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{PF} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\overline{PF} = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$$

$$\mathbf{g}: \vec{X} = \vec{G} + \lambda \vec{u} \quad \text{komplanar} \quad \mathbf{h}: \vec{X} = \vec{H} + \mu \vec{v}, \quad \det(\vec{GH}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$$

 $\vec{u}, \vec{v}$  kollinear

 $\vec{u}, \vec{v}$  kollinear

 $\vec{u}, \vec{v}$  nicht kollinear

 $\vec{GH}, \vec{u}, \vec{v}$  nicht kollinear

 $\vec{GH}, \vec{u}, \vec{v}$  kollinear

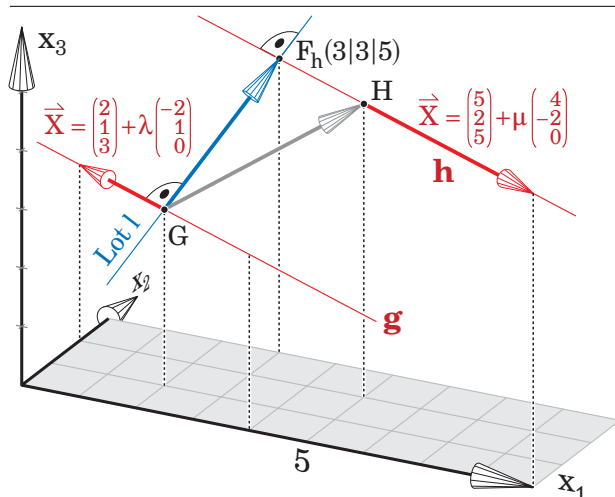
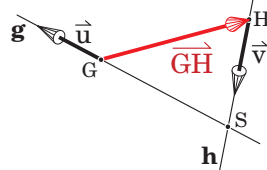
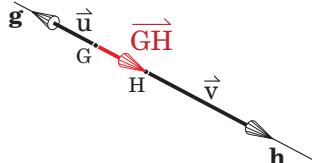
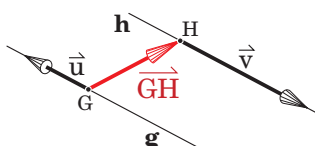
 $\vec{GH}, \vec{u}, \vec{v}$  nicht kollinear

 $\vec{GH}, \vec{u}, \vec{v}$  komplanar

 $\vec{GH}, \vec{u}, \vec{v}$  komplanar

 $\vec{GH}, \vec{u}, \vec{v}$  komplanar

 $g$  und  $h$  echt parallel

 $g = h$ 
 $g$  und  $h$  schneiden sich


$$\vec{v} = k \cdot \vec{u}, \quad \vec{v} \parallel \vec{u}$$

Kollineare Richtungsvektoren:  
 $g$  und  $h$  sind **parallel**

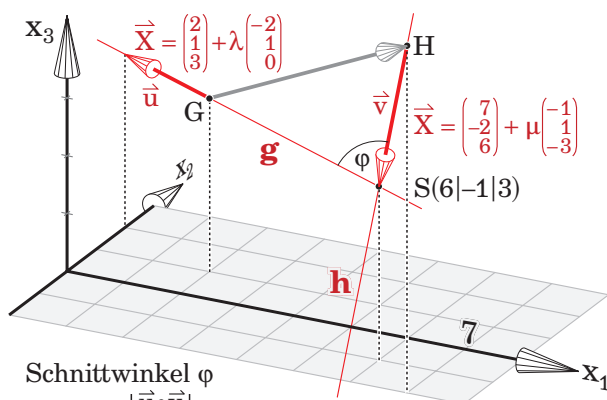
(Im Bild ist  $k = -2$ ).

Abstand  $d$  der Parallelen =  
 Abstand eines Aufpunkts von  
 der anderen Gerade.

Im Bild ist  $d = \overline{GF_h} = 3$ .

Sonderfall:  $\vec{GH} \parallel \vec{v} \parallel \vec{u}$

Beide Gleichungen beschreiben  
 ein und dieselbe Gerade,  
 $g$  und  $h$  sind identisch  
 $g = h$



Schnittwinkel  $\varphi$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

$$\vec{v} \neq k \cdot \vec{u}, \quad \vec{v} \nparallel \vec{u}$$

$\vec{GH}, \vec{v}, \vec{u}$  sind komplanar  
 $g$  und  $h$  **schneiden** sich  
 in einem Punkt  $S$ .

$\mu_s$  (oder  $\lambda_s$ ) ergeben sich aus  
 der Schnittgleichung

$$\vec{G} + \lambda \vec{u} = \vec{H} + \mu \vec{v}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{I} \quad 2 - 2\lambda = 7 - \mu$$

$$\text{II} \quad 1 + \lambda = -2 + \mu$$

$$\text{III} \quad 3 + 0\lambda = 6 - 3\mu \Rightarrow \mu = 1$$

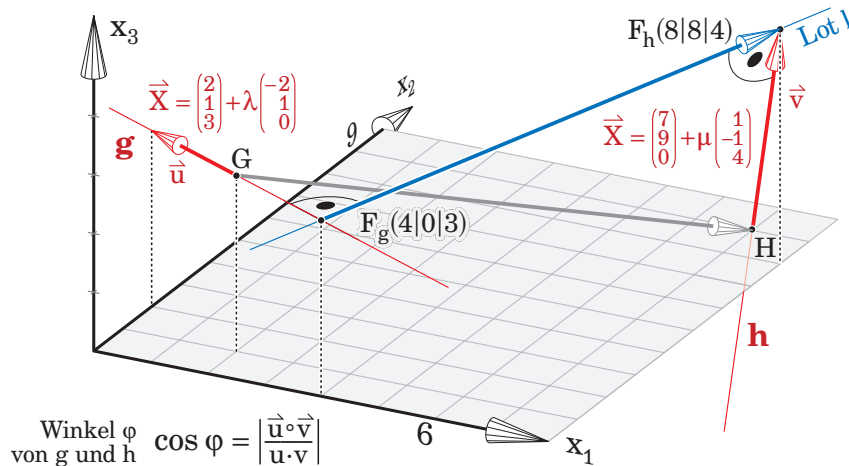
$$\text{II}^* \quad \lambda = -2 + \mu - 1 = -2 + 1 - 1 = -2$$

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{S}(6|-1|3) \quad \cos \varphi = \frac{|2+1+0|}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{11}} = \frac{3}{\sqrt{55}} \approx 0,404 \Rightarrow \varphi \approx 66,9^\circ$$



**g:**  $\vec{X} = \vec{G} + \lambda \vec{u}$    **h:**  $\vec{X} = \vec{H} + \mu \vec{v}$     $\det(\overrightarrow{GH}, \vec{u}, \vec{v}) \neq 0$    g und h sind **windschief**



$\overrightarrow{GH}, \vec{v}, \vec{u}$  sind **nicht** komplanar

Abstand d von g und h  $d = |\overrightarrow{F_g F_h}|$

$$\cos \varphi = \left| \frac{-2-1+0}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{18}} \right| = \frac{3}{\sqrt{90}} \approx 0,32 \Rightarrow \varphi \approx 71,57^\circ$$

**Berechnung der Lotfußpunkte  $F_g$  und  $F_h$**

**Methode »Allgemeiner Punkt«**  $\vec{X}_g = \vec{G} + \lambda \vec{u}$ ,  $\vec{X}_h = \vec{H} + \mu \vec{v}$

$$\left. \begin{aligned} \overrightarrow{X_g X_h} \circ \vec{u} &= (\vec{H} + \mu \vec{v} - \vec{G} - \lambda \vec{u}) \circ \vec{u} = 0 \\ \overrightarrow{X_g X_h} \circ \vec{v} &= (\vec{H} + \mu \vec{v} - \vec{G} - \lambda \vec{u}) \circ \vec{v} = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{Parameter } \lambda \text{ und } \mu \text{ für } F_g \text{ und } F_h$$

$$\left( \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \circ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 0 \quad \left( \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \circ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{I} \quad -2 - 3\mu - 5\lambda = 0$$

$$\text{II} \quad -5 + \lambda + 6\mu = 0$$

$$\text{aus I und II ergibt sich: } \lambda = -1 \Rightarrow F_g(4|0|3) \quad \mu = 1 \Rightarrow F_h(8|8|4)$$

**Methode »Vektorkette«** verwendet Lotvektor  $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $n^2 = 81$

$$\overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HF_h} + \overrightarrow{F_h F_g} + \overrightarrow{F_g G} = \vec{0}$$

$$\text{🍏 } \overrightarrow{GH} + \mu \vec{v} + \sigma \vec{n} + \lambda \vec{u} = \vec{0} \mid \circ \vec{n} \Rightarrow \sigma = -\frac{\vec{n} \circ \overrightarrow{GH}}{n^2} = -\frac{1}{81} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ -3 \end{pmatrix} = -1$$

$$\text{Abstand } d = |\sigma \cdot \vec{n}| = |-1 \cdot 9| = 9$$

$\sigma$  eingesetzt in 🍏 liefert die Parameter  $\lambda (= -1)$  und  $\mu (= 1)$  für  $F_g$  und  $F_h$

**Methode »Formel«** verwendet Lotvektor  $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $n^2 = 81$

$$\lambda \text{ für } F_g \quad \lambda = \frac{1}{n^2} \det(\overrightarrow{GH}, \vec{v}, \vec{n}) = \frac{1}{81} \det\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \frac{-81}{81} = -1$$

$$\mu \text{ für } F_h \quad \mu = \frac{1}{n^2} \det(\overrightarrow{GH}, \vec{u}, \vec{n}) = \frac{1}{81} \det\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \frac{81}{81} = 1$$

$$\lambda = -1 \text{ liefert } F_g(4|0|3) \quad \mu = 1 \text{ liefert } F_h(8|8|4)$$

### Punkt-Richtung-Form Parameterform

$$E: \vec{X} = \vec{A} + \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}$$

A Aufpunkt, Parameter  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Spannvektoren  $\vec{u}, \vec{v}$  nicht kollinear

### Normalform

$$E: \vec{n} \circ (\vec{X} - \vec{A}) = 0$$

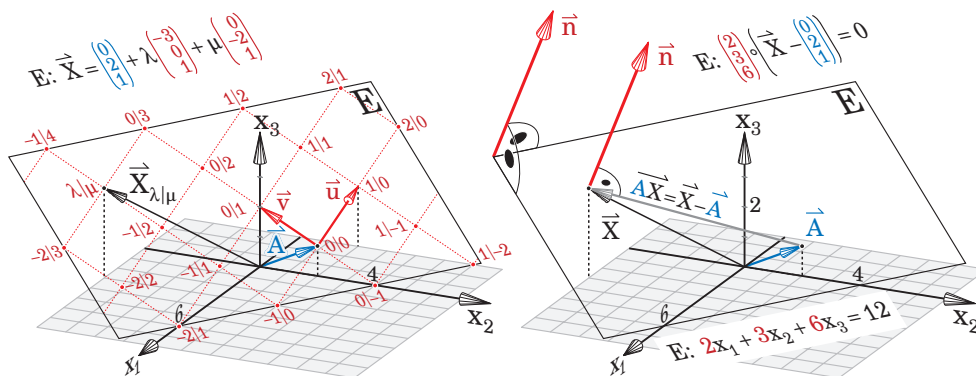
Normalvektor  $\vec{n}$  senkrecht zu E

### Koordinatenform

$$E: n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 + n_0 = 0$$

$$n_0 = \vec{n} \circ \vec{A}$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix} = \vec{u} \times \vec{v}$$



$$\text{im Bild: } \vec{n} = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

### Determinantenform

erzeugt Koordinatenform direkt aus Parameterform

$$\det(\overrightarrow{AX}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$$

$$\text{Beispiel oben } \begin{vmatrix} x_1 - 0 & -3 & 0 \\ x_2 - 0 & 0 & -2 \\ x_3 - 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (x_1 - 0) \cdot 2 - (x_2 - 0) \cdot (-3) + (x_3 - 0) \cdot 6 = 0$$

$$2x_1 + 3x_2 - 6 + 6x_3 - 6 = 0 \Rightarrow 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 - 12 = 0$$

### Achsenabschnittform

$(a_1|0|0)$ ,  $(0|a_2|0)$  und  $(0|0|a_3)$  sind Schnittpunkte von Ebene und Koordinatenachsen

$$\frac{x_1}{a_1} + \frac{x_2}{a_2} + \frac{x_3}{a_3} = 1$$

$$\text{von oben } 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 12 \mid :12 \Rightarrow \frac{2x_1}{12} + \frac{3x_2}{12} + \frac{6x_3}{12} = 1 \Rightarrow \frac{x_1}{6} + \frac{x_2}{4} + \frac{x_3}{2} = 1$$

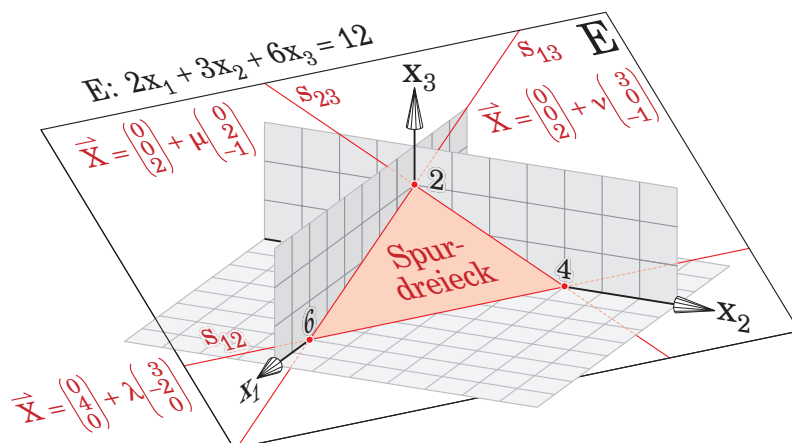
die Achsenpunkte sind  $(6|0|0)$ ,  $(0|4|0)$  und  $(0|0|2)$ .

**Spurgeraden** sind Schnittgeraden von Ebene und Koordinatenebenen

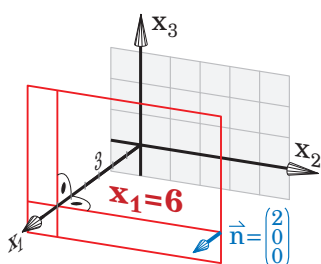
$s_{12}$  ist die Schnittgerade von Ebene und  $x_1x_2$ -Ebene

$s_{13}$  ist die Schnittgerade von Ebene und  $x_1x_3$ -Ebene

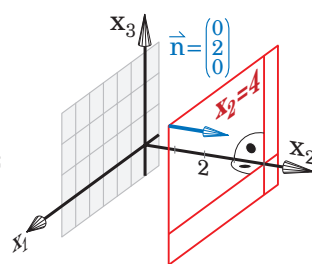
$s_{23}$  ist die Schnittgerade von Ebene und  $x_2x_3$ -Ebene



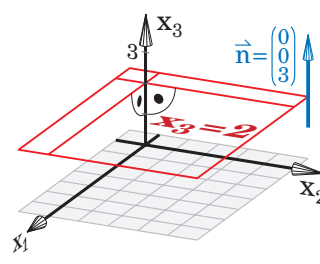
Parallelität zu einer Koordinatenebene  
Normalvektor: genau 2 Koordinaten = 0



parallel zur  $x_2x_3$ -Ebene

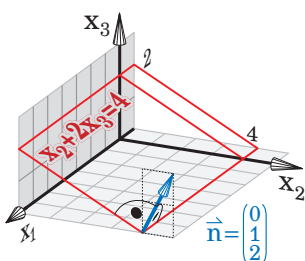


parallel zur  $x_1x_3$ -Ebene

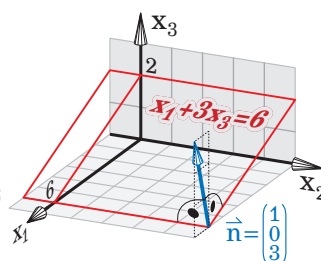


parallel zur  $x_1x_2$ -Ebene

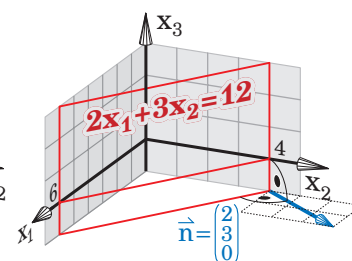
Parallelität zu einer Koordinatenachse  
Normalvektor: 1 Koordinate = 0



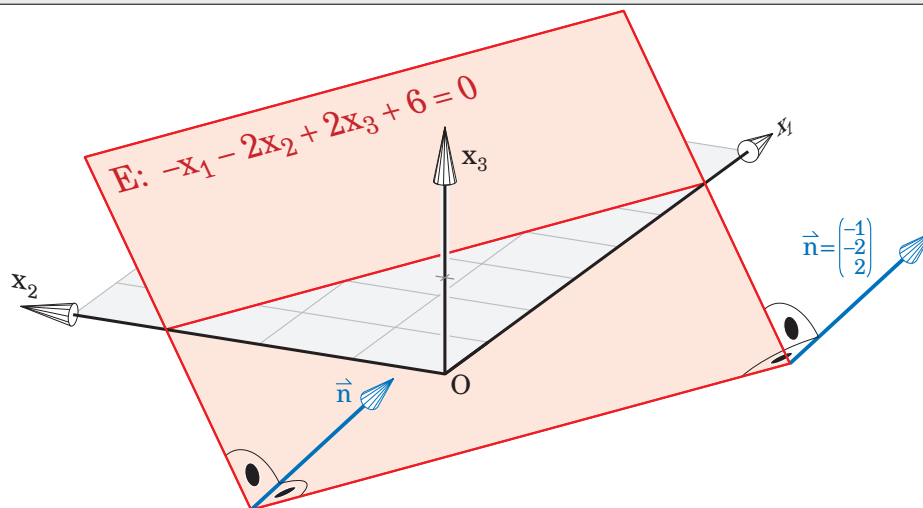
parallel zur  $x_1$ -Achse



parallel zur  $x_2$ -Achse



parallel zur  $x_3$ -Achse



$$E: n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 + n_0 = 0$$

**Normierung** Division durch  $n = |\vec{n}| = \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}$ :  $\frac{1}{n}(n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 + n_0) = 0$

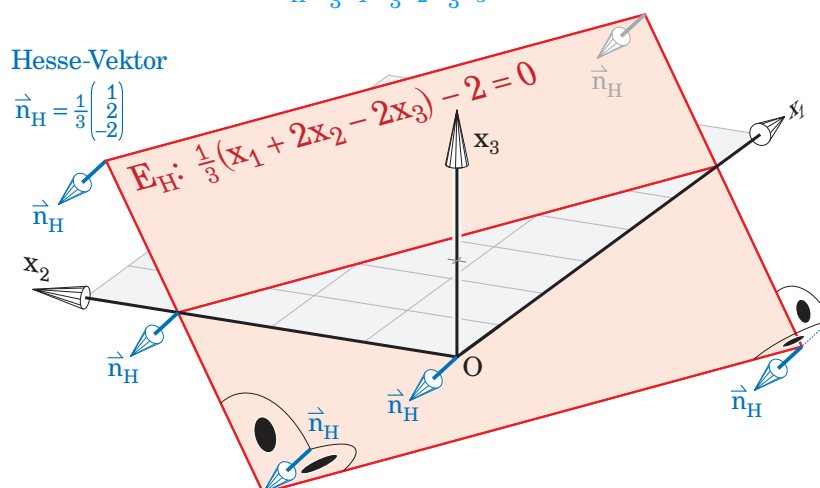
**Hesseform**  $E_H: \pm \frac{1}{n}(n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 + n_0) = 0$

**Orientierung falls  $n_0 \neq 0$**  Vorzeichenwahl so, dass beim Einsetzen von  $x_1 = x_2 = x_3 = 0$  die linke Seite  $< 0$  ist.

Der neue Vektor  $\vec{n}_H$  ist Einheitsvektor (Hesse-Vektor),  
 $\vec{n}_H$  zeigt vom Ursprung O in Richtung Ebene E.

$E: -x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 6 = 0$ ,  $\vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $n = 3$  Normierung:  $-\frac{1}{3}x_1 - \frac{2}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 + 2 = 0$

Orientierung:  $(0|0|0)$  eingesetzt liefert linke Seite  $= 2 > 0$ , also Vorzeichenwahl  $-$   
Hesse-Form  $E_H: \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 - \frac{2}{3}x_3 - 2 = 0$

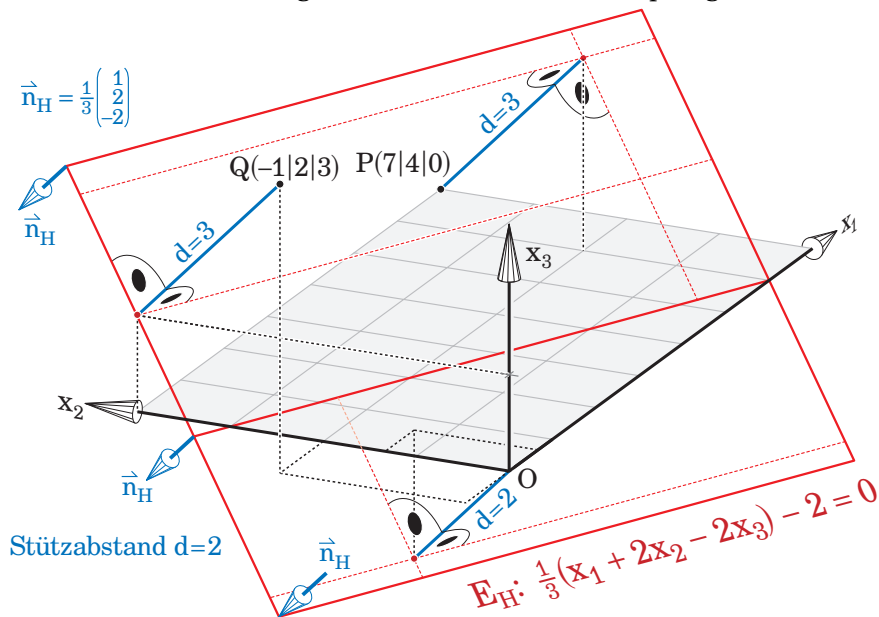


### Abstand d von Punkt X und Ebene E

Mit  $E(X) = n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 + n_0$  gilt

Punkt X hat von der Ebene E den Abstand  $d = |E_H(X)|$

- $E_H(X) = 0$ : Punkt X liegt in Ebene E
- $E_H(X) < 0$ : Punkt X und Ursprung O liegen auf der selben Seite von Ebene E
- $E_H(X) > 0$ : Punkt X und Ursprung O liegen auf verschiedenen Seiten von E, die Ebene E liegt zwischen Punkt X und Ursprung O



$$E_H(X) = \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 - \frac{2}{3}x_3 - 2$$

$$E_H(P(7|4|0)) = \frac{1}{3} \cdot 7 + \frac{2}{3} \cdot 4 - \frac{2}{3} \cdot 0 - 2 = +3$$

P und E haben den Abstand  $d = 3$ ,  
E liegt zwischen P und O

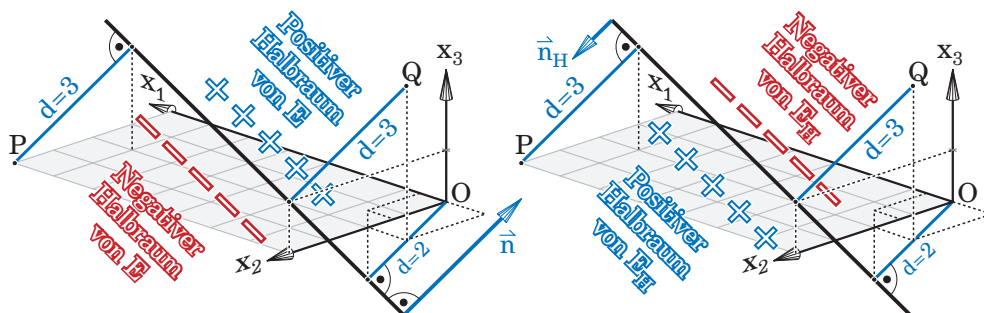
$$E_H(Q(-1|2|3)) = \frac{1}{3} \cdot (-1) + \frac{2}{3} \cdot 2 - \frac{2}{3} \cdot 3 - 2 = -3$$

Q und E haben den Abstand  $d = 3$ ,  
Q und O liegen auf der selben Seite von E

Jede Ebene teilt den Raum in einen positiven und negativen Halbraum.

Der Normalvektor ( $\vec{n}$  oder  $\vec{n}_H$ ) zeigt in den positiven Halbraum.

Liegt X im positiven Halbraum, dann ist  $E(X) > 0$ .



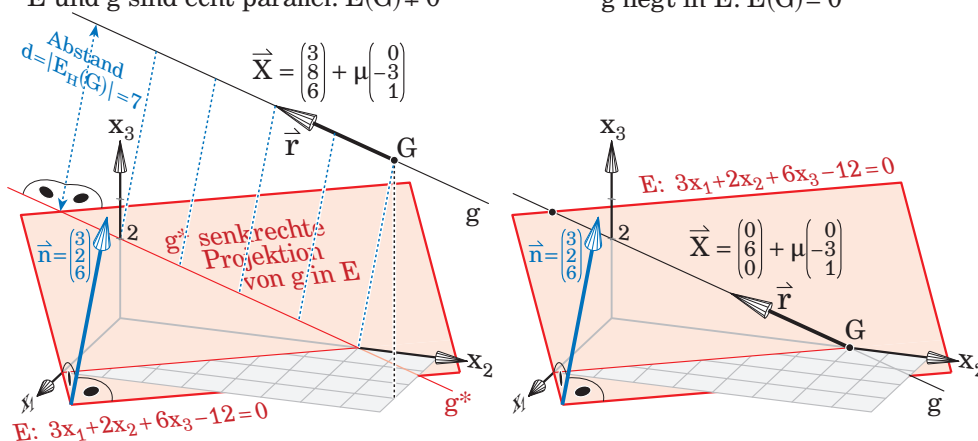
$$E: E(X) = n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 + n_0 = 0 \text{ mit } \vec{n} = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix} (\neq \vec{0}) \text{ oder } E: \vec{X} = \vec{A} + \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}$$

$$g: \vec{X} = \vec{G} + q \vec{r}$$

**E und g sind parallel:  $\vec{n} \circ \vec{r} = 0$  oder  $\det(\vec{r}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$**

E und g sind echt parallel:  $E(G) \neq 0$

g liegt in E:  $E(G) = 0$

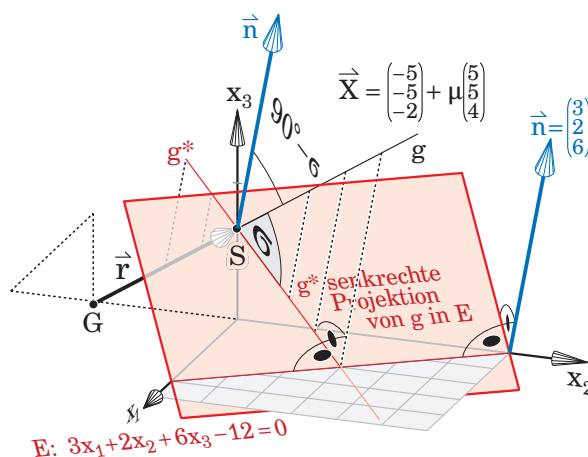


**E und g haben 1 Schnittpunkt S:  $\vec{n} \circ \vec{r} \neq 0$  oder  $\det(\vec{r}, \vec{u}, \vec{v}) \neq 0$**

Der Parameter  $q$  für S ergibt sich beim Einsetzen von  $\vec{G} + q\vec{r}$  für  $\vec{X}$  in E.

$$\vec{G} + q\vec{r} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ -2 \end{pmatrix} + q \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5+5q \\ -5+5q \\ -2+4q \end{pmatrix} \text{ eingesetzt in E: } 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 - 12 = 0$$

$$3(-5+5q) + 2(-5+5q) + 6(-2+4q) = 12 \Rightarrow -37 + 49q = 12 \Rightarrow q = 1 \Rightarrow S(0|0|2)$$



**Schnittwinkel  $\alpha$**   $\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{|\vec{n} \circ \vec{r}|}{n \cdot r} = \sin \alpha$   $\sin \alpha = \frac{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}}{7 \cdot \sqrt{66}} = \frac{7}{\sqrt{66}} \Rightarrow \alpha \approx 59,5^\circ$

**Symmetrie-Ebene S, mittelsenkrechte Ebene S** zweier Punkte A, B

Mittelpunkt M von Strecke [AB]:  $\vec{M} = \frac{1}{2}(\vec{A} + \vec{B})$

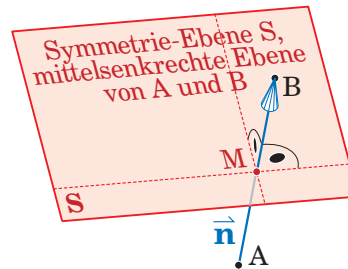
Normalvektor von S:  $\vec{n} = \vec{B} - \vec{A}$  (oder  $\vec{n} = \vec{A} - \vec{B}$ )

S:  $\vec{n} \circ (\vec{X} - \vec{M}) = 0$

$[A(7|4|0)B(5|0|4)]$  hat den Mittelpunkt  $M(6|2|2)$ ,  
M ist Aufpunkt von S.

Normalvektor von S:  $\vec{n} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

S:  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \circ \left( \vec{X} - \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = 0$



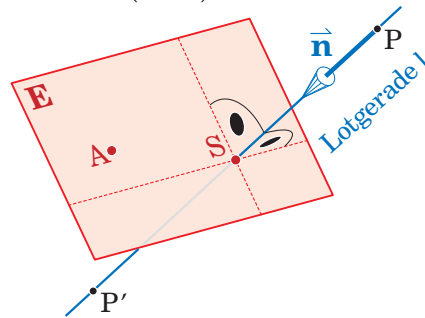
**Spiegelung eines Punkts P an einer Ebene E:**  $\vec{n} \circ (\vec{X} - \vec{A}) = 0$

Die Lotgerade l durch P in Richtung  $\vec{n}$

l:  $\vec{X} = \vec{P} + \mu \vec{n}$  schneidet E in S.

Spiegelpunkt P':  $\vec{P}' = \vec{S} + \vec{PS}$

$\vec{PS}$  ist der Abstand von Punkt und Ebene.



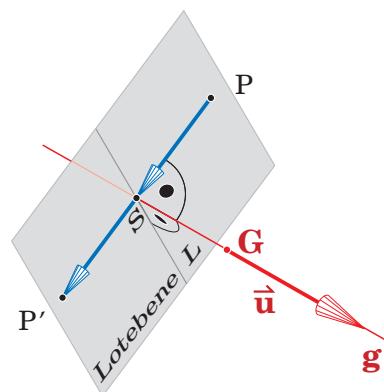
**Spiegelung eines Punkts P an einer Gerade g:**  $\vec{X} = \vec{G} + \lambda \vec{u}$

Die Lotebene L durch P mit Normalvektor  $\vec{u}$

L:  $\vec{u} \circ (\vec{X} - \vec{P}) = 0$  schneidet g in S.

Spiegelpunkt P':  $\vec{P}' = \vec{S} + \vec{PS}$

$\vec{PS}$  ist der Abstand von Punkt und Gerade.



$$E: E(X) = n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 + n_0 = 0$$

$$\text{mit } \vec{n} = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

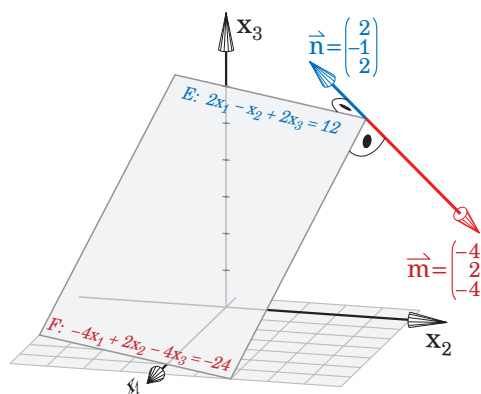
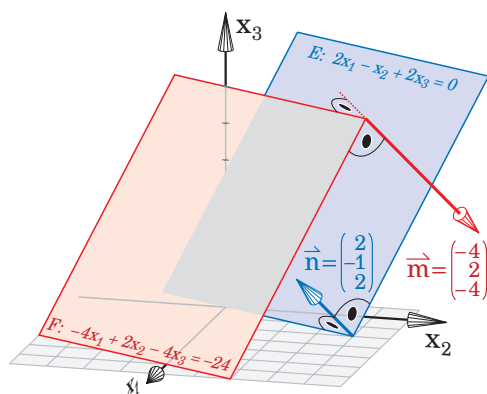
$$F: F(X) = m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3 + m_0 = 0$$

$$\text{mit } \vec{m} = \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix}$$

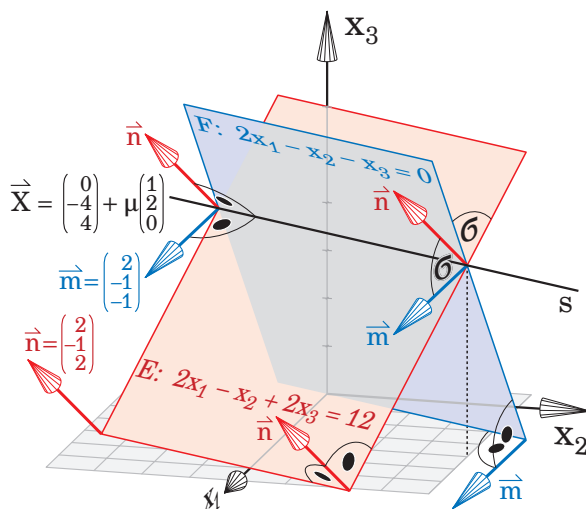
**E und F sind parallel:**  $\vec{n}$  und  $\vec{m}$  sind kollinear,  $\vec{m} = k \cdot \vec{n}$  oder  $\vec{n} \times \vec{m} = \vec{0}$

E und F sind echt parallel:  $E \cap F = \{ \}$   
 $F(X)$  ist nicht Vielfaches von  $E(X)$

E und F sind identisch:  $E = F$   
 $F(X) = k \cdot E(X)$



**E und F schneiden sich in einer Gerade s:**  
 $\vec{n}$  und  $\vec{m}$  sind nicht kollinear,  $\vec{n} \times \vec{m} \neq \vec{0}$



s ergibt sich durch Lösen des Gleichungssystems  $E(X)=0$  und  $F(X)=0$ ; dabei wählt man ein  $x_i$  als Parameter  $\sigma$ .

$$E(X) = 2x_1 - x_2 + 2x_3 - 12 = 0$$

$$F(X) = 2x_1 - x_2 - x_3 = 0$$

Lösung des Gleichungssystems

$$x_3 = 4 \quad x_2 = 2x_1 - 4$$

Wahl:  $x_1$  sei Parameter  $\mu$

$$x_1 = \mu$$

$$x_2 = -4 + 2\mu, \text{ s: } \vec{X} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = 4$$

**Schnittwinkel  $\sigma$ :**  $\cos \sigma = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{\vec{n} \cdot \vec{m}}$

$$\cos \sigma = \frac{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}}{3 \cdot \sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \Rightarrow \sigma \approx 65,9^\circ$$



### Winkelhalbierende Ebenen und Ebenenschar

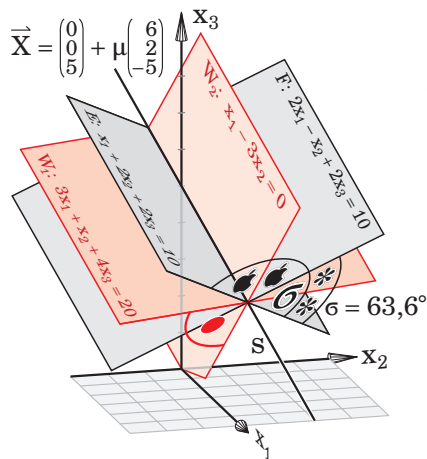
$$E: E(X) = n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 + n_0 = 0$$

$$\text{mit } \vec{n} = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

$$F: F(X) = m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + m_0 = 0$$

$$\text{mit } \vec{m} = \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix}$$

$W_1$  und  $W_2$  halbieren  
die Winkel von E und F



Jeder Punkt von  $W_1$  ( $W_2$ ) hat von E und F  
den selben Abstand:  $|E_H(X)| = |F_H(X)|$ ,

$$W_1(X) = E_H(X) + F_H(X) = 0$$

$$W_2(X) = E_H(X) - F_H(X) = 0$$

$E_H$  und  $F_H$  sind die Hesse-Formen von E und F.

Fall  $|\vec{n}| = |\vec{m}|$ , Hesse-Form nicht nötig:

$$W_1(X) = E(X) + F(X) = 0$$

$$W_2(X) = E(X) - F(X) = 0$$

$$E(X) = x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 10 = 0$$

$$F(X) = 2x_1 - x_2 + 2x_3 - 10 = 0$$

$$\text{Wegen } |\vec{n}| = |\vec{m}| = 3$$

$$W_1(X) = E(X) + F(X) = 3x_1 + x_2 + 4x_3 - 20 = 0$$

$$W_2(X) = E(X) - F(X) = -x_1 + 3x_2 = 0$$

### Ebenenschar $S_a$

Enthält die Koordinatenform auch einen Parameter a,  
dann beschreibt sie eine Ebenenschar. a heißt Scharparameter.

Sonderfall **Ebenenbüschel**: a tritt nur linear auf

$$S_a(X) = E(X) + a \cdot F(X)$$

- Schneiden sich E und F in der Gerade s, dann enthalten alle Scharebenen s.  
s heißt **Trägergerade**.

Umgekehrt: Jede Ebene durch s ist auch Scharebene, mit Ausnahme F.

$$S_a(X) = E(X) + a \cdot F(X) = x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 10 + a(2x_1 - x_2 + 2x_3 - 10)$$

$$S_0(X) = E(X) = x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 10$$

$$S_1(X) = E(X) + F(X) = x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 10 + (2x_1 - x_2 + 2x_3 - 10) = 3x_1 + x_2 + 4x_3 - 20$$

$$S_{-1}(X) = E(X) - F(X) = x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 10 - (2x_1 - x_2 + 2x_3 - 10) = -x_1 + 3x_2$$

$$\gg S_\infty(X) = F(X) = 2x_1 - x_2 + 2x_3 - 10 \ll$$

$$\text{Trägergerade s von } S_a: \vec{X} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

- Sind E und F echt parallel, dann sind auch alle Scharebenen echt parallel.

## Kugel

K ist die Kugel um Mittelpunkt M mit Radius r.

Vektorform  
 $K: (\vec{X} - \vec{M})^2 = r^2$

Koordinatenform  
 $K: (x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 + (x_3 - m_3)^2 = r^2$

$(\vec{X} - \vec{M})^2 - r^2$  heißt Potenz p von Punkt X bezüglich Kugel K.

$p = 0$ : X liegt auf K  
 $p < 0$ : X liegt innerhalb K  
 $p > 0$ : X liegt außerhalb K

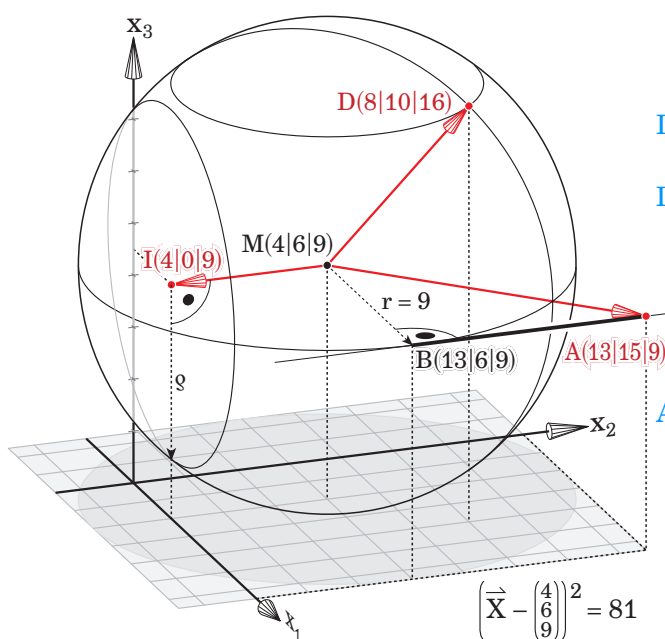
D(8|10|16):  $p = 0$

D auf K

I(4|0|9):  $p = 36 - 81 < 0$

I innerhalb K,  
 $\varrho$  ist Radius des  
 Kleinkreises um I  
 senkrecht zu  $\vec{MI}$   
 $\varrho = \sqrt{-p} = 3\sqrt{5}$

A(13|15|9):  $p = 162 - 81 > 0$   
 A außerhalb K,  
 $\sqrt{p}$  ist die Länge  
 der Tangenten-  
 strecke [AB]  
 $\sqrt{p} = \sqrt{81} = 9$



Kugel um O(0|0|0)  
 mit Radius r

$$\vec{X}^2 = r^2$$

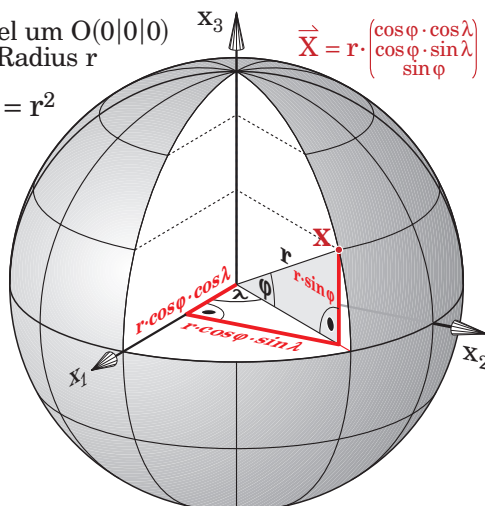
$$\vec{X} = r \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi \cdot \cos \lambda \\ \cos \varphi \cdot \sin \lambda \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

Parameterform  
 Parameter: Länge  $\lambda$  und Breite  $\varphi$

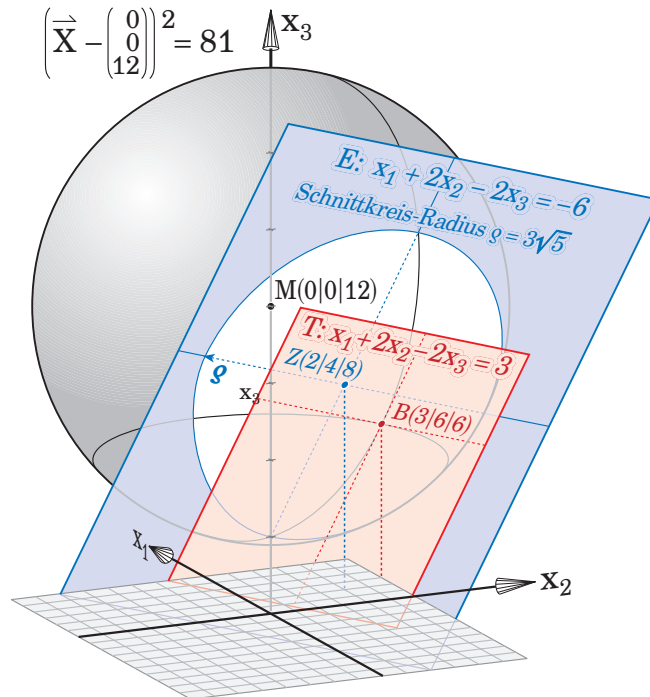
$$0^\circ \leq \lambda \leq 360^\circ$$

$$-90^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$$

$$\vec{X} = \vec{M} + r \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \lambda \\ \cos \varphi \sin \lambda \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$



$d(M, E)$  ist der Abstand von Kugelmittelpunkt  $M$  und Ebene  $E$ .



$d(M, E) > r$ : Kugel und Ebene haben keinen gemeinsamen Punkt.

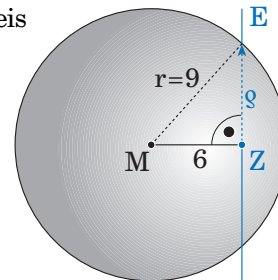
$d(M, E) < r$ : Kugel und Ebene schneiden sich in einem Kreis mit Zentrum  $Z$  und Radius  $\rho$ .

$Z(2|4|8)$  ist senkrechte Projektion von

$M(0|0|12)$  in  $E: x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 6 = 0$

$\overline{MZ} = |E_H(M)| = 6$

$\rho^2 = r^2 - \overline{MZ}^2 = 81 - 36 = 45$



$d(M, E) = 0$ : Kugel und Ebene schneiden sich in einem Kugel-Großkreis mit Zentrum  $Z = M$  und Radius  $\rho = r$ .

$d(M, E) = r$ : Kugel und Ebene haben einen gemeinsamen Punkt  $B$ ,  $E$  ist Tangentialebene von  $K$  mit Berührungspunkt  $B$ .

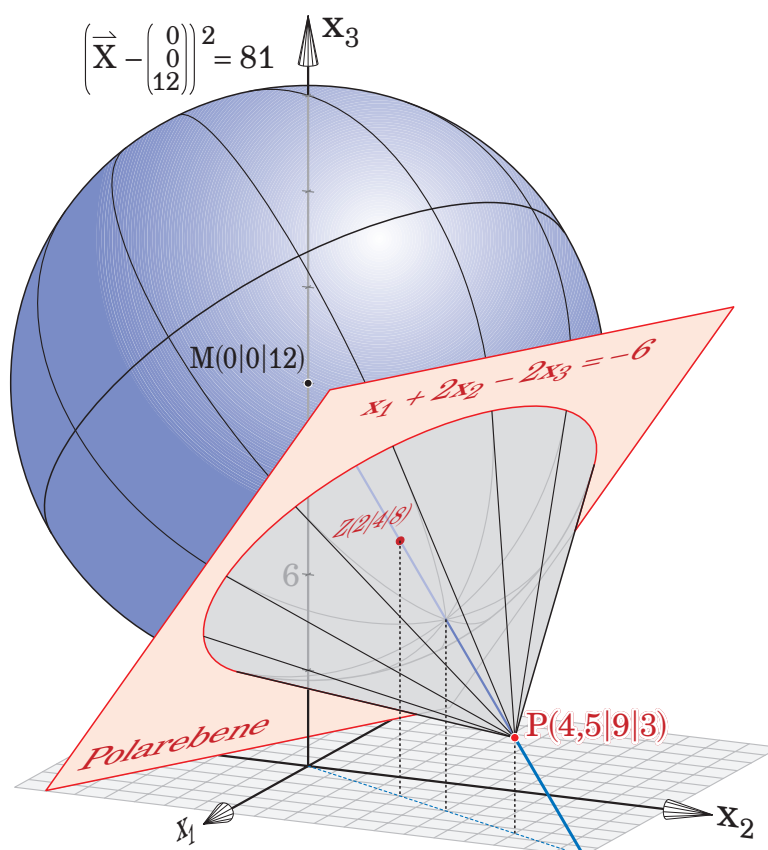
Gleichungen der Tangentialebene

$$(\vec{B} - \vec{M}) \cdot (\vec{X} - \vec{B}) = 0$$

$$(\vec{B} - \vec{M}) \cdot (\vec{X} - \vec{M}) = r^2$$

Polarebene zum Punkt P bezüglich der Kugel K

$$(\vec{P} - \vec{M}) \circ (\vec{X} - \vec{M}) = r^2$$



P außerhalb K: Alle Kugeltangenten durch P bilden einen Kegel. Die Berührungspunkte bilden einen Kreis; er ist der Berührkreis von Kugel und Kegel, in ihm schneiden sich Kugel und Polarebene.

Polarebene von P(4,5|9|3) bezüglich Kugel um M(0|0|12) mit  $r=9$

$$\left( \begin{pmatrix} 4,5 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} \right) \circ \left( \vec{X} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} \right) = 81 \Rightarrow \begin{pmatrix} 4,5 \\ 9 \\ -9 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 - 12 \end{pmatrix} = 81$$

$$4,5x_1 + 9x_2 - 9x_3 + 108 - 81 = 0 \Rightarrow x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 6 = 0$$

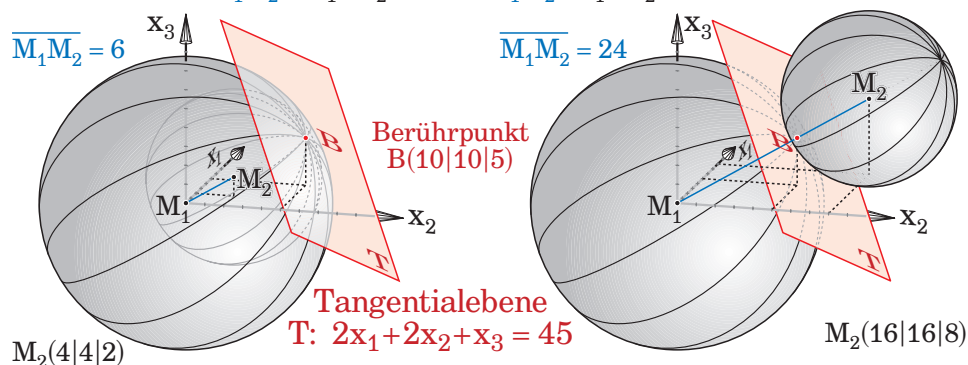
P liegt auf K: Die Polarebene ist gleich der Tangentialebene in P.

P innerhalb K: Jede Ebene durch P schneidet die Kugel in einem Kreis k. Die Kugeltangenten in k sind Mantellinien eines Kegels mit Spitze S. Die Spitzen S erzeugen die Polarebene.

$K_1$  ist die Kugel um  $O(0|0|0)$  mit Radius  $r_1 = 15$ ,  $K_2$  hat den Radius  $r_2 = 9$

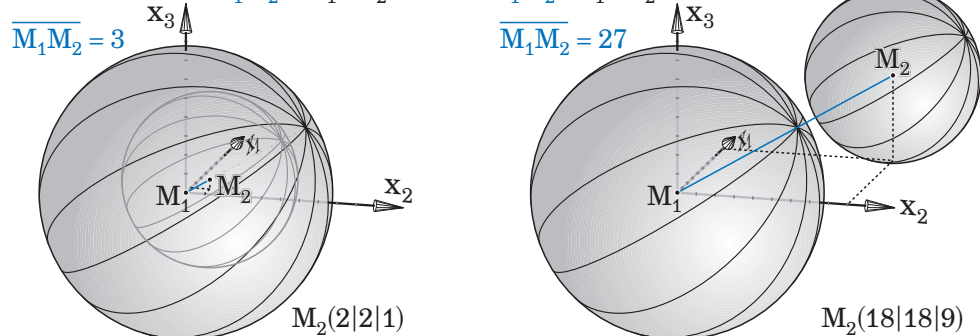
**1 gemeinsamer Punkt: Berührung**

$\overline{M_1M_2} = |r_1 - r_2|$  oder  $\overline{M_1M_2} = r_1 + r_2$



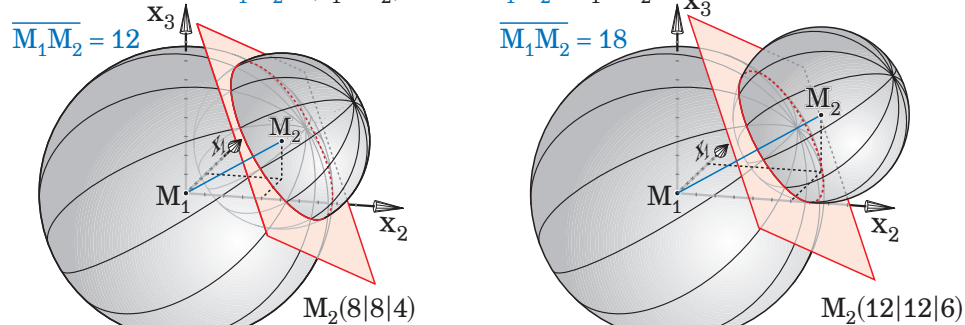
**Kein gemeinsamer Punkt**

$\overline{M_1M_2} < |r_1 - r_2|$  oder  $\overline{M_1M_2} > r_1 + r_2$



**1 gemeinsamer Schnittkreis**

$\overline{M_1M_2} > |r_1 - r_2|$  und  $\overline{M_1M_2} < r_1 + r_2$



Schnittkreis um  $Z(8|8|4)$   
mit Radius  $\varrho = 9$   
Schnittwinkel  $\sigma \approx 53,1^\circ$

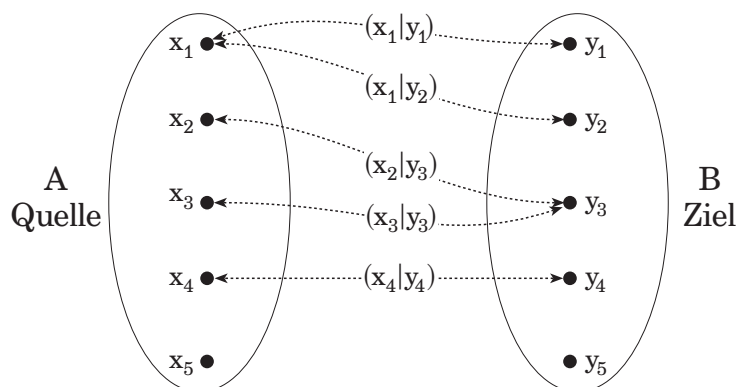
Schnittkreis um  $Z(\frac{26}{3}|\frac{26}{3}|\frac{13}{3})$   
mit Radius  $\varrho = 2\sqrt{14} \approx 7,5$   
Schnittwinkel  $\sigma \approx 86,2^\circ$

## Relation

A und B seien nicht leere Mengen. Die Menge aller Paare  $(x|y)$  mit  $x \in A$  und  $y \in B$  heißt **Produktmenge**  $A \times B$  von A und B.

Eine Teilmenge der Produktmenge heißt **Relation** R.

A heißt **Quelle**, B heißt **Ziel**; x heißt **Urbild**, y heißt **Bild**.



Die Menge  $D \subset A$  der Urbilder x heißt **Definitionsmenge**.

Die Menge  $W \subset B$  der Bilder x heißt **Wertmenge**.

»Ist Teiler von« ist eine Relation.

Quelle  $A = \{2, 4, 6, 8, 9\}$   $D = \{2, 4, 6, 8\}$

Ziel  $B = \{10, 12, 14, 16, 17\}$   $W = \{10, 12, 14, 16\}$

Relation  $R = \{(2|10), (2|12), (2|14), (2|16), (4|12), (4|16), (6|12), (8|16)\}$

## Funktion

Eine Relation heißt auch Funktion f, wenn jedes Urbild x **genau ein** Bild y hat.

Eine reelle Funktion f ordnet jeder Zahl  $x \in D \subset \mathbb{R}$  eindeutig eine Zahl  $y \in W \subset \mathbb{R}$  zu.

D heißt **Definitionsmenge**.

Die Menge der Zahlen y heißt

**Wertmenge** W.

Schreib-, Sprechweisen:

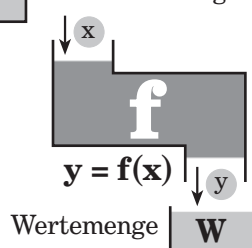
$y = f(x)$  oder  $f: x \mapsto f(x)$

»x wird abgebildet auf f(x)«

$f(x)$  heißt **Funktionsterm**,

er gibt an, wie man den Funktionswert y findet.

**D** Definitionsmenge



Eine Funktion wirkt wie eine Maschine, die eine Zahl x (Eingabe) verarbeitet zu einer Zahl f(x) (Ausgabe).

Die Definitionsmenge  $D_f$  einer Funktion f ist eine Teilmenge der Definitionsmenge  $D_{f(x)}$  des Funktionsterms  $f(x)$ .

Ist  $D_f = D_{f(x)}$ , so spricht man von der maximalen Definitionsmenge von f.

Eine Funktion heißt **surjektiv**, wenn jedes Element von Ziel B ein Bild ist:  $W = B$ .  
 Eine Funktion heißt **injektiv** (eindeutig), wenn jedes Urbild  $x$  genau ein Bild  $y$  hat und umgekehrt.

Eine Funktion heißt **bijektiv**, wenn sie surjektiv und injektiv ist.

$$A = B = \mathbb{R}$$

$$\text{surjektiv } y = \tan y$$

$$W = \mathbb{R}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{k \cdot \pi/2\}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{injektiv } y = \sqrt{x}$$

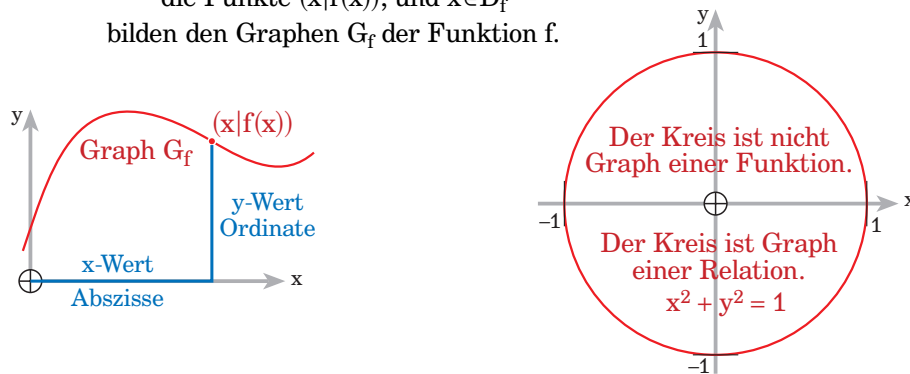
$$W = D = [0; +\infty[$$

$$\text{bijektiv } y = 2x$$

$$W = D = \mathbb{R}$$

### Graph $G_f$ (Kurve, Schaubild)

Die Punkte  $(x|y)$ , die die Gleichung  $y=f(x)$  erfüllen,  
 die Punkte  $(x|f(x))$ , und  $x \in D_f$   
 bilden den Graphen  $G_f$  der Funktion  $f$ .

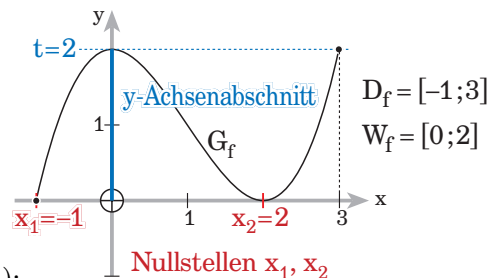


### Nullstelle $x_0 \in D_f$ von $f$ (oder von $G_f$ ):

$$f(x_0) = 0$$

Eine Nullstelle ist ein  $x$ -Wert,  
 in dem sich  $G_f$  und die  $x$ -Achse treffen.  
 $(x_0|0)$  ist Schnittpunkt von  
 $G_f$  und  $x$ -Achse.

»Stelle« bedeutet in der Analysis immer  
 einen besonderen  $x$ -Wert.



### y-Achsenabschnitt $t$ von $f$ (oder von $G_f$ ):

$$t = f(0)$$

Der  $y$ -Achsenabschnitt ist der  $y$ -Wert, in dem sich  $G_f$  und die  $y$ -Achse treffen.  
 $(0|f(0))$  ist Schnittpunkt von  $G_f$  und  $y$ -Achse.

$$f(x) = \frac{1}{2}(x+1)(x-2)^2 = 0 \Rightarrow x = -1 \text{ (einfache Nullstelle)}, x = 2 \text{ (doppelte Nullstelle)}$$

$$f(0) = t = 2$$

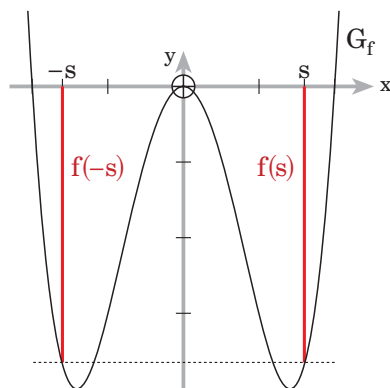
$G_f$  schneidet die  $x$ -Achse in  $(-1|0)$  und  $(2|0)$ , die  $y$ -Achse in  $(0|2)$ .

# Funktion: Symmetrie eines Graphen

Symmetrie eines Graphen zum Koordinatensystem  $s \in D_f$

$G_f$  ist symmetrisch zur y-Achse  
f ist gerade Funktion

$$f(-s) = f(s)$$

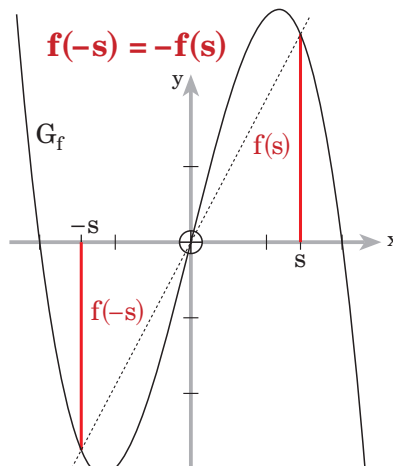


$$f(x) = x^2(x^2 - 4)$$

$$f(-x) = (-x)^2((-x)^2 - 4) = x^2(x^2 - 4) = f(x)$$

$G_f$  ist symmetrisch zum Ursprung  
f ist ungerade Funktion

$$f(-s) = -f(s)$$



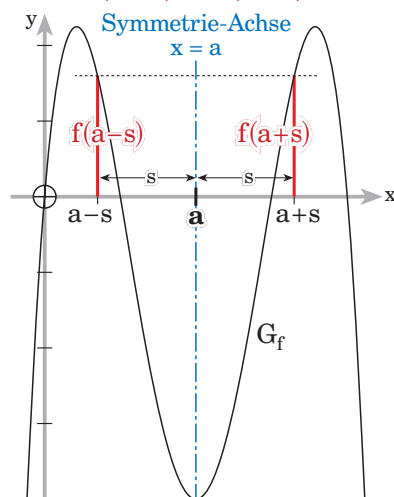
$$f(x) = x(x^2 - 4)$$

$$f(-x) = -x((-x)^2 - 4) = -x(x^2 - 4) = -f(x)$$

Allgemeine Symmetrie eines Graphen  $(a \pm s) \in D_f$

$G_f$  ist symmetrisch zur Achse  $x=a$

$$f(a-s) = f(a+s)$$



$$f(x) = (x^2 - x)(x^2 - 7x + 12)$$

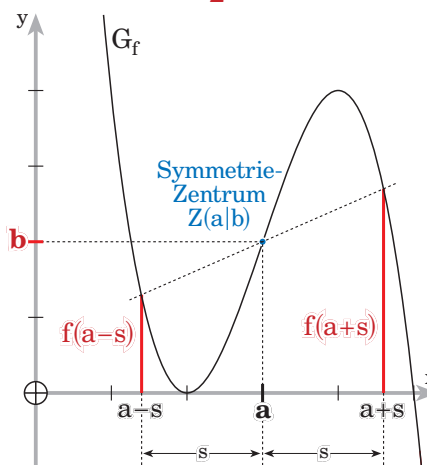
$$f(2-s) = s^4 - 5s^2 + 4$$

$$f(2+s) = s^4 - 5s^2 + 4$$

also Symmetrie zur Achse  $x=2$

$G_f$  ist symmetrisch zum Zentrum Z

$$\frac{f(a-s) + f(a+s)}{2} = b$$



$$f(x) = -(x-2)^2(x-5)$$

$$f(3-s) = s^3 - 3s + 2 \quad f(3+s) = -s^3 + 3s + 2$$

$$\frac{f(3-s) + f(3+s)}{2} = 2, \text{ also Symmetrie zu } (3|2)$$



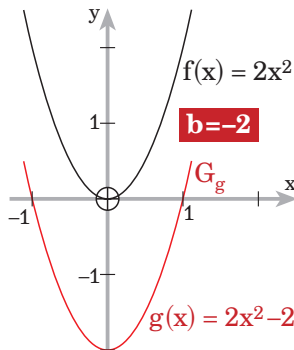
## Funktion: einfache Transformationen

127

Aus Urbildern  $f$  und  $G_f$  entstehen **Bilder  $g$  und  $G_g$**

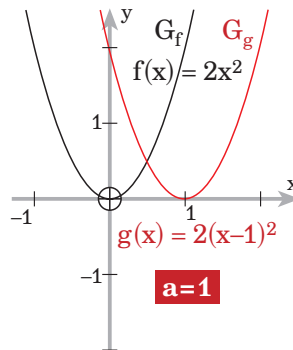
Verschieben  
um  $b$  in  $y$ -Richtung

$$g(x) = f(x) + b$$



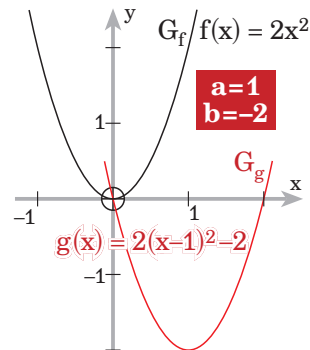
Verschieben  
um  $a$  in  $x$ -Richtung

$$g(x) = f(x - a)$$

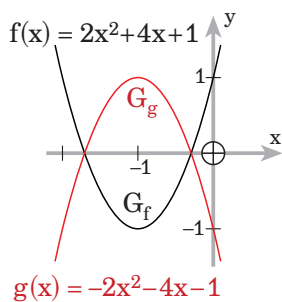


Verschieben  
um  $a$  in  $x$ -Richtung  
um  $b$  in  $y$ -Richtung

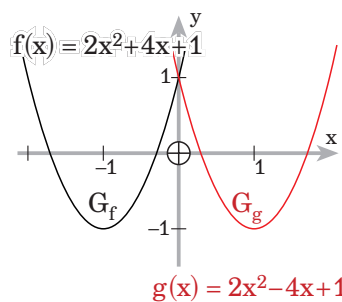
$$g(x) = f(x - a) + b$$



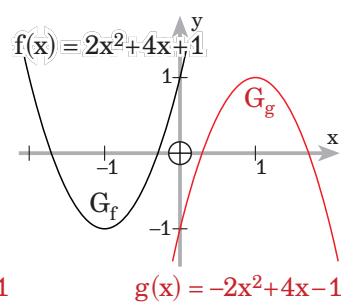
Spiegeln an  $x$ -Achse  
 $g(x) = -f(x)$



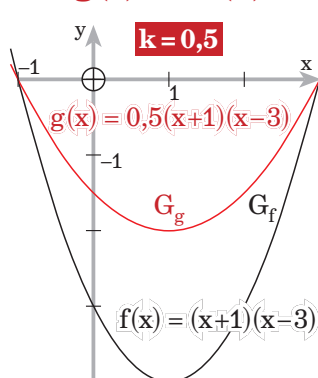
Spiegeln an  $y$ -Achse  
 $g(x) = f(-x)$



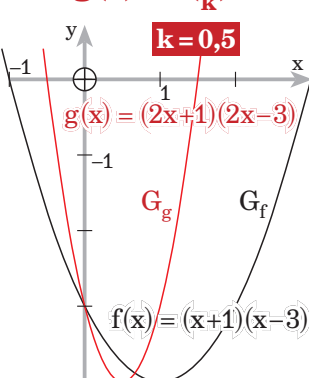
Spiegeln am Ursprung  
 $g(x) = -f(-x)$



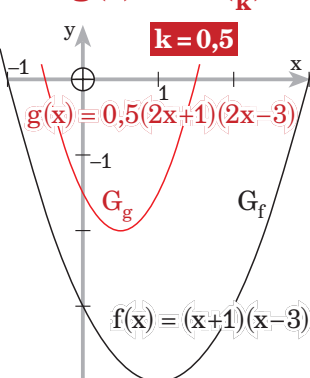
Strecken aufs  $k$ -fache  
in  $y$ -Richtung  
 $g(x) = k \cdot f(x)$



Strecken aufs  $k$ -fache  
in  $x$ -Richtung  
 $g(x) = f\left(\frac{x}{k}\right)$



Zentrisch strecken  
von  $O$  aus aufs  $k$ -fache  
 $g(x) = k \cdot f\left(\frac{x}{k}\right)$



ANALYSIS

Eine Funktion  $f$  heit im Intervall  $I$

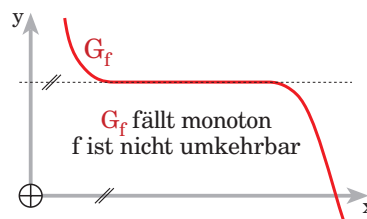
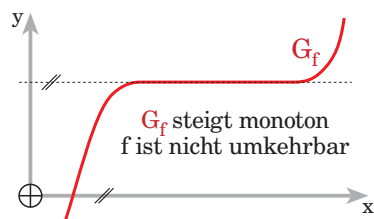
monoton zunehmend

monoton abnehmend

wenn fr  $x_1 < x_2$  in  $I$  gilt

$$f(x_1) \leq f(x_2)$$

$$f(x_1) \geq f(x_2)$$



Eine Funktion  $f$  heit im Intervall  $I$

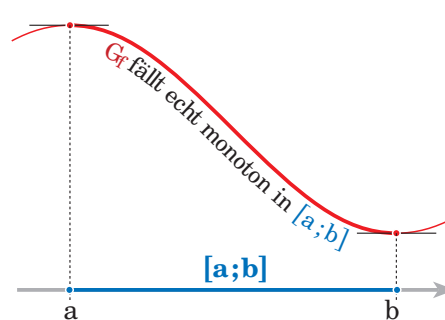
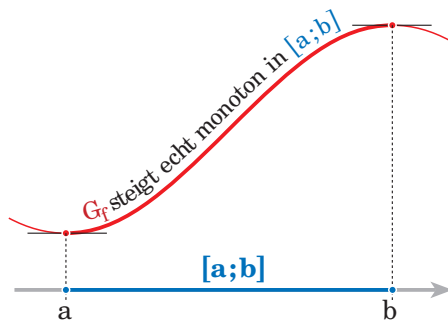
**echt (streng) monoton zunehmend**

**echt (streng) monoton abnehmend**

wenn fr  $x_1 < x_2$  in  $I$  gilt

$$f(x_1) < f(x_2)$$

$$f(x_1) > f(x_2)$$



### Umkehrbarkeit

Ist eine Funktion in einem Intervall echt monoton, dann ist sie dort umkehrbar.

### Monotonie-Kriterium

$$f'(x) > 0, x \in I$$

$$f'(x) < 0, x \in I$$

$f$  nimmt in  $I$  echt monoton zu

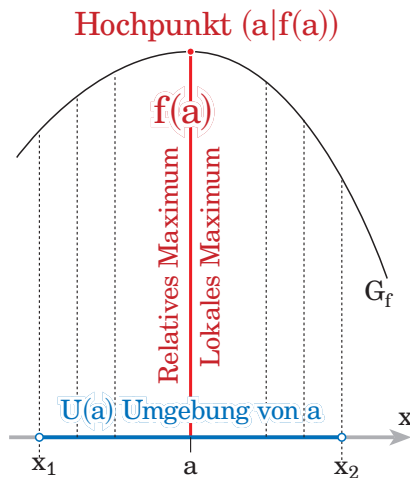
$f$  nimmt in  $I$  echt monoton ab

$G_f$  steigt in  $I$  echt monoton

$G_f$  fllt in  $I$  echt monoton

$f(a)$  heißt **relatives Maximum** von  $f$ ,  
wenn es eine Umgebung  $U(a)$  von  $a$  gibt,  
so dass die Funktionswerte in  $U(a)$   
nicht größer sind als  $f(a)$ .

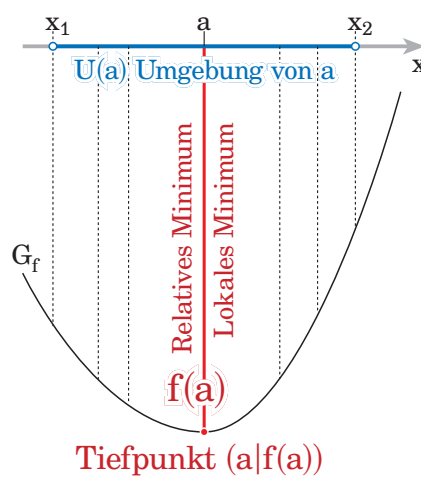
Symbolisch:  $x \in U(a) \Rightarrow f(x) \leq f(a)$   
( $a|f(a)$ ) heißt **Hochpunkt**,  
kurz HOP



Ist der y-Wert eines Hochpunkts der  
größte vorkommende Funktionswert,  
so nennt man ihn **absolutes**  
(oder auch globales) **Maximum**.

$f(a)$  heißt **relatives Minimum** von  $f$ ,  
wenn es eine Umgebung  $U(a)$  von  $a$  gibt,  
so dass die Funktionswerte in  $U(a)$   
nicht kleiner sind als  $f(a)$ .

Symbolisch:  $x \in U(a) \Rightarrow f(x) \geq f(a)$   
( $a|f(a)$ ) heißt **Tiefpunkt**,  
kurz TIP

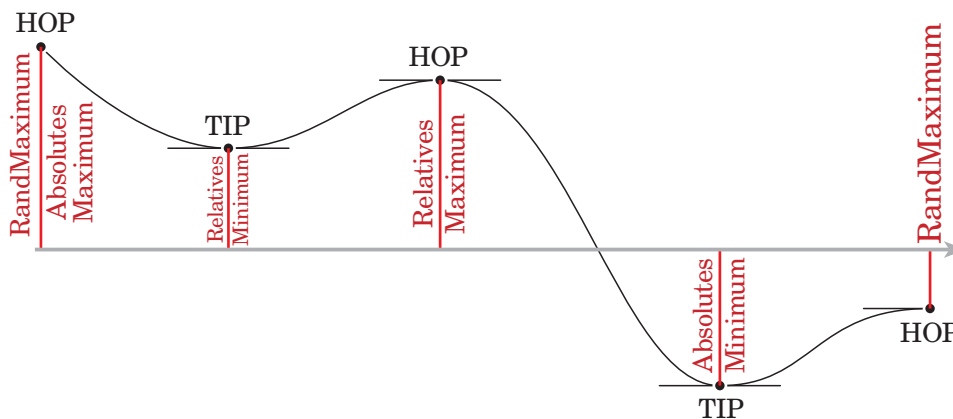


Ist der y-Wert eines Tiefpunkts der  
kleinste vorkommende Funktionswert,  
so nennt man ihn **absolutes**  
(oder auch globales) **Minimum**.

Oberbegriff von Maximum und Minimum ist **Extremum** oder auch **Extremwert**.

Oberbegriff von Hoch- und Tiefpunkt ist **Extrempunkt**.

Eine Funktion hat Extrema (Maxima, Minima),  
eine Kurve hat Extrempunkte (Hochpunkte, Tiefpunkte).

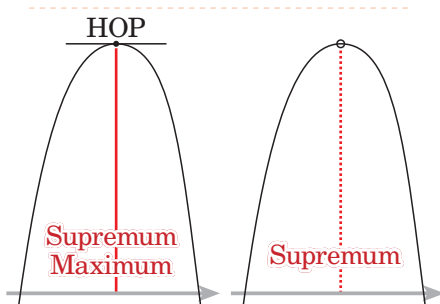


## Funktion: Beschränktheit

Eine Funktion  $f$  mit  $y=f(x)$  heißt **nach oben beschränkt**, wenn es eine Zahl  $\bar{S} \in \mathbb{R}$  so gibt, dass  $f(x) \leq \bar{S}$  für alle  $x \in D_f$ .

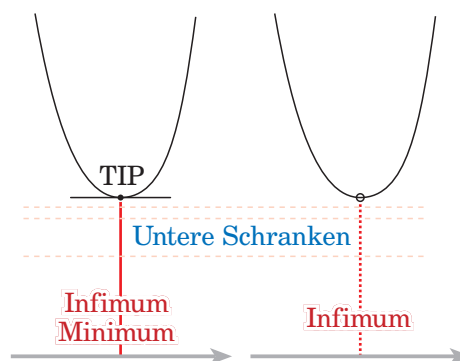
$\bar{S}$  heißt **obere Schranke** von  $f$ .  
Die kleinste obere Schranke heißt **Supremum**.

Obere Schranken



Eine Funktion  $f$  mit  $y=f(x)$  heißt **nach unten beschränkt**, wenn es eine Zahl  $\underline{S} \in \mathbb{R}$  so gibt, dass  $f(x) \geq \underline{S}$  für alle  $x \in D_f$ .

$\underline{S}$  heißt **untere Schranke** von  $f$ .  
Die größte untere Schranke heißt **Infimum**.



## Funktion: Verkettung

Die Verkettung der Funktionen  $f$  und  $g$  ist

$$v = g \circ f \text{ (»g nach f«)}$$

oder

$$w = f \circ g \text{ (»f nach g«)}$$

$$v(x) = g(f(x)) = g(f(x))$$

$$w(x) = f(g(x)) = f(g(x))$$

$$D_v = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

$$D_w = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

$f$  ist innere Funktion

$g$  ist innere Funktion

$g$  ist äußere Funktion

$f$  ist äußere Funktion

$$f(x) = \sin(2x), D_f = \mathbb{R}, W_f = [-1; 1]$$

$$g(x) = \sqrt{x}, D_g = \mathbb{R}_0^+, W_g = \mathbb{R}_0^+$$

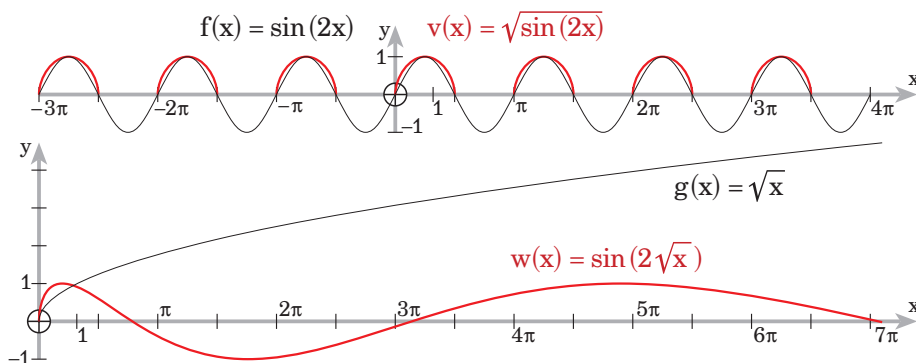
$$v(x) = g(f(x)) = \sqrt{\sin(2x)}$$

$$D_v = \{x \mid x \in [k\pi; k\pi + \frac{\pi}{2}], k \in \mathbb{Z}\}$$

$$w(x) = f(g(x)) = \sin(2\sqrt{x})$$

$$D_w = \mathbb{R}_0^+$$

ANALYSIS



## Umkehrfunktion

131

Eine Funktion  $f$  heißt **umkehrbar** oder **eindeutig** oder **injektiv**, wenn verschiedene Urbilder  $x$  verschiedene Bilder  $y$  haben:  $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

**$f$  ist umkehrbar genau dann,**  
wenn jede Parallele zur  $x$ -Achse den Graphen  $G_f$  höchstens einmal schneidet.

Die Umkehrfunktion von  $f$  heißt  $f^{-1}$ .

**Funktion**  $y = f(x)$  mit  $D_f$  und  $W_f$

**Umkehrfunktion**  $x = f^{-1}(y)$  mit  $D_{f^{-1}} = W_f$  und  $W_{f^{-1}} = D_f$

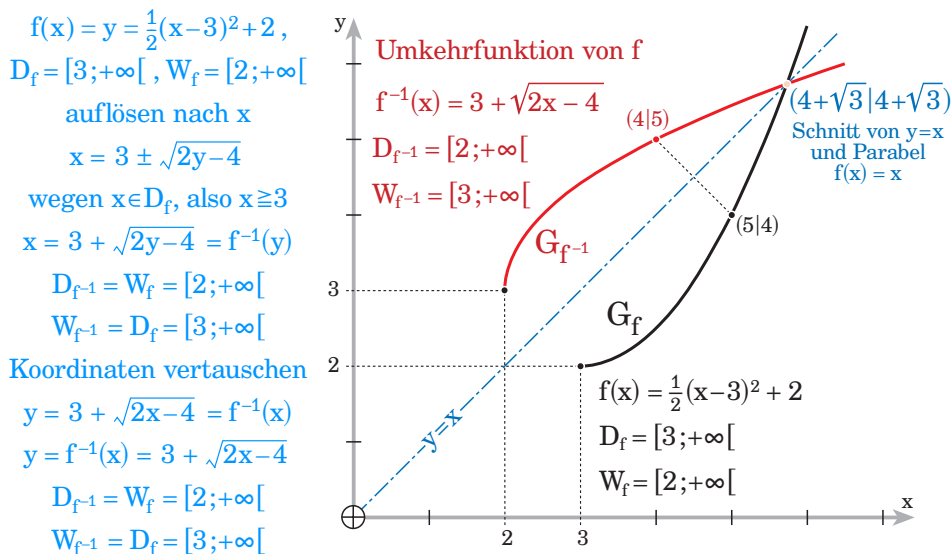
oder nach Vertauschung der Variablen  $x$  und  $y$

Umkehrfunktion  $y = f^{-1}(x)$  mit  $D_{f^{-1}} = W_f$  und  $W_{f^{-1}} = D_f$

**2 Identitäten**  $f^{-1}(f(x)) = x, x \in D_f$        $f(f^{-1}(x)) = x, x \in D_{f^{-1}}$

Die Graphen von  $y=f(x)$  und  $y=f^{-1}(x)$ ,  $G_f$  und  $G_{f^{-1}}$ , liegen symmetrisch zur Winkelhalbierenden des 1. und 3. Quadranten.

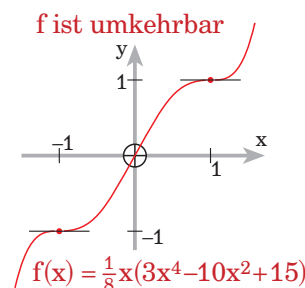
**Obacht:**  $f(x)^{-1} = \frac{1}{f(x)} \neq f^{-1}(x)$



Ist  $f'(x) > 0$  in einem Intervall  $I$ , dann ist  $f$  dort umkehrbar.

Ist  $f'(x) < 0$  in einem Intervall  $I$ , dann ist  $f$  dort umkehrbar.

Diese beiden Sätze gelten auch dann, wenn für einzelne  $x$ -Werte aus  $I$  gilt  $f'(x) = 0$



## Folgen

Eine Funktion  $f$  mit  $D_f = \mathbb{N}$  heißt **Folge**.  
 Für den Funktionswert  $f(n)$  schreibt man  $a_n$ , für die Folge  $(a_n)$ .  
 $a_n$  heißt allgemeines Glied der Folge.

2 Definitionsarten

**explizit**

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$a_1 = 2^1 = 2$$

$$a_2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 2,25$$

$$a_3 = \left(\frac{4}{3}\right)^3 = 2,37\dots$$

.....

**implizit oder rekursiv**

$$a_n = a_{n-1} \cdot n, \quad a_1 = 1$$

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1 \cdot 2$$

$$a_3 = 1 \cdot 2 \cdot 3$$

.....

**Arithmetische Folge** mit Differenz  $d$

**explizit**

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$$

$$a_1 = 1, d = 2 \Rightarrow 1; 3; 5; 7; \dots$$

**rekursiv**

$$a_n = a_{n-1} + d$$

**Geometrische Folge** mit Quotient  $q$

**explizit**

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_1 = 1, q = 2 \Rightarrow 1; 2; 4; 8; \dots$$

**rekursiv**

$$a_n = a_{n-1} \cdot q$$

## Folngengrenzwert

Die Folge  $(a_n)$  konvergiert gegen den Grenzwert  $a$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = a$$

wenn es zu jeder Zahl  $\varepsilon > 0$  eine Zahl  $N \in \mathbb{N}$  so gibt, dass für  $n \geq N$  gilt:  $|a_n - a| < \varepsilon$ .

Ist der Grenzwert  $a=0$ , so heißt die Folge  $(a_n)$  **Nullfolge**.

ANALYSIS

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0, \quad -1 < a < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$$

Euler-Zahl

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2,71828\dots$$

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

Euler-Konstante

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n\right) = 0,5772\dots$$

Stirling-Formel

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n e^{-n} \sqrt{n}} = \sqrt{2\pi} = 2,5066\dots$$

Wallis-Produkt

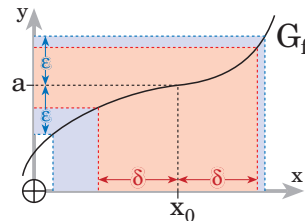
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}\right)^2 \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \pi = 1,5707\dots$$

**Grenzwert im Endlichen  $x \rightarrow x_0$**

a heißt Grenzwert der Funktion f für  $x \rightarrow x_0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

wenn es zu jeder Zahl  $\varepsilon > 0$  eine Zahl  $\delta > 0$  so gibt,  
dass aus  $|x - x_0| < \delta$  folgt  $|f(x) - a| < \varepsilon$ .



Linksseitiger Grenzwert  
Annäherung an  $x_0$  von links

$$\lim_{x \nearrow x_0} f(x)$$

Rechtsseitiger Grenzwert  
Annäherung an  $x_0$  von rechts

$$\lim_{x \searrow x_0} f(x)$$

$$\text{Beidseitiger Grenzwert: } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \iff \lim_{x \nearrow x_0} f(x) = \lim_{x \searrow x_0} f(x) = a$$

Sonderfall **senkrechte Asymptote  $x = x_0$**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \infty$$

Zu jeder Zahl N gibt es eine Zahl  $\delta$  so, dass aus  $|x - x_0| < \delta$  folgt  $|f(x)| > N$ .

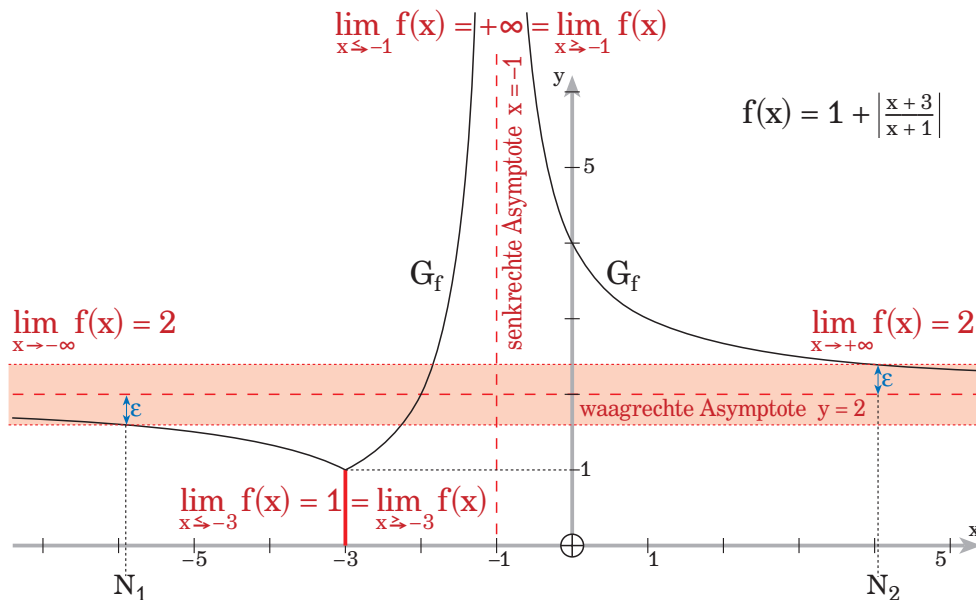
**Grenzwert im Unendlichen  $x \rightarrow \infty$  ( $x \rightarrow -\infty$ )**

**waagrechte Asymptote  $y = a$**

a heißt Grenzwert der Funktion f für  $x \rightarrow \infty$

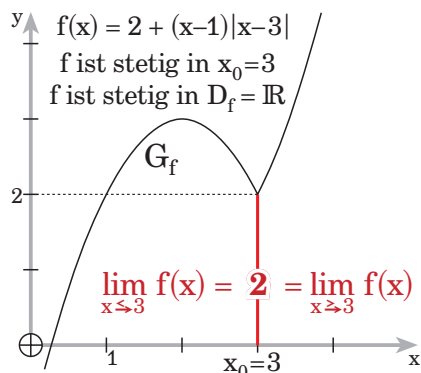
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$$

Zu jeder Zahl  $\varepsilon > 0$  gibt es eine Zahl N so, dass aus  $x > N$  folgt  $|f(x) - a| < \varepsilon$ .

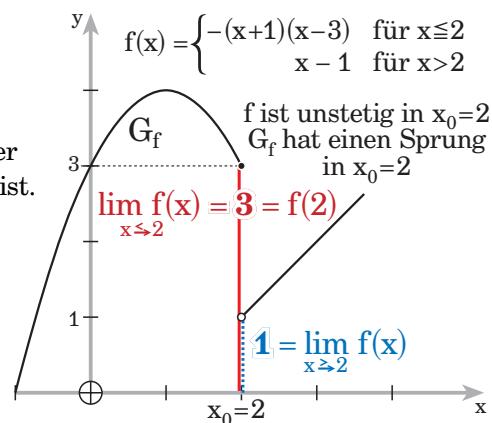


$f$  heißt **stetig** in  $x_0 \in D_f$  genau dann,  
wenn  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  oder  
wenn  $\lim_{x \nearrow x_0} f(x) = f(x_0) = \lim_{x \searrow x_0} f(x)$ .

$f$  heißt stetig in  $D_f$  genau dann,  
wenn  $f$  in jeder Stelle von  $D_f$  stetig ist.

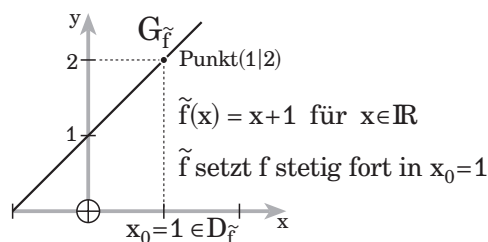
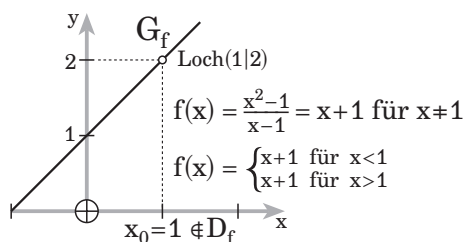


$f$  heißt **unstetig** in  $x_0 \in D_f$  genau dann,  
wenn  $f(x_0)$  existiert und mindestens einer  
der beiden einseitigen Grenzwerte  $\neq f(x_0)$  ist.



### Stetige Fortsetzung

$f$  sei in  $x_0$  entweder unstetig oder nicht definiert.  
 $\tilde{f}$  heißt stetige Fortsetzung von  $f$  in  $x_0$  wenn gilt:  
 $\tilde{f} = f$  für  $x \neq x_0$  und  $\tilde{f}$  ist in  $x_0$  definiert und stetig.



$x_0$  ist »stetig behebbare« Definitionslücke von  $f$ .



### Verknüpfungssatz

Sind  $f$  und  $g$  stetig in  $x_0$ , dann sind in  $x_0$  auch stetig  
 die Summenfunktion  $f + g$                       die Differenzfunktion  $f - g$   
 die Produktfunktion  $f \cdot g$                       die Quotientfunktion  $f : g, g(x) \neq 0$

Ist  $f$  stetig in  $x_0$  und  $g$  stetig in  $f(x_0)$ ,  
 dann ist auch die Schachtelfunktion  $g \circ f$  stetig in  $x_0$ .

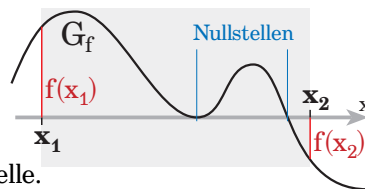
### Zwischenwertsatz

$f$  sei definiert und stetig in  $[x_1; x_2]$ .  
 Dann kommt jeder Wert zwischen  $f(x_1)$  und  $f(x_2)$   
 mindestens 1-mal als Funktionswert vor.



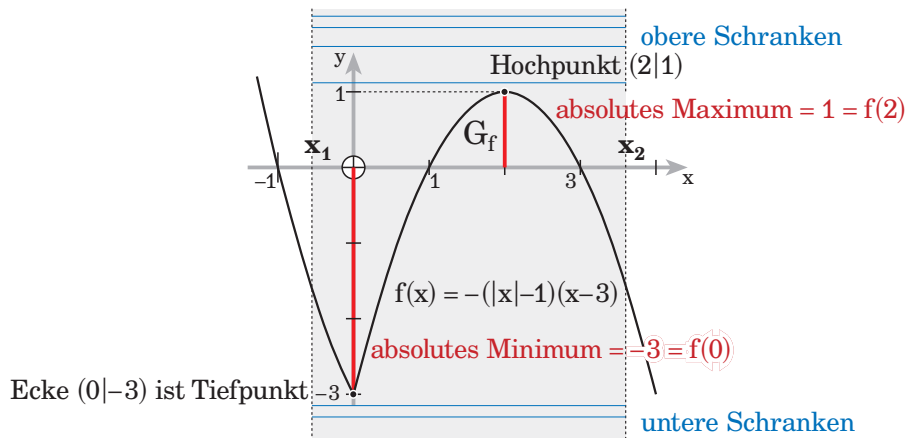
### Nullstellensatz (BOLZANO)

$f$  sei definiert und stetig in  $[x_1; x_2]$ .  
 $f(x_1)$  und  $f(x_2)$  haben verschiedenes Vorzeichen.  
 Dann hat  $f$  zwischen  $x_1$  und  $x_2$  mindestens 1 Nullstelle.

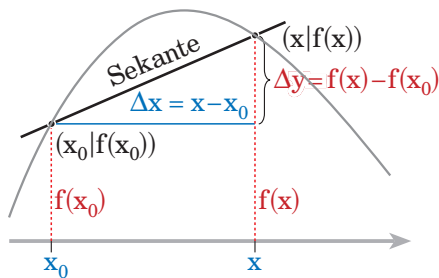


### Extremwertsatz

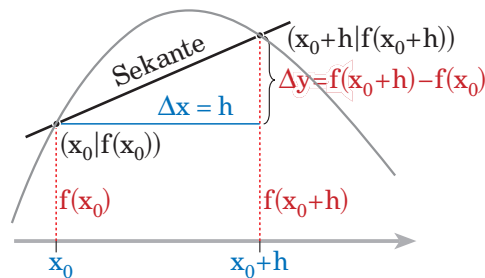
$f$  sei definiert und stetig in  $[x_1; x_2]$ .  
 Dann ist  $f$  beschränkt in  $[x_1; x_2]$  und hat hier  
 ein absolutes Minimum und ein absolutes Maximum.



**Differenzenquotient** an der Stelle  $x_0$ ,  
**mittlere Änderungsrate** über  $[x_0; x]$ , **Sekantensteigung**  $m$



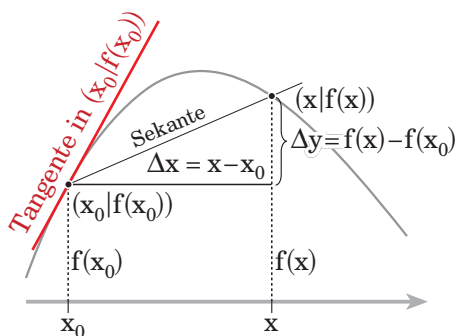
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = m = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$



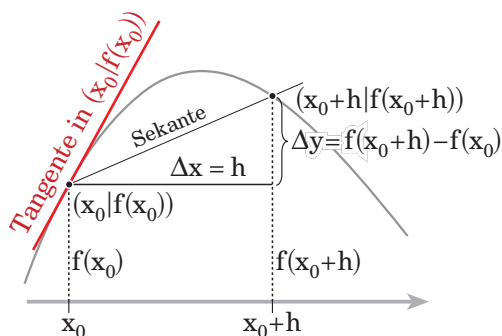
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = m = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

### Ableitung

**Differenzialquotient** an der Stelle  $x_0$ ,  
**lokale Änderungsrate** bei  $x_0$ , **Tangentensteigung** in  $x_0$



$$\frac{dy}{dx} = f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$



$$\frac{dy}{dx} = f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$f$  ist differenzierbar in  $x_0$ , wenn  $f'(x_0)$  existiert.

Ist  $f$  in  $x_0$  differenzierbar, dann ist  $f$  in  $x_0$  stetig.

$$\text{Gleichung der Tangente in } (x_0 | f(x_0)) \quad y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

### Ableitungsfunktion $f'$ von $f$

$f'$  ordnet jeder Zahl  $x$  die Ableitung  $f'(x)$  zu.

$$\text{Erste Ableitung von } f \text{ ist } f' \quad f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{d f(x)}{dx} = \frac{d}{dx} f(x) = y'$$

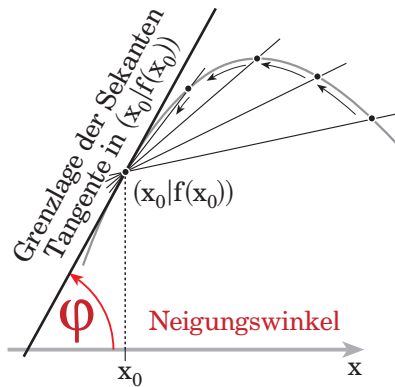
Bei weiterem Ableiten entstehen die **höheren Ableitungen**:

$$\text{Zweite Ableitung von } f \text{ ist } f'' \quad f''(x) = (f'(x))' = y''$$

$$\text{Dritte Ableitung von } f \text{ ist } f''' \quad f'''(x) = (f''(x))' = y''' \quad \text{usw.}$$

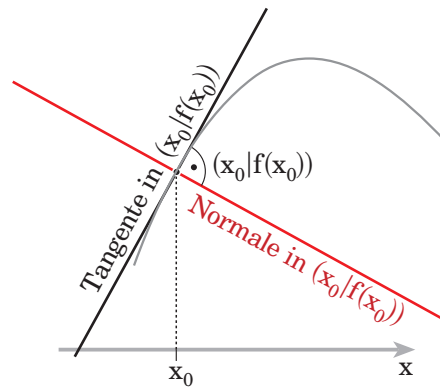
# Geometrische Deutung der ersten Ableitung f'

Steigung der Kurve in  $(x_0|f(x_0)) = \text{Steigung der Tangente in } (x_0|f(x_0))$



Neigungswinkel  $\varphi$

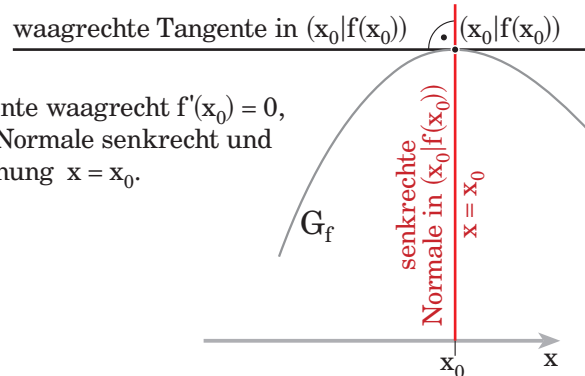
$$\tan \varphi = f'(x_0)$$



Normale  $\perp$  Tangente

Steigung der Normale in  $(x_0|f(x_0))$  ist  $\frac{-1}{f'(x_0)}$

Gleichung der Normale  $y = \frac{-1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0) + f(x_0)$

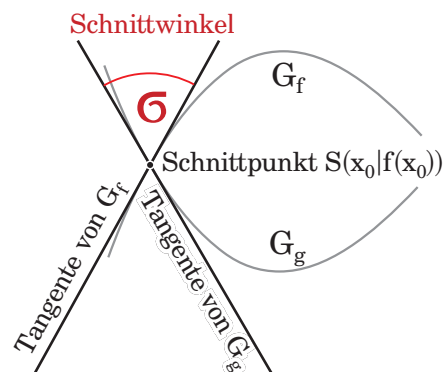


Ist die Tangente waagrecht  $f'(x_0) = 0$ ,  
dann ist die Normale senkrecht und  
hat die Gleichung  $x = x_0$ .

**Schnittwinkel**  $\sigma (\leq 90^\circ)$  von  
 $G_f$  und  $G_g$  ist der Winkel,  
den die Tangenten von  $G_f$  und  $G_g$   
im Schnittpunkt  $(x_0|f(x_0))$  bilden.

$$g'(x_0) = \frac{-1}{f'(x_0)} \Rightarrow \sigma = 90^\circ$$

$$g'(x_0) \neq \frac{-1}{f'(x_0)} \Rightarrow \tan \sigma = \left| \frac{g'(x_0) - f'(x_0)}{1 + g'(x_0) \cdot f'(x_0)} \right|$$



## Geometrische Deutung der ersten Ableitung $f'$

### Monotonie im Intervall $[x_1; x_2]$

$f'(x) > 0$ :  $f$  nimmt echt monoton zu,  $G_f$  steigt echt monoton

$f'(x) < 0$ :  $f$  nimmt echt monoton ab,  $G_f$  fällt echt monoton

$f'(x_0)=0$ :  $f$  ist stationär,  $G_f$  hat in  $(x_0|f(x_0))$  eine waagrechte Tangente

### Ecken

In einer Ecke hat der Graph keine eindeutige Tangente:

Die beiden Halbtangenten mit den Steigungen  $m_1 \neq m_2$   
fügen sich **nicht** zu einer Tangente zusammen.

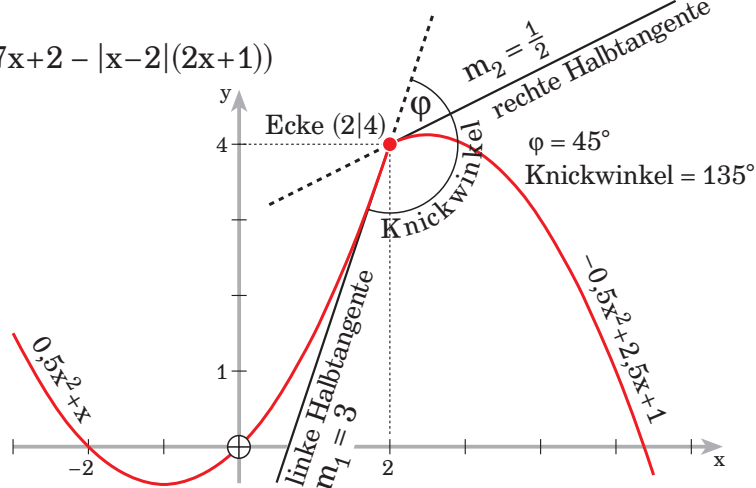
Steigung der linken Halbtangente  $m_1 = \lim_{x \nearrow x_0} f'(x)$

Steigung der rechten Halbtangente  $m_2 = \lim_{x \searrow x_0} f'(x)$

$f$  ist **nicht differenzierbar**, wenn  $m_1 \neq m_2$ .

Knickwinkel ist der Winkel  $\varphi$  zwischen den Halbtangenten:  $\tan \varphi = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$

$$f(x) = \frac{1}{4}(7x+2 - |x-2|(2x+1))$$



### Extrempunkte, Terrassenpunkte $(x_0|f(x_0))$

$f'(x_0)=0$  und  $f'(x)$  wechselt bei  $x_0$  das Vorzeichen von  $+$  nach  $-$ : Hochpunkt (HOP)

$f'(x_0)=0$  und  $f'(x)$  wechselt bei  $x_0$  das Vorzeichen von  $-$  nach  $+$ : Tiefpunkt (TIP)

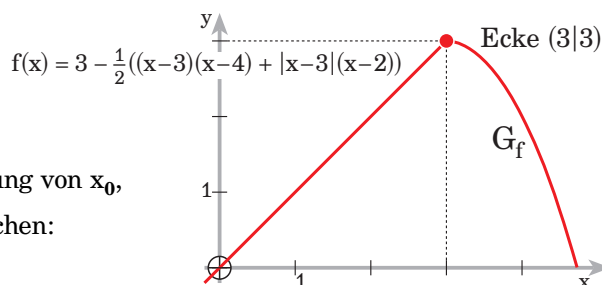
$f'(x_0)=0$  und  $f'(x)$  wechselt bei  $x_0$  das Vorzeichen nicht: Terrassenpunkt (TEP)

**ANALYSIS**

Sonderfall: Ecke  $(x_0|f(x_0))$

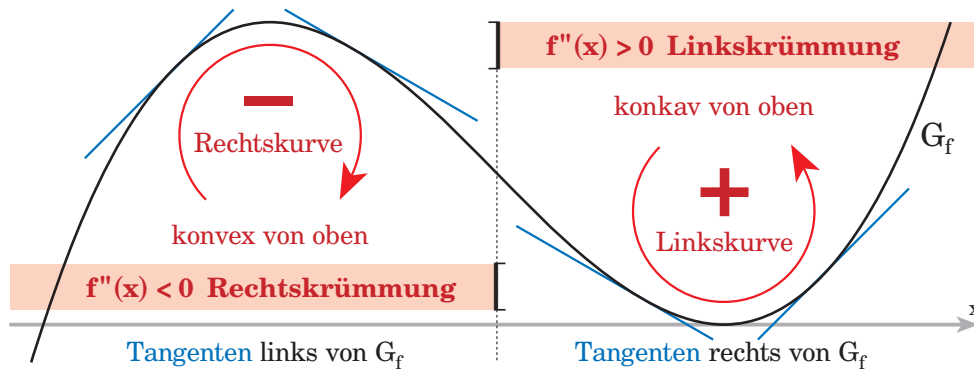
$f'(x)$  ist in  $x_0$  nicht definiert,  
wohl aber in einer Umgebung von  $x_0$ ,

$f'(x)$  wechselt bei  $x_0$  das Vorzeichen:  
Ecke ist Extrempunkt



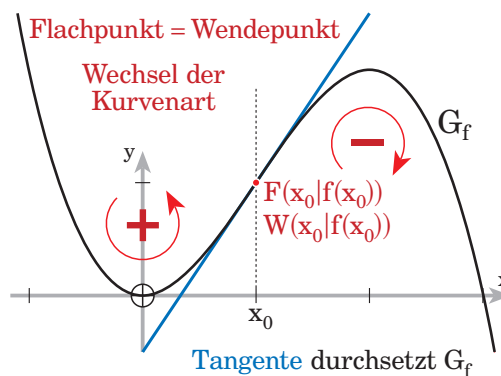
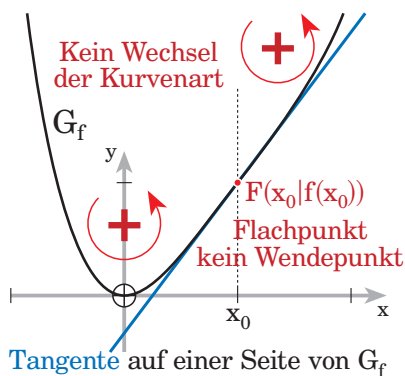
## Geometrische Deutung der zweiten Ableitung $f''$

### Krümmungsart $f''(x) \neq 0$



### keine Krümmung $f''(x_0) = 0$

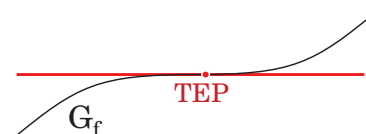
$F(x_0|f(x_0))$  heißt **Flachpunkt** von  $G_f$



$W(x_0|f(x_0))$  heißt **Wendepunkt** von  $G_f$  dann und nur dann, wenn  $f'$  in  $x_0$  ein echtes Extremum hat, wenn also  $f''$  in  $x_0$  das Vorzeichen wechselt.

Hinreichende Bedingung:  $f''(x_0) = 0$  und  $f'''(x_0) \neq 0$

Ein **Terrassenpunkt** ist ein Wendepunkt mit waagrechter Tangente.



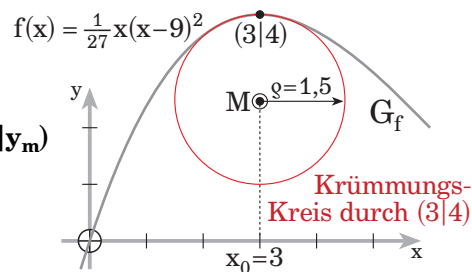
$$\text{Krümmung } k = \frac{f''(x_0)}{(1 + f'(x_0)^2)^{1,5}}$$

$$\text{Krümmungsradius } \varrho = \left| \frac{1}{k} \right|$$

**Krümmungskreis-Mittelpunkt  $M(x_m|y_m)$**

$$x_m = x_0 - \frac{f'(x_0)}{f''(x_0)} \cdot (1 + f'(x_0)^2)$$

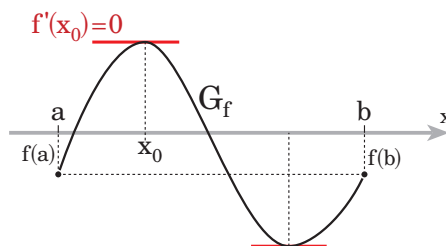
$$y_m = y_0 + \frac{1 + f'(x_0)^2}{f''(x_0)}$$



## Ableitung: Sätze und Regeln

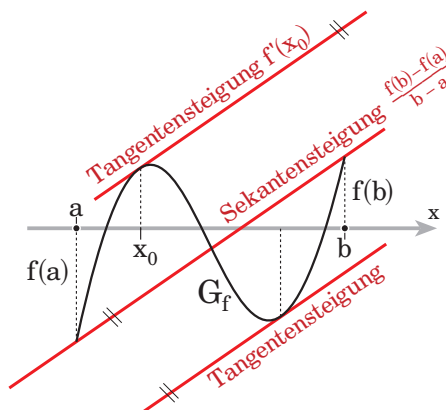
### Satz von ROLLE $(a < b)$

$\left. \begin{array}{l} f \text{ stetig in } [a; b] \\ f \text{ differenzierbar in } ]a; b[ \\ f(a) = f(b) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{Es gibt mindestens eine} \\ \text{Stelle } x_0 \in ]a; b[ \text{ mit} \\ f'(x_0) = 0 \end{array}$



### Mittelwert-Satz $(a < b)$

$\left. \begin{array}{l} f \text{ stetig in } [a; b] \\ f \text{ differenzierbar in } ]a; b[ \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{Es gibt mindestens eine Stelle} \\ x_0 \in ]a; b[ \text{ mit } f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \end{array}$



### Regeln von DE L'HOSPITAL

$u$  und  $v$  seien differenzierbar in einer Umgebung der Stelle  $a$  und dort sei  $v'(x) \neq 0$ ,

$$\gg \frac{0}{0} \ll \lim_{x \rightarrow a} u(x) = \lim_{x \rightarrow a} v(x) = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{u'(x)}{v'(x)} = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{u(x)}{v(x)} = A$$

$$\gg \frac{\infty}{\infty} \ll \lim_{x \rightarrow a} u(x) = \lim_{x \rightarrow a} v(x) = \infty \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{u'(x)}{v'(x)} = B \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{u(x)}{v(x)} = B$$

$$a \text{ kann auch sein } \pm\infty: \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{u(x)}{v(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{u'(x)}{v'(x)} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{u(x)}{v(x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{u'(x)}{v'(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \gg \frac{0}{0} \ll = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = \gg \frac{\infty}{\infty} \ll = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = \gg \frac{1}{\infty} \ll = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \ln x) = \gg 0 \cdot (-\infty) \ll = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{1/x} = \gg \frac{-\infty}{\infty} \ll = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$$

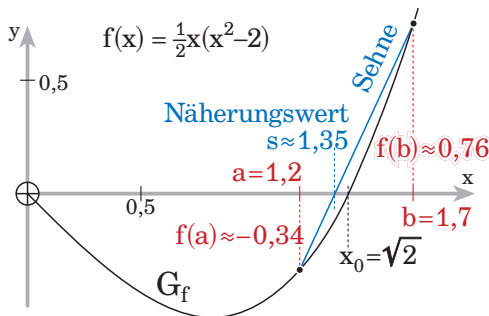
## Näherungsverfahren für Nullstellen

141

### Sehnenverfahren (Regula falsi)

Sind  $a$  und  $b$  2 Näherungswerte für eine Nullstelle  $x_0$  von  $f(x)$  und haben  $f(a)$  und  $f(b)$  verschiedene Vorzeichen, dann ist  $s$  im Allgemeinen ein besserer Näherungswert für  $x_0$

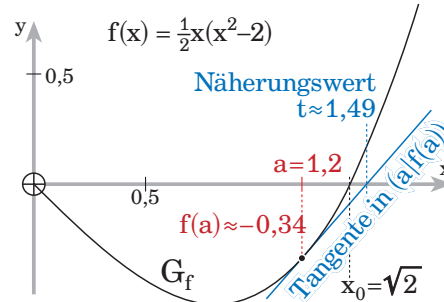
$$s = a - f(a) \cdot \frac{b-a}{f(b)-f(a)}$$



### Tangentenverfahren (NEWTON-Verfahren)

Ist  $a$  ein Näherungswert für eine Nullstelle  $x_0$  von  $f(x)$ , dann ist  $t$  im Allgemeinen ein besserer Näherungswert für  $x_0$

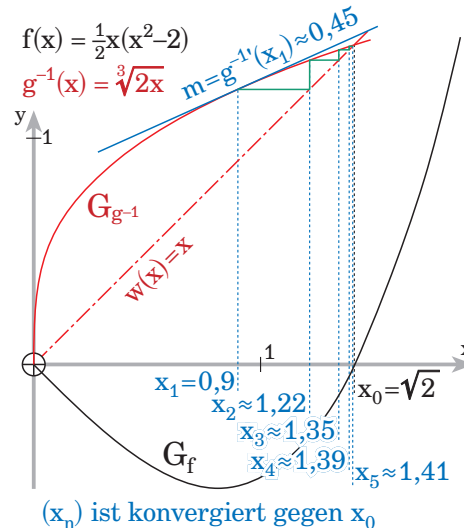
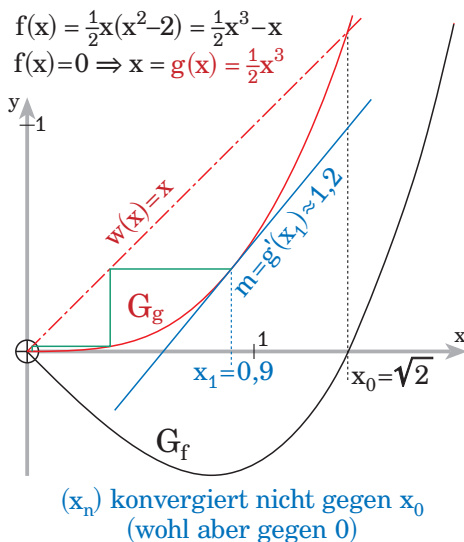
$$t = a - f(a) \cdot \frac{1}{f'(a)}$$



### Iterationsverfahren

Man bringt die Gleichung  $f(x)=0$  auf die Form  $x=g(x)$ ,  
startet mit dem Näherungswert  $x_1$   
und berechnet die Folge, die definiert ist durch  $x_{n+1} = g(x_n)$ .  
Ist  $g$  stetig und konvergiert die Folge  $(x_n)$  gegen  $x_0$ ,  
dann gilt  $x_0 = g(x_0)$  also  $f(x_0) = 0$ .

Ist die Konvergenzbedingung  $|g'(x_1)| \leq m < 1$  nicht erfüllt (linkes Bild unten),  
dann macht man das Entsprechende mit der Umkehrfunktion  $g^{-1}$  von  $g$ .



### Ableitungen wichtiger Funktionen

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| $(x^r)' = r \cdot x^{r-1}, r \in \mathbb{R}$      | $(\sin x)' = \cos x$                                |
| $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$               | $(\cos x)' = -\sin x$                               |
| $(e^x)' = e^x$                                    | $(\tan x)' = \frac{1}{(\cos x)^2} = 1 + (\tan x)^2$ |
| $(a^x)' = a^x \cdot \ln a, a > 0$                 | $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$             |
| $(\ln x)' = \frac{1}{x}$                          | $(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$            |
| $(\log_a x)' = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln a}$ | $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$                    |

### Ableitungsregeln

|                                                             |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktorregel                                                 | $(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$                                                                                                                                                   |
| Summenregel                                                 | $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$                                                                                                                                                    |
| Produktregel                                                | $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$                                                                                                                          |
| Quotientenregel                                             | $\left(\frac{z(x)}{n(x)}\right)' = \frac{n(x) \cdot z'(x) - z(x)n'(x)}{(n(x))^2}$                                                                                                   |
| <hr/>                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| $(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$                         |                                                                                                                                                                                     |
| Kettenregel                                                 | $(e^{x/2})' = e^{x/2} \cdot \frac{1}{2}$<br>$(\sqrt{e^x})' = \frac{1}{2\sqrt{e^x}} \cdot e^x = \frac{1}{2} \cdot e^{x/2} \quad (\sqrt{f(x)})' = \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} \cdot f'(x)$ |
| <hr/>                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$                               |                                                                                                                                                                                     |
| $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} \text{ mit } x = f^{-1}(y)$ |                                                                                                                                                                                     |
| <hr/>                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| Umkehrfunktion                                              | $y = f(x) = x^2 + 1, x \geq 0 \quad f'(x) = 2x$                                                                                                                                     |
|                                                             | $x = f^{-1}(y) = \sqrt{y-1}$                                                                                                                                                        |
|                                                             | $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{2x} = \frac{1}{2\sqrt{y-1}}$                                                                                                             |
|                                                             | $(f^{-1})'(x) = (\sqrt{x-1})' = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$                                                                                                                              |
| <hr/>                                                       |                                                                                                                                                                                     |

Darstellung mit  
Parameter  $t$

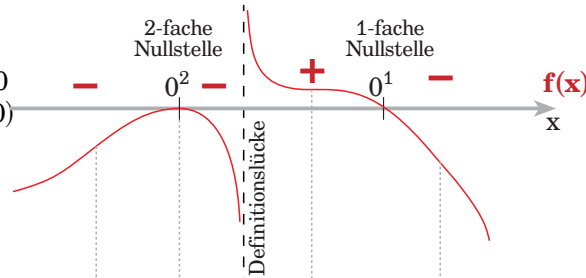
$$\begin{aligned}
 & y = f(x) \text{ mit } \begin{cases} x = u(t) \\ y = v(t) \end{cases} \quad \begin{aligned} \dot{u}(t) &= \frac{d}{dt}u(t) \\ \dot{v}(t) &= \frac{d}{dt}v(t) \\ f'(x) &= \frac{d}{dx}f(x) \end{aligned} \\
 & f'(x) = \frac{\dot{v}(t)}{\dot{u}(t)} \text{ mit } t = u^{-1}(x) \\
 & y = f(x) = \sqrt{1-x^2} \text{ mit } \begin{cases} x = u(t) = \cos t \\ y = v(t) = \sin t \end{cases} \\
 & t = \arccos x \\
 & f'(x) = \frac{\cos t}{-\sin t} = -\frac{\cos(\arccos x)}{\sin(\arccos x)} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}
 \end{aligned}$$



### $f(x)$

#### Übersicht übers Vorzeichen von $f(x)$

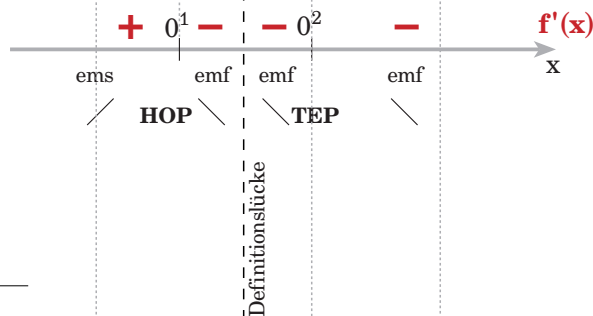
- Definitionsmenge  $D_f$
- Symmetrie von  $G_f$   
 $f(-x) = f(x)$  Symmetrie zu  $x=0$   
 $f(-x) = -f(x)$  Symmetrie zu  $(0|0)$
- Nullstellen  $0^v$  mit Vielfachheit  
 $v$  gerade: kein Vorzeichenwechsel  
 $v$  ungerade: Vorzeichenwechsel
- Grenzwerte, Asymptoten



### $f'(x)$

#### Übersicht übers Vorzeichen von $f'(x)$

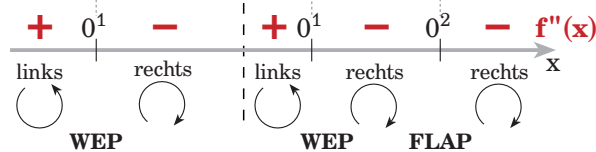
- Definitionsmenge  $D_{f'}$
  - Monotonie  $f'(x) \geq 0$   
 $f'(x) \leq 0$
  - $f'(x) = 0$   
 waagrechte Tangenten  
 Hochpunkte (HOP),  
 Tiefpunkte (TIP)  
 Terrassenpunkte (TEP)
- »ems« echt monoton steigend  
 »emf« echt monoton fallend



### $f''(x)$

#### Übersicht übers Vorzeichen von $f''(x)$

- Definitionsmenge  $D_{f''}$
- Krümmung  $f''(x) \geq 0$   
 $f''(x) \leq 0$
- $f''(x) = 0$   
 Flachpunkte (FLAP)  
 Wendepunkte (WEP)



#### Hinreichende Bedingungen für Extrempunkte

$f'(x_0)=0$  und  $f''(x_0)<0$ : Hochpunkt  $(x_0|f(x_0))$  in Rechtskurve

$f'(x_0)=0$  und  $f''(x_0)>0$ : Tiefpunkt  $(x_0|f(x_0))$  in Linkskurve

- Grafische Zusammenfassung: Zeichnung der Kurve  $G_f$
- daraus ablesen: Wertemenge  $W_f$  der Funktion

## Lineare (oder affine) Funktion (Polynomfunktion vom Grad 1)

$$f(x) = m \cdot x + t$$

$m$  ist Steigung

$t$  ist y-Achsenabschnitt  $D_f = \mathbb{R}$ ,  $W_f = \{t\}$  oder  $W_f = \mathbb{R}$

Der Graph  $G_f$  ist eine Gerade mit Steigung  $m$ ;

die Gerade schneidet die y-Achse in  $(0|t)$  und

bildet mit der x-Achse den Neigungswinkel  $\varphi$ :  $\tan \varphi = m$ .

Gerade durch  $(x_0|y_0)$  mit Steigung  $m$

$$f(x) = m(x - x_0) + y_0$$

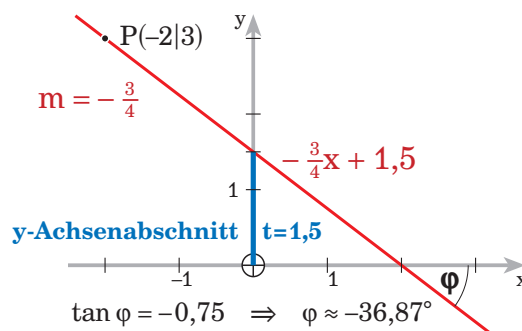
Gerade durch  $(-2|3)$  mit Steigung  $-\frac{3}{4}$

$$f(x) = -\frac{3}{4}(x - (-2)) + 3 = -\frac{3}{4}x + 1,5$$

Gerade durch  $P(x_1|y_1)$  und  $Q(x_2|y_2)$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$f(x) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1$$



## Quadratische Funktion (Polynomfunktion vom Grad 2)

$$f(x) = x^2$$

Der Graph  $G_f$  ist die Normalparabel.

Die Normalparabel hat den Scheitel  $(0|0)$  und geht durch  $(\pm 1|1)$ .

$f_a(x) = a \cdot x^2$  Alle Parabeln  $G_{f_a}$  haben den Scheitel  $(0|0)$  und sind symmetrisch zur y-Achse.  
 $D_{f_a} = \mathbb{R}$

**Formfaktor  $a \neq 0$**

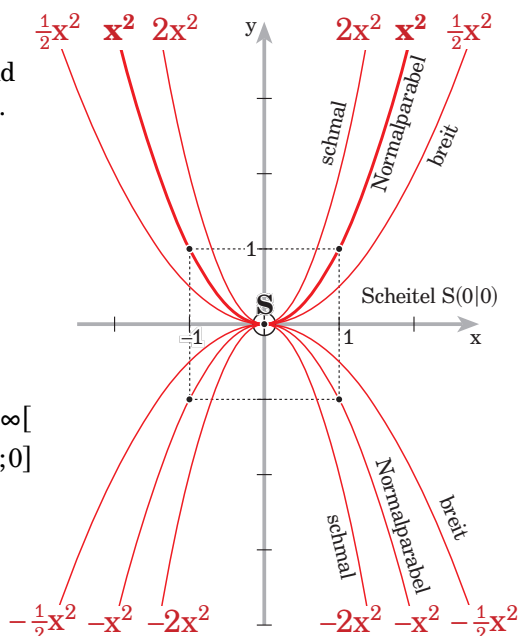
$|a| > 1$  schmale Parabel

$|a| = 1$  Normalparabel

$|a| < 1$  breite Parabel

$a > 0$  Parabel oben offen  $W_{f_a} = [0; +\infty[$

$a < 0$  Parabel unten offen  $W_{f_a} = ]-\infty; 0]$



**Allgemeine Form**  $f(x) = ax^2 + bx + c$  **Diskriminante**  $D = b^2 - 4ac$   $a \neq 0$

Der Graph ist eine Parabel mit Scheitel S.

Auch hier ist a Formfaktor:

- $|a| > 1$  schmale Parabel
- $|a| = 1$  Normalparabel
- $|a| < 1$  breite Parabel
- $a > 0$  Parabel oben offen
- $a < 0$  Parabel unten offen

a, b und c bestimmen die Lage des Parabelscheitels  $S(x_s | y_s)$ .

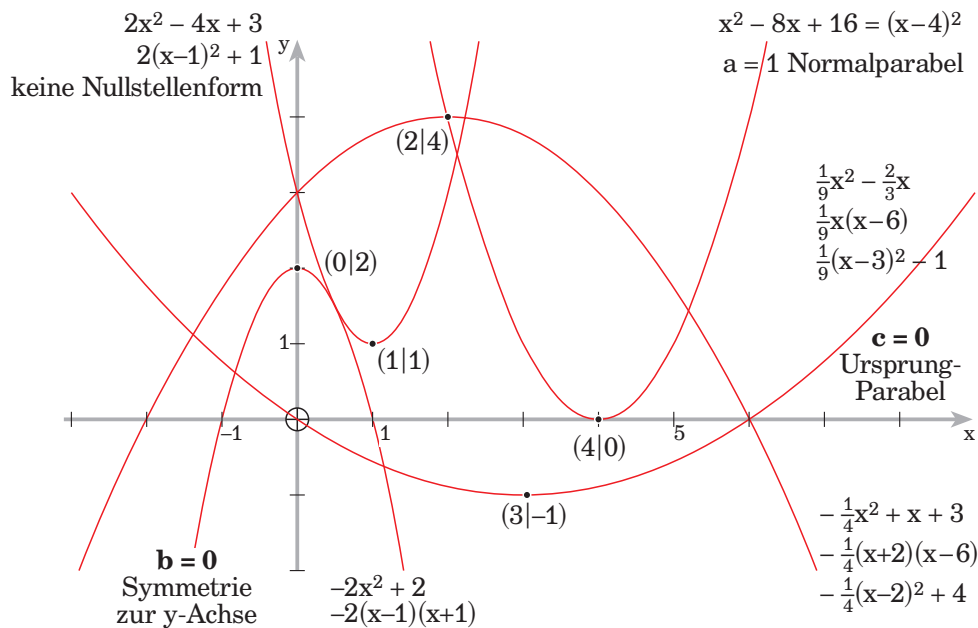
**Scheitelform**  $f(x) = a(x - x_s)^2 + y_s$  mit  $x_s = -\frac{b}{2a}$   $y_s = \frac{-D}{4a} = \frac{4ac - b^2}{4a}$

**Nullstellenform**  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$   $x_1, x_2$  sind die Nullstellen der Parabel

$x_s = \frac{x_1 + x_2}{2}$  Scheitelabszisse

Sonderfälle  $c = 0$  die Parabel geht durch den Ursprung

$b = 0$  die Parabel ist symmetrisch zur y-Achse

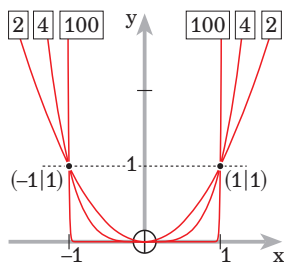


$f_a(x) = x^a \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  Alle Kurven  $G_{f_a}$  gehen durch  $(1|1)$ .

### Wichtige Sonderfälle ( $n \in \mathbb{N}$ )

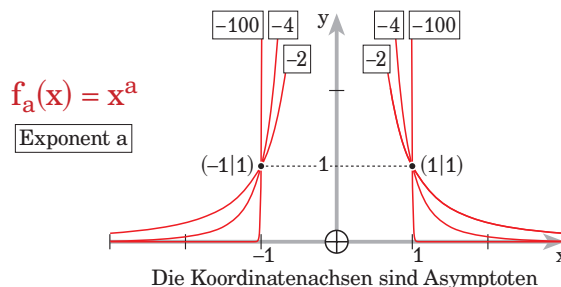
**$a = 2n$**  gerader Exponent

$D_{f_a} = \mathbb{R} \quad W_{f_a} = [0; +\infty[$



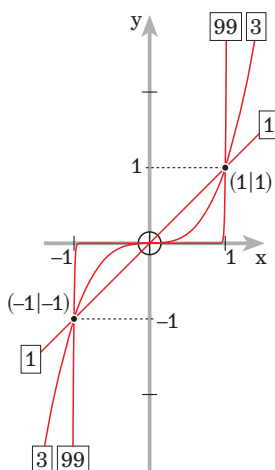
**$a = -2n$**  gerader negativer Exponent

$D_{f_a} = \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad W_{f_a} = ]0; +\infty[$



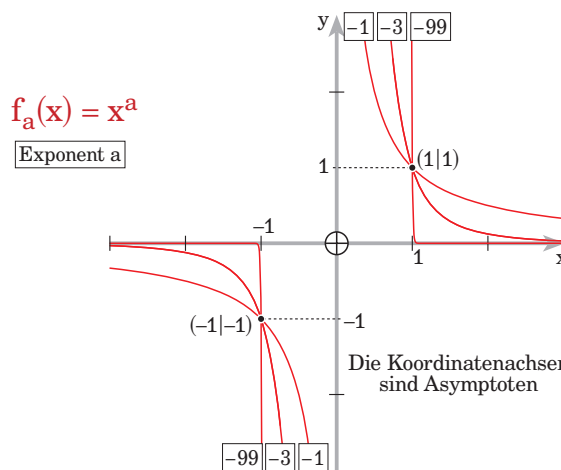
**$a = 2n-1$**  ungerader Exponent

$D_{f_a} = W_{f_a} = \mathbb{R}$



**$a = -2n+1$**  ungerader negativer Exponent

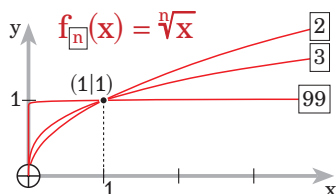
$D_{f_a} = W_{f_a} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$



**$a = \frac{1}{n}$**  Stammbruch als Exponent

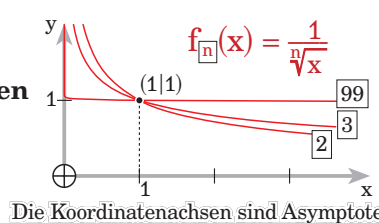
$D_{f_a} = W_{f_a} = [0; +\infty[$

**$n$ -te Wurzel**  $x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$



**$a = -\frac{1}{n}$**  negativer Stammbruch als Exponent

$D_{f_a} = W_{f_a} = ]0; +\infty[$



### Wurzelfunktionen

### Polynomfunktion $p_n$ vom Grad $n$

Eine Polynomfunktion vom Grad  $n$  hat als Term ein Polynom vom Grad  $n$

$$f(x) = p_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad a_n \neq 0$$

$a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$  sind die Koeffizienten des Polynoms

(»Ganzrationale Funktion« ist ein anderer Name für Polynomfunktion)

**Maximale Definitionsmenge:**  $D_f = \mathbb{R}$

**Symmetrie** Nur gerade Exponenten  $f(x) = -x^4 + 5x^2 - 13$   
 $f$  ist gerade Funktion  
 Polynomkurve  $G_f$  ist symmetrisch zur  $y$ -Achse

Nur ungerade Exponenten  $f(x) = -x^5 + 5x^3 - 13x$   
 $f$  ist ungerade Funktion  
 Polynomkurve  $G_f$  ist symmetrisch zum Ursprung  $O$  und geht durch  $O$

**Nullstellen** (Siehe auch ALGEBRA: Gleichungen höheren Grades)

- $p_n(x)$  hat höchstens  $n$  Nullstellen
- Ist  $x_0$  Nullstelle von  $p_n(x)$ , dann ist  $p_n(x)$  faktorisiert  
 $p_n(x) = (x - x_0) \cdot p_{n-1}(x)$  (Reduktionssatz von DESCARTES)
- Sind  $x_1, x_2, \dots, x_n$  Nullstellen von  $p_n(x)$ , dann gilt  
 $x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n = (-1)^n \cdot \frac{a_0}{a_n}$  und  $x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$   
 (Koeffizientensatz von VIÈTE)
- Sind alle Koeffizienten ganzzahlig,  
 dann ist jede ganzzahlige Nullstelle Teiler von  $a_0$ .
- Ist  $v$  die Anzahl der Vorzeichenwechsel der Koeffizienten,  
 dann gibt es  $v$  positive Nullstellen oder eine gerade Anzahl weniger.  
 (Vorzeichenregel von DESCARTES, Beweis von GAUß)

Originalbeispiel von DESCARTES:

$$p_4(x) = +x^4 - 4x^3 - 19x^2 + 106x - 120$$

Vorzeichenfolge  $+ - - + -$  mit  $v=3$  Vorzeichenwechsel,

also hat  $p_4(x)$  3 oder  $3-2=1$  positive Nullstellen

(aber keinesfalls 4 oder 2 oder 0 positive Nullstellen)

$$p_4(-x) = +x^4 + 4x^3 - 19x^2 - 106x - 120$$

Vorzeichenfolge  $+ + - - -$  mit  $v=1$  Vorzeichenwechsel,

also hat  $p_4(x)$  genau 1 negative Nullstelle

$$[p_4(x) = (x+5)(x-2)(x-3)(x-4)]$$

**Näherungskurven** Für  $x \rightarrow \pm\infty$  verhält sich die Polynomkurve wie  $y = a_n x^n$ .

Für  $x \rightarrow \pm 0$ , also nahe der  $y$ -Achse,

verhält sich die Polynomkurve wie  $y = a_1 x + a_0$

( $y = a_1 x + a_0$  ist die Gleichung der Tangente in  $(0|a_0)$ ).

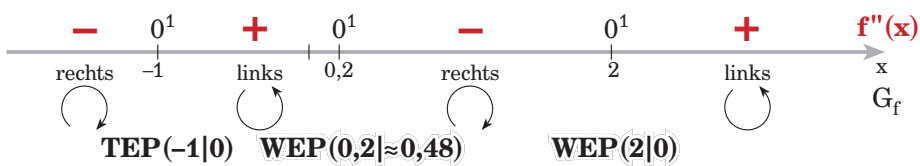
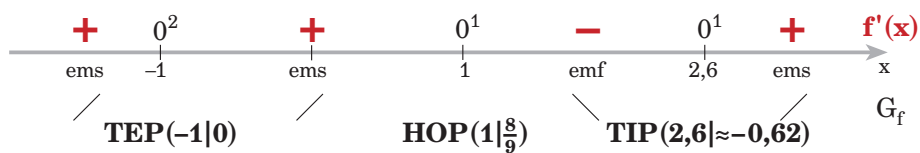
### Diskussion einer Polynomfunktion

$$f(x) = \frac{1}{18} (x^5 - 2x^4 - 6x^3 + 4x^2 + 13x + 6) = \frac{1}{18} (x+1)^3(x-2)(x-3)$$

$$f'(x) = \frac{1}{18} (5x^4 - 8x^3 - 18x^2 + 8x + 13) = \frac{1}{18} (x+1)^2(x-1)(5x-13)$$

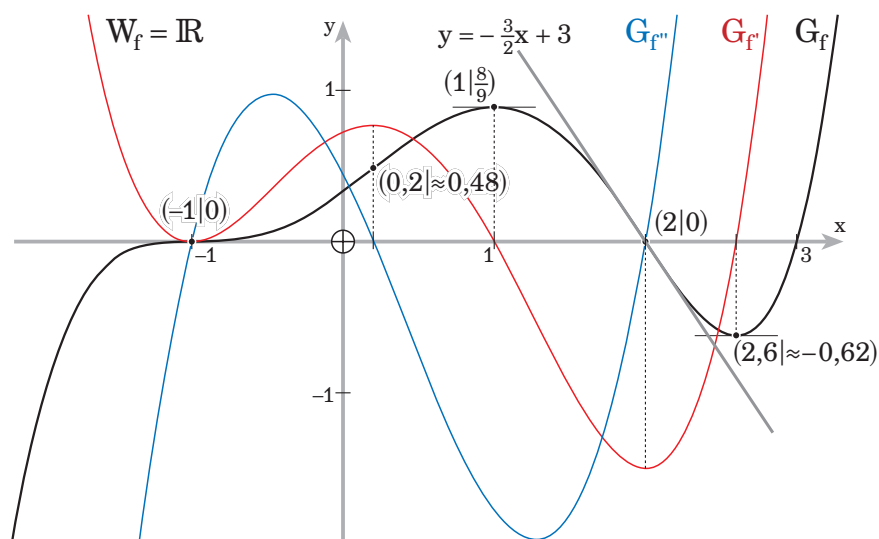
$$f''(x) = \frac{2}{9} (5x^3 - 6x^2 - 9x + 2) = \frac{2}{9} (x+1)(5x-1)(x-2)$$

Näherungskurve: Tangente in  $(0|\frac{1}{3})$   $y = \frac{13}{18}x + \frac{1}{3}$



Wendetangente in  $(2|0)$ :  $y = f'(2) \cdot (x-2) + 0 = -\frac{3}{2}x + 3$

ANALYSIS



(Gebrochen) **Rationale Funktion**

Der Term einer rationalen Funktion  $f$  ist der Quotient zweier Polynome

$$f(x) = \frac{a_z x^z + a_{z-1} x^{z-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0} = \frac{Z(x)}{N(x)} \quad \begin{matrix} a_z \neq 0 \\ b_n \neq 0 \end{matrix}$$

$Z(x) = a_z x^z + a_{z-1} x^{z-1} + \dots + a_1 x + a_0$  heißt Zählerpolynom vom Grad  $z$

$N(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0$  heißt Nennerpolynom vom Grad  $n$

Die rationale Funktion ist in  $D_f$  stetig und differenzierbar.

**Maximale Definitionsmenge:**  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{\text{Nullstellen von } N(x)\}$

**Nullstellen** Zählerpolynom  $Z(x) = 0$ , aber Nennerpolynom  $N(x) \neq 0$

**Grenzwerte** Die Stelle  $x=a$  heißt **Pol** von  $f$ , falls  $N(a)=0$  und  $Z(a) \neq 0$ .

$a$  ist Nullstelle des Nenners  $N(x)$  im gekürzten Bruch.

Ist diese Nullstelle  $v$ -fach, dann heißt auch der Pol  $v$ -fach.

Gerader Pol:  $v = 2, 4, 6, \dots$  kein Vorzeichenwechsel von  $f(x)$

Ungerader Pol:  $v = 1, 3, 5, \dots$  Vorzeichenwechsel von  $f(x)$

Die Gerade  $x=a$  heißt **senkrechte Asymptote** von  $G_f$

für  $x \rightarrow a$  beziehungsweise  $x \rightarrow a$ , wenn gilt

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty \quad \text{beziehungsweise} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty.$$

Die Gerade  $y=mx+t$  heißt **Asymptote** von  $G_f$  für  $x \rightarrow \pm \infty$ , wenn

gilt  $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} [f(x) - (mx+t)] = 0$ .  $mx+t$  ergibt sich bei Polynomdivision.

Asymptoten sind Geraden, denen eine Kurve beliebig nahe kommt, wenn  $y$  oder  $x$  ins Unendliche gehen.

**Fälle**  $z < n$  Die  $x$ -Achse ist Asymptote

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = 0$$

$z = n$  Die Waagrechte  $y = \frac{a_z}{b_n}$  ist Asymptote

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \frac{a_z}{b_n}$$

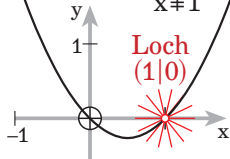
$z = n + 1$  Schräge Asymptote

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \pm \infty$$

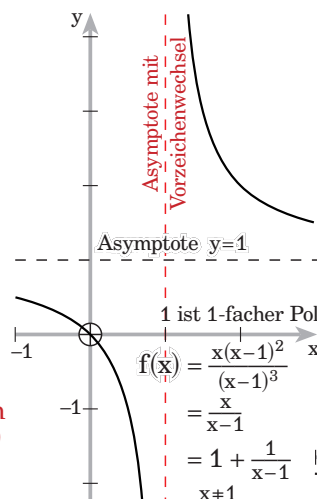
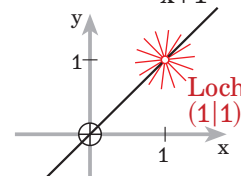
$z > n + 1$  »Asymptotische Polynomkurve« vom Grad  $z-n$

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \pm \infty$$

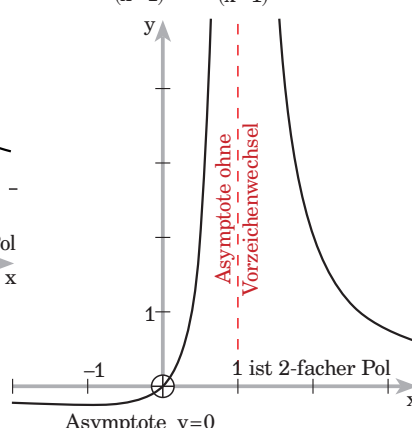
$$f(x) = \frac{x(x-1)^2}{x-1} = x(x-1) \quad x \neq 1$$



$$f(x) = \frac{x(x-1)^2}{(x-1)^2} = x \quad x \neq 1$$



$$f(x) = \frac{x(x-1)^2}{(x-1)^4} = \frac{x}{(x-1)^2} \quad x \neq 1$$



## Diskussion einer rationalen Funktion

$$f(x) = \frac{x^4 - 4x^3 + 4x^2}{x^3 - 2x^2 + x} = \frac{x^2(x^2 - 4x + 4)}{x(x^2 - 2x + 1)} = \frac{x(x-2)^2}{(x-1)^2} = x - 2 + \frac{-x+2}{(x-1)^2} \quad (\text{Polynomdivision})$$

$$f'(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 4x - 4}{(x-1)^3} = \frac{(x-2)(x^2 - x + 2)}{(x-1)^3} \quad f''(x) = -\frac{2(x-4)}{(x-1)^4}$$

(nicht gekürzter) Ausgangsterm  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$

$x=0$  ist stetig behebbare Definitionslücke,  $G_f$  hat Loch  $(0|0)$

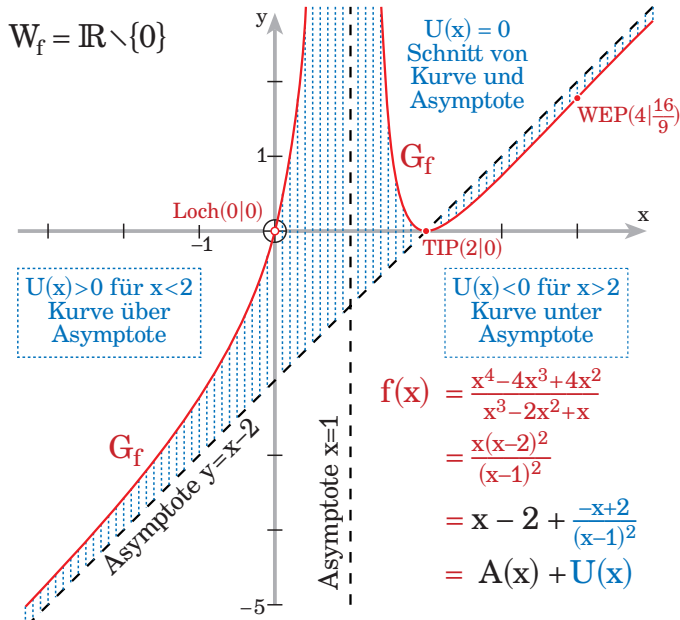
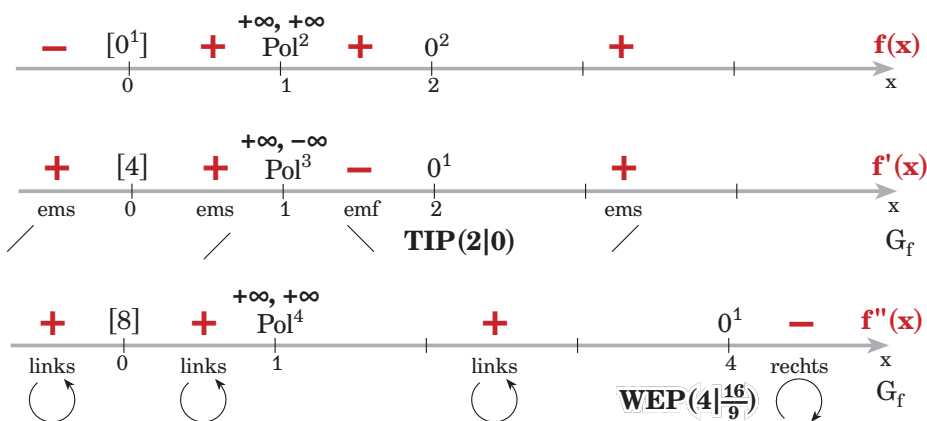
(gekürzter) Funktionsterm:  $x=1$ , 2-facher Pol

$x=1$ , senkr. Asymptote ohne Vorzeichenwechsel von  $G_f$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-2)^2}{(x-1)^2} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-2)^2}{(x-1)^2} = \frac{1}{+0} \ll +\infty \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x(x-2)^2}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x-2) = \pm\infty$$

$y = x - 2$  ist schräge Asymptote

(gekürzter) Funktionsterm, Nullstellen:  $x=2$ , 2-fache Nullstelle





## e-Funktion (Natürliche Exponentialfunktion)

Die e-Funktion ist die  
Exponentialfunktion mit Basis e:  $e \approx 2,72$

$$e^x = \exp(x), \quad D = \mathbb{R}, \quad W = \mathbb{R}^+$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

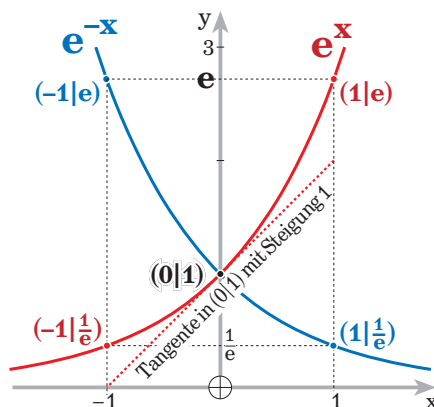
$$(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$$

$$\int f'(x) \cdot e^{f(x)} dx = e^{f(x)} + C$$

### Identitäten

$$\ln e^x = x$$

$$e^{\ln x} = x, \quad x > 0$$



### Werte

$$e^1 = e = \mathbf{2,71828...}$$

$$e^0 = 1$$

$$e^{-1} = \frac{1}{e} = \mathbf{0,3679...}$$

### Regeln

$$e^{a+x} = e^a \cdot e^x$$

$$e^{a \cdot x} = (e^a)^x = (e^x)^a$$

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x}$$

### Darstellungen, Reihen

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

$$e = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

$$e^x = \frac{1}{0!}x^0 + \frac{1}{1!}x^1 + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}x^k$$

### Grenzwerte

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

negative x-Achse ist Asymptote

»  $e^x$  schlägt jede Potenz  $|x|^a$  im Unendlichen «  $a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^a \cdot e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |x|^a \cdot e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^5 \cdot e^x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 \cdot e^x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5}{e^x} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5}{e^x} = 0$$

Die **allgemeine Exponentialfunktion** mit Basis  $b > 0, b \neq 1$   
lässt sich darstellen mit der e-Funktion

$$b^x = e^{x \cdot \ln b}$$

$$(b^x)' = e^{x \cdot \ln b} \cdot \ln b = b^x \cdot \ln b$$

$$2^x = e^{x \cdot \ln 2}$$

$$(2^x)' = e^{x \cdot \ln 2} \cdot \ln 2 = 2^x \cdot \ln 2$$

## Diskussion einer e-Funktion

$$f(x) = \frac{1}{2} x \cdot e^{2/x}$$

$$f'(x) = \frac{x-2}{2x} \cdot e^{2/x}$$

$$f''(x) = \frac{2}{x^3} \cdot e^{2/x}$$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

keine Nullstellen, denn in  $D_f$  ist  $f(x) \neq 0$

**Verhalten am Rand von  $D_f$ :** Grenzwerte, Asymptoten

Für den Rand kommen allgemein infrage:  $-\infty, +\infty$ , Definitionslücken.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{1}{2} x e^{2/x} \right) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} x e^{2/x} \right) = +\infty$$

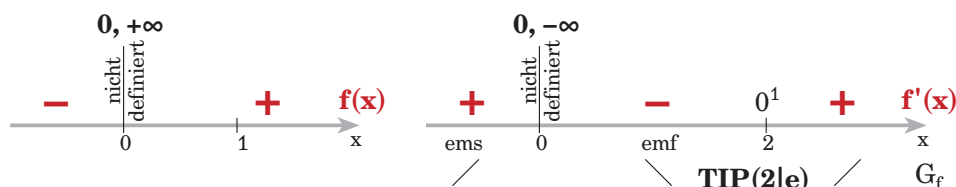
$$\lim_{x \nearrow 0} \left( \frac{1}{2} x e^{2/x} \right) = 0 \quad \lim_{x \searrow 0} \left( \frac{1}{2} x e^{2/x} \right) = +\infty$$

Die positive y-Achse ist also Asymptote für  $x \searrow 0$ .

Die Kurve hat auch die schräge Asymptote  $y = \frac{1}{2}x + 1$ .

Nachweis (mit Substitution  $u=2/x$ ):

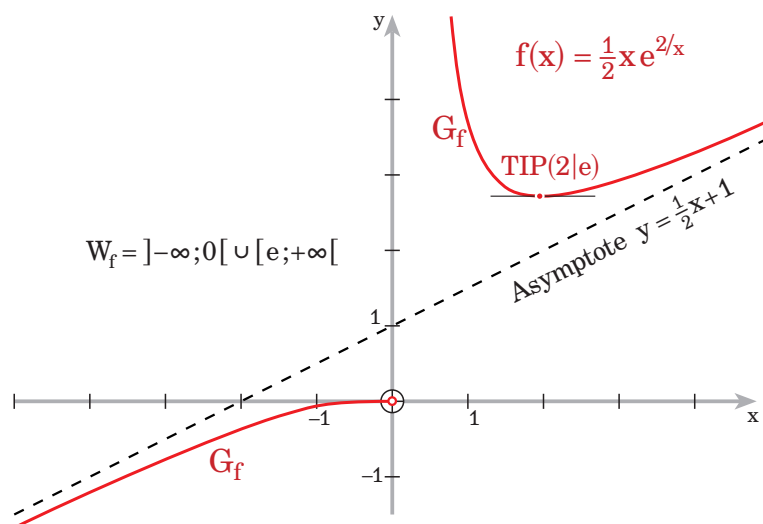
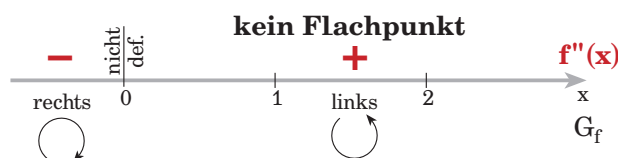
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{1}{2} x e^{2/x} - \left( \frac{1}{2} x + 1 \right) \right) = \lim_{u \rightarrow 0} \left( \frac{1}{u} e^u - \frac{1}{u} - 1 \right) = \lim_{u \rightarrow 0} \left( \frac{e^u - 1}{u} - 1 \right) = 1 - 1 = 0 \quad \text{q.e.d.}$$



$$\lim_{x \searrow 0} f'(x) = \lim_{x \searrow 0} \left( \frac{x-2}{2x} e^{2/x} \right) = \gg +\infty \cdot 0 \ll = 0$$

$G_f$  mündet von links kommend mit waagrechter Tangente in  $(0|0)$ .

Von rechts kommend hat  $G_f$  die positive y-Achse als Asymptote.



## Anwendungen der e-Funktion

$f(t)$  Bestand zum Zeitpunkt  $t$

$a$  Anfangsbestand

Exponentielles Wachstum  
 $k$  Wachstumsintensität ( $k > 0$ )

$$f(t) = a \cdot e^{k \cdot t}$$

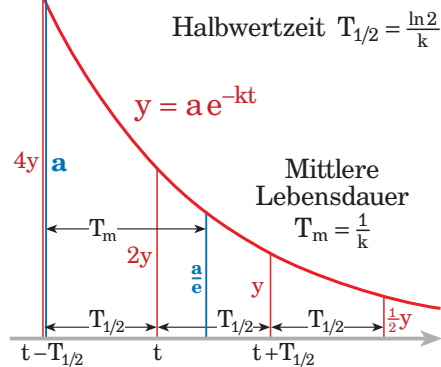
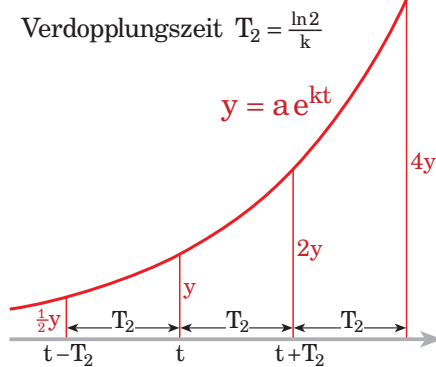
$$f'(t) = a \cdot e^{k \cdot t} \cdot k = k \cdot f(t)$$

Exponentieller Zerfall  
 $k$  Zerfallskonstante ( $k > 0$ )

$$f(t) = a \cdot e^{-k \cdot t}$$

$$f'(t) = a \cdot e^{-k \cdot t} \cdot (-k) = -k \cdot f(t)$$

**Die Änderungsrate  $f'(t)$  ist proportional zum Bestand  $f(t)$ .**



### Stetige Verzinsung

$K_0$  Startkapital,  $p$  Prozentsatz

$$K(t) = K_0 \cdot e^{p \cdot t}$$

### Ungestörte Vermehrung

$a = 100$  (Bakterien),  $T_2 \approx 9,8$  (min),

$$f(t_x) = 1\,000\,000$$

$$k = \frac{\ln 2}{T_2} \approx 0,071 \Rightarrow t_x \approx \frac{\ln 10^4}{0,071} \approx 130$$

Nach gut 2 Stunden haben sich die Bakterien vermehrt aufs 10 000-fache.

### Radioaktiver Zerfall

Kobalt-60  $\rightarrow (\beta, \gamma) \rightarrow$  Nickel-60

Halbwertszeit  $T_{1/2} \approx 5,3$  (Jahre)

$$k = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \approx 0,131$$

$$\text{Kobaltmasse } m_{\text{co}}(t) = m_0 \cdot e^{-0,131 \cdot t}$$

$$f(t_x) = 1\% \cdot m_0$$

$$t_x \approx \frac{\ln 0,01}{-0,131} \approx 35,2$$

Nach gut 35 Jahren ist die Strahlung abgeklungen auf 1%.

$$T_m = \frac{1}{k} \approx 7,6 \text{ (Jahre)}$$

Ein CO-60-Atom »lebt« im Mittel etwa siebeneinhalb Jahre.

## Anwendungen der e-Funktion

### Absorption von Strahlung

Der Verlust  $\Delta I$  an Intensität ist proportional zur Intensität  $I$  (Bestand) vor der Schicht und zur Dicke  $\Delta x$  der Schicht

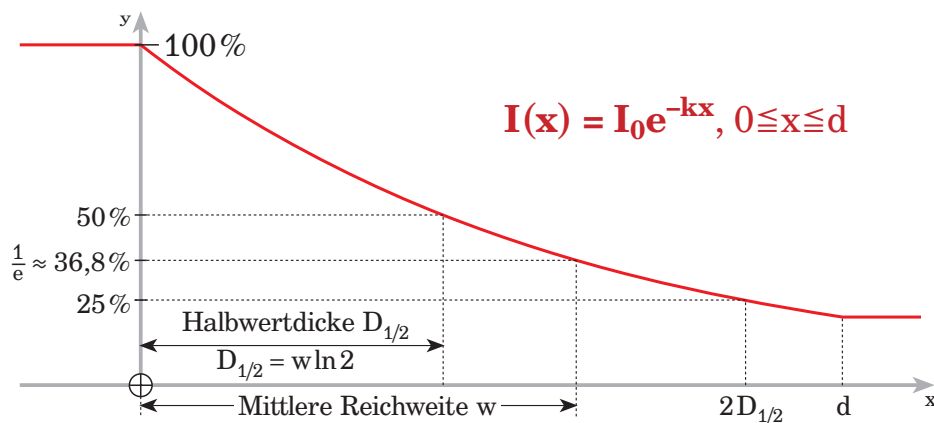
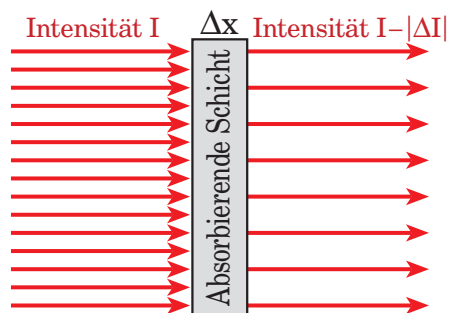
$$\Delta I = -k \cdot I \cdot \Delta x, \quad k > 0$$

**LAMBERT-BEER-Gesetz**  $I = I_0 \cdot e^{-k \cdot x}$

Mittlere Reichweite  $w = \frac{1}{k}$

Halbwertsdicke  $D_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$

In klarem Wasser ist  
 $w \approx 70 \text{ cm}$   $D_{1/2} \approx 50 \text{ cm}$



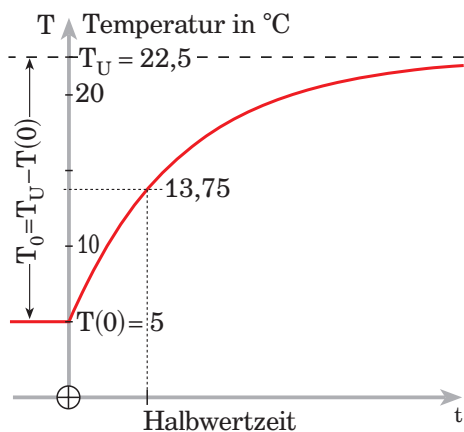
### Angleichung der Temperatur

$T_U$  Umgebungstemperatur,  $k > 0$

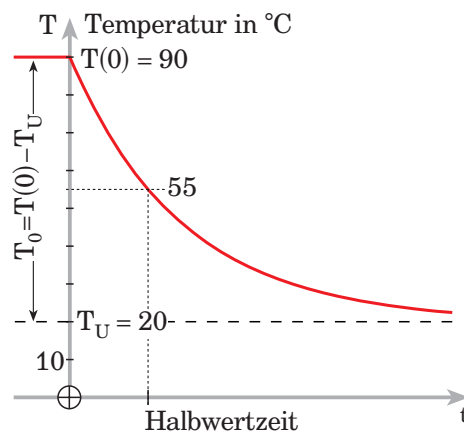
$$\Delta T = k \cdot (T_U - T) \cdot \Delta T$$

**NEWTON-Angleichungsgesetz**  $T(t) = T_U + (T_0 - T_U) \cdot e^{-k \cdot t}$

#### Erwärmung



#### Abkühlung



ANALYSIS

## ln-Funktion (Natürliche Logarithmusfunktion)

Die ln-Funktion ist die Logarithmusfunktion mit Basis  $e \approx 2,72$

$$y = \ln x, \quad D = \mathbb{R}^+, \quad W = \mathbb{R}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (\ln f(x))' = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$$

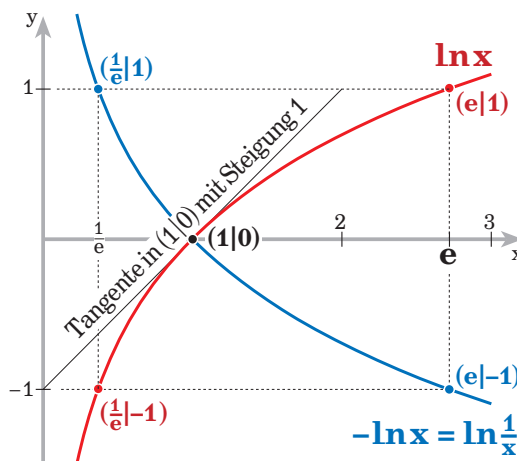
$$\int \ln x \, dx = x \cdot \ln x - x + C$$

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln|f(x)| + C$$

### Identitäten

$$\ln e^x = x \quad e^{\ln x} = x, \quad x > 0$$



### Werte

$$\ln \frac{1}{e} = -1$$

$$\ln 1 = 0$$

$$\ln e = 1$$

### Regeln

$$\ln x^a = a \cdot \ln x, \quad x > 0$$

$$\ln(a \cdot x) = \ln a + \ln x, \quad a > 0, \quad x > 0$$

$$\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x, \quad a > 0, \quad x > 0$$

### Darstellungen, Reihen

$$\ln a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}, \quad a > 0$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{k} \cdot x^k, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{k} \quad \text{LEIBNIZ-Reihe}$$

### Grenzwerte

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$$

negative y-Achse ist Asymptote

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$$

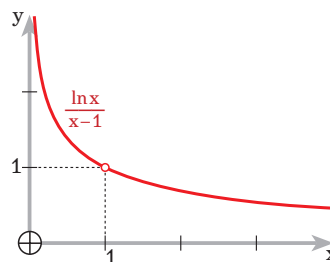
»jede x-Potenz  $x^a$  ( $a > 0$ ) schlägt  $(\ln x)^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$  bei 0 im Unendlichen

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^a \cdot (\ln x)^n = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^n}{x^a} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^5 \cdot (\ln x)^3 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^3}{x^5} = 0$$



Die **allgemeine Logarithmusfunktion** mit Basis  $b > 0, b \neq 1$  lässt sich darstellen mit der ln-Funktion

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b} \quad (\log_b x)' = \frac{1}{x \cdot \ln b}$$

$$\log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2} \quad (\log_2 x)' = \frac{1}{x \cdot \ln 2}$$

# Diskussion einer ln-Funktion, Anwendung

$$f(x) = \frac{1}{x \cdot (\ln x - 1)}$$

$$f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2 (\ln x - 1)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2(\ln x)^2 - \ln x + 1}{x^3 (\ln x - 1)^3}$$

$$D_f = \mathbb{R}^+ \setminus \{0; e\}$$

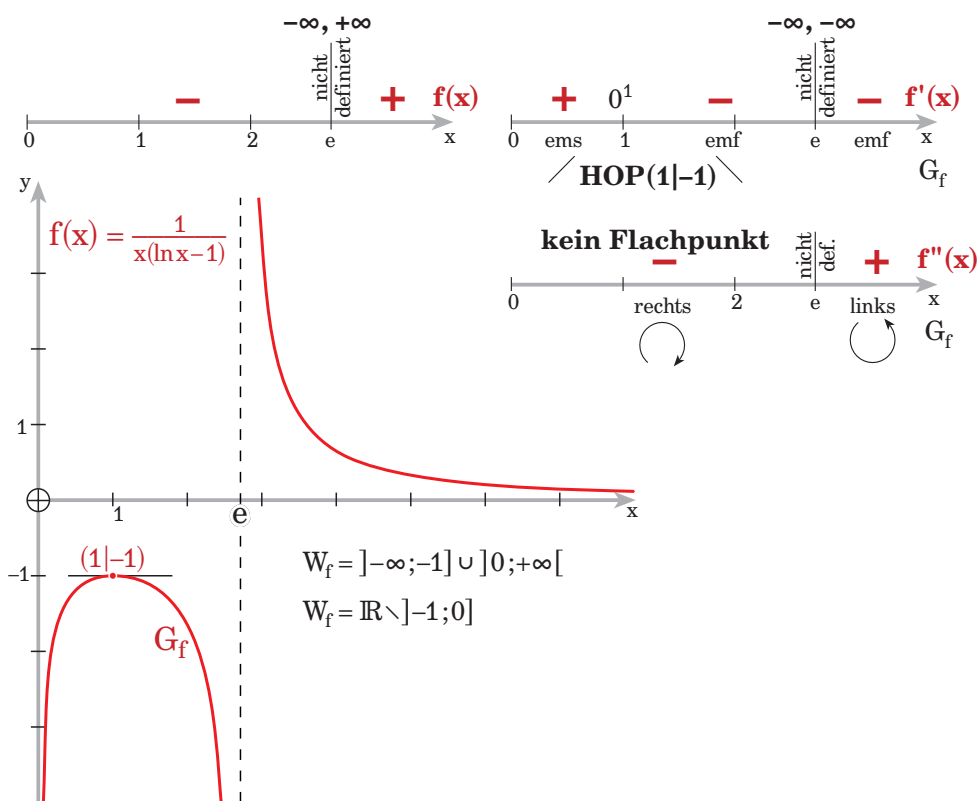
keine Nullstellen, denn Zähler  $1 \neq 0$

**Verhalten am Rand von  $D_f$ :** Grenzwerte, Asymptoten

Für den Rand kommen infrage:  $+\infty$ , Definitionslücken 0 und e

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \cdot (\ln x - 1)} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x \cdot (\ln x - 1)} = -\infty \quad \text{negative y-Achse ist Asymptote}$$

$$\lim_{x \rightarrow e} \frac{1}{x \cdot (\ln x - 1)} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow e} \frac{1}{x \cdot (\ln x - 1)} = +\infty \quad x=e \text{ ist senkrechte Asymptote}$$



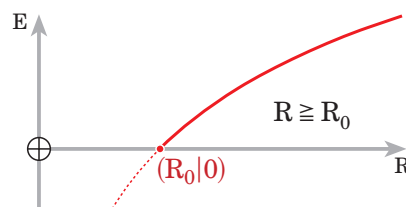
ANALYSIS

## Reiz R und Empfindung E

$$\Delta E = k \cdot \frac{1}{R} \cdot \Delta R, \quad k > 0$$

$$\text{WEBER-FECHNER-Gesetz } E(R) = k \cdot \ln \frac{R}{R_0}$$

$R_0$  ist der gerade noch nicht spürbare Reiz (Schwellenwert)



## Wurzelhaltige Funktion mit Diskussion

157

$f$  ist eine wurzelhaltige Funktion, wenn der Term  $f(x)$  einen Ausdruck  $\sqrt{r(x)}$  enthält.  
In der Definitionsmenge muss man (eventuell unter anderem) die  $x$ -Werte weglassen,  
für die der Radikand negativ ist:  $r(x) < 0$

### Diskussion

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x-1} \quad f'(x) = \frac{-1}{(x-1)\sqrt{x^2-1}} \quad f''(x) = \frac{2x+1}{(x+1)(x-1)^2\sqrt{x^2-1}}$$

Lücke:      Nenner =  $N(x) = x-1 = 0 \Rightarrow x=1$   
Lücken:      Radikand =  $r(x) = x^2-1 < 0 \Rightarrow |x| < 1$  }  $D_f = \mathbb{R} \setminus ]-1; +1]$

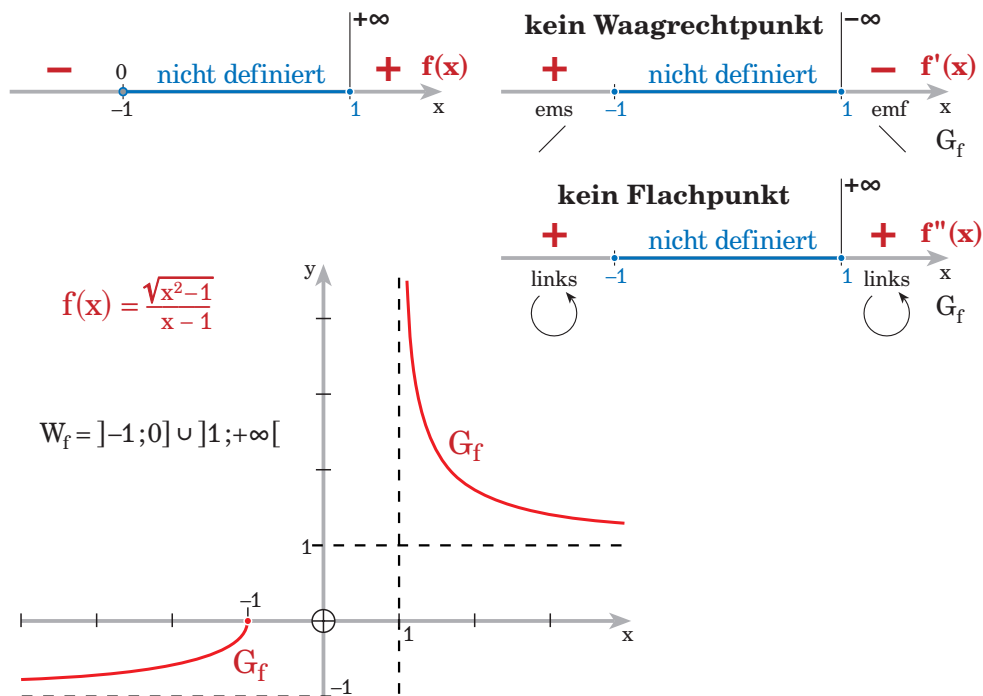
Nullstellen: Zähler =  $Z(x) = \sqrt{x^2-1} = 0 \Rightarrow |x|=1 \Rightarrow x=-1$  (oder  $x=1$ , ist Lücke)

**Verhalten am Rand von  $D_f$ :** Grenzwerte, Asymptoten

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x}\sqrt{x^2-1}}{1-\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(-1)\sqrt{1-1/x^2}}{1-\frac{1}{x}} = -1 \quad \text{waagrechte Asymptote } y=-1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}\sqrt{x^2-1}}{1-\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(+1)\sqrt{1-1/x^2}}{1-\frac{1}{x}} = +1 \quad \text{waagrechte Asymptote } y=+1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x-1}\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}\sqrt{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}} = \frac{\sqrt{2}}{0} = +\infty \quad \text{senkrechte Asymptote } x=1$$



ANALYSIS

# Trigonometrische Funktion: Sinusfunktion $f(x) = \sin x$

Argument  $x$  im Bogenmaß  $x = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \varphi$

$$\varphi = 30^\circ, x = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

$D_f = \mathbb{R}$      $W_f = [-1; +1]$     im Folgenden ist  $k \in \mathbb{Z}$

Nullstellen  $\sin x = 0 \Rightarrow x = 0 + k \cdot \pi$  sind auch Wendestellen

Periode  $2\pi$   $\sin(x + k \cdot 2\pi) = \sin x$

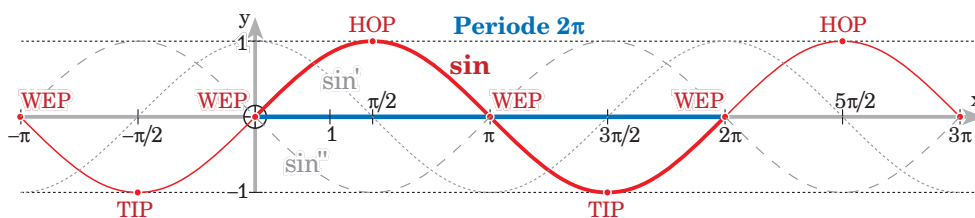
Symmetrie zum Ursprung  $\sin(-x) = -\sin x$

Ableitungen  $(\sin x)' = \cos x$      $(\sin x)'' = -\sin x$

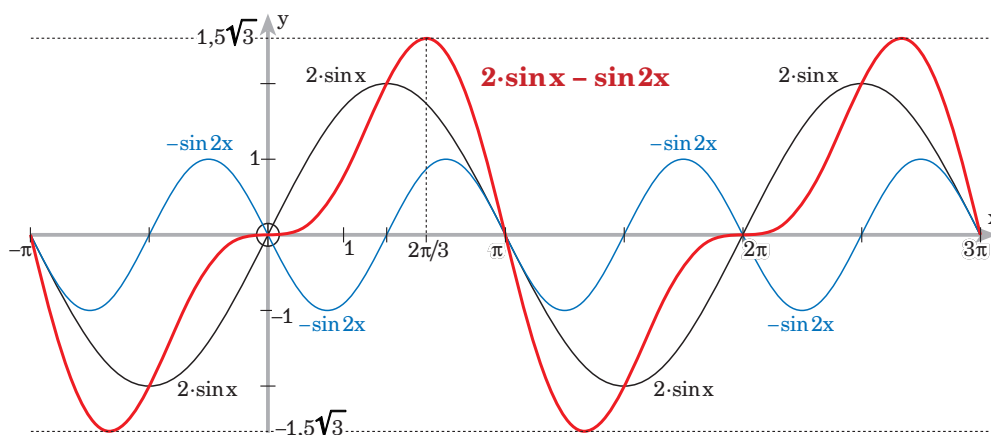
Unbestimmtes Integral  $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$

$+1$  ist absolutes Maximum     $-1$  ist absolutes Minimum

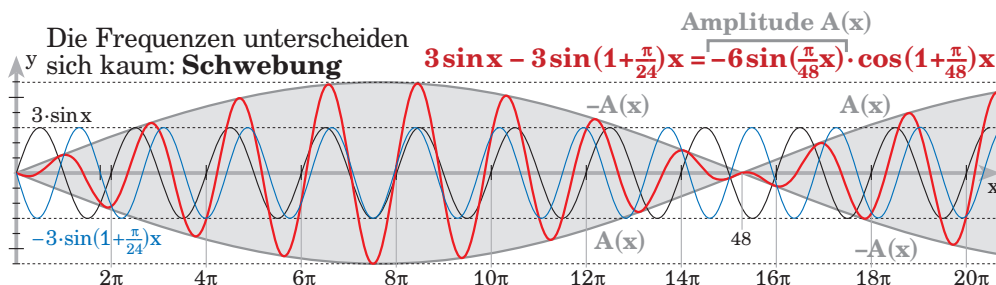
Hochpunkte  $(\frac{1}{2}\pi + 2k \cdot \pi | 1)$     Tiefpunkte  $(\frac{3}{2}\pi + 2k \cdot \pi | -1)$     Wendepunkte  $(0 + k \cdot \pi | 0)$



## Überlagerungen



## ANALYSIS

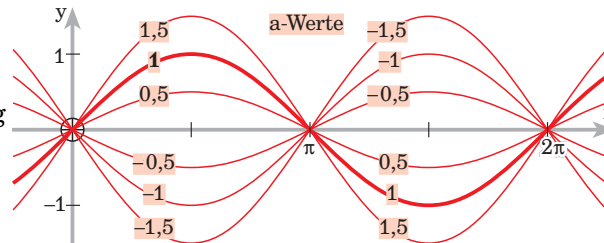




### Amplitudenänderung

Streckung mit  $a$  in  $y$ -Richtung

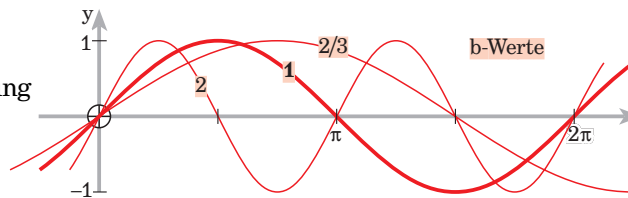
$$f_a(x) = a \cdot \sin x, \quad a \in \mathbb{R}$$



### Frequenzänderung

Streckung mit  $\frac{1}{b}$  in  $x$ -Richtung

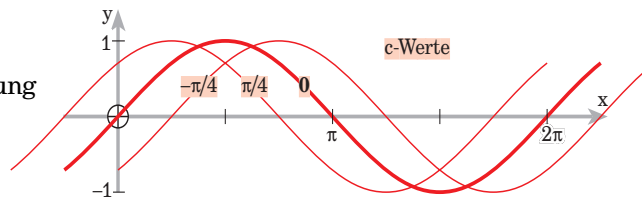
$$f_b(x) = \sin(b \cdot x), \quad b \in \mathbb{R}$$



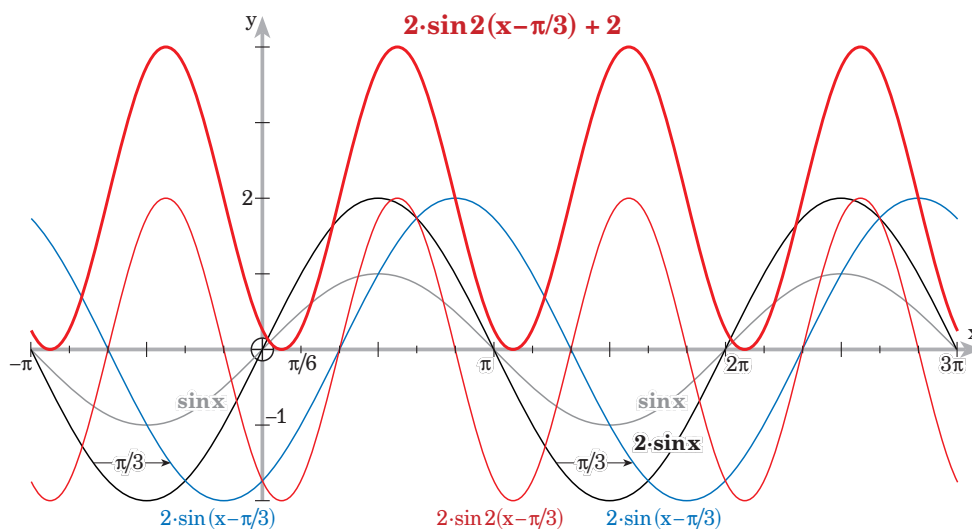
### Phasenänderung

Schiebung um  $-c$  in  $x$ -Richtung

$$f_c(x) = \sin(x + c), \quad c \in \mathbb{R}$$



### Zusammenfassung



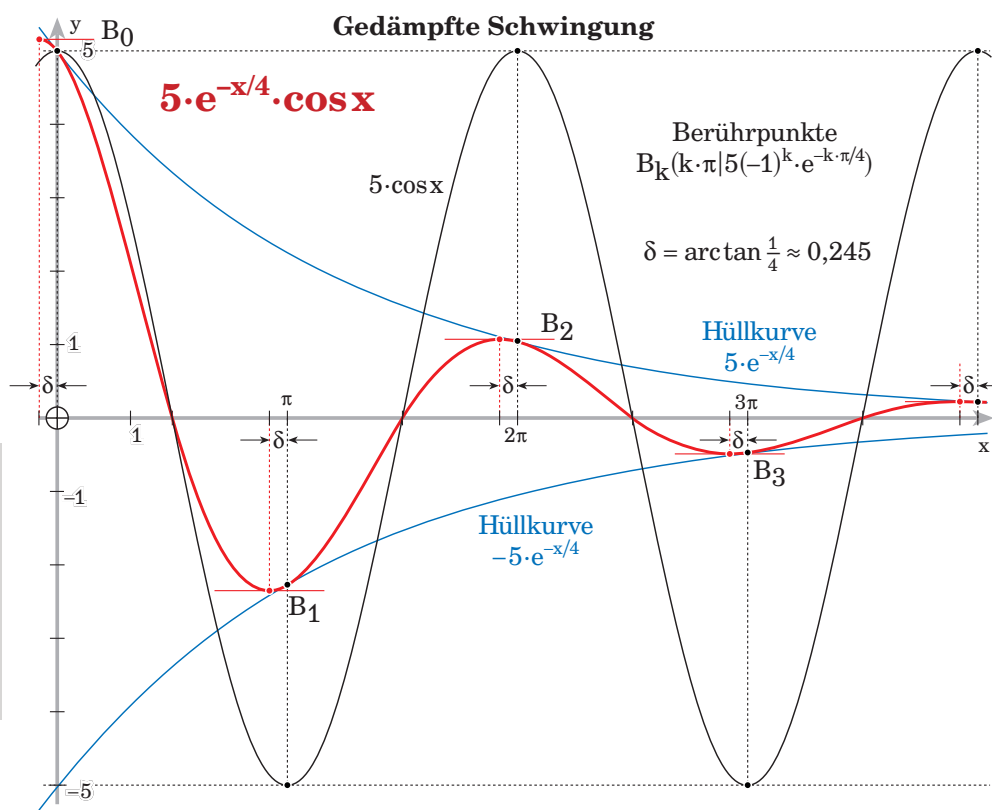
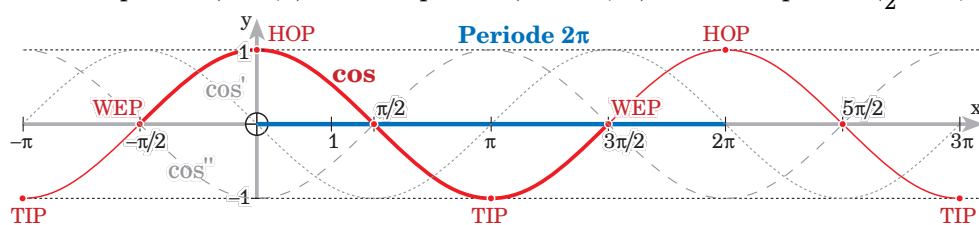
$$D_f = \mathbb{R} \quad W_f = [-1; +1] \quad \text{im Folgenden ist } \mathbf{k} \in \mathbb{Z}$$

Periode  $2\pi$      **$\cos(\mathbf{x} + \mathbf{k} \cdot 2\pi) = \cos \mathbf{x}$**

Ableitungen     $(\cos x)' = -\sin x$                        $(\cos x)'' = -\cos x$

Unbestimmtes Integral  $\int \cos x \, dx = \sin x + C$

|                                 |                                        |                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| +1 ist absolutes Maximum        | -1 ist absolutes Minimum               |                                                 |
| Hochpunkte $(2k \cdot \pi   1)$ | Tiefpunkte $(\pi + 2k \cdot \pi   -1)$ | Wendepunkte $(\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi   0)$ |



# ANALYSIS

### Trigonometrische Funktion: Tangensfunktion $f(x) = \tan x$

Argument  $x$  im Bogenmaß  $x = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \varphi$

$$\varphi = 60^\circ, \quad x = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

im Folgenden ist  $k \in \mathbb{Z}$

$$D_f = \{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi\} \quad W_f = \mathbb{R}$$

Nullstellen  $\tan x = 0 \Rightarrow x = 0 + k \cdot \pi$       Wendepunkte  $(k \cdot \pi \mid 0)$

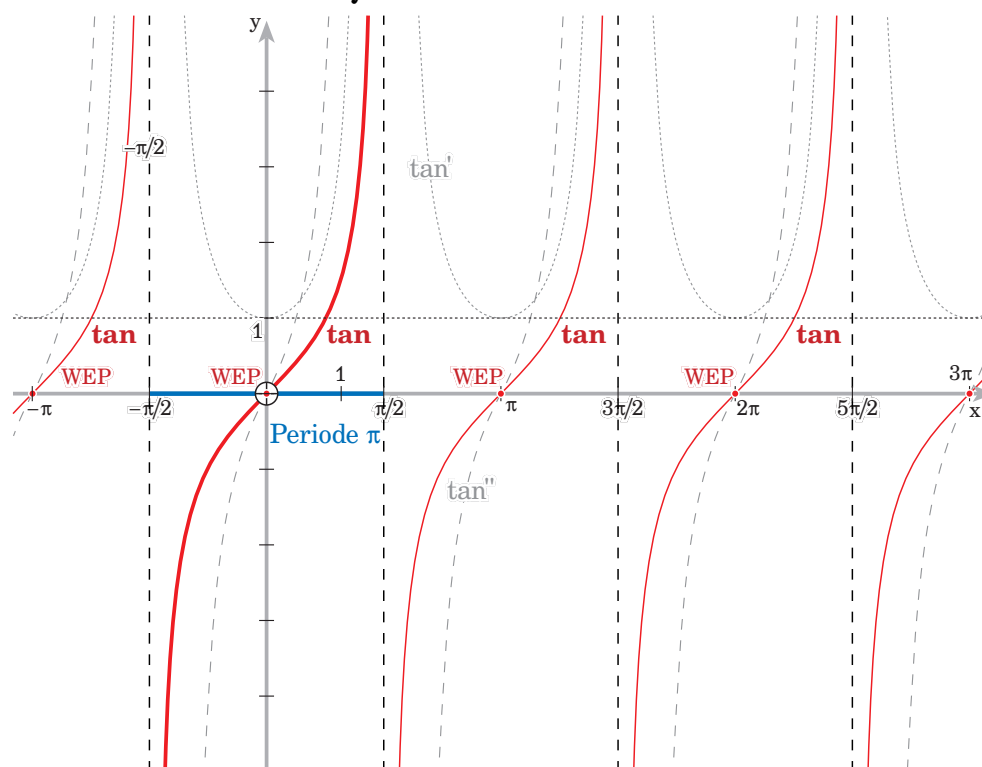
senkrechte Asymptoten  $y = \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi$

Periode  $\pi$   $\tan(x + k \cdot \pi) = \tan x$

Symmetrie zum Ursprung  $\tan(-x) = -\tan x$

Ableitungen  $(\tan x)' = \frac{1}{(\cos x)^2} = 1 + (\tan x)^2$

Unbestimmtes Integral  $\int \tan x \, dx = -\ln|\cos x| + C$



### Trigonometrische Funktion: Reihen

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$\tan x = x + \frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{15} x^5 + \frac{17}{315} x^7 + \frac{62}{2835} x^9 + \dots \quad |x| < \frac{1}{2} \pi$$

Die trigonometrischen Funktionen sind nicht umkehrbar,  
wohl aber Einschränkungen in Hauptwert-Bereichen  $D^*$ .  
Diese Einschränkungen heißen Hauptwerte.

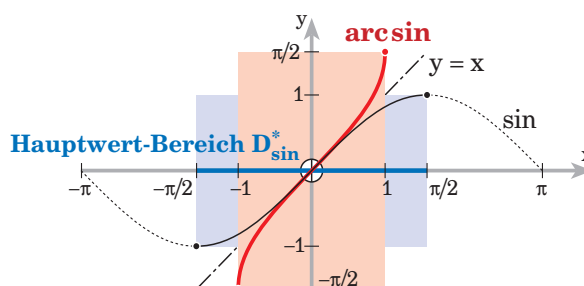
### Arkus-Sinus $f(x) = \arcsin x$

$$D_{\sin}^* = \left[-\frac{1}{2}\pi; +\frac{1}{2}\pi\right] = W_{\arcsin} \quad W_{\sin} = [-1; +1] = D_{\arcsin}$$

Symmetrie zum Ursprung  $\arcsin(-x) = -\arcsin x$

$$\text{Ableitung } (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{Unbestimmtes Integral } \int \arcsin x \, dx = x \cdot \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$$



#### Reihe

$$\arcsin x = x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} x^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{5} x^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{1}{7} x^7 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{2^{2k} \cdot (k!)^2 \cdot (2k+1)} x^{2k+1}$$

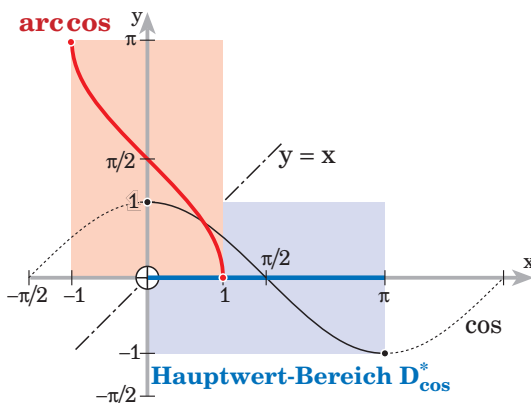
### Arkus-Kosinus $f(x) = \arccos x$

$$D_{\cos}^* = [0; \pi] = W_{\arccos} \quad W_{\cos} = [-1; +1] = D_{\arccos}$$

Symmetrie zu  $(0 | \frac{1}{2}\pi)$   $\arccos(-x) + \arccos x = \pi$

$$\text{Ableitung } (\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{Unbestimmtes Integral } \int \arccos x \, dx = x \cdot \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C$$



## Arkus-Funktionen

163

### Arkus-Tangens $f(x) = \arctan x$

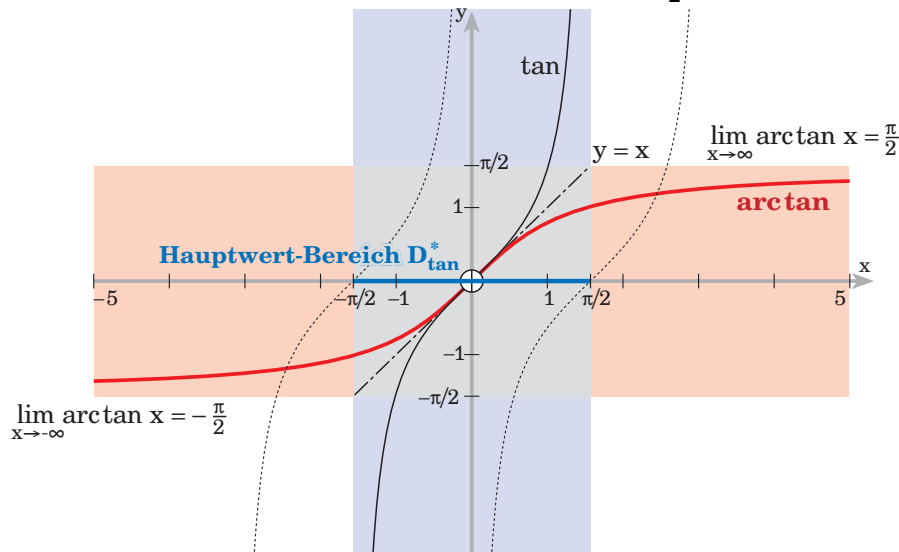
$$D_{\tan}^* = ]-\frac{1}{2}\pi; +\frac{1}{2}\pi[ = W_{\arctan}$$

$$W_{\tan} = \mathbb{R} = D_{\arctan}$$

Symmetrie zum Ursprung  $\arctan(-x) = -\arctan x$

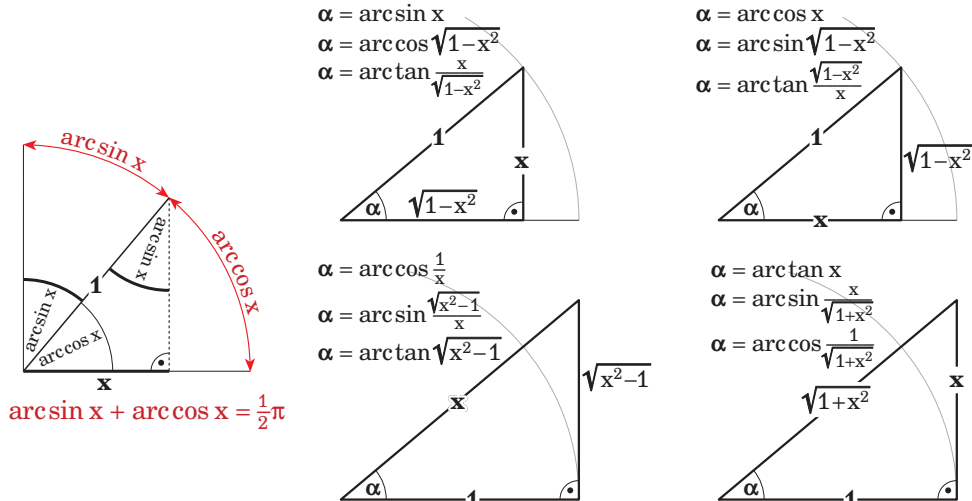
$$\text{Ableitung } (\arctan x)' = \frac{1}{x^2+1}$$

$$\text{Unbestimmtes Integral } \int \arctan x \, dx = x \cdot \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$$



$$\text{Reihe } \arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \quad |x| \leq 1$$

### Arkus-Funktionen: Beziehungen



ANALYSIS

## Hyperbolische Funktionen

**Sinus hyperbolicus**  $f(x) = \sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$

$D_{\sinh} = W_{\sinh} = \mathbb{R}$       Nullstelle  $\sinh x = 0 \Rightarrow x = 0$       Wendepunkt  $(0|0)$

Symmetrie zum Ursprung  $\sinh(-x) = -\sinh x$

Ableitungen  $(\sinh x)' = \cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

Unbestimmtes Integral  $\int \sinh x \, dx = \cosh x + C = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) + C$

Umkehrfunktion »Area Sinus hyperbolicus«  $f^{-1}(x) = \operatorname{arsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

**Cosinus hyperbolicus**  $f(x) = \cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

$D_{\cosh} = \mathbb{R}, W_{\cosh} = [1; +\infty[$       Tiefpunkt  $(0|1)$

Symmetrie zur y-Achse  $\cosh(-x) = \cosh x$

Ableitungen  $(\cosh x)' = \sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$

Unbestimmtes Integral  $\int \cosh x \, dx = \sinh x + C = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) + C$

Umkehrfunktion »Area Cosinus hyperbolicus« für  $x \geq 0$

$f^{-1}(x) = \operatorname{arcosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), x \geq 1$

**Tangens hyperbolicus**  $f(x) = \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

$D_{\tanh} = \mathbb{R}, W_{\tanh} = ]-1; +1[$       Nullstelle  $\tanh x = 0 \Rightarrow x = 0$       Wendepunkt  $(0|0)$

Asymptoten  $y = \pm 1$

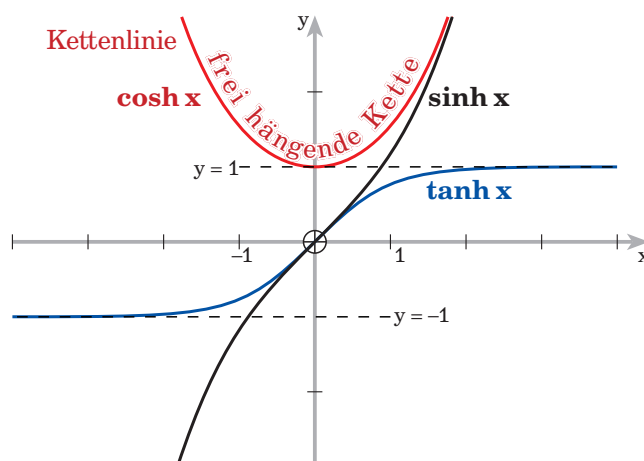
Symmetrie zum Ursprung  $\tanh(-x) = -\tanh x$

Ableitungen  $(\tanh x)' = \frac{1}{(\cosh x)^2} = 1 - (\tanh x)^2$

Unbestimmtes Integral  $\int \tanh x \, dx = \ln(\cosh x) + C$

Umkehrfunktion »Area Tangens hyperbolicus«

$f^{-1}(x) = \operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, |x| < 1$



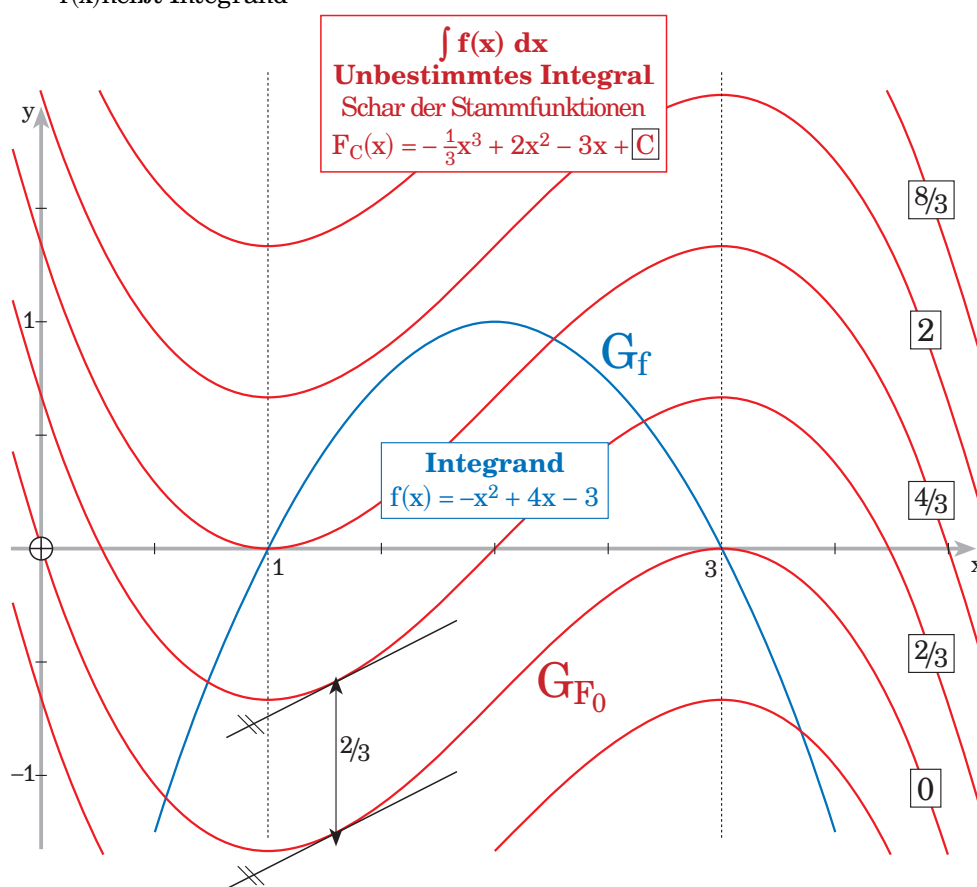
### Integralrechnung: Stammfunktion und unbestimmtes Integral

Eine Funktion  $F$  heißt **Stammfunktion** der Funktion  $f$  auf einem Intervall  $I$ , wenn für alle  $x$  aus  $I$  gilt:  $f$  ist die Ableitung von  $F$ , das heißt  $f(x) = F'(x)$  für  $x \in I$ .

Ist  $F$  eine Stammfunktion und gilt  $G(x) = F(x) + C$ ,  $C \in \mathbb{R}$ , dann ist auch  $G$  eine Stammfunktion.

Das unbestimmte Integral  $\int f(x) dx$  ist die Menge aller Stammfunktionen von  $f$ .

$x$  ist die Integrationsvariable       $C$  heißt Integrationskonstante  
 $f(x)$  heißt Integrand



### Integrationsregeln

Faktorregel  $\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx \quad k \neq 0$

$$\int \left( \frac{5}{6}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + 2x \right) dx = \int \frac{1}{6} (5x^4 - 4x^3 + 12x) dx = \frac{1}{6} \int (5x^4 - 4x^3 + 12x) dx = \frac{x^2}{6} (x^3 - x^2 + 6) + C$$

Summenregel  $\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

$$\int (2x + \sqrt{x} - \cos x) dx = \int 2x dx + \int \sqrt{x} dx - \int \cos x dx = x^2 + \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \sin x + C$$

## Technik des Integrierens: Partielle Integration

$$\int u'v \, dx = uv - \int uv' \, dx \quad u' \text{ und } v' \text{ sind stetig}$$

Die partielle Integration ist sinnvoll, wenn gilt:

- Der Integrand ist darstellbar als Produkt  $u'v$ .
- Vom 1. Faktor  $u'$  ist eine Stammfunktion  $u$  bekannt.
- Das Integral  $\int uv' \, dx$  ist einfacher als das Ausgangsintegral  $\int u'v \, dx$ .

Bewährtes Schema  $\int u'v \, dx = \begin{array}{l} u' = \dots \\ v = \dots \end{array} \quad \begin{array}{l} u = \dots \\ v' = \dots \end{array} = uv - \int uv' \, dx$

### Typ »Abräumen«

Ist ein Faktor ein Polynom, und wird der andere beim Integrieren nicht komplizierter, so räumt man das Polynom durch mehrmaliges Differenzieren ab:

$$\begin{aligned} \int e^x(2-x^2) \, dx &= \begin{array}{l} u' = e^x \\ v = (2-x^2) \end{array} \quad \begin{array}{l} u = e^x \\ v' = -2x \end{array} = e^x(2-x^2) - \int e^x(-2x) \, dx = e^x(2-x^2) + 2 \int e^x \cdot x \, dx \\ &= \begin{array}{l} u' = e^x \\ v = x \end{array} \quad \begin{array}{l} u = e^x \\ v' = 1 \end{array} = e^x(2-x^2) + 2(e^x \cdot x - \int e^x \cdot 1 \, dx) \\ &= e^x(2-x^2) + 2xe^x - 2e^x + C = -x(x-2)e^x + C \end{aligned}$$

Aus formalen Gründen schreibt man den Summanden  $C$ , wenn das letzte Integralzeichen verschwindet.

### Typ »Faktor 1«

Ist von einer Funktion keine Stammfunktion bekannt, wohl aber ihre Ableitung, so kann der Faktor 1 weiterhelfen:

$$\begin{aligned} \int \ln x \, dx &= \int 1 \cdot \ln x \, dx = \begin{array}{l} u' = 1 \\ v = \ln x \end{array} \quad \begin{array}{l} u = x \\ v' = 1/x \end{array} = \\ &= x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C \end{aligned}$$

### Typ »Phönix«

Phönix ist ein Vogel der antiken Sagenwelt. Fühlte er sein Ende nahen, so verbrannte er sich, um aus seiner Asche neu zu entstehen.

Wenn beide Faktoren beim Integrieren und Differenzieren in absehbarer Zeit wiederkehren (also  $\exp$ ,  $\sin$ ,  $\cos$ ), dann lohnt es sich, so lang partiell zu integrieren, bis das ursprüngliche Integral wie Phönix »aus seiner Asche« entsteht.

Durch Umformen der so entstandenen Gleichung lässt sich das Integral berechnen:

$$\begin{aligned} I &= \int e^{-x} \sin(2x) \, dx = \begin{array}{l} u' = e^{-x} \\ v = \sin(2x) \end{array} \quad \begin{array}{l} u = -e^{-x} \\ v' = 2 \cos(2x) \end{array} = -e^{-x} \sin(2x) + 2 \int e^{-x} \cos(2x) \, dx \\ &= \begin{array}{l} u' = e^{-x} \\ v = \cos(2x) \end{array} \quad \begin{array}{l} u = -e^{-x} \\ v' = -2 \sin(2x) \end{array} = \\ &= -e^{-x} \sin(2x) + 2(-e^{-x} \cos(2x) - 2 \int e^{-x} \sin(2x) \, dx) \\ &\quad \text{(Phönix=I ist wieder da!)} \\ &= -e^{-x} \sin(2x) - 2e^{-x} \cos(2x) - 4 \cdot I \end{aligned}$$

Aufgelöst nach  $I$ :

$$5 \cdot I = -e^{-x} [\sin(2x) + 2 \cos(2x)] + C_1$$

$$I = \int e^{-x} \sin(2x) \, dx = -\frac{1}{5} e^{-x} [\sin(2x) + 2 \cos(2x)] + C$$



# Technik des Integrierens: Substitution

Methode A

Methode B

$$\int f(x) dx = \int f[g(t)] \cdot g'(t) dt$$

mit  $x = g(t)$

oder

$$\int f[h(x)] \cdot h'(x) dx = \int f(t) dt$$

mit  $t = h(x)$

Ersetze  $x$  durch  $g(t)$   
und  $dx$  durch  $g'(t) dt$

Ersetze  $h(x)$  durch  $t$   
und  $h'(x) dx$  durch  $dt$

Praktisch geht man so vor: Im Integranden sucht man einen Teilterm  $h(x)$  und ersetzt ihn durch  $t$ .

Dann berechnet man  $dt = h'(x) dx$  (Methode B) oder man löst  $t = h(x)$  nach  $x$  auf:  $x = g(t)$  und berechnet  $dx = g'(t) dt$  (Methode A). Oft bieten sich mehrere Möglichkeiten für die Substitution an.

Eine gute Substitution zu finden, erfordert Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Glück.

$$\int \left(\frac{1}{4}x - 5\right)^3 dx$$

Methode A

Substitution

Methode B

$$t = h(x) = \frac{1}{4}x - 5$$

$$x = g(t) = 4t + 20$$

$$dx = g'(t) dt = 4 dt$$

$$dt = h'(x) dx = \frac{1}{4} dx$$

$$dx = 4 dt$$

$$\int \left(\frac{1}{4}x - 5\right)^3 dx = \int t^3 \cdot 4 dt = 4 \cdot \frac{1}{4} t^4 + C = t^4 + C = \left(\frac{1}{4}x - 5\right)^4 + C$$

$$\int x \cdot e^{-x^2} dx$$

Methode A

Substitution

Methode B

$$t = -x^2$$

$$x = \sqrt{-t} \quad dx = \frac{-1}{2\sqrt{-t}} dt$$

$$dt = -2x dx \quad dx = -\frac{1}{2x} dt$$

$$\int x \cdot e^{-x^2} dx = \int \sqrt{-t} \cdot e^t \cdot \frac{-1}{2\sqrt{-t}} dt$$

$$= -\frac{1}{2} \int e^t dt = -\frac{1}{2} e^t + C =$$

$$= -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$$

$$\int x \cdot e^{-x^2} dx = \int x \cdot e^t \cdot \frac{-1}{2x} dt = -\frac{1}{2} \int e^t dt$$

$$= -\frac{1}{2} e^t + C = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$$

Nach der Substitution darf die Variable  $x$  nicht mehr im Integranden vorkommen.

Schneller gehts, wenn man sieht, dass hinter dem  $\int$ -Zeichen  $x dx$  schon steht: Man ersetzt  $x dx$  durch  $-\frac{1}{2} dt$  und bekommt sofort

$$\int e^t \cdot \frac{-1}{2} dt = -\frac{1}{2} e^t + C = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$$

$$\int x \cdot e^{-x^2} dx$$

Methode A

Substitution

Methode B

$$t = e^{-x^2}$$

$$-x^2 = \ln t \Rightarrow x = \pm \sqrt{-\ln t}$$

$$dx = \pm \frac{-1/t}{2\sqrt{-\ln t}} dt$$

$$dt = -2x \cdot e^{-x^2} dx \Rightarrow dx = \frac{-1}{2x \cdot e^{-x^2}} dt$$

$$x \cdot e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} dt$$

$$\int x \cdot e^{-x^2} dx =$$

$$= \int \pm \sqrt{-\ln t} \cdot t \cdot \frac{\mp 1/t}{2\sqrt{-\ln t}} dt$$

$$= -\frac{1}{2} \int dt = -\frac{1}{2} t + C$$

$$= -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$$

$$\int x \cdot e^{-x^2} dx =$$

$$= -\frac{1}{2} \int dt = -\frac{1}{2} t + C$$

$$= -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$$

## Technik des Integrierens mit Partialbruch-Zerlegung

### Partialbruch-Zerlegung

Sind  $Z(X)$  und  $N(X)$  Polynome und ist im Bruch  $\frac{Z(x)}{N(x)}$  der Grad von  $Z(x)$  kleiner als der von  $N(x)$ , so lässt sich  $\frac{Z(x)}{N(x)}$  schreiben als Summe von Partialbrüchen;

$N(x)$  ist faktorisiert mit Faktoren der Form

$$(x - \alpha)^m \text{ und } (ax^2 + bx + c)^k \text{ mit } D = b^2 - 4ac < 0$$

Im Nenner  $N(x)$  ist  $(x - \alpha)^m$ , Ansatz:  $\frac{A_1}{x - \alpha} + \frac{A_2}{(x - \alpha)^2} + \frac{A_3}{(x - \alpha)^3} + \dots + \frac{A_m}{(x - \alpha)^m}$

Im Nenner ist  $(ax^2 + bx + c)^k$ , Ansatz:  $\frac{B_1x + C_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{B_2x + C_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{B_kx + C_k}{(ax^2 + bx + c)^k}$

Man fasst alle Teilbrüche zusammen zu einem Bruch mit Hauptnenner und vergleicht seinen Zähler mit  $Z(x)$ .

$$\frac{Z(x)}{N(x)} = \frac{12x^2 - 2}{4x^3 - 4x^2 + x - 1} = \frac{12x^2 - 2}{(x-1)(4x^2+1)} \quad \begin{matrix} a=4 & b=0 & c=1 \\ D=b^2-4ac=-16<0 \end{matrix}$$

$$\text{Ansatz: } \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{4x^2+1} = \frac{A(4x^2+1) + (Bx+C)(x-1)}{(x-1)(4x^2+1)} = \frac{(4A+B)x^2 + (C-B)x + A-C}{(x-1)(4x^2+1)}$$

Die Gleichheit beider Zähler  $(4A+B)x^2 + (C-B)x + (A-C) = 12x^2 - 2$

liefert für die Koeffizienten A, B und C:  $4A+B=12 \quad C-B=0 \quad A-C=-2$

Lösung des Gleichungssystems:  $A=2 \quad B=C=4$

$$\text{Partialbruch-Zerlegung} \quad \frac{12x^2-2}{(x-1)(4x^2+1)} = \frac{2}{x-1} + \frac{4x+4}{4x^2+1} = \frac{2}{x-1} + \frac{4(x+1)}{4x^2+1}$$

### Integration der rationalen Funktion

Zu jeder rationalen Funktion  $f$  gibt es eine Stammfunktion  $F$  mit  $\int f(x) dx = F(x) + C$ .

Im Allgemeinen ist  $F(x)$  eine

Summe eines Polynoms und von Termen der  $\ln$ - und  $\arctan$ -Funktion.

$f(x) = \frac{Z(x)}{N(x)}$  lässt sich schreiben als Summe eines Polynoms und von Teilbrüchen der

Form  $\frac{1}{(x-\alpha)^m}$  und  $\frac{ux+v}{(ax^2+bx+c)^m}$  falls  $m \in \mathbb{N}$  und  $D = b^2 - 4ac < 0$

Diese Teilbrüche sind integrierbar:

$$\textcircled{1} \int \frac{1}{x-\alpha} dx = \ln |x - \alpha| + C$$

$$\textcircled{2} \int \frac{1}{(x-\alpha)^m} dx = \frac{1}{(1-m)(x-\alpha)^{m-1}} + C, \quad m \geq 2$$

$$\textcircled{3} \int \frac{1}{ax^2+bx+c} dx = \frac{2}{\sqrt{-D}} \arctan \frac{2ax+b}{\sqrt{-D}} + C, \quad \text{falls } D = b^2 - 4ac < 0$$

$$\textcircled{4} \int \frac{x}{ax^2+bx+c} dx = \frac{1}{2a} \ln(ax^2+bx+c) + \frac{b}{aD} \arctan \frac{2ax+b}{\sqrt{-D}} + C, \quad \text{falls } D = b^2 - 4ac < 0$$

$$\textcircled{5} \int \frac{1}{(ax^2+bx+c)^m} dx = -\frac{1}{(m-1)D} \cdot \frac{2ax+b}{(ax^2+bx+c)^{m-1}} - \frac{2a(2m-3)}{(m-1)D} \cdot \int \frac{1}{(ax^2+bx+c)^{m-1}} dx$$

$$\textcircled{6} \int \frac{x}{(ax^2+bx+c)^m} dx = -\frac{1}{2a(m-1)} \cdot \frac{1}{(ax^2+bx+c)^{m-1}} - \frac{b}{2a} \cdot \int \frac{1}{(ax^2+bx+c)^m} dx$$

$$f(x) = \frac{4x^4 + 9x^2 - 3}{4x^3 - 4x^2 + x - 1} \text{ nach Polynomdivision: } f(x) = \frac{4x^4 + 9x^2 - 3}{4x^3 - 4x^2 + x - 1} = x + 1 + \frac{12x^2 - 2}{4x^3 - 4x^2 + x - 1}$$

$$\text{nach Partialbruch-Zerlegung: } f(x) = x + 1 + \frac{12x^2 - 2}{4x^3 - 4x^2 + x - 1} = x + 1 + \frac{2}{x-1} + \frac{4x+4}{4x^2+1}$$

(siehe linke Seite)

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int \frac{4x^4 + 9x^2 - 3}{4x^3 - 4x^2 + x - 1} dx = \int (x+1) dx + \int \frac{2}{x-1} dx + \int \frac{4x+4}{4x^2+1} dx = \\ &= \int (x+1) dx + 2 \int \frac{1}{x-1} dx + 4 \int \frac{x}{4x^2+1} dx + 4 \int \frac{1}{4x^2+1} dx \end{aligned}$$

$$\int (x+1) dx = \frac{1}{2}x^2 + x + C_1$$

$$\textcircled{1} \quad 2 \int \frac{1}{x-1} dx = 2 \cdot \ln|x-1| + C_2$$

$$\textcircled{4} \quad 4 \int \frac{x}{4x^2+1} dx = \frac{a=4 \quad b=0 \quad c=1}{D=b^2-4ac=-16<0} = 4 \cdot \frac{1}{2 \cdot 4} \ln(4x^2+1) + 0 \cdot \dots + C_3 = \frac{1}{2} \ln(4x^2+1) + C_3$$

$$\textcircled{3} \quad 4 \int \frac{1}{4x^2+1} dx = \frac{a=4 \quad b=0 \quad c=1}{D=b^2-4ac=-16<0} = 4 \cdot \frac{2}{\sqrt{16}} \arctan \frac{2x+0}{\sqrt{16}} + C_4 = 2 \cdot \arctan 2x + C_4$$

$$\int \frac{4x^4 + 9x^2 - 3}{4x^3 - 4x^2 + x - 1} dx = \frac{1}{2}x^2 + x + 2 \cdot \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln(4x^2+1) + 2 \cdot \arctan 2x + C$$

$$\int \frac{-x^2 + 4x - 2}{(x-1)^3} dx$$

Ansatz für

$$\text{Partialbruch-Zerlegung} \quad \frac{-x^2 + 4x - 2}{(x-1)^3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-1)^3} =$$

$$\text{Zusammenfassung} \quad = \frac{A(x-1)^2 + B(x-1) + C}{(x-1)^3} = \frac{Ax^2 + (-2A+B)x + (A-B+C)}{(x-1)^3}$$

Koeffizienten-Vergleich  
der Zähler

$$\begin{array}{ll} -1 = A & A = -1 \\ 4 = -2A + B & \text{Lösung } B = 2 \\ -2 = A - B + C & C = 1 \end{array}$$

$$\text{Partialbruch-Zerlegung} \quad \int \frac{-x^2 + 4x - 2}{(x-1)^3} dx = \int \frac{-1}{x-1} dx + \int \frac{2}{(x-1)^2} dx + \int \frac{1}{(x-1)^3} dx$$

$$\textcircled{1} \quad - \int \frac{1}{x-1} dx = -\ln|x-1| + C_1$$

$$\textcircled{2} \quad 2 \int \frac{1}{(x-1)^2} dx = 2 \cdot \frac{1}{-1 \cdot (x-1)} + C_2$$

$$\textcircled{2} \quad \int \frac{1}{(x-1)^3} dx = \frac{1}{-2 \cdot (x-1)^2} + C_3$$

$$\begin{aligned} \int \frac{-x^2 + 4x - 2}{(x-1)^3} dx &= -\ln|x-1| - \frac{2}{(x-1)} - \frac{1}{2 \cdot (x-1)^2} + C \\ &= -\ln|x-1| - \frac{4(x-1)+1}{2 \cdot (x-1)^2} + C \\ &= -\ln|x-1| - \frac{4x-3}{2 \cdot (x-1)^2} + C \end{aligned}$$

**Integralrechnung: unbestimmte Grundintegrale** ( $a \neq 0, k \neq 0$ )

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \in \mathbb{R} \text{ und } n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$$

$$\int \frac{1}{\tan x} dx = -\ln|\sin x| + C$$

$$\int (\sin x)^2 dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cdot \cos x) + C$$

$$\int (\cos x)^2 dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cdot \cos x) + C$$

$$\int \frac{1}{(\sin x)^2} dx = -\frac{1}{\tan x} + C$$

$$\int \frac{1}{(\cos x)^2} dx = \tan x + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C, \quad a > 0 \text{ und } a \neq 1$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{1+(f(x))^2} dx = \arctan f(x) + C$$

$$\int \ln x dx = -x + x \cdot \ln x + C$$

$$\int x \cdot \ln x dx = \frac{1}{4} x^2 (2 \cdot \ln x - 1) + C$$

$$\int \frac{1}{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = -\sqrt{a^2-x^2} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2} x \cdot \sqrt{a^2-x^2} + \frac{1}{2} a^2 \cdot \arcsin \frac{x}{a} + C \quad (\text{Kreisintegral})$$

$$\int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{1}{2} x \cdot \sqrt{a^2+x^2} + \frac{1}{2} a^2 \cdot \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C$$

$$\int (\sin x)^n dx = \frac{1}{n} (\sin x)^{n-1} \cos x + \frac{n-1}{n} \int (\sin x)^{n-2} dx, \quad n > 0$$

$$\int (\cos x)^n dx = \frac{1}{n} (\cos x)^{n-1} \sin x + \frac{n-1}{n} \int (\cos x)^{n-2} dx, \quad n > 0$$

$$\int x^n \cdot e^{kx} dx = \frac{1}{k} x^n \cdot e^{kx} - \frac{n}{k} \int x^{n-1} \cdot e^{kx} dx$$

## Bestimmtes Integral: Definition

171

Der Einfachheit halber nimmt man  $n$  Streifen gleicher Breite  $\Delta x$ .  
Man zerlegt das Intervall  $[a; b]$  in  $n$  Teilintervalle der Breite  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ .  
In diesen Teilintervallen seien

$m_1, m_2, m_3, \dots, m_n$  die Minima

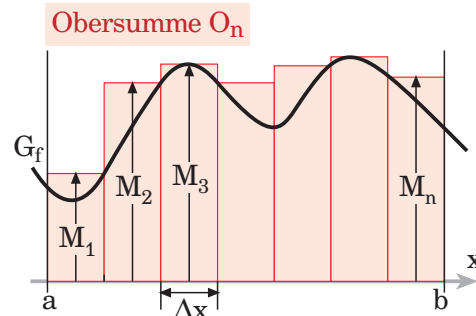
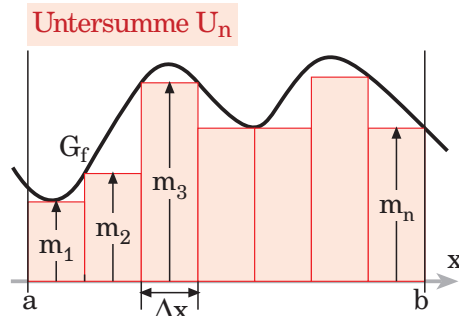
Untersumme  $U_n$

$$U_n = m_1 \Delta x + m_2 \Delta x + m_3 \Delta x + \dots + m_n \Delta x$$

$M_1, M_2, M_3, \dots, M_n$  die Maxima

Obersumme  $O_n$

$$O_n = M_1 \Delta x + M_2 \Delta x + M_3 \Delta x + \dots + M_n \Delta x$$



Die Funktion  $f$  heißt **integrierbar** über  $[a; b]$ , wenn gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} O_n$ .  
Der gemeinsame Grenzwert heißt **bestimmtes Integral** von  $f$  von  $a$  bis  $b$

$$\int_a^b f(x) dx$$

$f(x)$  heißt **Integrand**,  $f$  heißt **Integrandfunktion**.

$[a; b]$  heißt **Integrationsintervall**.

$a$  heißt **untere Integrationsgrenze**,  $b$  heißt **obere Integrationsgrenze**.

Der Name der Integrationsvariable spielt keine Rolle  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(\omega) d\omega = \dots$

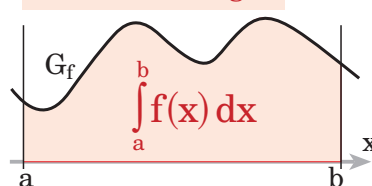
Das bestimmte Integral hat eine einfache anschauliche Bedeutung:

Liegt  $G_f$  für  $x \in [a; b]$  über der  $x$ -Achse,

dann ist die Zahl  $\int_a^b f(x) dx$  gleich dem

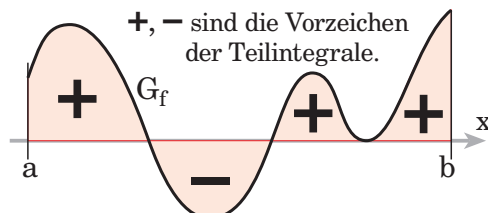
Inhalt der Fläche zwischen der Kurve  $G_f$ , der  $x$ -Achse und den Geraden  $x=a$  und  $x=b$ .

Bestimmtes Integral



Liegt die Kurve  $G_f$  für  $x \in [a; b]$  teilweise über und teilweise unter der  $x$ -Achse, dann liefert das bestimmte Integral die **Flächenbilanz**:

Es zählt den Inhalt der Flächen über der  $x$ -Achse positiv, unter der  $x$ -Achse negativ und bildet die Summe.



ANALYSIS

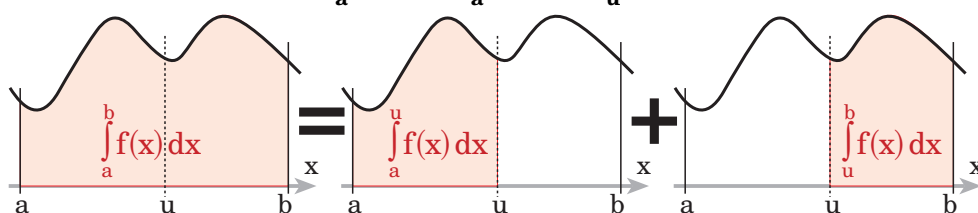
## Bestimmtes Integral: Eigenschaften

Faktorformel  $\int_a^b k \cdot f(x) \, dx = k \cdot \int_a^b f(x) \, dx$

Summenformel  $\int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$

Linearität  $\int_a^b (k \cdot f(x) + l \cdot g(x)) \, dx = k \cdot \int_a^b f(x) \, dx + l \cdot \int_a^b g(x) \, dx$

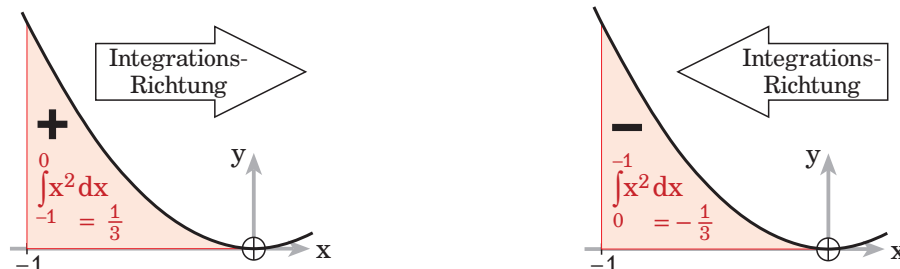
Additivität  $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^u f(x) \, dx + \int_u^b f(x) \, dx$



Monotonie  $f(x) < g(x) \text{ in } [a; b] \Rightarrow \int_a^b f(x) \, dx < \int_a^b g(x) \, dx$

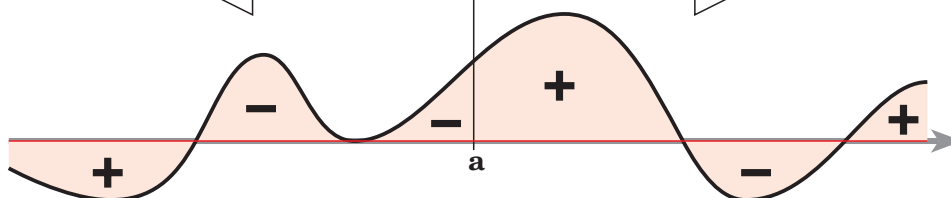
Abschätzbarkeit  $m \leq f(x) \leq M \text{ in } [a; b] \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a)$

Vertauschen der Integrationsgrenzen  $\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$



Beim Integrieren nach links zählen in der Flächenbilanz  
Flächenstücke negativ, die über der x-Achse liegen  
Flächenstücke positiv, die unter der x-Achse liegen.

Integration nach links      Integration nach rechts

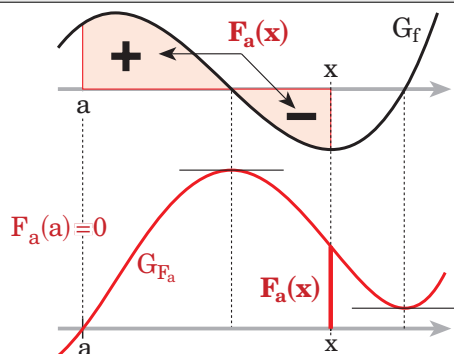


$f$  stetig in  $[a; b]$

$$F_a(x) = \int_a^x f(t) dt$$

$F_a$  heißt **Integralfunktion** von  $f$ .

In einem  $t$ - $y$ -Koordinatensystem ist  $F_a(x)$  die **Bilanz der Fläche**, die begrenzt ist von  $G_f$ , von der  $t$ -Achse und von den Geraden  $t=a$  und  $t=x$ .



Eine Stammfunktion mit Nullstelle ist auch Integralfunktion.  
Eine Stammfunktion ohne Nullstelle ist keine Integralfunktion.

| Integrand $f(x)$                   | $F_a(x) = \int_a^x f(t) dt$                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $f(x) > 0$                         | $G_F$ steigt echt monoton                                     |
| $f(x) < 0$                         | $G_F$ fällt echt monoton                                      |
| $f(a) = 0$                         | $G_F$ hat in $(a F(a))$ eine waagrechte Tangente              |
| Vorzeichenwechsel bei $a$          | $G_F$ hat den<br>Hochpunkt $(a F(a))$<br>Tiefpunkt $(a F(a))$ |
| echtes inneres<br>Extremum bei $a$ | $G_F$ hat den<br>Wendepunkt $(a F(a))$                        |

### Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung

$$F'_a(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

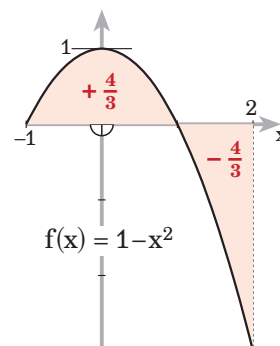
Die Ableitung einer Integralfunktion einer stetigen Integrandfunktion nach der oberen Grenze ist der Integrand an der oberen Grenze.  
Differenzieren und Integrieren sind Umkehroperationen.

**F ist Stammfunktion von f**

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

$$\int_{-1}^2 (1-x^2) dx = \left[ x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^2 = \left( 2 - \frac{8}{3} \right) - \left( -1 + \frac{1}{3} \right) = -\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 0$$

Die Flächenbilanz ist 0:  
Zwischen  $-1$  und  $2$  liegt eine 1-fache Nullstelle;  
diese trennt 2 gleich große Flächenstücke:  
eines liegt über, eines liegt unter der  $x$ -Achse.



### Bestimmtes Integral: Flächenberechnung

#### Fläche zwischen Kurve und x-Achse

$$\text{Integrand: } f(x) = \frac{1}{24}(x^3 - 2x^2 - 24x) = \frac{1}{24}x(x+4)(x-6)$$

$$\text{Eine Stammfunktion: } F(x) = \frac{1}{288}x^2(3x^2 - 8x - 144)$$

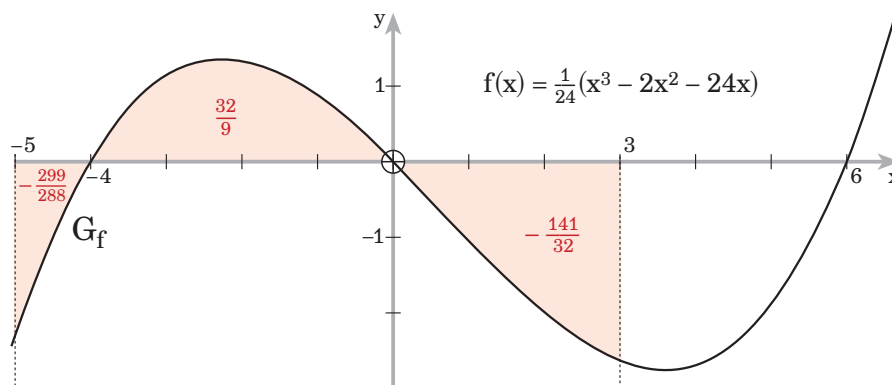
Gefragt ist der Inhalt A der Fläche zwischen  $G_f$  und x-Achse im Intervall  $[-5; 3]$ .

$$I_1 = [F(x)]_{-5}^{-4} = -\frac{299}{288} \quad I_2 = [F(x)]_{-4}^0 = \frac{32}{9} \quad I_3 = [F(x)]_0^3 = -\frac{141}{32}$$

$$A_1 = |I_1| = \frac{299}{288} \quad A_2 = |I_2| = \frac{32}{9} \quad A_3 = |I_3| = \frac{141}{32}$$

$$A = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{299}{288} + \frac{32}{9} + \frac{141}{32} = 9$$

$$(\text{zum Vergleich: bestimmtes Integral } [F(x)]_{-5}^3 = -\frac{17}{9} \approx -1,89)$$



#### Fläche zwischen 2 Kurven $G_f$ und $G_g$

$$f(x) = \frac{1}{3}x^2(4-x) \quad g(x) = \frac{1}{3}x^2$$

Gefragt ist der Inhalt A der Fläche zwischen  $G_f$  und  $G_g$  im Intervall  $[-2; 4]$ .

$$\text{Integrand: } s(x) = f(x) - g(x) = \frac{1}{3}x^2(3-x)$$

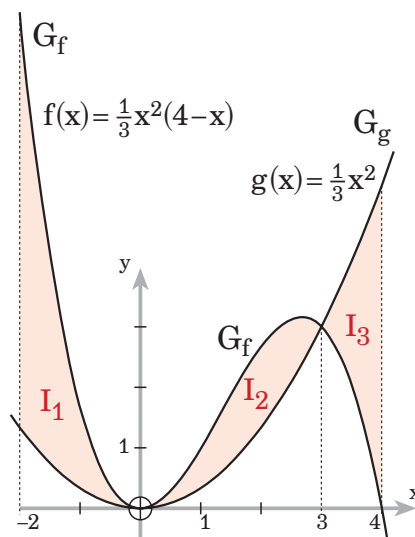
$$\text{Eine Stammfunktion: } S(x) = \frac{1}{12}x^3(4-x)$$

Nullstellen von  $s(x)$  sind auch Integrationsgrenzen:  
 $s(x) = 0 \Rightarrow x=0 \text{ oder } x=3$

$$I_1 = [S(x)]_{-2}^0 = 4 \quad I_2 = [S(x)]_0^3 = \frac{9}{4}$$

$$I_3 = [S(x)]_3^4 = -\frac{9}{4}$$

$$A = |I_1| + |I_2| + |I_3| = 4 + \frac{9}{4} + \frac{9}{4} = \frac{17}{2} = 8,5$$





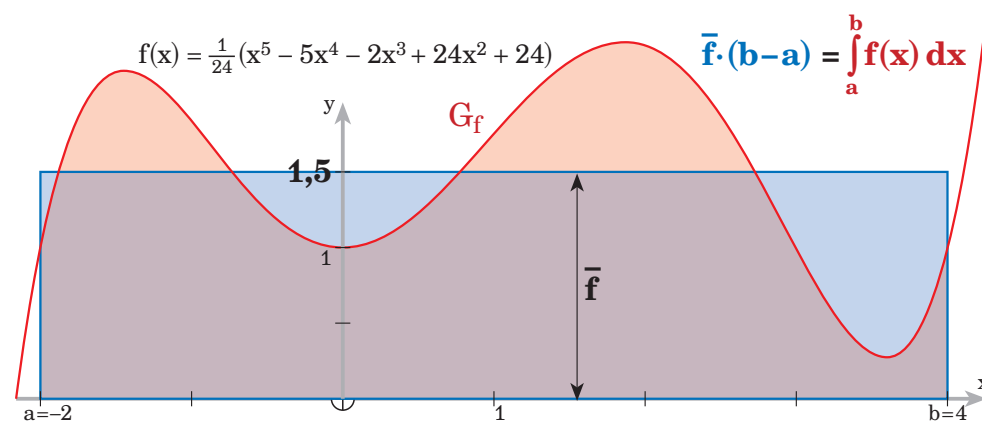
**Mittelwert überm Intervall  $[a;b]$**   $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

$\bar{f}$  ist die Höhe eines Rechtecks der Breite  $b-a$ ,  
das den selben Inhalt hat wie das Flächenstück zwischen Kurve  $G_f$  und  $x$ -Achse.

$$f(x) = \frac{1}{24}(x^5 - 5x^4 - 2x^3 + 24x^2 + 24)$$

Eine Stammfunktion  $F(x) = \frac{1}{144}x(x^5 - 6x^4 - 3x^3 + 48x^2 + 144)$

$$[F(x)]_{-2}^4 = 9 \quad (4 - (-2)) \cdot \bar{f} = [F(x)]_{-2}^4 \Rightarrow \text{Mittelwert } \bar{f} = \frac{9}{6} = 1,5$$



**Bogenlänge überm Intervall  $[a;b]$**   $l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$

Gefragt ist die Länge des Bogens von  $G_f$   
zwischen 0 und 1 für  $f(x) = x\sqrt{x}$ .

$$f'(x) = (x^{3/2})' = \frac{3}{2}x^{1/2}$$

$$(f'(x))^2 = \frac{9}{4}x$$

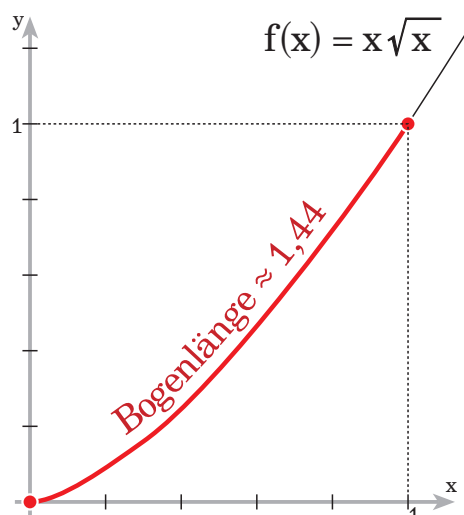
Eine Stammfunktion  $S$

$$S(x) = \int \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \frac{8}{27} \sqrt{1 + \frac{9}{4}x}^3$$

Bogenlänge  $l$

$$l = [S(x)]_0^1 = \frac{8}{27} \left( \sqrt{\frac{13}{4}}^3 - 1 \right)$$

$$l = \frac{1}{27} (13\sqrt{13} - 8) \approx 1,44$$



**Schwerpunkt  $S(x_s|y_s)$  der Fläche  $A = \int_a^b f(x) dx$**

$$x_s = \frac{1}{A} \int_a^b x \cdot f(x) dx \quad y_s = \frac{1}{2A} \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Einheitskreis (obere Hälfte)  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ,  $-1 \leq x \leq +1$

Stammfunktion für Fläche  $A(x) = \int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x)$

Fläche  $A = [A(x)]_{-1}^1 = \frac{1}{2}\pi$

Stammfunktion für  $x\sqrt{1-x^2}$   $X(x) = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2}$

Stammfunktion für  $(1-x^2)$   $Y(x) = \frac{1}{3}(3x-x^3)$

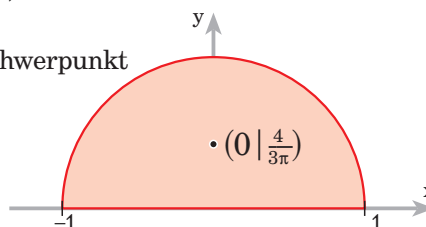
Halbe Einheitskreisfläche

$a = -1$ ,  $b = 1$

$x_s = \frac{1}{A} [X(x)]_{-1}^1 = 0$

$y_s = \frac{1}{2A} [Y(x)]_{-1}^1 = \frac{4}{3\pi} \approx 0,42$

Flächen-Schwerpunkt



**Schwerpunkt  $S(x_s|y_s)$  des Bogens der Länge  $l = \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2} dx$**

$$x_s = \frac{1}{l} \int_a^b x \sqrt{1+(f'(x))^2} dx \quad y_s = \frac{1}{l} \int_a^b f(x) \sqrt{1+(f'(x))^2} dx$$

Einheitskreis (obere Hälfte)  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ,  $-1 \leq x \leq +1$

$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$ ,  $1 + (f'(x))^2 = 1 + \frac{x^2}{1-x^2} = \frac{1}{1-x^2}$ ,  $\sqrt{1+(f'(x))^2} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Stammfunktion für Bogenlänge  $l(x) = \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x$

Bogenlänge  $l = [l(x)]_{-1}^1 = \pi$

Stammfunktion für  $x \sqrt{\frac{1}{1-x^2}}$   $X(x) = -\sqrt{1-x^2}$

Stammfunktion für 1  $Y(x) = x$

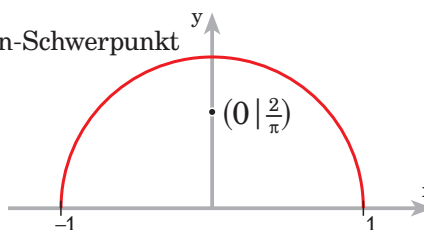
Halber Einheitskreis

$a = -1$ ,  $b = 1$

$x_s = \frac{1}{l} [X(x)]_{-1}^1 = 0$

$y_s = \frac{1}{l} [Y(x)]_{-1}^1 = \frac{2}{\pi} \approx 0,64$

Bogen-Schwerpunkt

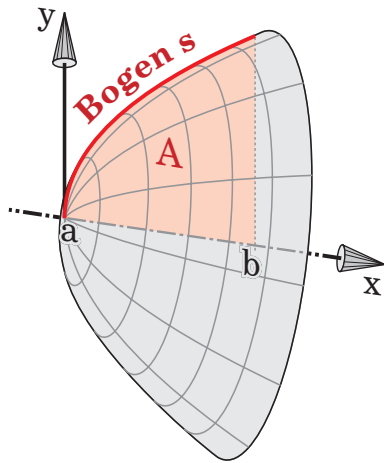


Rotiert ein Flächenstück A um die x-Achse (y-Achse),  
so entsteht ein **Rotationskörper** mit Volumen  $V_x$  ( $V_y$ ) und Oberfläche  $F_x$  ( $F_y$ ).

Rotiert ein Bogen s um die x-Achse (y-Achse),  
so entsteht eine **Rotationsfläche** mit dem Inhalt  $F_x$  ( $F_y$ ).

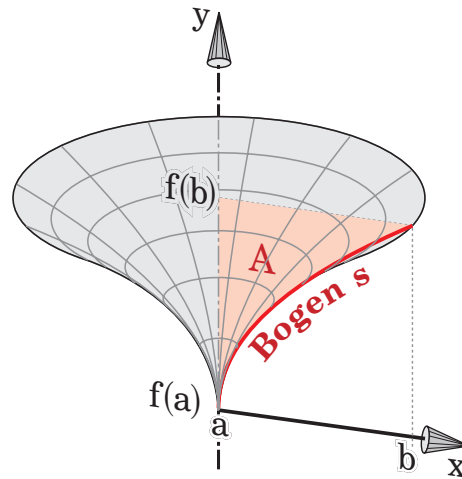
Volumen bei Rotation um die x-Achse

$$V_x = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx = \pi \int_a^b y^2 dx$$



Volumen bei Rotation um die y-Achse

$$V_y = \pi \int_{f(a)}^{f(b)} (f^{-1}(y))^2 dy = \pi \int_{f(a)}^{f(b)} x^2 dy$$



Die Rotationsfläche  $F_x$  entsteht,  
wenn der Bogen s um die x-Achse rotiert. ( $f(x) > 0$ )

$$F_x = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1+(f'(x))^2} dx = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1+y'^2} dx$$

$$f(x) = \sqrt{x} \\ a = 0 \quad b = 1$$

$$V_x = \pi \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \pi$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad (f'(x))^2 = \frac{1}{4x}$$

$$F_x = 2\pi \int_0^1 \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx = \pi \int_0^1 \sqrt{4x+1} dx = \pi \left[ \frac{1}{6} \sqrt{4x+1}^3 \right]_0^1 = \frac{1}{6} \pi (\sqrt{5}^3 - 1)$$

$$f^{-1}(y) = y^2 \\ f(a) = f(0) = 0 \quad f(b) = f(1) = 1$$

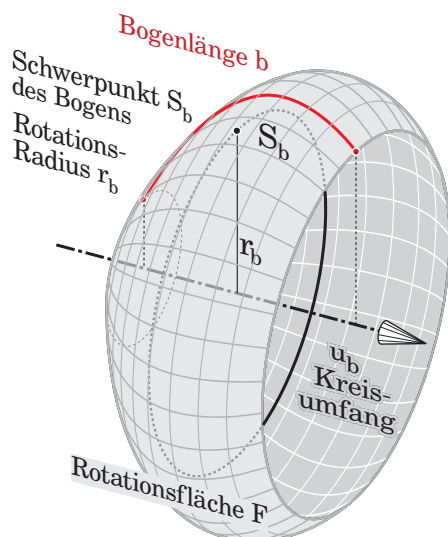
$$V_y = \pi \int_0^1 y^4 dy = \frac{1}{5} \pi$$

## Bestimmtes Integral: Rotationsfiguren, Guldin-Regeln

### 1. Guldin-Regel

Ein Bogen rotiert um eine Achse, die in seiner Ebene liegt (und ihn nicht zerlegt). Der Inhalt  $F$  der dabei entstehenden Rotationsfläche ist gleich dem Produkt von Bogenlänge  $b$  und Umfang  $u_b = 2r_b \cdot \pi$  der Kreisbahn, auf der der Bogenschwerpunkt  $S_b$  läuft.

$$F = u_b \cdot b = 2r_b \pi \cdot b$$



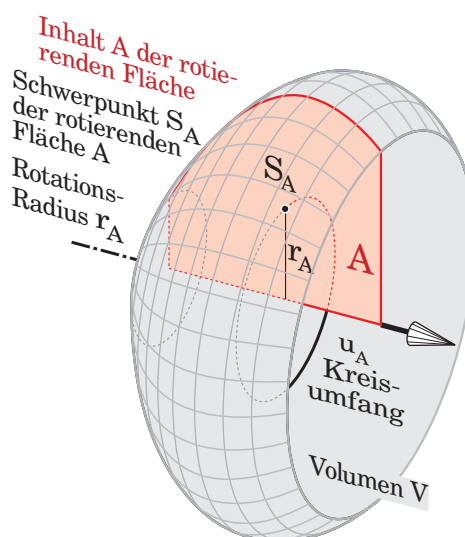
Aus Schwerpunkt und Länge eines Bogens lässt sich der Inhalt  $F$  der Rotationsfläche berechnen

$$F = 2R\pi \cdot 2r\pi = 4R \cdot r\pi^2$$

### 2. Guldin-Regel

Eine Fläche rotiert um eine Achse, die in ihrer Ebene liegt (und sie nicht zerlegt). Der Inhalt  $V$  des dabei entstehenden Rotationskörpers ist gleich dem Produkt von Inhalt  $A$  der rotierenden Fläche und Umfang  $u_A = 2r_A \cdot \pi$  der Kreisbahn, auf der der Flächenschwerpunkt  $S_A$  läuft.

$$V = u_A \cdot A = 2r_A \pi \cdot A$$



Aus Schwerpunkt und Inhalt einer Fläche lässt sich der Inhalt  $V$  des Rotationskörpers berechnen

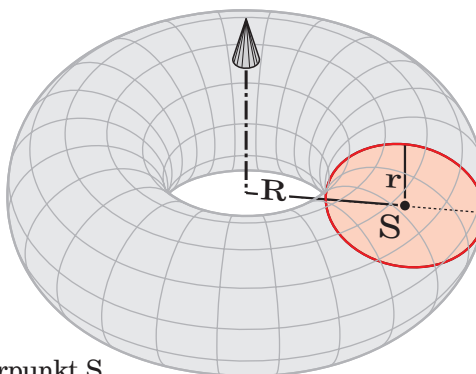
$$V = 2R\pi \cdot r^2\pi = 2R \cdot r^2\pi^2$$

### Torus

Kreisradius  $r$   
Rotationsradius  $R$

Ein Torus (Ring) entsteht, wenn ein Kreis um eine Passante seiner Ebene rotiert.

Flächenschwerpunkt = Bogenschwerpunkt  $S$



## Bestimmtes Integral: Näherungsformeln

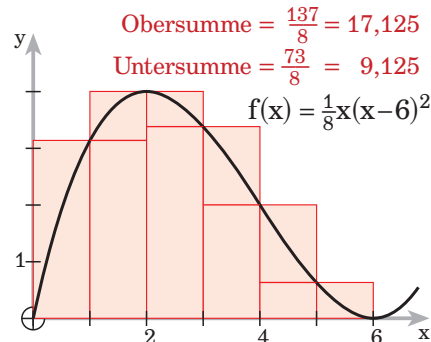
### Streifenmethode

Die Kurve wird angenähert durch eine Treppe und die Fläche A durch eine Summe von Rechtecken der Breite  $\Delta x$ .

$$A = \int_a^b f(x) dx \quad (= 13,5 \text{ im Beispiel rechts})$$

$$\approx y_1 \Delta x + y_2 \Delta x + \dots + y_i \Delta x + \dots + y_n \Delta x$$

$$= \Delta x (y_1 + y_2 + \dots + y_i + \dots + y_n), \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}$$



Bei der  $\begin{matrix} \text{Obersumme} \\ \text{Untersumme} \end{matrix}$  ist  $y_i$  ein  $\begin{matrix} \text{maximaler} \\ \text{minimaler} \end{matrix}$  Funktionswert im i-ten Intervall.

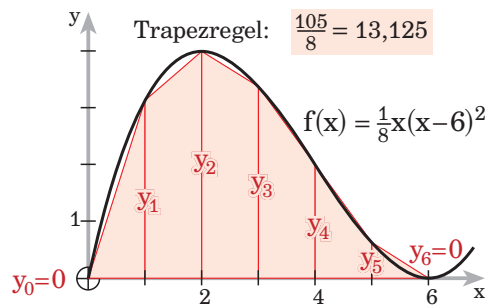
### Trapezregel

Die Kurve wird angenähert durch einen Sehnenzug und die Fläche A durch eine Summe von Trapezen der Breite  $\Delta x$ .

$$A = \int_a^b f(x) dx \quad (= 13,5 \text{ im Beispiel rechts})$$

$$\approx \Delta x \left( \frac{y_0 + y_1}{2} + \frac{y_1 + y_2}{2} + \dots + \frac{y_{n-1} + y_n}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \Delta x (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \dots + 2y_{n-1} + y_n)$$



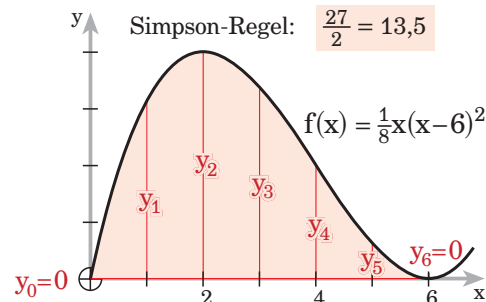
$\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ,  $y_i$  sind Funktionswerte an den Streifengrenzen.

### Simpson-Regel

Die Kurve wird angenähert durch eine Folge von Parabelbögen und die Fläche A durch eine Summe von Flächenstücken zwischen den Parabelbögen und der x-Achse. Jeder Parabelbogen geht durch 3 Kurvenpunkte.

$$A = \int_a^b f(x) dx \quad (= 13,5 \text{ im Beispiel rechts})$$

$$\approx \frac{1}{3} \Delta x (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n), \quad n \text{ ist gerade, } \Delta x = \frac{b-a}{n}$$



Die Simpson-Regel liefert exakte Werte bei Polynomen bis zum Grad 3.

Von KEPLER stammt ein einfacherer Vorläufer der Simpson-Regel. Seine Regel half ihm, das Volumen von Weinfässern zu berechnen; sie ist nichts anderes als die Simpson-Regel mit 2 Streifen. Heute ist sie bekannt unter »Fassregel von KEPLER«:

$$A = \int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} (f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b))$$

# Bestimmtes Integral: Uneigentliche Integrale

eine Grenze ist unendlich

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

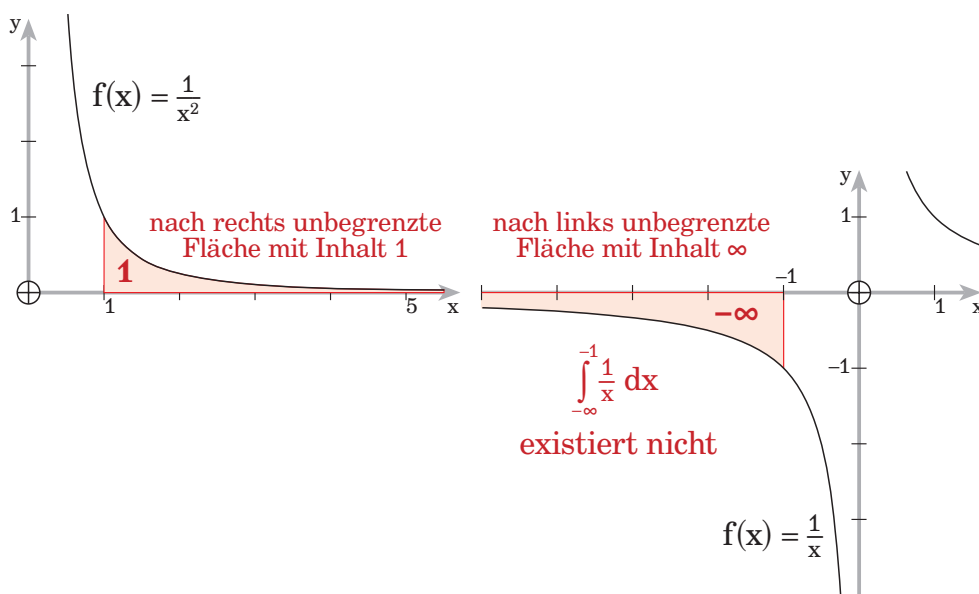
$$\int_1^b \frac{1}{x^2} dx = \left[ -\frac{1}{x} \right]_1^b = -\frac{1}{b} + 1$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left( -\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^1 \frac{1}{x} dx = [\ln|x|]_a^1 = 0 - \ln|a|$$

$$\int_{-\infty}^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} (-\ln|a|) = -\infty$$



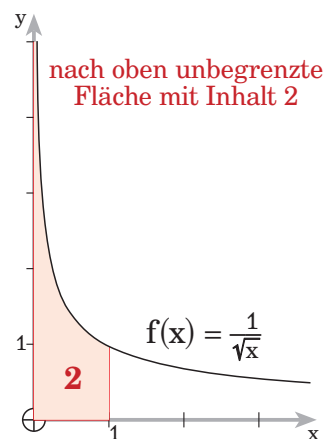
der Integrand  $f(x)$  wird unendlich:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$

» $f(a) = \infty$ «

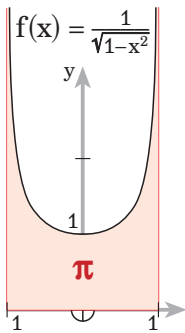
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a} \int_t^b f(x) dx$$

» $f(0) = \infty$ «

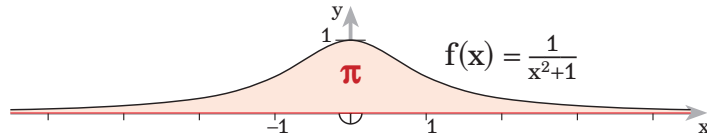
$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx &= \lim_{t \rightarrow 0} \int_t^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} [2\sqrt{x}]_t^1 = \lim_{t \rightarrow 0} (2 \cdot 1 - 2\sqrt{t}) = 2 \end{aligned}$$



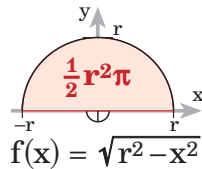
$$\int_{-1}^{+1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \pi$$



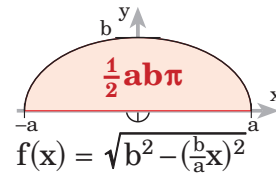
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \pi$$



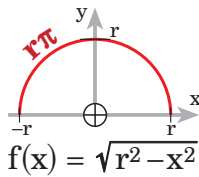
$$\int_{-r}^r \sqrt{r^2-x^2} dx = \frac{1}{2} r^2 \pi$$



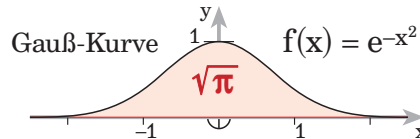
$$\int_{-r}^r \sqrt{b^2 - \left(\frac{b}{a}x\right)^2} dx = \frac{1}{2} ab \pi$$



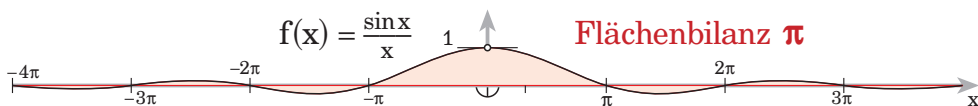
$$\int_{-r}^r \frac{x}{\sqrt{r^2-x^2}} dx = r \pi$$



$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$



$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi$$



$$\int_0^{\pi/2} (\sin x)^n dx = \begin{cases} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-5)(n-3)(n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (n-6)(n-2)n} \cdot \frac{\pi}{2} & n \text{ ist gerade} \\ \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (n-5)(n-3)(n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (n-6)(n-2)n} & n \text{ ist ungerade, } n \geq 3 \end{cases}$$

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n-4)(2n-2)2n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n-3)(2n-1)(2n+1)}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(x^2+1)^n} dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-7)(2n-5)(2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n-6)(2n-4)(2n-2)} \cdot \frac{\pi}{2}$$

Eine Differenzialgleichung für eine unbekannte Funktion  $f$  mit  $y = f(x)$  ist eine Gleichung der Form  $F(x, y, y', y'', \dots) = 0$ .

Der höchste Grad der Ableitung heißt Ordnung der Differenzialgleichung.

### Einfache Differenzialgleichungen 1. Ordnung $F(x, y, y') = 0$

#### • Differenzialgleichung mit trennbaren Variablen $x, y$

$$y' = \frac{z(x)}{n(y)} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{z(x)}{n(y)} \Rightarrow n(y) \frac{dy}{dx} = z(x) \Rightarrow \text{Trennung von } x, y \quad n(y) dy = z(x) dx$$

$$\int n(y) dy = \int z(x) dx$$

$$F(x, y, y') = y' \cdot (2x + 1) + y^2 = 0 \quad y' = \frac{-y^2}{2x+1} = \frac{1}{2x+1} \cdot \frac{-1}{y^2} \quad z(x) = \frac{1}{2x+1} \quad n(y) = \frac{-1}{y^2}$$

$$\int \frac{-1}{y^2} dy = \int \frac{1}{2x+1} dx \Rightarrow \frac{1}{y} + C_1 = \frac{1}{2} \ln|2x+1| + C_2 \Rightarrow y = \frac{1}{\ln\sqrt{2x+1} + C}$$

#### • Homogene Differenzialgleichung

$$y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) \quad \text{Substitution } \frac{y}{x} = u(x) \Rightarrow y = x \cdot u(x), \quad y' = u(x) + x \cdot u'(x)$$

$$u + x \cdot u' = \varphi(u) \quad \text{Trennung von } u, x \quad x = \frac{\varphi(u)-u}{u'} = \frac{\varphi(u)-u}{du/dx} \Rightarrow \frac{1}{x} dx = \frac{1}{\varphi(u)-u} du$$

$$F(x, y, y') = x \cdot y' + 2x - y = 0$$

$$y' = \frac{y-2x}{x} = \frac{y}{x} - 2 \quad \text{Substitution } \frac{y}{x} = u(x) \Rightarrow u + x \cdot u' = u - 2$$

$$\text{Trennung von } u, x \quad x = \frac{-2}{u'} = \frac{-2}{du} dx \Rightarrow du = \frac{-2}{x} dx$$

$$\int du = -2 \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow u + C_1 = -2 \ln|x| + C_2 \Rightarrow \frac{y}{x} = -2 \ln|x| + C$$

$$y = -2x \cdot \ln|x| + C \cdot x$$

#### • Lineare Differenzialgleichung 1. Ordnung

$$F(x, y, y') = y' + \varphi(x) \cdot y - \psi(x) = 0$$

$y' + \varphi(x) \cdot y = 0$  ist die zugehörige **homogene** Differenzialgleichung, man löst sie mit Trennung der Variablen  $x, y$  und bekommt als

$$\text{Lösung } y = C \cdot e^{-\int \varphi(x) dx}$$

$$y' + k \cdot y = 0 \Rightarrow y = C_1 \cdot e^{-\int k dx} = C \cdot e^{-k \cdot x}$$

$y' + \varphi(x) \cdot y - \psi(x) = 0$  ist eine **inhomogene** Differenzialgleichung mit der Störfunktion  $\psi(x)$

$$\text{Lösung } y = e^{-\int \varphi(x) dx} \cdot \int \psi(x) \cdot e^{\int \varphi(x) dx} dx + C_1 \cdot e^{-\int \varphi(x) dx}$$

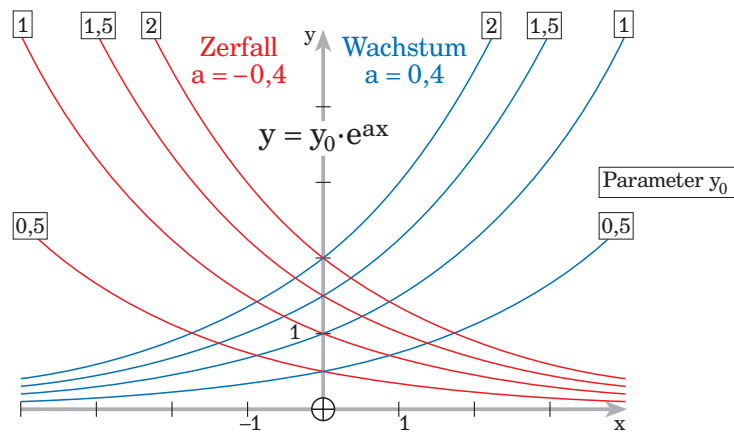
$$y' + k \cdot y - x = 0 \Rightarrow y = e^{-\int k dx} \cdot \int x \cdot e^{\int k dx} dx + C_1 \cdot e^{-\int k dx}$$

$$y = \frac{1}{k} x - \frac{1}{k^2} + C \cdot e^{-k \cdot x}$$



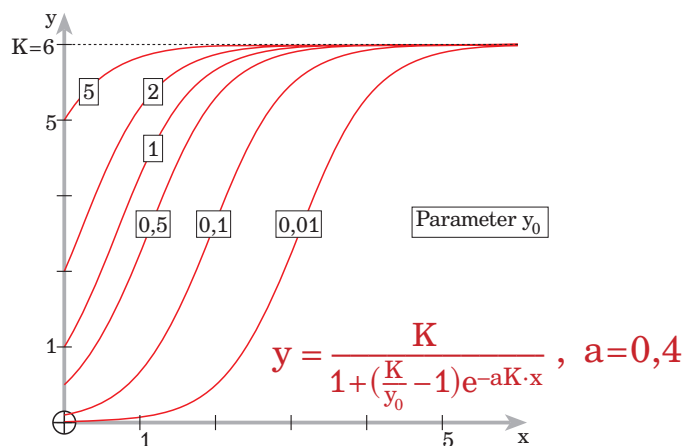
Wachstum ( $a>0$ ) und Zerfall ( $a<0$ )

Gleichung  $y' = a \cdot y$   
 Lösungsschar  $y = y_0 \cdot e^{a \cdot x}$  Parameter ist der Startwert  $y_0 > 0$  ( $x=0$ )



Logistisches Wachstum, Wachstum mit Obergrenze  $K$

Gleichung  $y' = a \cdot y(K - y)$   $a > 0, K > 0$   
 Lösungsschar  $y = \frac{K}{1 + (\frac{K}{y_0} - 1)e^{-aKx}}$   $0 < y_0 < K$   
 Parameter ist der Startwert  $y_0 > 0$  ( $x=0$ )



Schwingungen

Gleichung  $y'' = -a^2 \cdot y$   $a > 0$  (2. Ordnung)  
 Lösungsschar  $y = c_1 \cdot \cos(a \cdot x) + c_2 \cdot \sin(a \cdot x)$   
 Parameter sind die Amplituden  $c_1 > 0$  und  $c_2 > 0$

### Differentialgleichung einer Kurvenschar

🍏 Schar  $y = f_a(x)$     Ableitung nach  $x$     ♥ Schar  $y' = \frac{d}{dx} f_a(x)$   
 Elimination von  $a$  aus 🍏 und ♥ liefert die Differentialgleichung ☉ der Schar 🍏

🍏 Schar  $y = a \cdot x^2$     Ableitung nach  $x$     ♥ Schar  $y' = 2a \cdot x$   
 Elimination von  $a$     ☉  $y' = \frac{2y}{x}$  ist Differentialgleichung der Schar 🍏

die Lösung von ☉ liefert die Ausgangsschar 🍏

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{2}{x} dx \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = 2 \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow$$

$$\ln|y| = 2 \cdot \ln|x| + c \Rightarrow \ln|y| = \ln x^2 + c \Rightarrow |y| = e^c \cdot x^2 \Rightarrow y = \pm e^c \cdot x^2 = a \cdot x^2$$

### Orthogonaltrajektorien

Jede Kurve der einen Schar schneidet rechtwinklig jede Kurve der anderen Schar.

🍏 Schar  $y = f_a(x)$ , zugehörige Differentialgleichung ♥  $y' = g(x, y)$

☉ Differentialgleichung der Schar der Orthogonaltrajektorien  $y' = -\frac{1}{g(x, y)}$

Die Lösung von ☉ liefert die Schar der Orthogonaltrajektorien

🍏 Hyperbelschar  $y = \frac{a}{x}$     ♥  $y' = -\frac{a}{x^2}$     Elimination von  $a$      $y' = -\frac{y}{x} = g(x, y)$

Differentialgleichung der Orthogonaltrajektorien ☉  $y' = -\frac{1}{g(x, y)} = \frac{x}{y}$

Lösung von ☉, Schar der Orthogonaltrajektorien

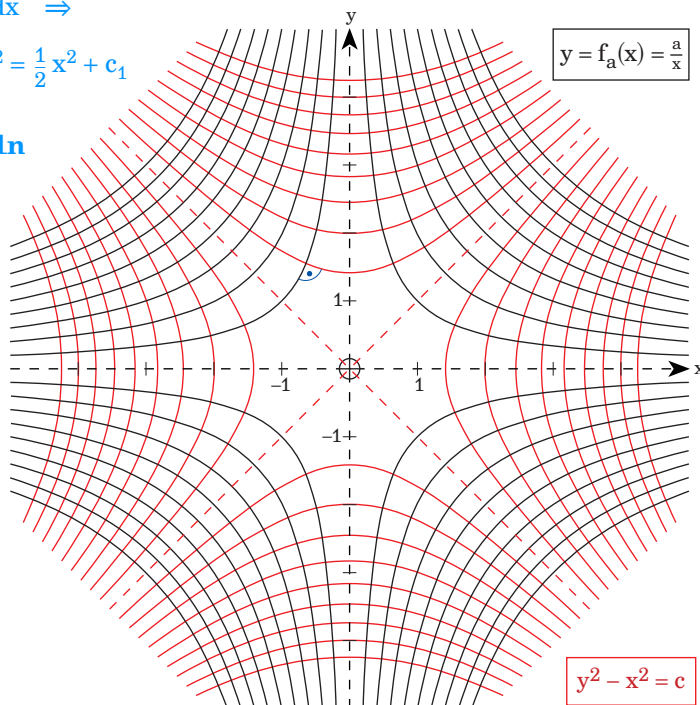
$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} \Rightarrow y dy = x dx \Rightarrow$$

$$\int y dy = \int x dx \Rightarrow \frac{1}{2} y^2 = \frac{1}{2} x^2 + c_1$$

$$\Rightarrow y^2 - x^2 = c$$

**Schar von Hyperbeln**

$$(c^2 = 2 \cdot |a|)$$



| Kombinatorik: Zählobjekte |                                                                                    |                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Reihenfolge wesentlich<br>Tupel, Variationen                                       | Reihenfolge unwesentlich<br>Kombinationen                                                                          |
| mit<br>Wiederholung       | <b>n-Tupel</b> mit Wiederholung<br>Zahlen, Wörter<br>Melodien<br>Zahlenschloss     | <b>n-Kombinationen</b><br>mit Wiederholung<br>Münzen im Geldbeutel<br>Briefmarkensammlung<br>Werkzeugkasten        |
| ohne<br>Wiederholung      | <b>n-Tupel</b> ohne Wiederholung<br>Anordnungen<br>Rangfolgen<br>Bundesligatabelle | <b>n-Mengen</b><br>(n-Kombinationen ohne Wiederholg.)<br>Schulklassen<br>Warensortiment<br>Farben in einer Palette |

### Kombinatorik: Zählprinzipien

#### n-Tupel $(a_1 | a_2 | a_3 | \dots | a_n)$

| $k_1$         | $k_2$         | $k_3$         | ... | $k_n$         |
|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|
| Möglichkeiten | Möglichkeiten | Möglichkeiten | ... | Möglichkeiten |
| 1. Stelle     | 2. Stelle     | 3. Stelle     | ... | n-te Stelle   |

#### Produktregel für n-Tupel

$$\text{Anzahl der n-Tupel} = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot \dots \cdot k_n$$

|                |              |                |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>5 Paare</b> | <b>9</b>     | <b>10</b>      | <b>12</b>    |
| Schuhe         | Röcke, Hosen | Blusen, Hemden | Hüte, Mützen |

#### 4-Tupel $(a_1 | a_2 | a_3 | a_4)$

$$\text{Anzahl der 4-Tupel} = \text{Anzahl der Aufmachungen} = 5 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 12 = 5400$$

Man zerlegt die abzuzählende Menge  $\Omega$   
in n elementfremde (disjunkte) Portionen (Teilmengen)  $A_1$  bis  $A_n$

|       |       |       |             |       |          |
|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|
| $A_1$ | $A_2$ | $A_3$ | $A_{\dots}$ | $A_n$ | $\Omega$ |
|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|

#### Summenregel

$$\text{Anzahl der Elemente von } \Omega \quad |\Omega| = |A_1| + |A_2| + |A_3| + \dots + |A_n|$$

Autokennzeichen: entweder 1 Buchstabe und 2 Ziffern ( $A_1$ )

oder 2 Buchstaben und 1 Ziffer ( $A_2$ )

$$|A_1| = 26 \cdot 10 \cdot 10 = 2600$$

$$|A_2| = 26 \cdot 26 \cdot 10 = 6760$$

$$\text{Anzahl der Autokennzeichen} \quad |\Omega| = |A_1| + |A_2| = 9360$$

**Tupel (Variationen) mit Wiederholungen**

Auswahl mit Wiederholung von  $k$  Elementen aus  $n$  verschiedenen Elementen,  
 $k$ -Tupel mit Wiederholung aus einer  $n$ -Menge

**Anzahl der Auswahl-Möglichkeiten**

$$n^k$$

Zahlenschloss: 4 Ringe mit je 10 Ziffern

Jede Einstellmöglichkeit ist ein 4-Tupel, Beispiele (3|8|5|8) oder (3|8|5|9)

Anzahl der 4-Tupel = Anzahl der Einstellmöglichkeiten =  $10^4 = 10000$

**Tupel (Variationen) mit vorgegebenen Wiederholungen**

Permutationen von  $n$  Elementen,

wobei jeweils  $n_i$  Elemente einander gleich sind:  $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$

**Anzahl der Möglichkeiten**

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!} = \binom{n}{n_1} \cdot \binom{n-n_1}{n_2} \cdot \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \cdot \dots$$

Anagramme (Buchstaben-Umstellungen) von »MISSISSIPPI«

Beispiele MISSIPPISSI oder PISSIPISSIM

$n$  Elemente = 11 Buchstaben

M kommt 1-mal vor:  $n_1 = 1$

I kommt 4-mal vor:  $n_2 = 4$

S kommt 4-mal vor:  $n_3 = 4$

P kommt 2-mal vor:  $n_4 = 2$

$$\text{Anzahl der Anagramme} = \frac{11!}{1! \cdot 4! \cdot 4! \cdot 2!} = 34650$$

»Mississippi-Formel«

**Tupel (Variationen) ohne Wiederholungen**

$k$ -Permutationen von  $n$  verschiedenen Elementen

**Anzahl der Möglichkeiten**

$$k! \cdot \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$$

3 von 7 Leuten setzen sich auf 3 Stühle.

Jede Sitzordnung ist eine 3-Permutation von 7 Leuten.

Anzahl der Sitzordnungen = Anzahl der 3-Tupel =  $\frac{7!}{(7-3)!} = 210$

Sonderfall:  $n$ -Permutationen von  $n$  verschiedenen Elementen

**Anzahl der Möglichkeiten**

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

7 Leute setzen sich auf 7 Stühle.

Jede Sitzordnung ist eine 7-Permutation von 7 Leuten.

Anzahl der Sitzordnungen = Anzahl der 7-Tupel =  $7! = 5040$

**Kombinationen mit Wiederholungen**

Auswahl mit Wiederholung von k Elementen aus n verschiedenen Elementen

**Anzahl der Auswahl-Möglichkeiten**

$$\binom{k+n-1}{k} = \binom{k+n-1}{n-1} = \frac{n(n+1)(n+2) \cdot \dots \cdot (n+k-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k}$$

Wurf von 3 gleichen Würfeln

Ein Wurf ist eine 3-Kombination aus einer 6-Menge, Beispiele >1,2,3< oder >6,6,6<

Anzahl der möglichen Ergebnisse =  $\binom{3+6-1}{3} = \binom{8}{3} = 56$  oder  $\frac{6 \cdot 7 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 56$

**Kombinationen ohne Wiederholungen: Mengen**

Auswahl ohne Wiederholung von k Elementen aus n verschiedenen Elementen,  
k-Teilmenge aus einer n-Menge

**Anzahl der Auswahl-Möglichkeiten**

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k}$$

Lottoziehung: 6 Kugeln aus 49 Kugeln

Jede Ziehung ist eine 6-Menge, Beispiel {11, 16, 32, 33, 39, 42, 49}

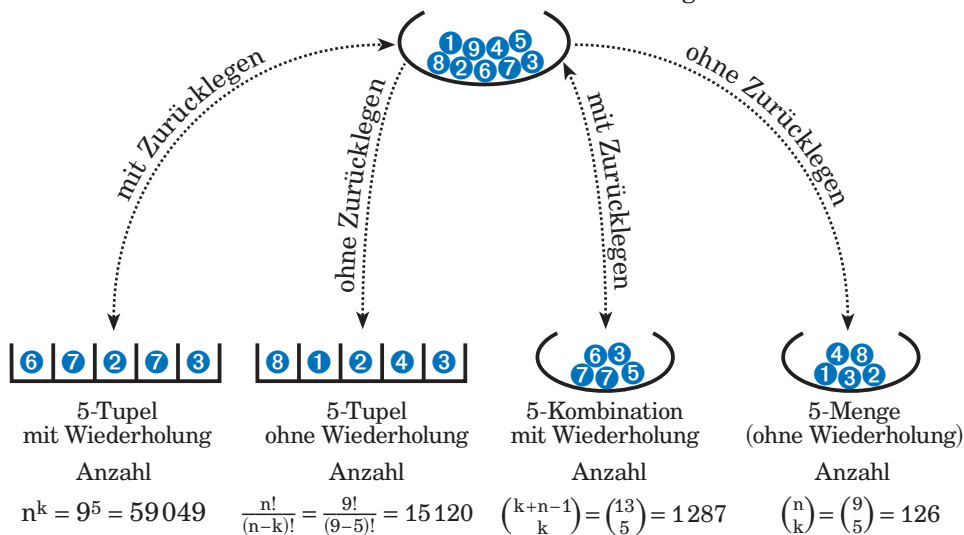
Anzahl möglicher Ziehungen =  $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$  »Lotto-Formel«

**Kombinatorik: Die 4 klassischen Urnenexperimente**

Urne enthält n verschiedene Kugeln.

Man zieht k-mal 1 Kugel.

k=5 mal ziehen aus Urne mit n=9 Kugeln



Reihenfolge wesentlich

Reihenfolge unwesentlich

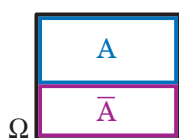
**Zufallsexperiment** Vorgang mit mehreren Ergebnissen,  
die unvorhersehbar auftreten.  
(Würfeln, Roulette, Lottoziehung, Los ziehen ...)

**Ergebnisraum  $\Omega$**  Menge der Ergebnisse  $\omega_i$  eines Zufallsexperiments  
 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots, \omega_n\}$   
 Würfeln:  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

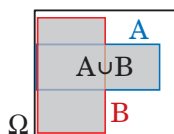
**Ereignis  $A$**  Menge der Ergebnisse  $\omega_i$ , bei denen  $A$  eintritt.  
 $A$  ist Teilmenge von  $\Omega$ :  $A \subset \Omega$   
 $A = \text{» Augenzahl ist prim«} = \{2, 3, 5\}$

**Ereignisraum  $\mathfrak{P}(\Omega)$**  Menge der Ereignisse,  $|\mathfrak{P}(\Omega)| = 2^{|\Omega|}$   
 Anzahl aller Ereignisse beim Würfeln:  $|\mathfrak{P}(\Omega)| = 2^6 = 64$

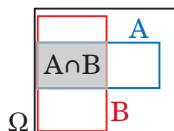
**Elementarereignis** Ereignis mit genau einem Ergebnis  
 $B = \text{» Augenzahl ist 3«} = \{3\}$



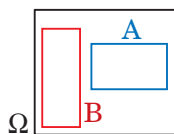
$\Omega$  sicheres Ereignis  
 $\{ \}$  unmögliches Ereignis  
 $\{\omega\}$  **Elementarereignis** mit genau 1 Ergebnis  
 $\bar{A}$  nicht-Ereignis, **Gegenereignis** von  $A$ :  $\bar{A} = \Omega \setminus A$



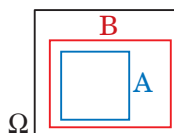
$A \cup B$  Ereignis  $A$  **oder** Ereignis  $B$  oder beide Ereignisse



$A \cap B$  Ereignis  $A$  **und** (zugleich) Ereignis  $B$ ,  
sowohl Ereignis  $A$  als auch Ereignis  $B$



$A \cap B = \{ \}$  Ereignis  $A$  und Ereignis  $B$  sind **unvereinbar**  
(disjunkt)



$A \subset B$  Ereignis  $A$  hat Ereignis  $B$  zur Folge

$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_i \cup \dots \cup A_n$  **mindestens** 1 Ereignis  $A_i$  tritt ein

$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_i \cap \dots \cap A_n$  **alle** Ereignisse treten ein

### Häufigkeit

Tritt ein Ereignis  $A$  bei einer Folge von  $n$  Versuchen  $k$ -mal ein, so heißt

$H_n(A) = \frac{k}{n}$  **relative Häufigkeit** des Ereignisses  $A$  bei dieser Versuchsfolge.

$k$  heißt die **absolute Häufigkeit** des Ereignisses  $A$ .

### Axiome von KOLMOGOROW

$\Omega$  sei der Ergebnisraum eines Zufallsexperiments.

Jedem Ereignis  $A$  aus dem Ergebnisraum ist eine reelle Zahl  $P(A)$  als Wahrscheinlichkeit zugeordnet.

Es gelten die 3 Axiome:

Nichtnegativität I  $P(A) \geq 0$

Normierung II  $P(\Omega) = 1$   $P(\{\}) = 0$

Additionssatz III  $A \cap B = \{\} \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

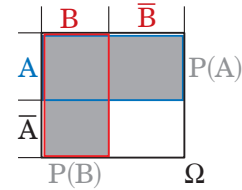
**Gegenereignis von  $A$ :**  $\bar{A} = \Omega \setminus A$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

### Satz von SYLVESTER

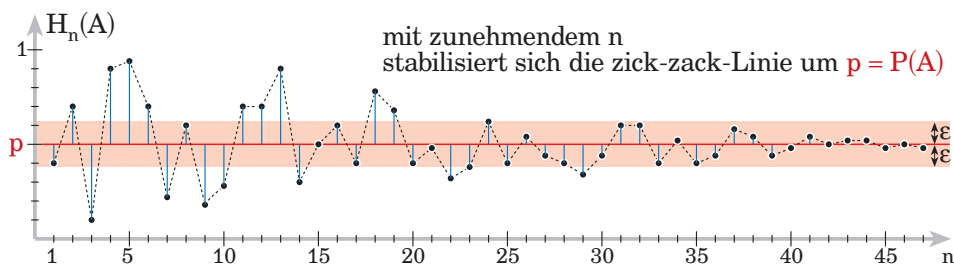
2 Ereignisse  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

3 Ereignisse  $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$



### Empirisches Gesetz der großen Zahlen

Für große Zahlen  $n$  gilt  $H_n(A) \approx P(A)$



### Gesetz der großen Zahlen von Jakob BERNOULLI

Das Ereignis  $A$  habe die Wahrscheinlichkeit  $p$ .

$H_n(A) = \frac{k}{n}$  sei die relative Häufigkeit von  $A$  bei  $n$  unabhängigen Versuchen.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1, \varepsilon > 0$$

**Laplace-Experiment** heißt ein Zufallsexperiment,  
bei dem alle Elementarereignisse gleichwahrscheinlich sind.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{Anzahl der für A günstigen Ergebnisse}}{\text{Anzahl der möglichen gleichwahrscheinlichen Ergebnisse}}$$

3-maliger Wurf einer »Laplace«-Münze mit den Seiten 0 und 1

$$\Omega = \{000, 001, 010, 100, 011, 101, 110, 111\} \quad |\Omega| = 8$$

$$A = \text{»genau 2-mal Seite 1«} = \{011, 101, 110\} \quad |A| = 3 \quad P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{8} = 37,5\%$$

**Bedingte Wahrscheinlichkeit** von A unter der Bedingung B

$$P_B(A) = P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(B) \neq 0$$

3-maliger Wurf einer »Laplace«-Münze mit den Seiten 0 und 1

$$\Omega = \{000, 001, 010, 100, 011, 101, 110, 111\} \quad |\Omega| = 8$$

$$A = \text{»genau 2-mal Seite 1«} = \{011, 101, 110\} \quad |A| = 3 \quad P(A) = \frac{3}{8}$$

$$B = \text{»Seite 1 beim 1. Wurf«} = \{100, 101, 110, 111\} \quad |B| = 4 \quad P(B) = \frac{4}{8}$$

$$A \cap B = \{101, 110\} \quad |A \cap B| = 2 \quad P(A \cap B) = \frac{2}{8}$$

$P_B(A)$  ist die Wahrscheinlichkeit für »genau 2-mal Seite 1«  
unter der Bedingung »Seite 1 beim 1. Wurf«

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2/8}{4/8} = \frac{1}{2} = 50\%$$

**Zum Vergleich:**

$P_A(B)$  ist die Wahrscheinlichkeit für »Seite 1 beim 1. Wurf«  
unter der Bedingung »genau 2-mal Seite 1«

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{2/8}{3/8} = \frac{2}{3} = 66,7\%$$

**Formel von BAYES** ( $P(B) \neq 0$ )

Die Ereignisse  $A_i$  bilden eine Zerlegung von  $\Omega$

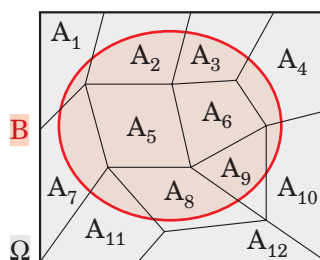
$$i = 1, 2, \dots, n$$

$$P_B(A_i) = \frac{P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)}{P_{A_1}(B) \cdot P(A_1) + P_{A_2}(B) \cdot P(A_2) + \dots + P_{A_n}(B) \cdot P(A_n)} \quad \text{B}$$

Sonderfall  $n = 2$

Schluss von  $P_A(B)$  auf  $P_B(A)$

$$P_B(A) = \frac{P(A) \cdot P_A(B)}{P_{A_1}(B) \cdot P(A_1) + P_{A_2}(B) \cdot P(A_2)}$$



Die Ereignisse  $A_i$  sind disjunkt  
(keine Überlappung).  
Ihre Vereinigung ergibt  $\Omega$ .



### Unabhängigkeit

A und B sind unabhängig  $\Leftrightarrow$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

A und B sind abhängig  $\Leftrightarrow$

$$P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$$

4-Feldertafel für die Wahrscheinlichkeiten  
der unabhängigen Ereignisse A und B,  
Produkttafel

|           | B                                           | $\bar{B}$                                               |                 |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| A         | $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$             | $P(A \cap \bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B})$             | $P(A)$          |
| $\bar{A}$ | $P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \cdot P(B)$ | $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B})$ | $P(\bar{A})$    |
|           | $P(B)$                                      | $P(\bar{B})$                                            | $P(\Omega) = 1$ |

3-maliger Wurf einer »Laplace«-Münze mit den Seiten 0 und 1

$$\Omega = \{000, 001, 010, 100, 011, 101, 110, 111\} \quad |\Omega| = 8$$

A = »höchstens 1-mal Seite 1«

$$A = \{000, 001, 010, 100\}$$

$$|A| = 4 \quad P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

B = »jede Seite mindestens 1-mal«

$$B = \{001, 010, 100, 011, 101, 110\}$$

$$|B| = 6 \quad P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

$$A \cap B = \{001, 010, 100\} \quad P(A \cap B) = \frac{3}{8}$$

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} = P(A \cap B) \quad \text{also sind A und B unabhängig}$$

|           | B                    | $\bar{B}$                  |                            |
|-----------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| A         | $\frac{3}{8}$        | $\frac{1}{8}$              | $P(A) = \frac{1}{2}$       |
| $\bar{A}$ | $\frac{3}{8}$        | $\frac{1}{8}$              | $P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$ |
|           | $P(B) = \frac{3}{4}$ | $P(\bar{B}) = \frac{1}{4}$ | $P(\Omega) = 1$            |

### Sätze

Additionssatz fürs Oder-Ereignis

$$P(\text{»A oder B«}) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{SYLVESTER})$$

Multiplikationssatz fürs Und-Ereignis

$$P(\text{»A und B«}) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P_A(B) = P(B) \cdot P_B(A)$$

**Unterscheide:** A und B sind unvereinbar  $\Leftrightarrow A \cap B = \{ \}$

A und B sind unabhängig  $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit

Die Ereignisse  $A_i$  bilden eine Zerlegung von  $\Omega$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$

$$P(B) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(B) + P(A_2) \cdot P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \cdot P_{A_n}(B)$$

### Wahrscheinlichkeitsrechnung: Bernoulli-Kette

Ein **Bernoulli-Experiment** hat genau 2 Ergebnisse: Treffer (1) und Niete (0)

$$P(\text{Treffer}) = P(1) = p$$

$$P(\text{Niete}) = P(0) = 1 - p = q$$

Urnenexperiment: Ziehen mit Zurücklegen    Urneninhalt: Nieten und Treffer

$$\text{1-mal würfeln: Treffer} = \gg \text{⬆} \ll \quad P(\gg 3 \ll) = P(1) = \frac{1}{6}$$

$$\text{Niete} = \gg \text{keine } \text{⬆} \ll \quad P(\gg 3 \ll) = P(0) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} = q$$

Eine **Bernoulli-Kette** der Länge  $n$  mit dem Parameter  $p$  ist eine Folge  $n$  unabhängiger gleicher Bernoulli-Experimente.

$$P(\gg \text{genau } k \text{ Treffer} \ll) = \binom{n}{k} p^k \cdot (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

Genau 3-mal  $\gg \text{⬆} \ll$  bei 10-maligem Würfeln

Länge  $n = 10$

$$\text{Treffer} = \gg \text{⬆} \ll \quad p = \frac{1}{6} \quad q = \frac{5}{6}$$

Anzahl der Treffer  $k = 3$

$$P(\gg 3\text{-mal } \text{⬆} \ll) = \binom{10}{3} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^7 \approx 15,5\%$$

### Tschebyschow-Ungleichung

für die Bernoulli-Kette der Länge  $n$  mit dem Parameter  $p$ , Trefferzahl  $k$

$$P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| < \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{p(1-p)}{\varepsilon^2 n} \geq 1 - \frac{1}{4\varepsilon^2 n}, \quad \varepsilon > 0$$

$$r_T = \frac{p(1-p)}{\varepsilon^2 n} \text{ heißt } \mathbf{Tschebyschow-Risiko}$$

$$\mathbf{Tschebyschow-Risiko} \geq \mathbf{wahres Risiko} = P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right)$$

$$\text{gegeben: } p, n, \varepsilon \quad \text{gesucht: } r_T = \frac{p(1-p)}{\varepsilon^2 n} \leq \frac{1}{4\varepsilon^2 n}$$

$$\text{gegeben: } p, \varepsilon, r_T \quad \text{gesucht: } n = \frac{p(1-p)}{\varepsilon^2 r_T}$$

$$\text{gegeben: } \varepsilon, r_T \quad \text{gesucht: } n \geq \frac{1}{4\varepsilon^2 r_T}$$

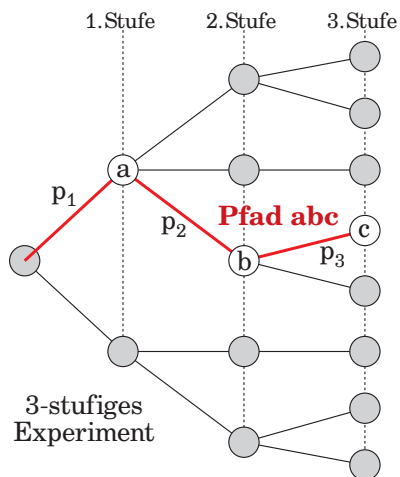
$$n=100 \text{ mal würfeln} \quad P(\{1\}) = \frac{1}{6} \quad \varepsilon = 0,05$$

$$\text{Tschebyschow-Risiko } r_T = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}{0,05^2 \cdot 100} = \frac{5}{9} \approx 55,6\%$$

Nach 100 Würfeln ist  $\frac{k}{100}$  mit einer Sicherheit von  $1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9} \approx 44,4\%$  um weniger als  $\varepsilon = 0,05$  von  $p = \frac{1}{6}$  entfernt.

(→ Empirisches Gesetz der großen Zahlen)

## Wahrscheinlichkeitsrechnung: Baumdiagramm



An den Zweigen stehen die Wahrscheinlichkeiten  $p_i$ .  
 $p_i$  sind bedingte Wahrscheinlichkeiten.  
 Jeder Pfad steht für ein Elementarereignis.

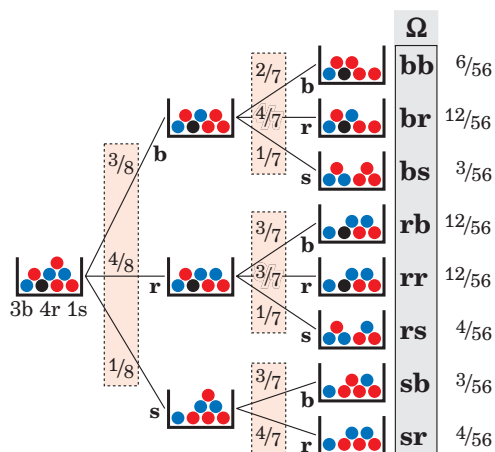
### 1. Pfadregel

Die Wahrscheinlichkeit eines Pfads ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten an seinen Zweigen.

$$P(abc) = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$$

### 2. Pfadregel

Besteht ein Ereignis A aus mehreren Pfaden, so ist  $P(A)$  gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten seiner Pfade.



Die Wahrscheinlichkeiten der Zweige, die von einem Knoten ausgehen, ergeben zusammen jeweils 1.

In einer Urne liegen 3 blaue, 4 rote und 1 schwarze Kugel. Man zieht 2-mal ohne Zurücklegen je 1 Kugel.  
 $A = \text{»erst rot, dann blau«} = \{rb\}$   
 $B = \text{»beide gleichfarbig«} = \{bb, rr\}$   
 $C = \text{»die 2. Kugel ist blau«} = \{bb, rb, sb\}$

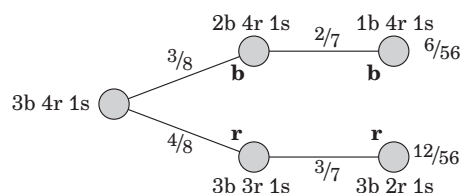
$$P(A) = P(\{rb\}) = \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{3}{14} \approx 21,4\% \quad (1. \text{ Pfadregel})$$

$$P(B) = P(\{bb, rr\}) = P(\{bb\}) + P(\{rr\}) \\ = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} + \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{9}{28} \approx 32,1\% \quad (2. \text{ Pfadregel})$$

$$P(C) = P(\{bb, rb, sb\}) \\ = P(\{bb\}) + P(\{rb\}) + P(\{sb\}) \\ = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} + \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{21}{56} \approx 37,5\% \quad (2. \text{ Pfadregel})$$

Ein vereinfachtes Baumdiagramm enthält nur die Pfade, die wesentlich sind für die Frage

$$P(\{bb, rr\}) = \frac{6}{56} + \frac{12}{56} = \frac{9}{28} \approx 32,1\%$$



### Wahrscheinlichkeitsrechnung: Mehrfeldertafel 3-mindestens-Aufgabe

Mehrfeldertafel für ein 2-stufiges Experiment  
Grafischer Überblick über die Ergebnistupel und Wahrscheinlichkeiten

9-Feldertafel für  
die Ergebnistupel

|                                                                                                                  |   |        |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----|------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>3b</span><span>4r</span><span>1s</span> </div> |   | 2. Zug |    |      |
|                                                                                                                  |   | b      | r  | s    |
| 1. Zug                                                                                                           | b | bb     | br | bs   |
|                                                                                                                  | r | rb     | rr | rs   |
|                                                                                                                  | s | sb     | sr | (ss) |

2-mal Ziehen  
ohne  
Zurücklegen

9-Feldertafel für die  
Wahrscheinlichkeiten

|                                                                                                                  |   |                 |                 |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>3b</span><span>4r</span><span>1s</span> </div> |   | 2. Zug          |                 |                |                 |
|                                                                                                                  |   | b               | r               | s              |                 |
| 1. Zug                                                                                                           | b | $\frac{6}{56}$  | $\frac{12}{56}$ | $\frac{3}{56}$ | $\frac{21}{56}$ |
|                                                                                                                  | r | $\frac{12}{56}$ | $\frac{12}{56}$ | $\frac{4}{56}$ | $\frac{28}{56}$ |
|                                                                                                                  | s | $\frac{3}{56}$  | $\frac{4}{56}$  | 0              | $\frac{7}{56}$  |
|                                                                                                                  |   | $\frac{21}{56}$ | $\frac{28}{56}$ | $\frac{7}{56}$ | <b>1</b>        |

4-Feldertafel für 2 Ereignisse A und B  
2 Möglichkeiten für die Inhalte der 4 Felder

| 4-Feldertafel für<br>die Ereignisse |                  |                        | 4-Feldertafel für die<br>Wahrscheinlichkeiten |                     |                                 |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                     | B                | $\bar{B}$              |                                               | B                   | $\bar{B}$                       |
| A                                   | $A \cap B$       | $A \cap \bar{B}$       | A                                             | $P(A \cap B)$       | $P(A \cap \bar{B})$             |
| $\bar{A}$                           | $\bar{A} \cap B$ | $\bar{A} \cap \bar{B}$ | $\bar{A}$                                     | $P(\bar{A} \cap B)$ | $P(\bar{A} \cap \bar{B})$       |
| $\Omega$                            |                  |                        |                                               | $P(B)$              | $P(\bar{B})$                    |
|                                     |                  |                        |                                               |                     | <b><math>P(\Omega)=1</math></b> |

#### »3-mindestens-Aufgabe«

Bernoulli-Experiment mit Länge n, Treffer-Wahrscheinlichkeit p

$$P(\text{»mindestens 1 Treffer«}) = 1 - P(\text{»lauter Nieten«}) = 1 - (1-p)^n$$

mindestens Sicherheit s  $\Leftrightarrow$  höchstens Risiko  $1-s$

Wie oft (n=?) muss man eine Bernoulli-Experiment mindestens machen, um mit mindestens Sicherheit s mindestens einen Treffer zu landen ?

$$(1-p)^n \leq 1-s \Rightarrow n \geq \frac{\ln(1-s)}{\ln(1-p)}$$

Wie oft muss man 3 Münzen mindestens (auf einmal) werfen, damit mit mindestens 95% Sicherheit mindestens 1-mal 3 gleiche Seiten ( $p=\frac{1}{4}$ ) fallen ?

$$n \geq \frac{\ln(1-0,95)}{\ln(1-0,25)} = \frac{\ln 0,05}{\ln 0,75} = 10,4... \quad \text{Man muss 11-mal werfen.}$$

Wie groß ist die Sicherheit s für mindestens 1 Treffer bei n Versuchen ?

$$(1-p)^n \leq 1-s \Rightarrow s \leq 1 - (1-p)^n$$

Wie groß muss die Treffer-Wahrscheinlichkeit mindestens sein, um bei n Versuchen mit Sicherheit s mindestens 1 Treffer zu landen ?

$$(1-p)^n \leq 1-s \Rightarrow p \geq 1 - (1-s)^{1/n}$$

## Wahrscheinlichkeitsrechnung: Zufallsgröße

Eine Zufallsgröße  $X$  ist eine Funktion,  
die jedem Ergebnis  $\omega$  aus  $\Omega$  eine Zahl zuordnet.  
Sie heißt **diskret**, wenn sie höchstens abzählbar viele Werte annehmen kann.  
Sie heißt **stetig**, wenn ihre Werte ein reelles Intervall bilden.  
Die Zufallsgrößen  $X, Y$  heißen **unabhängig**,  
wenn die Ereignisse » $X=x_i$ « und » $Y=y_j$ « für alle  $x_i, y_j$  unabhängig sind.

3-maliger Wurf einer »Laplace«-Münze mit den Seiten 0 und 1

$\Omega = \{000, 001, 010, 100, 011, 101, 110, 111\}$

$X = \text{»Anzahl der Seite 1«}$        $X(111) = 3$      $X(000) = 0$      $X(101) = 2$     ...

$Y = \text{»Seite des mittleren Wurfs«}$      $Y(111) = 1$      $Y(000) = 0$      $Y(101) = 0$     ...

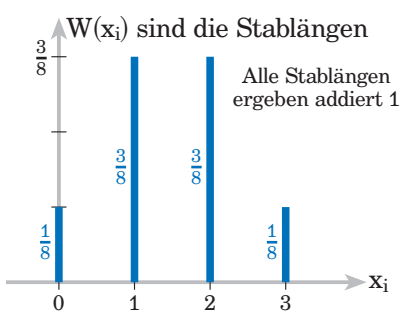
Die **Wahrscheinlichkeits-Verteilung**  $W$  einer Zufallsgröße  
ordnet jedem Wert der Zufallsgröße seine Wahrscheinlichkeit zu.

$X = \text{»Anzahl der Seite 1 bei 3-maligem Münzwurf«}$

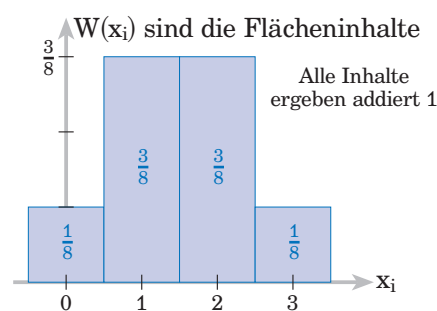
Werte  $x_i$  der Wahrscheinlichkeits-Verteilung  $W$  von  $X$

| $x_i$    | 0             | 1             | 2             | 3             |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $W(x_i)$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

Verteilung im **Stabdiagramm**

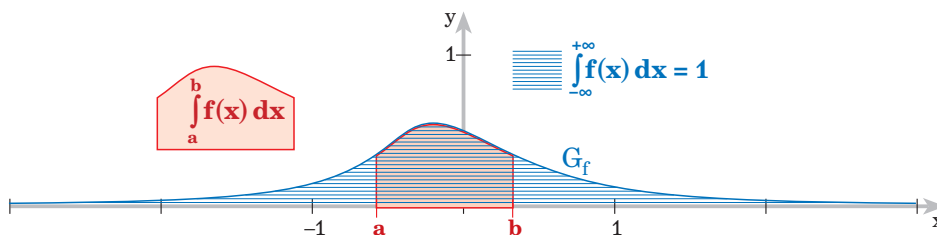


Verteilung im **Histogramm**



$f$  ist **Dichtefunktion** der stetigen Zufallsgröße  $X$ ,

wenn gilt  $p = P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$



Die Funktion  $F$  mit  $F(x) = P(\text{»}X \text{ ist höchstens } x\text{«}) = P(X \leq x)$ ,  $D_F = \mathbb{R}$   
heißt **kumulative Verteilungsfunktion** von  $X$ .

diskret

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} W(x_i)$$

stetig

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

## Wahrscheinlichkeitsrechnung: Erwartungswert und Varianz

### Erwartungswert $E(X)$ , Mittelwert $\mu$

diskret

$$E(X) = \mu = \sum_{i=1}^n x_i \cdot W(x_i)$$

stetig

$$E(X) = \mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) \, dx$$

### Varianz $\text{Var}(X)$ , Streuung $\sigma^2$

diskret

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = E((X-\mu)^2) = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \cdot W(x_i)$$

stetig

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x) \, dx$$

### Standardabweichung $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$

### Sätze über den Erwartungswert $E(X)$

 $E(X) = a$  für die konstante Zufallsgröße  $X = a$ 
 $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$       speziell  $E(X + a) = E(X) + a$ 
 $E(a \cdot X) = a \cdot E(X)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ 
 $X, Y$  unabhängig  $\Rightarrow E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$ 

### Sätze über die Varianz $\text{Var}(X)$

**Verschiebungssatz**  $\text{Var}(X) = E((X-a)^2) - (E(X) - a)^2$ 

 Sonderfall  $a=0$   $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X^2) - \mu^2$ 
 $\text{Var}(X+a) = \text{Var}(X)$ 
 $\text{Var}(a \cdot X) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$ 
 $\text{Var}(X) = 0 \iff X$  ist konstant

 $X, Y$  unabhängig  $\Rightarrow \text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ 

 Tschebyschow-Ungleichung  $P(|X-\mu| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$  oder

 Tschebyschow-Ungleichung  $P(|X-\mu| \geq k \cdot \sigma) \leq \frac{1}{k^2}$ 
 $X$  heißt **standardisiert**, wenn gilt:  $E(X) = 0$  und  $\text{Var}(X) = 1$ 

 zu  $X$  gehörige **standardisierte Zufallsgröße**  $X_u = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ 

 Ist  $\bar{X}_n$  das arithmetische Mittel der Zufallsgrößen  $X_i$   $\bar{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ 

 und  $E(X_i) = \mu$  und  $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ ,

 dann gilt  $E(\bar{X}_n) = \mu$  und  $\sigma(\bar{X}_n) = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sigma$  (» $\sqrt{n}$ -Gesetz«)

Wurf einer Laplace-Münze (Seiten 0 und 1)

 $P(0) = P(1) = 0,5$ 
 $X_i$  = »Seite beim  $i$ -ten Wurf«  $E(X_i) = 0,5$ 
 $\text{Var}(X_i) = 0,25$   $\sigma(X_i) = 0,5$ 
 $\bar{X}_{100}$  = »Mittelwert bei 100 Würfeln«

 $E(\bar{X}_{100}) = \mu = 0,5$   $\sigma(\bar{X}_{100}) = \frac{1}{\sqrt{100}} \cdot 0,5 = 0,05$

X ist binomial verteilt nach  $B(n|p)$

$$P(k) = P(X=k) = B(n|p|k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$B(n|p|k)$  ist die Wahrscheinlichkeit für genau k Treffer bei einer BERNOULLI-Kette der Länge n mit dem Parameter p.  
Typisches Urnen-Experiment: Ziehen **mit** Zurücklegen

k Treffer  $\hat{=}$  n-k Nieten

$$B(n|p|k) = B(n|q|n-k)$$

höchstens k Treffer  $\hat{=}$  mindestens n-k Nieten  $F_p^n(k) = 1 - F_q^n(n-k-1)$

$$\mu = E(X) = n \cdot p$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = n \cdot p \cdot q$$

$$\sigma(X) = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$$

»höchstens b«  $P(k \leq b) = F_p^n(b)$



»mindestens a«  $P(k \geq a) = 1 - F_p^n(a-1)$



$$P(a < k \leq b) = F_p^n(b) - F_p^n(a)$$



Urne: 2 rote und 3 schwarze Kugeln, 10-mal Ziehen mit Zurücklegen, Treffer = »rot«

$$p = P(\text{Treffer}) = \frac{2}{5} = 40\%$$

$$\mu = E(X) = 4$$

$$\sigma(X) = \sqrt{2,4} \approx 1,55$$

$$P(\text{»genau 6 Treffer«}) = P(k=6) = B(10|0,4|6) = \binom{10}{6} \cdot 0,4^6 \cdot 0,6^4 \approx 0,11148 \approx 11,1\%$$

wahrscheinlichster Wert

$$k=4 \text{ Treffer } P(4) \approx 25,1\%$$

$P(\text{»höchstens 4 Treffer«}) =$

$$P(k \leq 4) = \sum_{k=0}^4 B(10|0,4|k) = F_{0,4}^{10}(4) \approx 0,6331 \approx 63,3\%$$

$P(\text{»mindestens 4 Treffer«}) =$

$$P(k \geq 4) = B(10|0,4|4) + B(10|0,4|5) + \dots + B(10|0,4|10)$$

$$= \sum_{k=4}^{10} B(10|0,4|k)$$

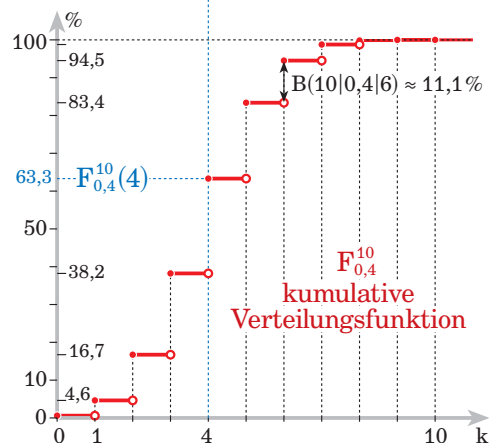
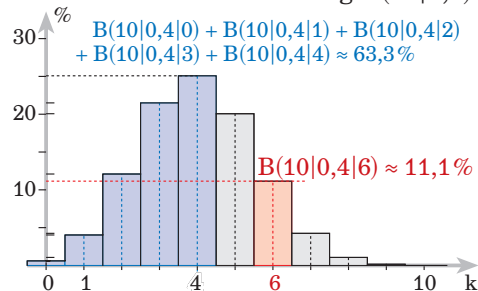
$$= 1 - \sum_{k=0}^3 B(10|0,4|k)$$

$$= 1 - F_{0,4}^{10}(3)$$

$$\approx 1 - 0,38228 = 0,61772$$

$$\approx 61,8\%$$

Binomialverteilung  $B(10|0,4)$



**Gleichverteilung**

Alle  $n$  Werte der Zufallsgröße sind gleichwahrscheinlich

$$P(k) = P(X=k) = \frac{1}{n}$$

$$\mu = E(X) = \frac{1}{n} \cdot (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \frac{1}{n} \cdot ((x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2)$$

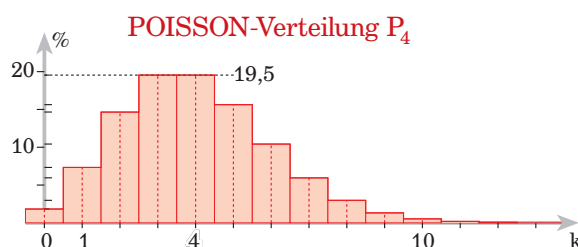
Sonderfall  $x_i = i$      $\mu = E(X) = \frac{1}{2} \cdot (n + 1)$      $\sigma^2 = \text{Var}(X) = \frac{1}{12} \cdot (n^2 - 1)$

**Poisson-Verteilung**

$X$  ist Poisson-verteilt nach  $P_\lambda$

$$P_\lambda(k) = P(X=k) = \frac{1}{k!} \lambda^k e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\mu = E(X) = \lambda \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = \lambda$$

**Hypergeometrische Verteilung**

$X$  ist hypergeometrisch verteilt nach  $H(N|K|n)$

$$P(k) = P(X=k) = H(N|K|n|k) = \frac{\binom{K}{k} \cdot \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Typisches Urnen-Experiment: Ziehen von  $n$  Kugeln **ohne** Zurücklegen aus einer Urne mit  $N$  Kugeln, davon  $K$  Treffer

$$\mu = E(X) = \frac{n \cdot K}{N} \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = \frac{n \cdot K \cdot (N-K) \cdot (N-n)}{N^2 \cdot (N-1)}$$

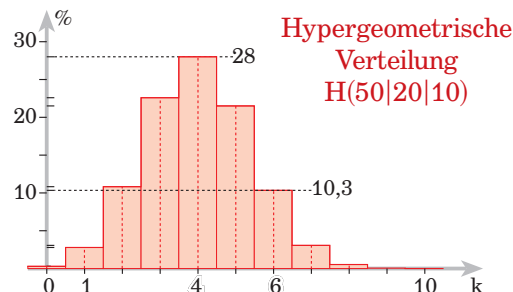
Urne: 50 Kugeln, davon 20 rote  
10-mal Ziehen ohne Zurücklegen,  
Treffer = »rot«

$$\mu = E(X) = 4 \quad \sigma(X) \approx 1,4$$

$P(\text{»genau 6 Treffer«})$

$$P(k=6) = H(50|20|10|6)$$

$$= \frac{\binom{20}{6} \cdot \binom{50-20}{10-6}}{\binom{50}{10}} = \frac{\binom{20}{6} \cdot \binom{30}{4}}{\binom{50}{10}} = 10,3\%$$





### Zweipunkt-Verteilung

Die Zufallsgröße X hat genau die 2 Werte a und b

$$P(a) = P(X=a) = p \quad P(b) = P(X=b) = 1-p = q$$

$$\mu = E(X) = p \cdot a + q \cdot b \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = (a-b)^2 \cdot p \cdot q$$

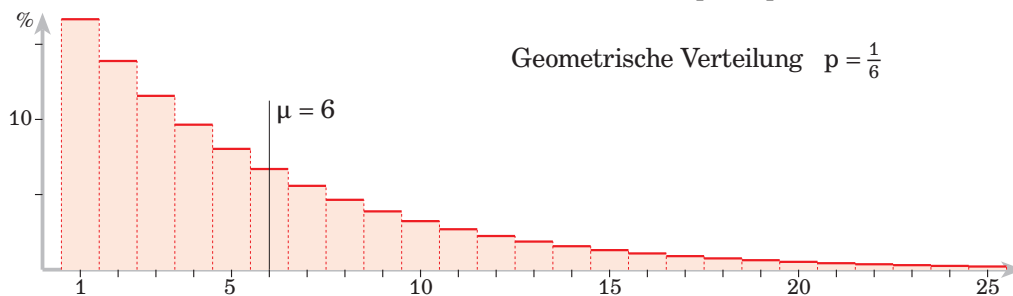
Sonderfall Bernoulli-Experiment:  $a=1$  (Treffer),  $b=0$  (Niete)  $\mu=p$   $\sigma^2 = p \cdot q$

### Geometrische Verteilung

X ist die Anzahl der Versuche bis zum 1. Treffer  
bei einer Bernoulli-Kette mit dem Parameter p  
(Wartezeit, Lebensdauer, ...)

$$P(k) = P(X=k) = p \cdot (1-p)^{k-1} = p \cdot q^{k-1}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\mu = E(X) = \frac{1}{p} \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$



Wie oft muss man im Mittel würfeln, um  $\vdots$  zu haben ?

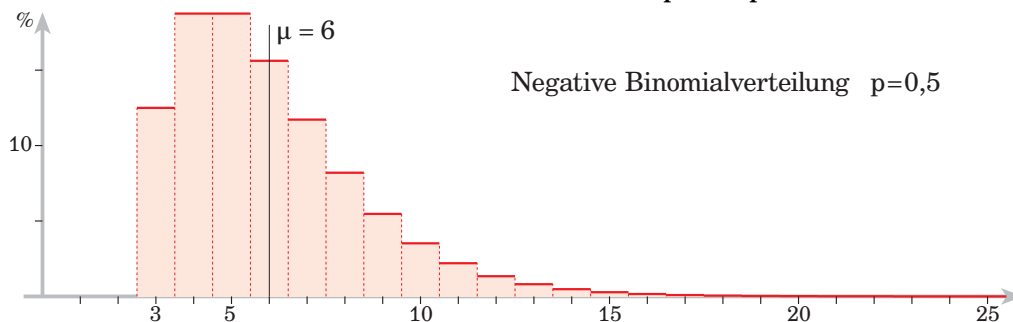
$p = \frac{1}{6}$   $\mu = \frac{1}{p} = 6$  mal muss man im Mittel würfeln.

### Negative Binomialverteilung

X ist die Anzahl der Versuche bis zum t-ten Treffer  
bei einer Bernoulli-Kette mit dem Parameter p (Wartezeit)

$$P(k) = P(X=k) = \binom{k-1}{t-1} \cdot p^t \cdot (1-p)^{k-t} = \binom{k-1}{t-1} \cdot p^t \cdot q^{k-t}, \quad k = t, t+1, t+2, \dots$$

$$\mu = E(X) = \frac{t}{p} \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = \frac{t(1-p)}{p^2} = \frac{t \cdot q}{p^2}$$



Wie oft muss man im Mittel eine Münze werfen, um zum 3. Mal Zahl zu haben ?

$p = \frac{1}{2}$   $t = 3$   $\mu = \frac{t}{p} = 6$  mal muss man im Mittel werfen.

## Wahrscheinlichkeitsrechnung: Normalverteilung

Eine Zufallsgröße  $X$  heißt normalverteilt mit den Parametern  $\mu$  und  $\sigma$ , wenn gilt

**Dichtefunktion**  $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$

**$E(X) = \mu$        $\text{Var}(X) = \sigma^2$**

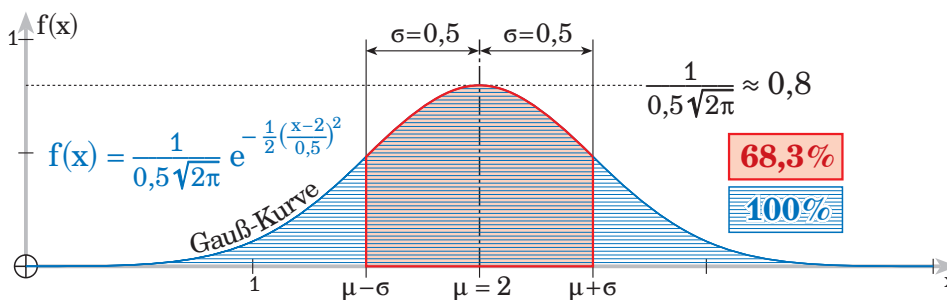
**Verteilungsfunktion**  $F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt$

**$\sigma$ -Bereiche** für eine normalverteilte Zufallsgröße  $X$

$P(|X - \mu| < \sigma) \approx 68,27\%$        $P(|X - \mu| < 1,96\sigma) \approx 95\%$

$P(|X - \mu| < 2\sigma) \approx 95,45\%$        $P(|X - \mu| < 2,58\sigma) \approx 99\%$

$P(|X - \mu| < 3\sigma) \approx 99,73\%$        $P(|X - \mu| < 3,29\sigma) \approx 99,9\%$

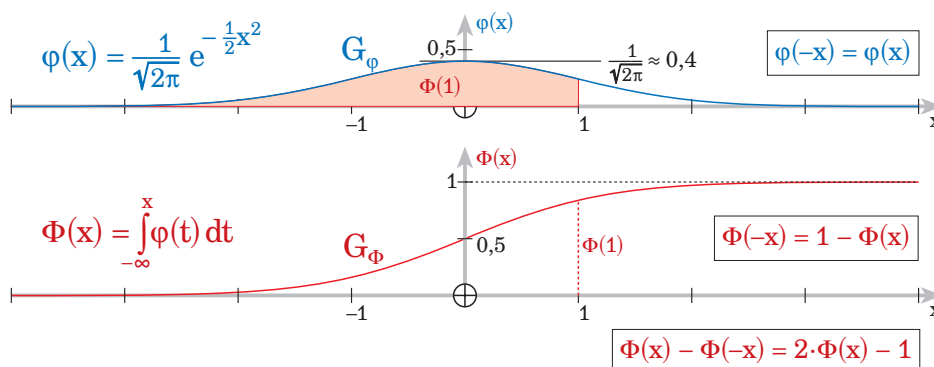


**standardisierte Normalverteilung:  $\mu = 0$ ,  $\sigma = 1$**

**Dichtefunktion**  $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$

**$E(X) = 0$        $\text{Var}(X) = 1$**

**Verteilungsfunktion**  $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$



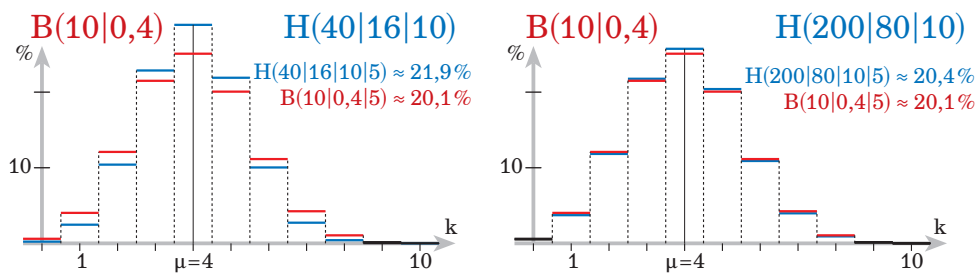
### Wahrscheinlichkeitsrechnung: Näherungen

Binomialverteilung ersetzt hypergeometrische Verteilung,  $p = \frac{K}{N}$

$$H(N|K|n|k) \approx B(n|p|k)$$

Bedingung: viele (N) Kugeln in der Urne, wenige (n) werden gezogen

$$\text{Faustregel: } 0,1 < \frac{K}{N} < 0,9$$



$$H(200|80|10|5) = \frac{\binom{80}{5} \cdot \binom{120}{5}}{\binom{200}{10}} \approx 0,204067 \approx 20,4\%$$

$$B(10|\frac{80}{200}|5) = B(10|0,4|5) = \binom{10}{5} \cdot 0,4^5 \cdot 0,6^5 \approx 0,200658 \approx 20,1\%$$

Poisson-Verteilung ersetzt hypergeometrische Verteilung,  $\mu = \frac{K}{N} \cdot n$

$$H(N|K|n|k) \approx P_{\mu}(k) = \frac{1}{k!} \mu^k e^{-\mu}$$

Bedingung: viele (N) Kugeln in der Urne, davon wenige (K) Trefferkugeln

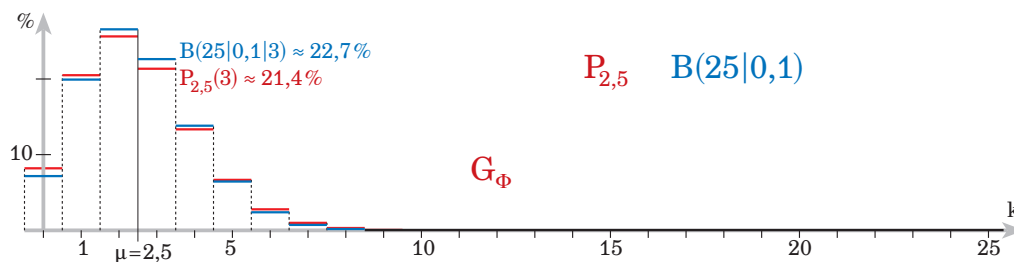
$$\text{Faustregel: } 0 < \frac{K}{N} \leq 0,1 \quad n < 0,05 \cdot N$$

Poisson-Verteilung ersetzt Binomialverteilung,  $\mu = n \cdot p$

$$B(n|p|k) \approx P_{\mu}(k) = \frac{1}{k!} \mu^k e^{-\mu}$$

Bedingung: viele (n) Versuche, kleine Trefferwahrscheinlichkeit p

$$\text{Faustregel: } 0 < p < 0,1 \quad n > 10$$



$$B(25|0,1|3) = \binom{25}{3} \cdot 0,1^3 \cdot 0,9^{22} \approx 0,226497 \approx 22,7\%$$

$$P_{2,5}(3) = \frac{1}{3!} \cdot 2,5^3 \cdot e^{-2,5} \approx 0,213763 \approx 21,4\%$$

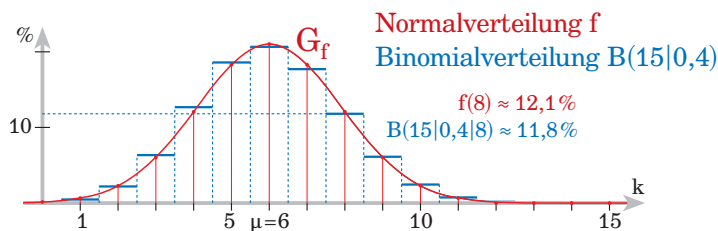
# Wahrscheinlichkeitsrechnung: Näherungen

Normalverteilung ersetzt Binomialverteilung  $\mu = n \cdot p$   $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{np(1-p)}$

$$B(n|p|k) \approx \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{k-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{k-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Bedingung: viele (n) Versuche, Trefferwahrscheinlichkeit  $0,1 < p < 0,9$

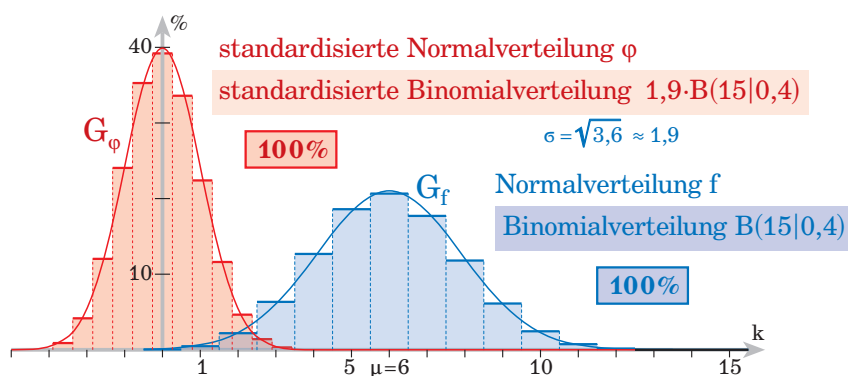
Faustregel:  $\sigma^2 = n \cdot p \cdot q > 9$



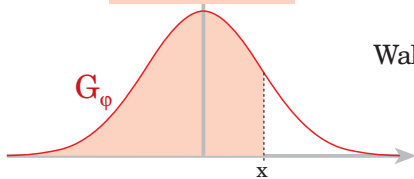
$$B(15|0,4|8) = \binom{15}{8} \cdot 0,4^8 \cdot 0,6^7 \approx 0,118056 \approx 11,8\%$$

$$\mu = 15 \cdot 0,4 = 6 \quad \sigma = \sqrt{15 \cdot 0,4 \cdot (1-0,4)} = \sqrt{3,6} \approx 1,9$$

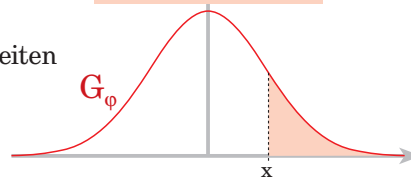
$$f(8) = \frac{1}{1,9} \varphi\left(\frac{8-6}{1,9}\right) \approx \frac{1}{1,9} \varphi(1,053) \approx 0,120638 \approx 12,1\%$$



$$P(X \leq x) = \Phi(x)$$

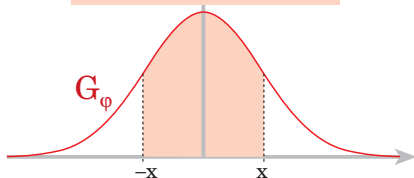


$$P(X \geq x) = 1 - \Phi(x)$$

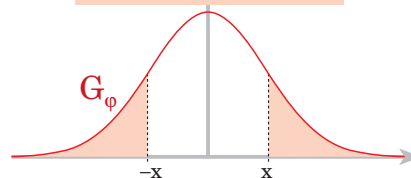


wichtige  
Wahrscheinlichkeiten

$$P(|X| \leq x) = 2 \cdot \Phi(x) - 1$$



$$P(|X| \geq x) = 2 - 2 \cdot \Phi(x)$$



standardisierte Verteilungsfunktion  $\Phi$  mit  $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$  ersetzt  $F_p^n$

$$F_p^n(k) \approx \Phi\left(\frac{k-\mu+0,5}{\sigma}\right) \approx \Phi\left(\frac{k-\mu}{\sigma}\right)$$

der Summand 0,5 heißt Stetigkeitskorrektur,  
er steigert die Genauigkeit für kleine  $\sigma$ -Werte

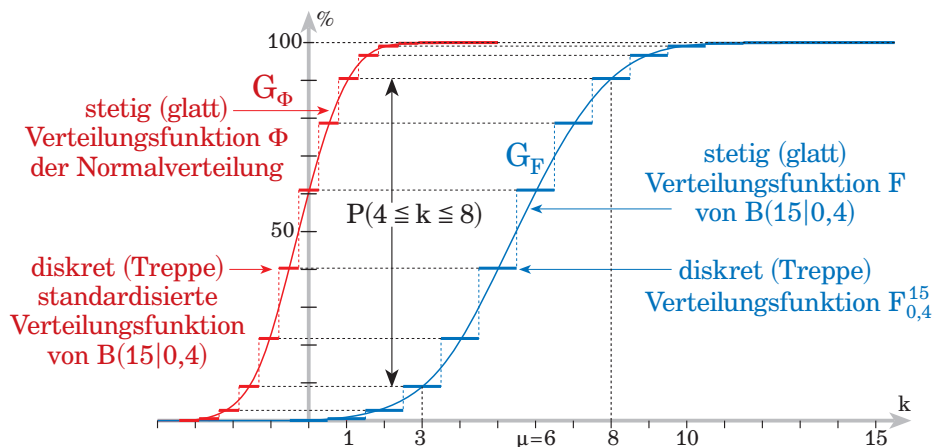
$$B(15|0,4) \quad \mu = 15 \cdot 0,4 = 6 \quad \sigma = \sqrt{15 \cdot 0,4(1-0,4)} = \sqrt{3,6} \approx 1,9$$

$$P(4 \leq k \leq 8) = P(3 < k \leq 8) = F_{0,4}^{15}(8) - F_{0,4}^{15}(3) \approx 0,90495 - 0,09050 \approx 81,4\%$$

$$F_{0,4}^{15}(8) \approx \Phi\left(\frac{8-6+0,5}{1,9}\right) = \Phi\left(\frac{2,5}{1,9}\right) \approx \Phi(1,316)$$

$$F_{0,4}^{15}(3) \approx \Phi\left(\frac{3-6+0,5}{1,9}\right) = \Phi\left(\frac{-2,5}{1,9}\right) \approx \Phi(-1,316)$$

$$F_{0,4}^{15}(8) - F_{0,4}^{15}(3) \approx \Phi(1,316) - \Phi(-1,316) = 2 \cdot \Phi(1,316) - 1 \approx 1,8117 - 1 \approx 81,2\%$$



### Zentraler Grenzwertsatz

$X_i$  seien beliebig verteilte unabhängige Zufallsgrößen  
mit den Erwartungswerten  $\mu_i$  und Varianzen  $\text{Var}(X_i) > 0$ .

Dann hat die Zufallsgröße  $X = \sum_{i=1}^n X_i$  den Erwartungswert  $\mu = \sum_{i=1}^n \mu_i$

und die Varianz den Wert  $\sigma^2 = \text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$

und es gilt

$X$  ist annähernd normalverteilt, das heißt  $P(X \leq x) \approx \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$

»Viele unabhängige zufällige Einflüsse ergeben  
in der Summe eine normal verteilte Zufallsgröße.«  
(Körperhöhe, Intelligenzquotient, Lebensdauer ...)

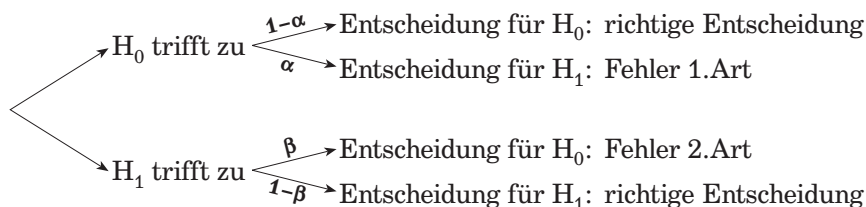
### Statistik: Test von 2 einfachen Hypothesen

Entscheidung zwischen 2 Hypothesen über die Wahrscheinlichkeit  $p$  eines Ereignisses  $E$  (=Treffer)

**Nullhypothese  $H_0$  :  $p = p_0$**

**Alternative  $H_1$  :  $p = p_1$**

|                 | Annahme von $H_0$     | Annahme von $H_1$     |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| $H_0$ trifft zu | richtige Entscheidung | Fehler 1.Art          |
| $H_1$ trifft zu | Fehler 2.Art          | richtige Entscheidung |



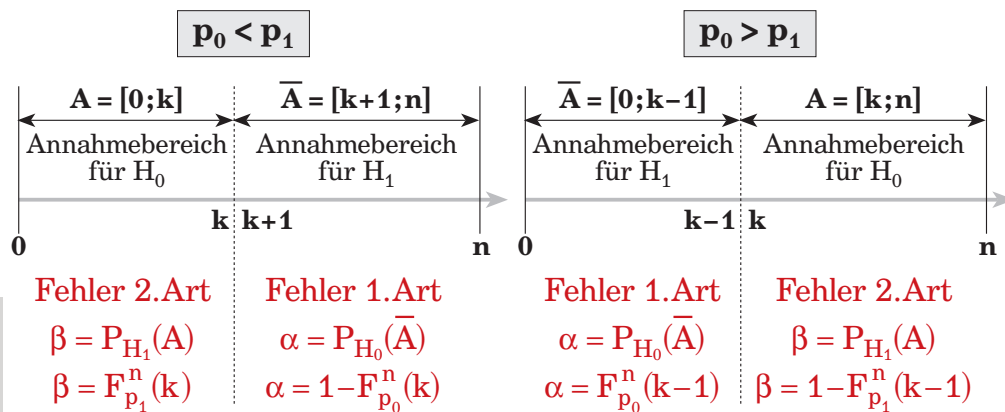
#### Entscheidungsregel für eine Stichprobe der Länge $n$

$\hat{k}$  ist die Anzahl der Treffer in der Stichprobe

Wahl des Annahmebereichs  $A$  für  $H_0$ :  $A \subset [0; n]$

$\hat{k} \in A \Rightarrow$  Entscheidung für  $H_0$

$\hat{k} \in \bar{A} \Rightarrow$  Entscheidung für  $H_1$



## Statistik: Beispiel für einen Test von 2 einfachen Hypothesen

205

Ereignis E = »Jemand glaubt an den Teufel«

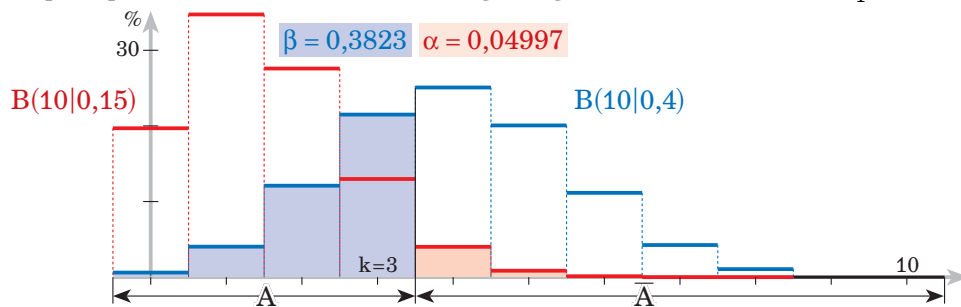
Nullhypothese  $H_0$  = »Zeitung X titelt: 15 % glauben an den Teufel«  $p = p_0 = 0,15$

Alternative  $H_1$  = »Zeitung Y titelt: 40 % glauben an den Teufel«  $p = p_1 = 0,4$

Umfrage bei 10 Leuten, das heißt Stichprobe der Länge  $n=10$

$A = [0; 3]$  = »wenn höchstens 3 Teufelsgläubige, dann entscheide für  $H_0$ «

$\bar{A} = [4; 10]$  = »wenn mindestens 4 Teufelsgläubige, dann entscheide für  $H_1$ «



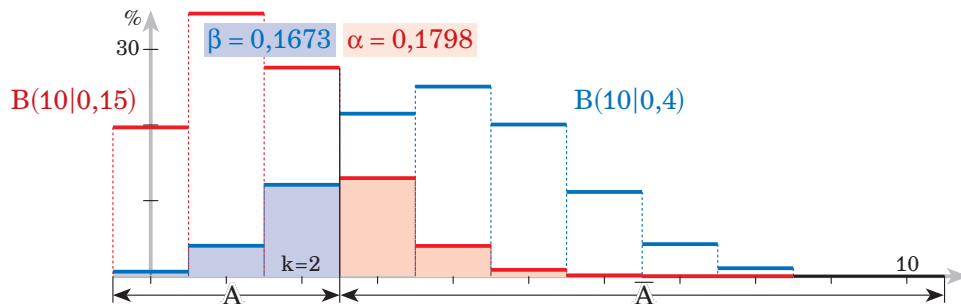
$\alpha$  Fehler 1. Art = »irrtümliche Entscheidung für  $H_1$ , obwohl  $H_0$  zutrifft«

$$\alpha = P_{H_0}(\bar{A}) = 1 - F_{0,15}^{10}(3) \approx 0,04997 \approx 5,0\%$$

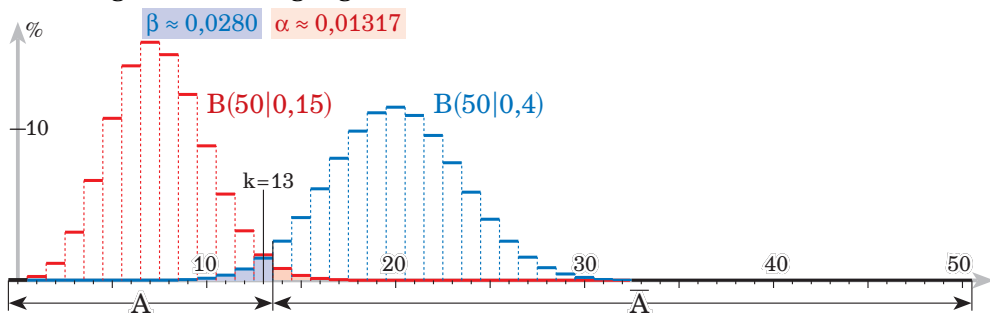
$\beta$  Fehler 2. Art = »irrtümliche Entscheidung für  $H_0$ , obwohl  $H_1$  zutrifft«

$$\beta = P_{H_1}(A) = F_{0,4}^{10}(3) \approx 0,38228 \approx 38,2\%$$

Ein anderer k-Wert verkleinert jeweils einen Fehler und vergrößert den anderen.



Eine größere Stichprobe macht mehr Arbeit und ist teurer,  
verringert aber – bei geeigneter Wahl von  $k$  – die Fehler-Wahrscheinlichkeiten



STOCHASTIK

Entscheidung: Wird die Nullhypothese  $H_0$  beibehalten oder verworfen ?

**Nullhypothese**  $H_0: p = p_0$

**Alternative**  $H_1: p > p_0$  oder  $p < p_0$  oder  $p \neq p_0$

|                 | Beibehaltung von $H_0$ | Verwerfung von $H_0$  |
|-----------------|------------------------|-----------------------|
| $H_0$ trifft zu | richtige Entscheidung  | Fehler 1. Art         |
| $H_1$ trifft zu | Fehler 2. Art          | richtige Entscheidung |

**Entscheidungsregel für eine Stichprobe der Länge  $n$**

$\hat{k}$  ist die Anzahl der Treffer in der Stichprobe

Wahl des Annahmebereichs  $A$  für  $H_0: A \subset [0; n]$

$K = \bar{A}$  heißt **kritischer Bereich** oder **Verwerfungsbereich**

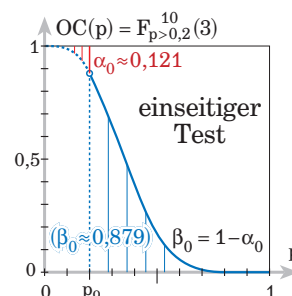
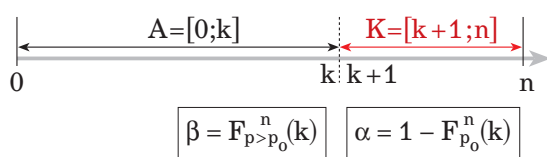
**Fehler 1. Art:**  $\alpha = P_{H_0}(K) = P_{p_0}(K)$   $\alpha$  heißt **Signifikanzniveau**

**Fehler 2. Art:**  $\beta = P_{H_1}(A)$   $\beta \leq 1 - \alpha$

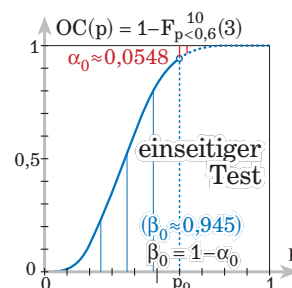
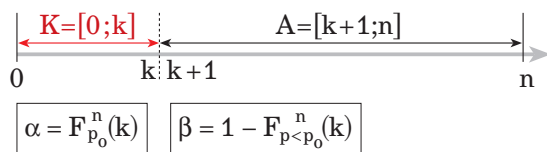
Eine Übersicht der Wahrscheinlichkeiten der Fehler 2. Art gibt die

**Operationscharakteristik:**  $OC(p) = P_{H_1}(A)$

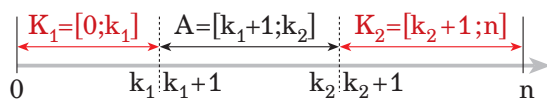
①  $H_0: p = p_0$   $H_1: p > p_0$



②  $H_0: p = p_0$   $H_1: p < p_0$

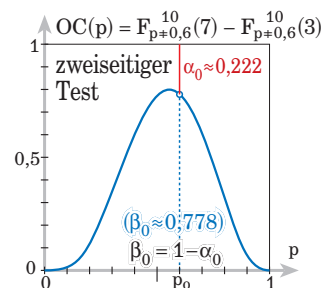


③  $H_0: p = p_0$   $H_1: p \neq p_0$



Faustregel: wähle  $k_1, k_2$  so, dass  $P_{p_0}(K_1) \approx P_{p_0}(K_2) \approx \frac{\alpha}{2}$

$$\alpha = F_{p_0}^n(k_1) + (1 - F_{p_0}^n(k_2)) \quad \beta = F_{p \neq p_0}^n(k_2) - F_{p \neq p_0}^n(k_1)$$





Ereignis E = »Jemand hat Übergewicht«

Nullhypothese  $H_0$  = »60% sind übergewichtig«  $p_0 = 0,6$

Alternative  $H_1$  = »Mehr als 60% sind übergewichtig«  $p > 0,6$

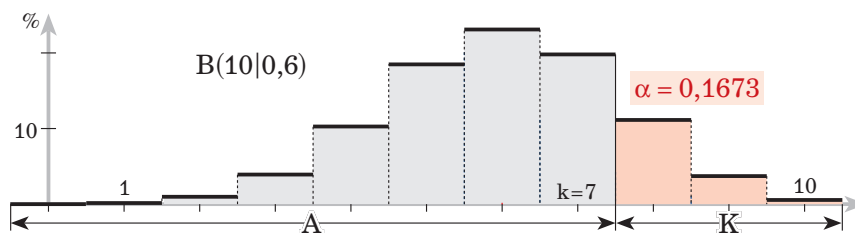
Untersuchung von 10 Leuten, das heißt Stichprobe der Länge  $n=10$

$A = [0; 7]$  = »wenn höchstens 7 Übergewichtige, dann bleibe bei  $H_0$ «

$K = [8; 10]$  = »wenn mindestens 8 Übergewichtige, dann verwirf  $H_0$ «

$\alpha$  Fehler 1. Art = »irrtümliche Verwerfung von  $H_0$ , obwohl  $H_0$  zutrifft«

$$\alpha = P_{H_0}(K) = 1 - F_{0,6}^{10}(7) \approx 0,1673 \approx 16,7\%$$



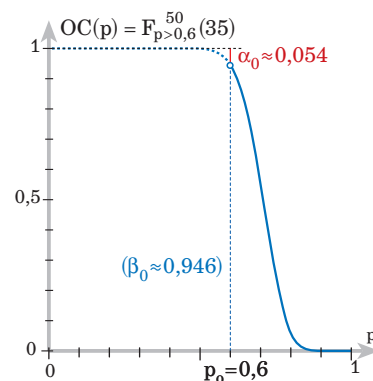
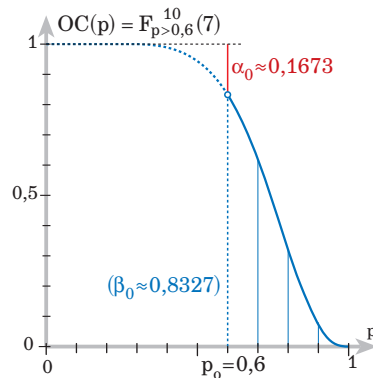
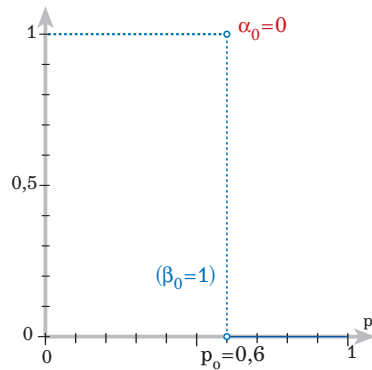
$\beta$  Fehler 2. Art = »irrtümliche Beibehaltung von  $H_0$ , obwohl  $H_1$  zutrifft«

$$\beta = P_{H_1}(A) = F_{p>0,6}^{10}(7)$$

### Idealer Signifikanztest

Annahme von  $H_0$ , wenn  $H_0$  zutrifft,

Verwerfung von  $H_0$ , wenn  $H_0$  nicht zutrifft.



Eine größere Stichprobe bewirkt,  
dass die OC-Kurve steiler wird,  
sich also dem Idealfall nähert.

Im Bild:  $n=50$   $A=[0; 35]$

## Beschreibende Statistik: 1 Variable

Grundlage ist eine statistische Erhebung vom Umfang  $n$ :  
 Das ist eine Auswahl von  $n$  Elementen aus einer Grundgesamtheit  
 zur Untersuchung eines numerischen Merkmals.  
 Dabei misst man von jedem Element den **Merkmalswert**  $x_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ .  
 Das  $n$ -Tupel  $(x_1|x_2|\dots|x_n)$  heißt **Urliste**.

Merkmalswert:  $a_i$  ist Kinderzahl im  $i$ -ten Haushalt      Urliste: (2|0|8|0|4|0|2|1|3|0)

### Mittelwerte

**Arithmetisches Mittel**  $\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$

$\bar{x}$  heißt auch Schwerpunkt der Verteilung, Ausreißer (Extremwerte) beeinflussen  $\bar{x}$

Urliste (2|0|8|0|4|0|2|1|3|0),  $\bar{x} = \frac{1}{10}(2+0+8+0+4+0+2+1+3+0) = 2$

**Gewichtetes Mittel**  $\bar{x} = g_1 \cdot x_1 + g_2 \cdot x_2 + \dots + g_m \cdot x_m$

$g_i$  ist das Gewicht von  $x_i$  (Beispiel: relative Häufigkeit)

$$g_1 + g_2 + \dots + g_m = 1$$

geordnete Urliste (0|0|0|0|1|2|2|3|4|8),  $\bar{x} = \frac{4}{10} \cdot 0 + \frac{1}{10} \cdot 1 + \frac{2}{10} \cdot 2 + \frac{1}{10} \cdot 3 + \frac{1}{10} \cdot 4 + \frac{1}{10} \cdot 8 = 2$

Sind die Merkmalswerte der Größe nach geordnet  $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ ,

dann heißt  $\tilde{x}$  **Median**  $\tilde{x} = x_i$  und  $i = \frac{1}{2}(n+1)$   $n$  ungerade

$$\tilde{x} = \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1}) \quad \text{und} \quad i = \frac{1}{2}n \quad n \text{ gerade}$$

$\tilde{x}$  heißt auch Zentralwert der Verteilung,  $\tilde{x}$  ist robust gegen Ausreißer.

geordnete Urliste (0|0|0|0|1|2|2|3|4|8),  $n=10$ ,  $i = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5$ ,  $\tilde{x} = \frac{1}{2}(x_5 + x_6) = \frac{1}{2}(1+2) = 1,5$

Höchstens 50% der Werte sind kleiner als der Median und  
 höchstens 50% der Werte sind größer als der Median.

Das  $p\%$ -Quantil ist eine Verallgemeinerung des Medians:

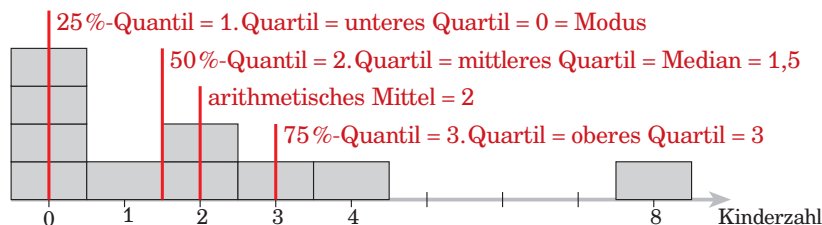
höchstens  $p\%$  der Werte sind kleiner als  $\tilde{x}_{p\%}$

höchstens  $100\% - p\%$  der Werte sind größer als  $\tilde{x}_{p\%}$

$\tilde{x}_{25\%}$  ist das 1. Quartil, ist das untere Quartil

$\tilde{x}_{50\%}$  ist das 2. Quartil, ist das mittlere Quartil, ist der Median

$\tilde{x}_{75\%}$  ist das 3. Quartil, ist das obere Quartil



**Modus**, Modalwert ist der häufigste Wert in der Urliste.

Modus der Urliste (0|0|0|0|1|2|2|3|4|8) ist 0

**Streu Maße**

die Varianz ist die mittlere quadratische Abweichung vom arithmetischen Mittel  $\bar{x}$

$$\text{Varianz } \sigma^2 = \frac{1}{n}((x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$$

$$\text{Empirische Varianz } s^2 = \frac{1}{n-1}((x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2)$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{n}{n-1} \bar{x}^2$$

$s^2$  ist eine erwartungstreue Schätzfunktion für  $\sigma^2$ , das heißt  $E(s^2) = \sigma^2$

$$\text{Empirische Standardabweichung } s = \sqrt{\text{empirische Varianz}} = \sqrt{s^2}$$

$$\text{Variationskoeffizient } v = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

$v$  dient zum Vergleich des Streuverhaltens zweier Zufallsgrößen.

**Halbweite**  $H$  = Differenz von 1. und 3. Quartil

**Quantilabstand** die mittleren  $100\% - 2p\% = \tilde{x}_{100\%-p\%} - \tilde{x}_{p\%}$

**Spannweite**  $R$  = Differenz von größtem und kleinstem

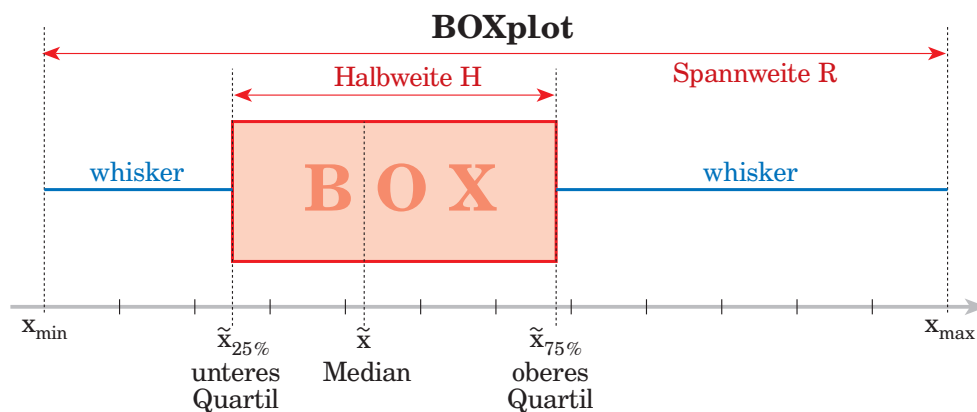
Wert der Urliste:  $x_{\max} - x_{\min}$

Urliste (0|0|0|0|1|2|2|3|4|8)  $\bar{x} = 2$

$$\sigma^2 = \frac{1}{10}(4 \cdot (0-2)^2 + 1 \cdot (1-2)^2 + 2 \cdot (2-2)^2 + 1 \cdot (3-2)^2 + 1 \cdot (4-2)^2 + 1 \cdot (8-2)^2) = 5,8$$

$$s^2 = \frac{1}{9}(4 \cdot (0-2)^2 + 1 \cdot (1-2)^2 + 2 \cdot (2-2)^2 + 1 \cdot (3-2)^2 + 1 \cdot (4-2)^2 + 1 \cdot (8-2)^2) \approx 6,44$$

$$s = \sqrt{s^2} \approx 2,54 \quad v \approx \frac{2,54}{2} \cdot 100\% \approx 127\% \quad H = 3 - 0 = 3 \quad R = 8 - 0 = 8$$



## Beschreibende Statistik: 2 Variablen

Man misst 2 Merkmale und sucht einen möglichen Zusammenhang.

Urliste =  $\{(x_1|y_1), (x_2|y_2), (x_3|y_3), \dots (x_n|y_n)\}$

Die Punkte  $P_i(x_i|y_i)$  bilden eine Punktwolke, einen Punktschwarm.

$\bar{x}$  ist Mittelwert der  $x_1, x_2, \dots, x_n$        $\bar{y}$  ist Mittelwert der  $y_1, y_2, \dots, y_n$

$S(\bar{x}|\bar{y})$  ist Schwerpunkt der Punktwolke.

Varianz der x-Werte  $\sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$       Varianz der y-Werte  $\sigma_y^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 - \bar{y}^2$

Kovarianz der x-y-Werte  $\sigma_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - (\bar{x} \cdot \bar{y})$

$$\text{Korrelationskoeffizient } r_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

### Ausgleichsgeraden, Regressionsgeraden

1. Ausgleichsgerade (Regression nach x)

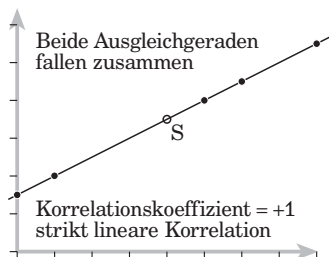
$$y = a_x + b_x \cdot x = b_x \cdot (x - \bar{x}) + \bar{y}$$

$$b_x = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad a_x = \bar{y} - b_x \cdot \bar{x}$$

2. Ausgleichsgerade (Regression nach y)

$$x = a_y + b_y \cdot y = b_y \cdot (y - \bar{y}) + \bar{x}$$

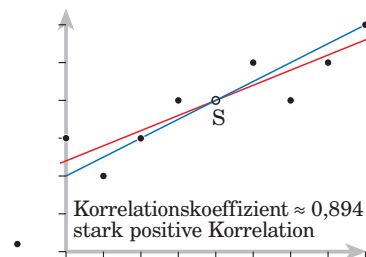
$$b_y = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_y^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}, \quad a_y = \bar{x} - b_y \cdot \bar{y}$$



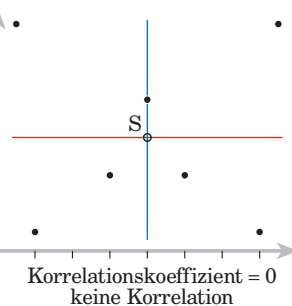
$S(\bar{x}|\bar{y})$  Schwerpunkt

Ausgleichsgerade  
Regression nach x

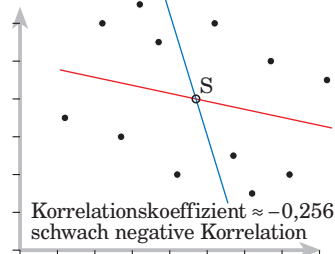
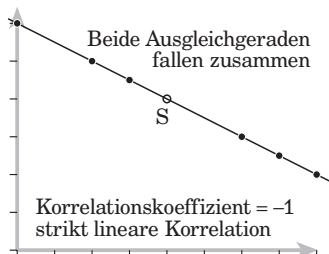
Ausgleichsgerade  
Regression nach y



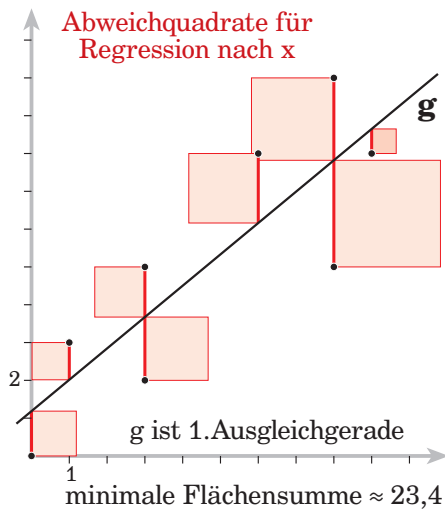
X und Y sind unkorreliert  
 $\Leftrightarrow E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$



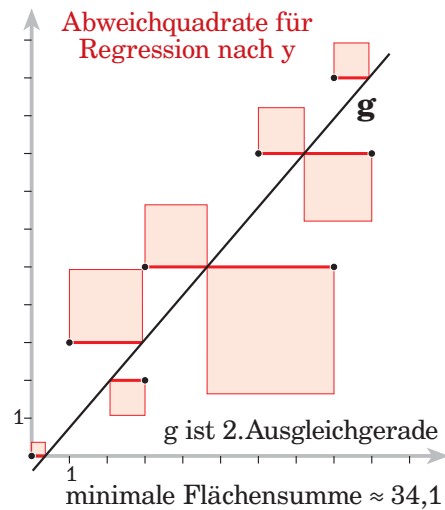
X und Y sind unabhängig  
 $\Rightarrow$  X und Y sind unkorreliert



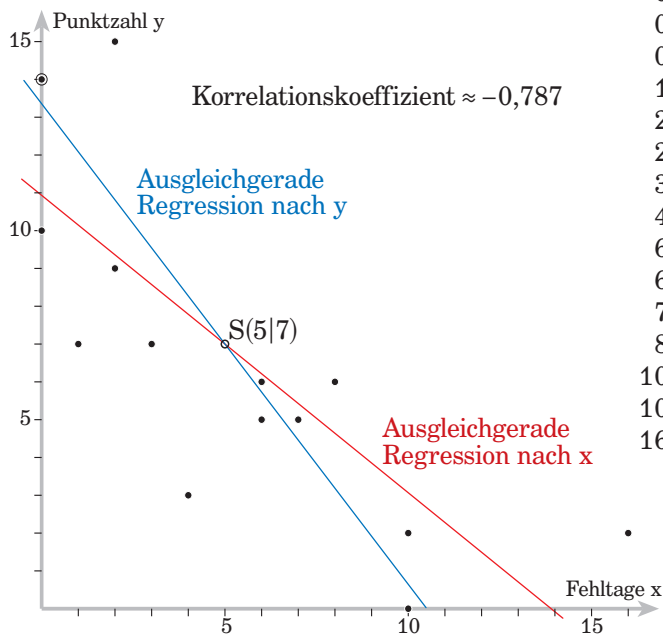
$g$  ist 1. Ausgleichgerade,  
wenn die Summe der Abweichquadrate  
für Regression nach  $x$  minimal ist.



$g$  ist 2. Ausgleichgerade,  
wenn die Summe der Abweichquadrate  
für Regression nach  $y$  minimal ist.



$x$  ist die Anzahl der Fehltage im Semester  
 $y$  ist die erreichte Punktzahl in Prüfungen



| $x$ | $y$ | $x^2$ | $y^2$ | $xy$ |
|-----|-----|-------|-------|------|
| 0   | 10  | 0     | 100   | 0    |
| 0   | 14  | 0     | 196   | 0    |
| 0   | 14  | 0     | 196   | 0    |
| 1   | 7   | 1     | 49    | 7    |
| 2   | 9   | 4     | 81    | 18   |
| 2   | 15  | 4     | 225   | 30   |
| 3   | 7   | 9     | 49    | 21   |
| 4   | 3   | 16    | 9     | 12   |
| 6   | 5   | 36    | 25    | 30   |
| 6   | 6   | 36    | 36    | 36   |
| 7   | 5   | 49    | 25    | 35   |
| 8   | 6   | 64    | 36    | 48   |
| 10  | 0   | 100   | 0     | 0    |
| 10  | 2   | 100   | 4     | 20   |
| 16  | 2   | 256   | 4     | 32   |

$$\sigma_x^2 = \frac{675}{15} - 25 = 20$$

$$\sigma_y^2 = \frac{1035}{15} - 49 = 20$$

$$\sigma_{xy} = \frac{289}{15} - 35 = -\frac{236}{15}$$

»Statistische Vorhersage«

Wer mindestens an 14 Tagen fehlt, erreicht keinen Punkt.  
Wer keinen Punkt erreicht, hat an mindestens 10 Tagen gefehlt.

| Zeit  | Mathematik                                  | Rest der Welt                                                               |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| –∞    |                                             | Urknall (–13 Milliarden)<br>Erde (–4,5 Milliarden)<br>Mensch (–2 Millionen) |
| –3000 | Ägypten, Pyramiden (–2800)                  | Erste Olympiade (–776)                                                      |
| –2400 | Mesopotamien                                | PERIKLES (–561)                                                             |
| –1100 | China                                       | BUDDHA (–563 • –483 80)                                                     |
| –500  | Indien                                      | PLATON (–427 • –347 80)                                                     |
|       | THALES von Milet (–625 • –547 78)           | ARISTOTELES (–384 • –322 62)                                                |
|       | PYTHAGORAS von Samos (–580 • –500 80)       | ALEXANDER d. Große (–356 • –323 32)                                         |
|       | EUKLID von Alexandria (–340 • –270 70)      | Chinesische Mauer (um –210)                                                 |
|       | ARCHIMEDES von Syrakus (–287 • –212 75)     | JULIUS CAESAR (–100 • –44 56)                                               |
|       | APOLLONIOS von Perge (–260 • –190 70)       | JESUS CHRISTUS (–7 • 33 40)                                                 |
| 0     | HERON von Alexandria (um 100)               | MOHAMMED (570 • 632 62)                                                     |
|       | PTOLEMAIOS von Alexandria (100 • 160 60)    | KARL der Große (742 • 814 72)                                               |
|       | PAPPOS (um 320)                             | BARBAROSSA (1155 • 1190 35)                                                 |
|       | ZU CHONG-ZHI (um 450)                       | DSCHINGIS KHAN (1155 • 1227 72)                                             |
|       | BRAHMAGUPTA (um 700)                        | THOMAS VON AQUIN (1225 • 1274 49)                                           |
|       | AL-CHWARIZMI Bagdad (780 • 847 67)          | MARCO POLO (1254 • 1324 70)                                                 |
|       | FIBONACCI Leonardo v. Pisa (1170 • 1250 80) | DANTE Alighieri (1265 • 1321 56)                                            |
|       | REGIOMONTANUS                               | BOCCACCIO G. (1313 • 1375 62)                                               |
|       | (Johannes Müller, 1436 • 1476 40)           | KOLUMBUS Chr. (1451 • 1506 55)                                              |
|       | PACIOLI Luca (1445 • 1517 72)               | VINCI L. da (1452 • 1519 67)                                                |
|       | STIFEL Michael (1487 • 1567 80)             | GUTENBERG-Bibel 1454                                                        |
|       | RIES Adam (1492 • 1559 67)                  | DÜRER Albrecht (1471 • 1528 57)                                             |
|       | TARTAGLIA Nicolò (1499 • 1557 58)           | KOPERNIKUS N. (1473 • 1543 70)                                              |
|       |                                             | MICHELANGELO B. (1475 • 1564 89)                                            |
|       |                                             | LUTHER M. (1483 • 1546 63)                                                  |
| 1500  | CARDANO Geronimo (1501 • 1576 75)           | KARL V. (1500 • 1558 58)                                                    |
|       | VIÈTE François (1540 • 1603 63)             | CALVIN J. (1509 • 1567 58)                                                  |
|       | NEPER auch NAPIER John (1550 • 1617 67)     | MONTAIGNE M. E. de (1533 • 1592 59)                                         |
|       | BRIGGS Henry (1564 • 1630 66)               | EL GRECO W. (1541 • 1614 52)                                                |
|       | GALILEI Galileo (1564 • 1642 78)            | CERVANTES M. de (1547 • 1616 69)                                            |
|       | KEPLER Johannes (1571 • 1630 59)            | Hugenottenkriege (1562 • 1598 36)                                           |
|       | GULDIN Habakuk (1577 • 1643 66)             | SHAKESPEARE W. (1564 • 1616 52)                                             |
|       | HÉRIGONE Pierre (1580 • 1643 63)            | MONTEVERDI Cl. (1567 • 1643 76)                                             |
|       | DESCARTES René (1596 • 1650 54)             | RUBENS P. P. (1577 • 1640 63)                                               |
|       |                                             | BERNINI L. (1598 • 1680 82)                                                 |
| 1600  | FERMAT Pierre de (1607 • 1665 58)           | REMBRANDT H. (1606 • 1669 63)                                               |
|       | WALLIS John Ashford (1616 • 1703 87)        | 30-jähriger Krieg (1618 • 1648 30)                                          |
|       | PASCAL Blaise (1623 • 1662 39)              | MOLIÈRE J.-B. (1622 • 1673 51)                                              |
|       | GREGORY James (1637 • 1675 38)              | HUYGENS Chr. (1629 • 1695 66)                                               |
|       | NEWTON Isaac (1643 • 1727 84)               | SPINOZA B. de (1632 • 1677 45)                                              |
|       | LEIBNIZ Gottfried (1646 • 1716 70)          | LUDWIG XIV. (1638 • 1715 77)                                                |
|       | ROLLE Michel Ambert (1652 • 1719 67)        | SWIFT J. (1667 • 1745 78)                                                   |
|       | BERNOULLI Jakob (1655 • 1705 50)            | PETER der Große (1672 • 1725 53)                                            |
|       | L'HOSPITAL Guillaume de (1661 • 1704 43)    | BACH J. S. (1685 • 1750 65)                                                 |
|       | BERNOULLI Johann (1667 • 1748 71)           | HÄNDEL G. F. (1685 • 1759 74)                                               |
|       | MOIVRE Abraham de Vitry (1667 • 1754 87)    | MONTESQUIEU Ch.-L. (1689 • 1755 66)                                         |
|       | STIRLING James (1692 • 1770 78)             | VOLTAIRE (1694 • 1778 84)                                                   |

| Zeit        | Mathematik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rest der Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1700</b> | BAYES Thomas (1702 • 1761 59)<br>CRAMER Gabriel (1704 • 1752 48)<br>EULER Leonhard (1707 • 1783 76)<br>SIMPSON Thomas (1710 • 1761 51)<br>LAGRANGE Joseph (1736 • 1813 77)<br>LAPLACE Pierre Simon (1749 • 1827 78)                                                                                                                                                                                                                                                                            | ROUSSEAU J.-J. (1712 • 1778 66)<br>FRIEDRICH II der Gr. (1712 • 1786 74)<br>KANT I. (1724 • 1804 80)<br>LESSING G. E. (1729 • 1781 52)<br>HAYDN J. (1732 • 1809 77)<br>HERDER J. G. (1744 • 1803 59)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1750</b> | LAGRANGE Adrien (1752 • 1833 81)<br>FOURIER Jean-Baptiste (1768 • 1830 62)<br>GERMAIN Marie-Sophie (1776 • 1831 55)<br>GAUß Carl Friedrich (1777 • 1855 78)<br>POISSON Siméon-Denis (1781 • 1840 59)<br>BOLZANO Bernard (1781 • 1848 47)<br>BESSEL Friedrich (1784 • 1846 62)<br>CAUCHY Augustin (1789 • 1857 68)<br>LOBATSCHESKI Alexancer (1792 • 1856 64)<br>SARRUS Pierre Frédéric (1798 • 1861 63)                                                                                        | GOETHE J. W. von (1749 • 1832 83)<br>MOZART W. A. (1756 • 1791 35)<br>SCHILLER F. (1759 • 1805 46)<br>NAPOLEON (1769 • 1821 52)<br>HUMBOLDT A. von (1769 • 1859 90)<br>BEETHOVEN L. van (1770 • 1827 57)<br>HEGEL G. W. F. (1770 • 1831 61)<br>SCHUBERT F. (1797 • 1828 31)<br>SCHOPENHAUER A. (1788 • 1860 72)<br>Französische Revolution 1789                                                                                      |
| <b>1800</b> | ABEL Niels Finnö (1802 • 1829 27)<br>MORGAN Augustus de (1806 • 1871 65)<br>GALOIS Évariste (1811 • 1832 21)<br>HESSE Ludwig Otto (1811 • 1874 63)<br>SYLVESTER James (1814 • 1897 83)<br>BOOLE George Lincoln (1815 • 1864 49)<br>WEIERSTRASS Karl (1715 • 1891 76)<br>TSCHEBYSCHOW Pafnuti (1821 • 1894 73)<br>KRONECKER Leopold (1823 • 1891 68)<br>RIEMANN Bernhard (1826 • 1866 40)<br>DEDEKIND Richard (1831 • 1916 85)<br>CANTOR Georg (1845 • 1918 73)<br>KLEIN Felix (1849 • 1925 76) | HUGO V. (1802 • 1885 83)<br>DARWIN Ch. (1809–1882 73)<br>WAGNER R. (1813 • 1883 70)<br>VERDI G. (1813 • 1901 88)<br>BISMARCK O. (1815 • 1898 83)<br>SIEMENS W. von (1816 • 1892 76)<br>MARX K.H. (1818 • 1883 65)<br>FONTANE Th. (1819-1898 79)<br>DOSTOJEWSKI F. (1821 • 1881 60)<br>VIRCHOW R. L. K. (1821 • 1902 81)<br>TSCHAIKOWSKI P. I. (1840 • 1893 53)<br>NIETZSCHE F. (1844 • 1900 56)<br>STRAWINSKI I. F. (1882 • 1971 89) |
| <b>1850</b> | KOVALEWSKAYA Sofia (1850 • 1891 41)<br>POINCARÉ Jules-Henri (1854 • 1912 78)<br>PEANO Giuseppe (1858 • 1939 81)<br>HILBERT David (1862 • 1943 81)<br>NOETHER Emmy (1882 • 1935 53)<br>RAMANUJAN Srinivasa (1887 • 1920 33)<br>FISHER Ronald (1890 • 1962 72)                                                                                                                                                                                                                                   | FREUD S. (1856 • 1939 83)<br>PLANCK M. (1858 • 1947 89)<br>EINSTEIN A. (1879 • 1955 76)<br>STRAUSS R. (1864 • 1949 85)<br>CURIE M. (1867 • 1934 67)<br>MANN Th. (1875 • 1955 80)<br>PICASSO P. (1881 • 1973 92)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1900</b> | NEUMANN John von (1903 • 1957 54)<br>KOLMOGOROW Andrej (1903 • 1987 84)<br>GÖDEL Kurt (1906 • 1978 72)<br>COXETER H.S.M. (1907 • 2003 96)<br>TURING Alan (1912 • 1954 42)<br>ATYIAH Michael Francis (1929 •<br>COHEN Paul Joseph (1934 • 2007 73)                                                                                                                                                                                                                                              | HEISENBERG W. K. (1901 • 1976 75)<br>DALI S. (1904 • 1989 85)<br>SARTRE J.-P. (1905 • 1980 75)<br>Russische Revolution 1905<br>1. Weltkrieg (1914 • 1918 4)<br>2. Weltkrieg (1939 • 1945 6)<br>2 Atombomben auf Japan 1945                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1950</b> | WILES Andrew John (1953 •<br>FALTINGS Gerd (1954 •<br>WOLFRAM Stephen (1959 •<br>PERELMAN Grigori Yakovlevich (1966 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Römische Verträge 1957<br>Erste Herzverpflanzung 1967<br>Erste Mondlandung 1969<br>Einheit Deutschlands 1989<br>Euro 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                         |          |
|-----|-----------------------------------------|----------|
| 214 | $\pi$ , Reihen .....                    | 55       |
|     | 1. Monotoniegesetz .....                | 21       |
|     | 1. Pfadregel .....                      | 193      |
|     | 16er-System .....                       | 10       |
|     | 2. Monotoniegesetz .....                | 21       |
|     | 2. Pfadregel .....                      | 193      |
|     | 4-Feldertafel .....                     | 191, 194 |
|     | 9er-Periode .....                       | 12       |
|     | Abelsche Gruppe .....                   | 94       |
|     | abelsche Gruppe .....                   | 5        |
|     | Abendweite .....                        | 87       |
|     | Abgeschlossenheit .....                 | 5        |
|     | Abkühlung, exponentielle .....          | 154      |
|     | Ableitung .....                         | 136      |
|     | Ableitungen der Grundfunktionen .....   | 142      |
|     | Ableitungen, höhere .....               | 136      |
|     | Ableitungsfunktion .....                | 136      |
|     | Ableitungsregeln .....                  | 142      |
|     | Abräumen beim Integrieren .....         | 166      |
|     | Abrunden .....                          | 10       |
|     | Abschätzbarkeit (Integration) .....     | 172      |
|     | Absolute Häufigkeit .....               | 189      |
|     | absoluter Betrag .....                  | 14       |
|     | Absoluter Fehler .....                  | 33       |
|     | absolutes Maximum .....                 | 129      |
|     | absolutes Minimum .....                 | 129      |
|     | Absorption von Strahlung .....          | 154      |
|     | Absorptionsgesetz .....                 | 5        |
|     | Abspalten eines Linearfaktors .....     | 24, 29   |
|     | Abstand Punkt-Ebene .....               | 115      |
|     | Abstand Punkt-Gerade .....              | 98, 109  |
|     | Abstand windschiefer Geraden .....      | 111      |
|     | Abweichquadrat .....                    | 210      |
|     | Achsen-Abschnittform .....              | 98       |
|     | Achsenpunkte einer Ebene .....          | 112      |
|     | Achsen Spiegelung .....                 | 61       |
|     | Achsensymmetrie .....                   | 61       |
|     | Addition .....                          | 13, 14   |
|     | Additionstheoreme .....                 | 81       |
|     | Additionsverfahren .....                | 27       |
|     | Additivität (Integration) .....         | 172      |
|     | affine Abbildung .....                  | 64       |
|     | Affine Funktion .....                   | 144      |
|     | Ähnlichkeits-Abbildungen .....          | 62       |
|     | Ähnlichkeitssätze für Dreiecke .....    | 63       |
|     | Algebraische Strukturen .....           | 5        |
|     | algebraische Terme .....                | 33       |
|     | allgemeine Exponentialfunktion .....    | 151, 155 |
|     | Allgemeine Kegelschnitt-Gleichung ..... | 105      |
|     | allgemeine Logarithmusfunktion .....    | 155      |
|     | Allquantor .....                        | 6        |
|     | Alternative .....                       | 204, 206 |
|     | Amplitude .....                         | 158      |

## STICHWÖRTER

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Amplitudenänderung .....          | 159           |
| Anagramm .....                    | 186           |
| Änderungsrate .....               | 153           |
| Änderungsrate, lokale .....       | 136           |
| Änderungsrate, mittlere .....     | 136           |
| Angleichung der Temperatur .....  | 154           |
| Anwendungen der e-Funktion .....  | 153, 154      |
| Apollonios-Kreis .....            | 43            |
| Äquator .....                     | 76            |
| Äquatorsystem .....               | 85            |
| Äquivalenz .....                  | 6             |
| Äquivalenzumformung .....         | 26            |
| Archimedes .....                  | 56            |
| arcsin, Reihe .....               | 162           |
| arctan, Reihe .....               | 163           |
| Area Cosinus hyperbolicus .....   | 164           |
| Area Sinus hyperbolicus .....     | 164           |
| Area Tangens hyperbolicus .....   | 164           |
| Arithmetische Folge .....         | 132           |
| arithmetische Reihe .....         | 20            |
| Arithmetisches Mittel .....       | 208           |
| arithmetisches Mittel .....       | 20            |
| Arkus-Funktionen .....            | 162           |
| Arkus-Sinus-Funktion .....        | 162           |
| Arkus-Tangens-Funktion .....      | 163           |
| Assoziativ-Gesetz .....           | 5, 13         |
| Asymptote .....                   | 133, 149      |
| senkrechte .....                  | 149           |
| Auflösung mit Determinanten ..... | 37            |
| Aufpunkt einer Ebene .....        | 112           |
| Aufrunden .....                   | 10            |
| Ausgleichsgerade .....            | 210           |
| Ausklammern .....                 | 24            |
| äußere Funktion .....             | 130           |
| äußerer Teilpunkt .....           | 96            |
| Axiome von Kolmogorow .....       | 189           |
| Azimut .....                      | 84            |
| Balkendiagramm .....              | 18            |
| Basis .....                       | 9, 21, 23, 94 |
| Basisvektoren .....               | 94            |
| Basiswechsel .....                | 23            |
| Baumdiagramm .....                | 193           |
| Bayes-Formel .....                | 190           |
| Bedingte Wahrscheinlichkeit ..... | 190           |
| Bernoulli-Experiment .....        | 192           |
| Bernoulli-Kette .....             | 192, 197      |
| Bernoulli-Ungleichung .....       | 25            |
| beschränkt .....                  | 130           |
| Beschreibende Statistik .....     | 208           |
| Bestimmtes Integral .....         | 171           |
| Betrag .....                      | 14, 89        |
| Betrag eines Vektors .....        | 89, 90        |
| Bewegliches Äquatorsystem .....   | 85            |



|                                               |                |                                               |                |     |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|
| bijektiv .....                                | 125            | Differenzialquotient .....                    | 136            | 215 |
| Bilanz der Fläche .....                       | 173            | Differenzialrechnung .....                    | 136            |     |
| Bild .....                                    | 124            | Differenzierbarkeit .....                     | 136, 138       |     |
| Binär-, Duallogarithmus .....                 | 23             | Differenzvektor .....                         | 89             |     |
| Binärsystem .....                             | 9              | Dimension n .....                             | 94             |     |
| Binome .....                                  | 24             | DIN A... Formate .....                        | 63             |     |
| Binomialkoeffizient .....                     | 25             | disjunkt .....                                | 4, 185, 188    |     |
| Binomialverteilung .....                      | 197            | Disjunktion .....                             | 6              |     |
| Binomische .....                              | 24             | diskret .....                                 | 195            |     |
| Binomische Formel, Faktorisierung .....       | 24             | diskrete Verteilungen .....                   | 198            |     |
| Binomische Formeln .....                      | 24             | Diskriminante .....                           | 28, 145        |     |
| Binomischer Satz .....                        | 25             | Distributiv-Gesetz .....                      | 5, 13          |     |
| Biquadratische Gleichung .....                | 28             | Distributivgesetz .....                       | 24             |     |
| Bogen .....                                   | 57             | Division .....                                | 13, 14         |     |
| Bogenlänge .....                              | 57, 175        | Dodekaeder .....                              | 72             |     |
| Bogenmaß .....                                | 57, 160        | Dodekaederfläche .....                        | 72             |     |
| Bogenswerpunkt .....                          | 176, 178       | Dodekaedervolumen .....                       | 72             |     |
| Bolzano .....                                 | 135            | dominantes Element .....                      | 5              |     |
| Boole-Algebra .....                           | 4, 5           | Doppelkreuzung .....                          | 40             |     |
| BOXplot .....                                 | 209            | Drachenviereck .....                          | 52             |     |
| Breitenkreis .....                            | 76             | Drehfläche .....                              | 177            |     |
| Brüche .....                                  | 11             | Drehkörper .....                              | 177            |     |
| Bruchrechnen .....                            | 15             | Drehsinn .....                                | 60             |     |
| Bruttobetrag .....                            | 19             | Drehsymmetrie .....                           | 62, 63         |     |
|                                               |                | Drehung .....                                 | 60, 62, 63, 64 |     |
| cis .....                                     | 16             | Drehwinkel .....                              | 39             |     |
| cos .....                                     | 79, 91         | Dreibein .....                                | 95             |     |
| Cosinus hyperbolicus .....                    | 164            | Dreieck .....                                 | 45             |     |
| cot .....                                     | 79             | Dreieck, gleichseitiges .....                 | 47             |     |
| Cramer-Regel .....                            | 37             | Dreieck, nautisches .....                     | 87             |     |
|                                               |                | Dreieck, rechtwinkliges .....                 | 47             |     |
| Daten, Veranschaulichung .....                | 18             | Dreieck, rechtwinklig-gleichschenkliges ..... | 47             |     |
| de Morgan-Gesetze .....                       | 5              | Dreieckfläche .....                           | 45, 92         |     |
| Deckfläche .....                              | 69, 71, 73, 75 | Dreieck-Ungleichung .....                     | 45, 89         |     |
| Definitionsmenge .....                        | 124            | Dualitätsprinzip .....                        | 5              |     |
| Definitionsmenge, maximale .....              | 124            | Duallogarithmus .....                         | 23             |     |
| Dekadischer Logarithmus .....                 | 23             | Dualsystem .....                              | 9              |     |
| Deklination des Sterns .....                  | 85             |                                               |                |     |
| Descartes, Reduktionssatz .....               | 147            | e .....                                       | 132            |     |
| Descartes, Vorzeichenregel .....              | 147            | Ebene .....                                   | 112            |     |
| Determinanten .....                           | 36             | Ebenen im Raum .....                          | 65             |     |
| Determinantenform einer Ebene .....           | 112            | Ebenenbüschel .....                           | 119            |     |
| Determinanten-Verfahren .....                 | 37             | Ebenenschar .....                             | 119            |     |
| Dezimale .....                                | 9              | echt (streng) monoton .....                   | 128            |     |
| Dezimalsystem .....                           | 9              | Ecke .....                                    | 135, 138       |     |
| Diagonalen im Viereck .....                   | 50             | Eckenschwerpunkt .....                        | 96             |     |
| Diagonalmatrix .....                          | 35             | e-Funktion .....                              | 151, 155       |     |
| Diagramm .....                                | 18             | e-Funktion, Diskussion .....                  | 152            |     |
| Dichtefunktion .....                          | 195, 200       | eindeutig .....                               | 131            |     |
| Differenzenquotient .....                     | 136            | Einheit, imaginäre .....                      | 16             |     |
| Differenzialgleichung einer Kurvenschar ..... | 184            | Einheitskreis .....                           | 57             |     |
| Differenzialgleichung, homogene .....         | 182            | Einheitsmatrix .....                          | 35             |     |
| Differenzialgleichung, inhomogene .....       | 182            | Einheitsvektor .....                          | 89             |     |
| Differenzialgleichungen .....                 | 182, 183       | Einsetzverfahren .....                        | 27             |     |

|                                            |          |                                               |            |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------|
| Ekliptik .....                             | 86       | Fixpunktfigur .....                           | 60         |
| Elementarereignis .....                    | 188      | Fläche zwischen 2 Kurven .....                | 174        |
| elementfremd .....                         | 4, 185   | Fläche zwischen Kurve und x-Achse .....       | 174        |
| emf (echt monoton fallend) .....           | 143      | Flächenberechnung mit Integral .....          | 174        |
| Empfindung .....                           | 156      | Flächenbilanz .....                           | 171, 173   |
| Empirische Standardabweichung .....        | 209      | Flächenbilanz $\pi$ .....                     | 181        |
| Empirische Varianz .....                   | 209      | Flächendiagonale .....                        | 68         |
| Empirisches Gesetz der großen Zahlen ..... | 189      | Flächeninhalt des Dreiecks .....              | 45, 92     |
| ems (echt monoton steigend) .....          | 143      | Flächeninhalt des Kugeldreiecks .....         | 83         |
| endliche Reihe .....                       | 20       | Flächeninhalt des Parallelogramms .....       | 51, 92     |
| Entfernung zweier Punkte .....             | 90       | Flächeninhalt des regelmäßigen Vielecks ..... | 53         |
| Entscheidungsregel .....                   | 204, 206 | Flächenschwerpunkt .....                      | 176, 178   |
| Epsilon-Umgebung .....                     | 133      | Flachpunkt .....                              | 139, 143   |
| Ereignis .....                             | 188      | FLAP .....                                    | 143        |
| Ereignisraum .....                         | 188      | Folgen .....                                  | 132        |
| Ergebnisraum .....                         | 188      | Folngengrenzwert .....                        | 132        |
| Erwärmung, exponentielle .....             | 154      | Formel von Bayes .....                        | 190        |
| Erwartungswert .....                       | 196      | Formfaktor .....                              | 144        |
| Erweitern .....                            | 15       | Fortlaufende Proportion .....                 | 31         |
| Euklid .....                               | 49       | Fortsetzung, stetige .....                    | 134        |
| Euklid-Kathetensatz .....                  | 49       | Frequenzänderung .....                        | 159        |
| Euler, Polyeder-Satz .....                 | 68       | Frühlingspunkt .....                          | 85         |
| Euler-Formel .....                         | 16       | Fundamentalsatz der Algebra .....             | 29         |
| Euler-Konstante .....                      | 132      | Funktion .....                                | 124        |
| Euler-Satz für Polyeder .....              | 68       | Funktion, äußere .....                        | 130        |
| Euler-Zahl .....                           | 132      | Funktion, beschränkt .....                    | 130        |
| E-Winkel .....                             | 40       | Funktion, gerade .....                        | 126        |
| Existenzquantor .....                      | 6        | Funktion, innere .....                        | 130        |
| explizit .....                             | 132      | Funktion, ungerade .....                      | 126        |
| Exponent .....                             | 21       | Funktion, verkettet .....                     | 130        |
| Exponentialform komplexer Zahlen .....     | 16, 17   | Funktionsterm .....                           | 124        |
| Exponentialfunktion, allgemeine .....      | 151, 155 | F-Winkel .....                                | 40         |
| Exponentieller Zerfall .....               | 153      | Ganzrationale Funktion .....                  | 147        |
| Exponentielles Wachstum .....              | 153      | Gauß-Kurve .....                              | 181        |
| Extrempunkt .....                          | 129, 138 | gedämpfte Schwingung .....                    | 160        |
| Extremum .....                             | 129      | Gegenereignis .....                           | 188        |
| Extremwert .....                           | 129      | Gegenvektor .....                             | 94         |
| Extremwertsatz .....                       | 135      | Gegenzahl .....                               | 13         |
| Faktor 1 beim Integrieren .....            | 166      | gemischt periodisch .....                     | 11         |
| Faktorformel .....                         | 172      | Gemischte Zahl .....                          | 11         |
| Faktorisierungen .....                     | 24       | genau ein .....                               | 124        |
| Faktorregel .....                          | 142, 165 | Geometrische Folge .....                      | 132        |
| Fakultät .....                             | 25       | geometrische Reihe .....                      | 20         |
| Fasskreisbogen-Paar .....                  | 42       | Geometrische Verteilung .....                 | 199        |
| Fassregel von Kepler .....                 | 179      | Geometrischer Ort .....                       | 42         |
| Fehler F .....                             | 33       | geometrisches Mittel .....                    | 20         |
| Fehler, absoluter .....                    | 33       | Gerade .....                                  | 38, 65, 66 |
| Fehler, prozentualer .....                 | 33       | Gerade 2-dimensional .....                    | 98         |
| Fehler, relativer .....                    | 33       | gerade Funktion .....                         | 126        |
| Festes Äquatorsystem .....                 | 85       | Gerade und Kreis .....                        | 58         |
| Fieberkurve .....                          | 18       | Geraden im Raum .....                         | 65         |
| Fixfigur .....                             | 60       | Geraden, windschiefe .....                    | 65, 111    |
| Fixpunkt .....                             | 60       | Geradenkreuzung .....                         | 39         |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Gesetz der großen Zahlen .....                     | 189            |
| Gesetze der Mengenalgebra .....                    | 5              |
| gewichtetes Mittel.....                            | 20, 208        |
| ggT .....                                          | 8              |
| Gleichartige Terme .....                           | 24             |
| gleichschenkliges Trapez.....                      | 52             |
| gleichseitiges Dreieck.....                        | 47             |
| Gleichung, biquadratische .....                    | 28             |
| Gleichung, lineare.....                            | 26             |
| Gleichung, quadratische.....                       | 28             |
| Gleichungen höheren Grades.....                    | 29             |
| Gleichungssystem .....                             | 27             |
| Gleichverteilung .....                             | 198            |
| globales Maximum .....                             | 129            |
| globales Minimum .....                             | 129            |
| Goldbach-Vermutung .....                           | 7              |
| Goldener Schnitt .....                             | 44             |
| Gradmaß .....                                      | 57             |
| Graph .....                                        | 125            |
| Grenzwert.....                                     | 133            |
| Grenzwertsatz, Zentraler .....                     | 203            |
| Großkreis .....                                    | 76             |
| größter gemeinsamer Teiler .....                   | 8              |
| Grundfläche .....                                  | 69, 71, 73, 75 |
| Grundfunktionen, Ableitungen .....                 | 142            |
| Grundintegrale, unbestimmte .....                  | 170            |
| Grundrechenarten .....                             | 13             |
| Grundwert .....                                    | 19             |
| Grundzahl.....                                     | 21             |
| Gruppe.....                                        | 5              |
| Gruppe, abelsche.....                              | 5              |
| Guldin-Regeln .....                                | 178            |
| Halbgerade .....                                   | 38             |
| Halbraum, positiver .....                          | 115            |
| Halbtangente.....                                  | 138            |
| Halbweite.....                                     | 209            |
| Halbwertdicke .....                                | 154            |
| Halbwinkelsatz.....                                | 82             |
| Harmonische Teilung .....                          | 43             |
| Harmonisches Mittel .....                          | 20             |
| Häufigkeit .....                                   | 189            |
| Hauptdiagonale.....                                | 35             |
| Hauptsatz d. Differenzial- u. Integralrechng. .... | 173            |
| Hérigone-Regel .....                               | 25             |
| Heron-Formel.....                                  | 45             |
| Heron-Verfahren .....                              | 23             |
| Hesseform .....                                    | 114            |
| Hexadezimalsystem .....                            | 10             |
| Hexaeder.....                                      | 72             |
| Himmelsäquator .....                               | 85             |
| Himmelskugel .....                                 | 84             |
| Himmels-Nordpol.....                               | 84             |
| Himmels-Südpol .....                               | 84             |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| hinreichend .....                            | 6             |
| Histogramm.....                              | 195           |
| Hochpunkt .....                              | 129, 138      |
| Hochzahl.....                                | 21            |
| Höhe .....                                   | 46            |
| Höhe des Sterns .....                        | 84            |
| Höhe des Tetraeders.....                     | 72            |
| Höhensatz .....                              | 49            |
| höhere Ableitungen .....                     | 136           |
| homogene Differenzialgleichung.....          | 182           |
| HOP.....                                     | 129, 138      |
| Horizont.....                                | 84            |
| Horizontsystem .....                         | 84            |
| Hospital.....                                | 140           |
| Hyperbel als Kegelschnitt.....               | 107           |
| Hyperbolische Funktionen .....               | 164           |
| Hypergeometrische Verteilung.....            | 198           |
| Hypotenuse .....                             | 47            |
| Hypotenusen-Abschnitte.....                  | 49            |
| Hypothesentest .....                         | 204           |
| Idempotenzgesetz .....                       | 5             |
| Identität .....                              | 131, 151, 155 |
| Ikosaeder .....                              | 72            |
| Ikosaederfläche .....                        | 72            |
| Ikosaedervolumen.....                        | 72            |
| ilung .....                                  | 44            |
| imaginäre Einheit .....                      | 16            |
| Imaginärteil .....                           | 16            |
| Implikation .....                            | 6             |
| implizit .....                               | 132           |
| Induktion, vollständige .....                | 7             |
| Infimum .....                                | 130           |
| inhomogene Differenzialgleichung .....       | 182           |
| injektiv.....                                | 125, 131      |
| Inkreis .....                                | 47            |
| Inkreismittelpunkt des Dreiecks .....        | 46            |
| Innenwinkel.....                             | 53            |
| innere Funktion .....                        | 130           |
| innerer Teilpunkt .....                      | 96            |
| Integralfunktion .....                       | 173           |
| Integralrechnung .....                       | 165           |
| Integration der rationalen Funktion .....    | 168           |
| Integration mit Partialbruch-Zerlegung ..... | 168           |
| Integration mit Substitution .....           | 167           |
| Integration, partielle .....                 | 166           |
| Invariante .....                             | 60            |
| Inverses Element .....                       | 5, 13, 94     |
| Irrationale Zahl .....                       | 12            |
| Iteration .....                              | 23            |
| Iterationsverfahren .....                    | 141           |

|     |                                               |                         |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 218 | Jägerzaun-Regel .....                         | 36                      |
|     | Jahresbahn .....                              | 86                      |
|     | Jahreszins.....                               | 19                      |
|     | Kalotte.....                                  | 77                      |
|     | Kapital .....                                 | 19                      |
|     | Kartesische Koordinaten-Systeme .....         | 88                      |
|     | Kathete .....                                 | 47                      |
|     | Kathetensatz von Euklid.....                  | 49                      |
|     | Kegelachse.....                               | 74                      |
|     | Kegelschnitt.....                             | 100, 101, 102, 103, 104 |
|     | Kegelschnitte .....                           | 99                      |
|     | Kegelschnitt-Gleichung, allgemein .....       | 105                     |
|     | Kegelstumpf.....                              | 75                      |
|     | Kehrbruch .....                               | 15                      |
|     | Kehrsatz .....                                | 6                       |
|     | Kehrwert.....                                 | 15                      |
|     | Kepler, Fassregel .....                       | 179                     |
|     | Kettenbruch (Goldener Schnitt).....           | 44                      |
|     | Kettenlinie.....                              | 164                     |
|     | Kettenregel .....                             | 142                     |
|     | kgV .....                                     | 8                       |
|     | Klammer vor Potenz vor Punkt vor Strich ..... | 13                      |
|     | Kleinkreis .....                              | 76                      |
|     | kleinstes gemeinsames Vielfaches .....        | 8                       |
|     | Knickwinkel.....                              | 138                     |
|     | Koeffizientensatz von Viète (=Vieta) .....    | 147                     |
|     | Kofunktion.....                               | 80                      |
|     | kollinear.....                                | 92, 94                  |
|     | Kolmogorow, Axiome .....                      | 189                     |
|     | Kombination .....                             | 187                     |
|     | Kombinatorik .....                            | 185                     |
|     | Kommutativ-Gesetz .....                       | 5, 13                   |
|     | komplanar.....                                | 93, 95                  |
|     | komplanar, Kollinear.....                     | 110                     |
|     | Komplement.....                               | 5                       |
|     | Komplementmenge.....                          | 4                       |
|     | Komplexe Zahlen.....                          | 16                      |
|     | Komponenten eines Vektors .....               | 95                      |
|     | Kongruenz-Abbildungen .....                   | 60                      |
|     | Kongruenzsätze .....                          | 48                      |
|     | Konjugierte Paare komplexer Zahlen .....      | 17                      |
|     | Konjunktion .....                             | 6                       |
|     | konkaves Polyeder.....                        | 68                      |
|     | konkaves Viereck.....                         | 50                      |
|     | Kontraposition.....                           | 6                       |
|     | konvexes Polyeder .....                       | 68                      |
|     | konvexes Viereck.....                         | 50                      |
|     | Koordinaten eines Vektors .....               | 95                      |
|     | Koordinatenform einer Ebene .....             | 112                     |
|     | Koordinatensysteme in der Astronomie .....    | 84                      |
|     | Koordinaten-Systeme, Kartesische.....         | 88                      |
|     | Körper.....                                   | 5                       |
|     | Korrelationskoeffizient .....                 | 210                     |

# S T I C H W Ö R T E R

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Kosinus .....                        | 79          |
| Kosinusfunktion .....                | 160         |
| Kosinussatz .....                    | 82          |
| Kotangens.....                       | 79          |
| Kovarianz.....                       | 210         |
| Kreis .....                          | 42, 55, 99  |
| Kreis und Gerade .....               | 58          |
| Kreis und Viereck .....              | 53          |
| Kreisabschnitt .....                 | 57          |
| Kreisausschnitt.....                 | 57          |
| Kreisdiagramm .....                  | 18          |
| Kreisektor .....                     | 57          |
| Kreisfläche .....                    | 55          |
| Kreisinneres .....                   | 55          |
| Kreisintegral.....                   | 170         |
| Kreiskegel .....                     | 74          |
| Kreiskegel, schiefer .....           | 75          |
| Kreissegment.....                    | 57          |
| Kreistangente .....                  | 58          |
| Kreisteile .....                     | 57          |
| Kreisumfang .....                    | 55          |
| Kreuzprodukt .....                   | 92          |
| kritischer Bereich .....             | 206         |
| Krümmung .....                       | 139, 140    |
| Krümmungsart .....                   | 139         |
| Krümmungsradius .....                | 139         |
| Krümmungsverhalten .....             | 139         |
| Kugel .....                          | 76, 77, 120 |
| Kugel und Ebene .....                | 121         |
| Kugel und Kugel.....                 | 123         |
| Kugel, Parameterform.....            | 120         |
| Kugelausschnitt .....                | 77          |
| Kugelausschnitt .....                | 78          |
| Kugelhaube .....                     | 77          |
| Kugelkeil .....                      | 77          |
| Kugelkreis .....                     | 76          |
| Kugelschicht.....                    | 78          |
| Kugelsegment.....                    | 77          |
| Kugelsektor .....                    | 78          |
| Kugelzone .....                      | 78          |
| Kugelzweieck.....                    | 77          |
| Kulmination .....                    | 86          |
| kumulative Verteilungsfunktion ..... | 195         |
| Kurve .....                          | 125         |
| Kurvendiskussion, Schema .....       | 143         |
| Kurvensteigung.....                  | 137         |
| Kürzen .....                         | 15          |
| l'Hospital, Regeln von .....         | 140         |
| Lambert-Beer-Gesetz .....            | 154         |
| Länge.....                           | 89          |
| Länge einer Strecke im Raum .....    | 90          |
| Länge eines Vektors.....             | 89          |
| Längenkreis.....                     | 76          |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Laplace-Experiment.....               | 190    |
| Lebensdauer, mittlere.....            | 153    |
| linear unabhängig .....               | 93, 94 |
| Lineare Funktion .....                | 144    |
| Lineare Gleichung .....               | 26     |
| lineare Gleichungen, System von.....  | 27     |
| Linearfaktor, Abspalten eines .....   | 24     |
| Linearität (Integration) .....        | 172    |
| Linearkombination.....                | 94, 95 |
| Liniendiagramm .....                  | 18     |
| Linksseitiger Grenzwert .....         | 133    |
| ln-Funktion .....                     | 155    |
| ln-Funktion, Diskussion .....         | 156    |
| Logarithmus .....                     | 23     |
| Logarithmus, natürlicher.....         | 23     |
| Logarithmusfunktion, allgemeine ..... | 155    |
| Logik.....                            | 6      |
| Logistisches Wachstum .....           | 183    |
| lokale Änderungsrate.....             | 136    |
| lokales Maximum .....                 | 129    |
| lokales Minimum .....                 | 129    |
| Lot.....                              | 65     |
| Lot einer Ebene.....                  | 65     |
| Lotfußpunkt .....                     | 109    |
| Lotto-Formel.....                     | 187    |
| Manipulation von Skalen.....          | 18     |
| Mantel der Pyramide .....             | 70     |
| Mantel des Kegels .....               | 74     |
| Mantel des Prismas .....              | 69     |
| Mantel des Zylinders .....            | 73     |
| Mantellinie .....                     | 73     |
| Mantellinie des Kegels.....           | 74     |
| Mantellinie des Zylinders .....       | 73     |
| Maßstab.....                          | 62     |
| Matrix, quadratische .....            | 35     |
| Matrizen .....                        | 35     |
| maximale Definitionsmenge.....        | 124    |
| Maximum, absolutes .....              | 129    |
| Maximum, globales .....               | 129    |
| Maximum, lokales .....                | 129    |
| Maximum, relatives .....              | 129    |
| Median .....                          | 208    |
| Mehrfache Nullstelle.....             | 29     |
| Mehrfeldertafel .....                 | 4, 194 |
| Mehrwertsteuer .....                  | 19     |
| Menge .....                           | 187    |
| Mengen.....                           | 4      |
| Mengenalgebra.....                    | 5      |
| Meridian .....                        | 76, 85 |
| Meridiankreis .....                   | 76, 85 |
| Merkmalwert .....                     | 208    |
| Messwert.....                         | 33     |
| mindestens (in Aufgaben).....         | 194    |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Minimum, absolutes .....                   | 129                |
| Minimum, globales.....                     | 129                |
| Minimum, lokales .....                     | 129                |
| Minimum, relatives .....                   | 129                |
| Minusklammer .....                         | 24                 |
| Mississippi-Formel .....                   | 186                |
| Mittag .....                               | 86                 |
| Mittaglinie .....                          | 76                 |
| Mittel, arithmetisches .....               | 20                 |
| Mittel, geometrisches.....                 | 20                 |
| Mittel, gewichtetes .....                  | 20                 |
| Mittel, harmonisches.....                  | 20                 |
| Mittelparallele.....                       | 42                 |
| Mittelpunkt einer Strecke .....            | 117                |
| Mittelpunktwinkel.....                     | 53                 |
| Mittelsenkrechte.....                      | 42, 46             |
| mittelsenkrechte Ebene zweier Punkte ..... | 117                |
| Mittelwert .....                           | 175, 196           |
| Mittelwerte.....                           | 20                 |
| Mittelwert-Satz .....                      | 140                |
| Mitternacht .....                          | 86                 |
| mittlere Änderungsrate .....               | 136                |
| mittlere Lebensdauer.....                  | 153                |
| mittlere quadratische Abweichung .....     | 209                |
| Mittlere Reichweite .....                  | 154                |
| Modalwert .....                            | 208                |
| Modus.....                                 | 208                |
| Moivre, Satz von .....                     | 17                 |
| Monatszins .....                           | 19                 |
| Monotonie .....                            | 22, 138            |
| Monotonie (Integration) .....              | 172                |
| Monotoniegesetz, erstes .....              | 21                 |
| Monotoniegesetz, zweites .....             | 21                 |
| Monotonie-Kriterium .....                  | 128                |
| Morgan-Gesetze .....                       | 5                  |
| Multiplikation .....                       | 13, 14             |
| Nachbarwinkel.....                         | 40                 |
| Nadir .....                                | 84                 |
| Näherungen bei Verteilungen.....           | 201                |
| Näherungsformeln.....                      | 33                 |
| Näherungsformeln, Integral.....            | 179                |
| Näherungskurven.....                       | 147, 148, 150, 152 |
| Näherungsverfahren für Nullstellen .....   | 141                |
| Näherungswerte .....                       | 10, 23             |
| Natürliche Exponentialfunktion .....       | 151                |
| Natürliche Logarithmusfunktion .....       | 155                |
| Natürliche Zahlen .....                    | 7                  |
| Natürlicher Logarithmus.....               | 23                 |
| nautisches Dreieck .....                   | 87                 |
| n-dimensional .....                        | 94                 |
| Nebenwinkel .....                          | 39                 |
| Negation .....                             | 6                  |
| Negative Binomialverteilung.....           | 199                |

|     |                                        |           |
|-----|----------------------------------------|-----------|
| 220 | Neigungswinkel .....                   | 137, 144  |
|     | Nenner rational machen .....           | 22        |
|     | Nennerpolynom .....                    | 149       |
|     | Nepperregel .....                      | 83        |
|     | Nettobetrag .....                      | 19        |
|     | Neutrales Element .....                | 5, 13, 94 |
|     | Newton-Angleichungsgesetz .....        | 154       |
|     | Newton-Verfahren .....                 | 141       |
|     | n-Menge .....                          | 185       |
|     | Normalbild .....                       | 68        |
|     | Normale .....                          | 137       |
|     | Normalform einer Ebene .....           | 112       |
|     | Normalform komplexer Zahlen .....      | 16        |
|     | Normalparabel .....                    | 144       |
|     | Normalvektor einer Ebene .....         | 112       |
|     | Normalverteilung .....                 | 200       |
|     | Normalverteilung, standardisiert ..... | 200       |
|     | Normierung einer Ebene .....           | 114       |
|     | notwendig .....                        | 6         |
|     | n-te Wurzel .....                      | 22, 146   |
|     | n-Tupel .....                          | 185       |
|     | Nullfolge .....                        | 132       |
|     | Nullhypothese .....                    | 204, 206  |
|     | Nullstelle .....                       | 125       |
|     | Nullstelle, mehrfache .....            | 29        |
|     | Nullstellen, Näherungsverfahren .....  | 141       |
|     | Nullstellenform .....                  | 145       |
|     | Nullstellensatz .....                  | 135       |
|     | Nullvektor .....                       | 94        |
|     | obere Schranke .....                   | 130       |
|     | Obersumme .....                        | 171       |
|     | Oktaeder .....                         | 72        |
|     | Oktaederfläche .....                   | 72        |
|     | Oktaedervolumen .....                  | 72        |
|     | Oktant .....                           | 88        |
|     | Operationscharakteristik .....         | 206       |
|     | Orientierung einer Ebene .....         | 114       |
|     | Original .....                         | 60        |
|     | orthogonal .....                       | 38        |
|     | orthogonale Vektoren .....             | 90        |
|     | Orthogonaltrajektorien .....           | 184       |
|     | Ortslinie .....                        | 42        |
|     | Ortsvektoren .....                     | 88        |
|     | Parabel als Kegelschnitt .....         | 105       |
|     | parallel .....                         | 38        |
|     | Parallelenpaar .....                   | 42        |
|     | Parallelepiped .....                   | 69        |
|     | Parallelfach .....                     | 93        |
|     | Parallelogramm .....                   | 50, 51    |
|     | Parallelogrammfläche .....             | 92        |
|     | Parameterform der Kugel .....          | 120       |
|     | Parameterform einer Ebene .....        | 112       |

# S T I C H W Ö R T E R

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Partialbruch-Zerlegung .....      | 168               |
| Partielle Integration .....       | 166               |
| Partielles Radizieren .....       | 22                |
| Pascal-Dreieck .....              | 25                |
| Passante .....                    | 58                |
| Periode .....                     | 11, 158, 160, 161 |
| Periodenlänge .....               | 11                |
| Permutation .....                 | 186               |
| Pfadregeln .....                  | 193               |
| Pfeil als Repräsentant .....      | 94                |
| Phasenänderung .....              | 159               |
| Phönix beim Integrieren .....     | 166               |
| Planimetrie, Grundlagen .....     | 38, 39, 40, 41    |
| Platonische Körper .....          | 71                |
| Plusklammer .....                 | 24                |
| Poisson-Verteilung .....          | 198               |
| Pol .....                         | 149               |
| Polarebene .....                  | 122               |
| Polarform komplexer Zahlen .....  | 16, 17            |
| Polarkoordinaten .....            | 79, 99            |
| Polarstern .....                  | 84                |
| Polyeder .....                    | 65, 68, 69, 76    |
| Polyeder-Satz von Euler .....     | 68                |
| Polygon .....                     | 53                |
| Polynomdivision .....             | 29, 149, 150, 169 |
| Polynomfunktion .....             | 147               |
| Polynomfunktion, Diskussion ..... | 148               |
| Polynomkurve .....                | 147               |
| positiver Halbraum .....          | 115               |
| Potenz .....                      | 21, 22            |
| Potenz vor Punkt vor Strich ..... | 13                |
| Potenzfunktionen .....            | 146               |
| Potenzsummen .....                | 21                |
| Primfaktor .....                  | 11                |
| Primfaktorzerlegung .....         | 7                 |
| Primzahl .....                    | 7                 |
| Prisma .....                      | 69                |
| Produktmenge .....                | 124               |
| Produktregel .....                | 142               |
| Produktregel für n-Tupel .....    | 185               |
| Produkttafel .....                | 191               |
| Projektionssatz .....             | 82                |
| Proportion .....                  | 31                |
| Proportion, fortlaufende .....    | 31                |
| Proportionalität .....            | 31                |
| Proportionalitätsfaktor .....     | 31                |
| Prozent .....                     | 19                |
| Prozentpunkt .....                | 19                |
| Prozentrechnung .....             | 19                |
| Prozentsatz .....                 | 19                |
| Prozentualer Fehler .....         | 33                |
| Prozentwert .....                 | 19                |
| Ptolemaios, Satz .....            | 59                |
| Punkt .....                       | 38                |

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Punkt vor Strich .....                      | 13             |
| Punkt-Gerade, Abstand .....                 | 109            |
| Punkt-Richtung-Form einer Ebene .....       | 112            |
| Punktschwarm.....                           | 210            |
| Punktspiegelung.....                        | 61, 62, 63, 64 |
| Punktspiegelung an Ebene .....              | 117            |
| Punktspiegelung an Gerade .....             | 117            |
| Punkt-Steigung-Form .....                   | 98             |
| Punktsymmetrie .....                        | 61, 62, 63, 64 |
| Punktwolke.....                             | 210            |
| Pyramide.....                               | 70             |
| Pyramidenstumpf.....                        | 71             |
| Pythagoras, trigonometrischer .....         | 80             |
| Pythagoras-Satz, allgemein .....            | 49             |
| Quader.....                                 | 68             |
| Quadernetz .....                            | 68             |
| Quadrant.....                               | 88             |
| Quadrat.....                                | 50             |
| Quadratische Funktion.....                  | 144            |
| Quadratische Gleichung .....                | 28             |
| Quadratische Matrix .....                   | 35             |
| Quadratwurzel.....                          | 22, 23         |
| Quantil .....                               | 208            |
| Quantilabstand.....                         | 209            |
| Quartil.....                                | 208            |
| Quelle.....                                 | 124            |
| Querstrecke .....                           | 64             |
| Quotientenregel .....                       | 142            |
| Radikand.....                               | 22             |
| Radioaktiver Zerfall.....                   | 153            |
| Radizieren, partiell .....                  | 22             |
| Randmaximum.....                            | 129            |
| Randminimum.....                            | 129            |
| Rang einer Matrix .....                     | 35             |
| Rationale Funktion .....                    | 149            |
| Rationale Funktion, Diskussion .....        | 150            |
| Rationale Funktion, Integration .....       | 168            |
| Rationale Zahlen .....                      | 11             |
| Raumdiagonale.....                          | 68             |
| Raute .....                                 | 51             |
| Realteil.....                               | 16             |
| Rechenregeln für Logarithmen .....          | 23             |
| Rechnen mit Matrizen .....                  | 35             |
| Rechteck.....                               | 50             |
| Rechtsseitiger Grenzwert .....              | 133            |
| Rechtssystem .....                          | 92             |
| rechtwinkliges Dreieck.....                 | 47             |
| rechtwinklig-gleichschenkliges Dreieck..... | 47             |
| Reduktionsformeln .....                     | 81             |
| Reduktionssatz von Descartes .....          | 147            |
| Reelle Zahle.....                           | 12             |
| regelmäßige Pyramide .....                  | 70             |

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Regelmäßiges Vieleck .....                    | 53             |
| Regeln von de l'Hospital .....                | 140            |
| Regressionsgerade .....                       | 210            |
| Regula falsi .....                            | 141            |
| reguläre Pyramide .....                       | 70             |
| reguläres Vieleck .....                       | 53             |
| Reichweite, mittlere.....                     | 154            |
| Reihe für arcsin .....                        | 162            |
| Reihe für arctan .....                        | 163            |
| Reihe, arithmetische .....                    | 20             |
| Reihe, endliche .....                         | 20             |
| Reihe, geometrische.....                      | 20             |
| Reihe, unendlich geometrische.....            | 20             |
| Reihe, unendliche .....                       | 20             |
| Reihen für $\pi$ .....                        | 55             |
| Reihen trigonometrischer Funktionen.....      | 161            |
| rein periodisch .....                         | 11             |
| Reiz.....                                     | 156            |
| Rektaszension .....                           | 85             |
| rekursiv.....                                 | 132            |
| Relation .....                                | 124, 125       |
| Relative Häufigkeit .....                     | 189            |
| Relativer Fehler .....                        | 33             |
| relatives Maximum .....                       | 129            |
| relatives Minimum .....                       | 129            |
| Rhombus .....                                 | 51             |
| Rolle .....                                   | 140            |
| ROLLE, Satz von .....                         | 140            |
| Rotation .....                                | 60, 62, 63, 64 |
| Rotationsfläche .....                         | 177            |
| Rotationskörper.....                          | 177            |
| Runden von Zahlen .....                       | 10             |
| Sarrus-Regel .....                            | 36             |
| Satz vom ausgeschlossenen Dritten .....       | 6              |
| Satz vom Widerspruch .....                    | 6              |
| Satz von Bolzano.....                         | 135            |
| Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit ..... | 191            |
| Satz von Ptolemaios.....                      | 59             |
| Satz von Pythagoras.....                      | 49             |
| Satz von ROLLE .....                          | 140            |
| Satz von Sylvester .....                      | 189            |
| Satz von Vieta.....                           | 28, 30         |
| Sätze von der Verneinung.....                 | 6              |
| Säulendiagramm .....                          | 18             |
| Schaubild .....                               | 125            |
| Scheitelform .....                            | 145            |
| Scheitelwinkel.....                           | 39             |
| Schema einer Kurvendiskussion .....           | 143            |
| Scherung .....                                | 64             |
| schiefer Kreiskegel.....                      | 75             |
| schiefer Kreiszylinder .....                  | 73             |
| Schnittgerade zweier Ebenen .....             | 118            |
| Schnittwinkel.....                            | 91, 137        |

|     |                                          |          |                                        |                |
|-----|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------|
| 222 | Schnittwinkel von Ebenen .....           | 116, 118 | Spurpunkte einer Gerade .....          | 109            |
|     | Schnittwinkel von Geraden .....          | 99       | Stabdiagramm .....                     | 195            |
|     | Schnittwinkel zweier Ebenen .....        | 118      | Stammbruch .....                       | 11             |
|     | Schrägbild .....                         | 68       | Stammfunktion .....                    | 165            |
|     | schräge Asymptote .....                  | 149      | Standardabweichung .....               | 196            |
|     | Schranke, obere .....                    | 130      | Standardabweichung, empirische .....   | 209            |
|     | Schranke, untere .....                   | 130      | standardisierte Normalverteilung ..... | 200            |
|     | Schubvektor .....                        | 94       | standardisierte Zufallsgröße .....     | 196            |
|     | Schwebung .....                          | 158      | Standardisierung .....                 | 196            |
|     | Schwerlinien .....                       | 97       | Steigung .....                         | 98, 144        |
|     | Schwerpunkt .....                        | 96       | Steigung der Kurve .....               | 137            |
|     | Schwerpunkt des Dreiecks .....           | 46       | Steigungsdreieck .....                 | 98             |
|     | Schwerpunkt einer Fläche .....           | 176      | Stelle .....                           | 125            |
|     | Schwerpunkt eines Bogens .....           | 176      | Stellenwertsystem mit Basis $b$ .....  | 10             |
|     | Schwingungen .....                       | 183      | Stereometrie .....                     | 65, 68, 69, 76 |
|     | Segmentfläche .....                      | 57       | Sternhöhe .....                        | 84             |
|     | Sehnen-Satz .....                        | 58       | stetig .....                           | 195            |
|     | Sehnenverfahren .....                    | 141      | stetig behebbar .....                  | 134            |
|     | Sehnenviereck .....                      | 53       | Stetige Fortsetzung .....              | 134            |
|     | Seitenflächen .....                      | 69       | Stetige Teilung .....                  | 43, 44         |
|     | Seitenhalbierende .....                  | 46       | Stetige Verzinsung .....               | 153            |
|     | Seitenkosinussatz .....                  | 83       | Stetigkeit .....                       | 134            |
|     | Sekante .....                            | 58       | Stetigkeitssätze .....                 | 135            |
|     | Sekanten-Satz .....                      | 59       | Stirling-Formel .....                  | 132            |
|     | Sekantensteigung .....                   | 136      | Strahl .....                           | 38             |
|     | Sekanten-Tangenten-Satz .....            | 59       | Strahlensätze .....                    | 64             |
|     | Sektorfläche .....                       | 57       | Strecke .....                          | 38             |
|     | senkrechte Projektion .....              | 64       | strecken .....                         | 127            |
|     | senkrechte Projektion von Vektoren ..... | 91       | Streckenlänge .....                    | 38             |
|     | Signifikanzniveau .....                  | 206      | Streckenmittelpunkt .....              | 117            |
|     | Signifikanztest .....                    | 206      | Streckenteilung .....                  | 96             |
|     | Signum .....                             | 14       | Streckfaktor .....                     | 62             |
|     | Simpson-Regel .....                      | 179      | Streckung, zentrische .....            | 62             |
|     | Sinus .....                              | 79       | Streifenmethode .....                  | 179            |
|     | Sinus hyperbolicus .....                 | 164      | Streumaße .....                        | 209            |
|     | Sinusfunktion .....                      | 158      | Streuung .....                         | 196            |
|     | Sinussatz .....                          | 82, 83   | Strukturen, algebraische .....         | 5              |
|     | Sitzverteilung .....                     | 18       | Stufenwinkel .....                     | 40             |
|     | Skalar-Multiplikation .....              | 89       | Stundenwinkel .....                    | 85             |
|     | Skalarprodukt .....                      | 35, 90   | Substitution beim Integrieren .....    | 167            |
|     | S-Multiplikation .....                   | 89       | Subtraktion .....                      | 13, 14         |
|     | Sonderfälle bestimmter Integrale .....   | 181      | Südmeridian .....                      | 85             |
|     | Sonnenaufgang .....                      | 86       | Summe .....                            | 20             |
|     | Sonnenbahn .....                         | 86       | Summe der Innenwinkel im Vieleck ..... | 53             |
|     | Sonnenstand .....                        | 86       | Summenformel .....                     | 172            |
|     | Sonnenuntergang .....                    | 86       | Summenregel .....                      | 142, 165       |
|     | Spaltenvektoren .....                    | 35       | Summenregel in Kombinatorik .....      | 185            |
|     | Spannvektoren einer Ebene .....          | 112      | Summenvektor .....                     | 89             |
|     | Spannweite .....                         | 209      | Supremum .....                         | 130            |
|     | Spat .....                               | 69, 93   | surjektiv .....                        | 125            |
|     | Spatprodukt .....                        | 93       | Sylvester .....                        | 191            |
|     | spiegeln .....                           | 127      | Sylvester, Satz .....                  | 189            |
|     | Spiegelung .....                         | 117      | Symmetrie im Koordinatensystem .....   | 126            |
|     | Spurgeraden einer Ebene .....            | 113      | Symmetrie zur Winkelhalbierenden ..... | 131            |



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Symmetrie-Ebene zweier Punkte.....       | 117      |
| Symmetrie-Zentrum.....                   | 61       |
| System zweier linearer Gleichungen ..... | 27       |
|                                          |          |
| Tageszins .....                          | 19       |
| Tangens .....                            | 79       |
| Tangens hyperbolicus .....               | 164      |
| Tangensfunktion.....                     | 161      |
| Tangenssatz.....                         | 82       |
| Tangente am Kreis .....                  | 58       |
| Tangentengleichung.....                  | 136      |
| Tangenten-Sekanten-Satz.....             | 59       |
| Tangentensteigung .....                  | 136      |
| Tangentenverfahren .....                 | 141      |
| Tangentenviereck.....                    | 53       |
| Tangentialebene .....                    | 121      |
| Teilbarkeitsregeln .....                 | 8        |
| Teiler.....                              | 8        |
| Teiler, größter gemeinsamer .....        | 8        |
| teilerfremd .....                        | 8        |
| Teilpunkt, äußerer .....                 | 96       |
| Teilpunkt, innerer .....                 | 96       |
| Teilung einer Strecke.....               | 96       |
| Teilung, stetige.....                    | 43, 44   |
| Teilungsverhältnis .....                 | 44       |
| Temperatur-Angleichung .....             | 154      |
| TEP .....                                | 138      |
| Terme, algebraische .....                | 33       |
| Terme, transzendente .....               | 34       |
| Terrassenpunkt.....                      | 138, 139 |
| Tetraeder.....                           | 72       |
| Tetraederfläche .....                    | 72       |
| Tetraederhöhe .....                      | 72       |
| Tetraedervolumen .....                   | 72       |
| Thaleskreis .....                        | 47       |
| Tiefpunkt .....                          | 129, 138 |
| TIP.....                                 | 129, 138 |
| Torus .....                              | 178      |
| Trägergerade .....                       | 119      |
| Transformation .....                     | 127      |
| Translation .....                        | 60       |
| transzendente Terme .....                | 34       |
| Trapez .....                             | 50, 52   |
| Trapez, gleichschenkliges.....           | 52       |
| Trapezregel.....                         | 179      |
| Trigonometrie in der Ebene .....         | 79       |
| Trigonometrische Funktionen.....         | 158      |
| Trigonometrischer Pythagoras .....       | 80       |
| Trinom .....                             | 24, 25   |
| Tschebyschow .....                       | 196      |
| Tschebyschow-Risiko .....                | 192      |
| Tschebyschow-Ungleichung .....           | 192      |
| Tupel.....                               | 185, 186 |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Überlagerung .....                          | 158      |
| Umformen von Polynomen.....                 | 24       |
| umkehrbar .....                             | 131      |
| Umkehrbarkeit.....                          | 128      |
| Umkehrfunktion .....                        | 131      |
| Umkreis .....                               | 47       |
| Umkreisdurchmesser.....                     | 82       |
| Umkreismittelpunkt des Dreiecks.....        | 46       |
| Umwandlung Bruch in Kommazahl .....         | 11       |
| Kommazahl in Bruch .....                    | 12       |
| unabhängig .....                            | 195      |
| Unabhängigkeit .....                        | 191      |
| unbestimmte Grundintegrale .....            | 170      |
| Uneigentliche Integrale .....               | 180      |
| Unendliche geometrische Reihe.....          | 20       |
| unendliche Reihe.....                       | 20       |
| ungerade Funktion .....                     | 126      |
| Ungleichung .....                           | 32       |
| Ungleichung von Bernoulli .....             | 25       |
| unrein periodisch .....                     | 11       |
| unstetig .....                              | 134      |
| untere Schranke .....                       | 130      |
| Untergangsdreieck .....                     | 87       |
| Untersumme .....                            | 171      |
| unvereinbar .....                           | 188      |
| Urbild .....                                | 60, 124  |
| Urliste .....                               | 208      |
| Urnenexperiment .....                       | 187      |
|                                             |          |
| Varianz .....                               | 196, 209 |
| Varianz, empirische.....                    | 209      |
| Variation .....                             | 186      |
| Variationskoeffizient.....                  | 209      |
| Vektoren .....                              | 89       |
| Vektorkomponenten .....                     | 95       |
| Vektorkoordinaten .....                     | 95       |
| Vektorprodukt .....                         | 92       |
| Vektorraum .....                            | 94       |
| Verallgemeinerung d. Pythagoras-Satzes..... | 49       |
| Veranschaulichung reeller Zahlen.....       | 12       |
| Veranschaulichung von Daten .....           | 18       |
| vereinfachtes Baumdiagramm .....            | 193      |
| Vereinfachung von Termen .....              | 24       |
| Verhältnis von Teilstrecken.....            | 43       |
| Verhältnisgleichung .....                   | 31       |
| Verketteten von Funktionen .....            | 130      |
| Verknüpfung von Mengen.....                 | 4        |
| Verknüpfungssatz.....                       | 135      |
| verschieben .....                           | 127      |
| Verschiebung .....                          | 60       |
| Verschiebungssatz.....                      | 196      |
| Verteilungsfunktion.....                    | 200      |
| Vertikalkreis.....                          | 84       |
| Verwerfungsbereich .....                    | 206      |

|     |                                           |                |
|-----|-------------------------------------------|----------------|
| 224 | Verzinsung, stetige.....                  | 153            |
|     | Vieleck .....                             | 53             |
|     | Vieleck, regelmäßiges .....               | 53             |
|     | Vielfaches, kleinstes gemeinsames .....   | 8              |
|     | Vielfach .....                            | 65, 68, 69, 76 |
|     | Viereck und Kreis .....                   | 53             |
|     | Viereck, konkav.....                      | 50             |
|     | Viereck, konvex.....                      | 50             |
|     | Viereck-Verwandtschaften.....             | 52             |
|     | Vierfeldertafel .....                     | 191, 194       |
|     | Vieta-Satz.....                           | 28, 30         |
|     | Viète (=Vieta), Koeffizientensatz .....   | 147            |
|     | Vollständige Induktion.....               | 7              |
|     | Volumen einer 3-seitigen Pyramide .....   | 93             |
|     | Volumen eines Spats.....                  | 93             |
|     | Volumen eines Tetraeders .....            | 93             |
|     | Vorperiode .....                          | 11             |
|     | Vorzeichenregel von Descartes .....       | 147            |
|     | Vorzeichenregeln.....                     | 13             |
|     | waagrechte Asymptote.....                 | 136            |
|     | Wachstum .....                            | 183            |
|     | Wachstum, exponentielles .....            | 153            |
|     | Wachstum, logistisches .....              | 183            |
|     | Wachstumsintensität .....                 | 153            |
|     | wahrer Wert .....                         | 33             |
|     | wahres Risiko .....                       | 192            |
|     | Wahrheitswert .....                       | 6              |
|     | Wahrscheinlichkeits-Verteilung.....       | 195            |
|     | Wallis-Produkt .....                      | 132            |
|     | Weber-Fechner-Gesetz.....                 | 156            |
|     | Wechselwinkel .....                       | 40             |
|     | Wendepunkt.....                           | 139, 143       |
|     | WEP .....                                 | 143            |
|     | Wertemenge .....                          | 124            |
|     | whisker .....                             | 209            |
|     | windschiefe Geraden.....                  | 65, 111        |
|     | Winkel.....                               | 53, 62, 64     |
|     | Winkel beim Fasskreis .....               | 53, 62, 64     |
|     | Winkel von Gerade und Ebene .....         | 91             |
|     | Winkel zweier Ebenen .....                | 91             |
|     | Winkel zweier Geraden .....               | 91             |
|     | Winkel zweier Vektoren .....              | 90             |
|     | Winkel zwischen Gerade und Ebene .....    | 65             |
|     | Winkelfunktionen am Kreis .....           | 79, 80, 81     |
|     | Winkelfunktionen am rechth. Dreieck ..... | 79             |
|     | Winkelgröße.....                          | 39             |
|     | Winkelhalbierende .....                   | 42, 46         |
|     | Winkelhalbierende Ebene.....              | 119            |
|     | Winkelhalbierende innen .....             | 43             |
|     | Winkelhalbierende innen und außen.....    | 43             |

# **S T I C H W Ö R T E R**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| winkelhalbierender Vektor.....       | 91       |
| Winkelkosinussatz .....              | 83       |
| Wissenschaftliche Schreibweise ..... | 10       |
| Würfel .....                         | 68, 72   |
| Würfel­fläche.....                   | 72       |
| Würfelnetz .....                     | 68       |
| Würfelvolumen.....                   | 72       |
| Wurzelexponent .....                 | 22       |
| Wurzelfunktionen .....               | 146      |
| Wurzelhaltige Funktion .....         | 157      |
| Wurzelziehen, partiell .....         | 22       |
| y-Achsenabschnitt.....               | 125, 144 |
| Zahlengerade .....                   | 12       |
| Zählerpolynom .....                  | 149      |
| Zähl­objekte .....                   | 185      |
| Zählprinzip.....                     | 185      |
| Zehner-Logarithmus.....              | 23       |
| Zehnersystem .....                   | 9        |
| Zeilenvektoren .....                 | 35       |
| Zenit.....                           | 84       |
| Zenit-Distanz.....                   | 84       |
| Zentrale.....                        | 58       |
| Zentraler Grenzwertsatz.....         | 203      |
| Zentralwert .....                    | 208      |
| Zentrische Streckung .....           | 62, 63   |
| Zentrum einer Streckung .....        | 62       |
| Zerfall .....                        | 183      |
| Zerfall, exponentieller.....         | 153      |
| Zerfall, radioaktiver .....          | 153      |
| Zerfallskonstante.....               | 153      |
| Zerlegung in Linearfaktoren .....    | 28       |
| Zerlegung von Omega .....            | 190      |
| Ziel.....                            | 124      |
| Zins .....                           | 19       |
| Zinseszins .....                     | 19       |
| Zinsfuß.....                         | 19       |
| Zinssatz.....                        | 19       |
| Zufallsexperiment.....               | 188      |
| Zufallsgröße .....                   | 195      |
| Zweier-Logarithmus .....             | 23       |
| Zweiersystem.....                    | 9        |
| Zweipunktform.....                   | 98       |
| Zweipunkt-Verteilung.....            | 199      |
| Z-Winkel .....                       | 40       |
| Zwischenwertsatz .....               | 135      |
| Zylinder .....                       | 73       |
| Zylinder, schiefer.....              | 73       |

| Griechisches Alphabet |                     |                       |                         |                            |                   |                         |                        |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| $\alpha$ A<br>Alpha   | $\beta$ B<br>Beta   | $\gamma$ Γ<br>Gamma   | $\delta$ Δ<br>Delta     | $\varepsilon$ E<br>Epsilon | $\zeta$ Z<br>Zeta | $\eta$ H<br>Eta         | $\vartheta$ Θ<br>Theta |
| $\iota$ I<br>Iota     | $\kappa$ K<br>Kappa | $\lambda$ Λ<br>Lambda | $\mu$ M<br>My           | $\nu$ N<br>Ny              | $\xi$ Ξ<br>Xi     | $\omicron$ O<br>Omikron | $\pi$ Π<br>Pi          |
| $\rho$ P<br>Rho       | $\sigma$ Σ<br>Sigma | $\tau$ T<br>Tau       | $\upsilon$ Y<br>Ypsilon | $\varphi$ Φ<br>Phi         | $\chi$ X<br>Chi   | $\psi$ Ψ<br>Psi         | $\omega$ Ω<br>Omega    |

| Römische Zahlzeichen |                     |   |    |    |                  |     |      |
|----------------------|---------------------|---|----|----|------------------|-----|------|
| Zeichen              | I                   | V | X  | L  | C                | D   | M    |
| Zahl                 | 1                   | 5 | 10 | 50 | 100              | 500 | 1000 |
| Beispiele            | MMCCCXXXVIII = 2338 |   |    |    | MCMLXXXIX = 1989 |     |      |

| Flächen- und Raumeinheiten |                     |                                                                    |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fläche                     | Quadratmeter        | $1\text{ m}^2 = 1\text{ m} \cdot 1\text{ m}$                       |
|                            | Ar (das Ar)         | $1\text{ a} = 10\text{ m} \cdot 10\text{ m} = 100\text{ m}^2$      |
|                            | Hektar (das Hektar) | $1\text{ ha} = 100\text{ m} \cdot 100\text{ m} = 10000\text{ m}^2$ |
| Volumen                    | Kubikmeter          | $1\text{ m}^3 = 1\text{ m} \cdot 1\text{ m} \cdot 1\text{ m}$      |
|                            | Liter (der Liter)   | $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$                                       |

| Vorsilben bei Maßeinheiten |       |           |               |          |       |              |                   |
|----------------------------|-------|-----------|---------------|----------|-------|--------------|-------------------|
| <b>da</b>                  | Deka  | Zehn      | 10            | <b>d</b> | Dezi  | Zehntel      | $10^{-1} = 0,1$   |
| <b>h</b>                   | Hekto | Hundert   | $10^2 = 100$  | <b>c</b> | Zenti | Hundertstel  | $10^{-2} = 0,01$  |
| <b>k</b>                   | Kilo  | Tausend   | $10^3 = 1000$ | <b>m</b> | Milli | Tausendstel  | $10^{-3} = 0,001$ |
| <b>M</b>                   | Mega  | Million   | $10^6$        | <b>μ</b> | Mikro | Millionstel  | $10^{-6}$         |
| <b>G</b>                   | Giga  | Milliarde | $10^9$        | <b>n</b> | Nano  | Milliardstel | $10^{-9}$         |
| <b>T</b>                   | Tera  | Billion   | $10^{12}$     | <b>p</b> | Pico  | Billionstel  | $10^{-12}$        |
| <b>P</b>                   | Peta  | Billiarde | $10^{15}$     | <b>f</b> | Femto | Billiardstel | $10^{-15}$        |
| <b>E</b>                   | Exa   | Trillion  | $10^{18}$     | <b>a</b> | Atto  | Trillionstel | $10^{-18}$        |

| Primzahlen bis 1000 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2                   | 3   | 5   | 7   | 11  | 13  | 17  | 19  | 23  | 29  | 31  | 37  | 41  | 43  | 47  |     |     |
| 53                  | 59  | 61  | 67  | 71  | 73  | 79  | 83  | 89  | 97  |     |     |     |     |     |     |     |
| 101                 | 103 | 107 | 109 | 113 | 127 | 131 | 137 | 139 | 149 |     |     |     |     |     |     |     |
| 151                 | 157 | 163 | 167 | 173 | 179 | 181 | 191 | 193 | 197 | 199 |     |     |     |     |     |     |
| 211                 | 223 | 227 | 229 | 233 | 239 | 241 | 251 | 257 | 263 | 269 |     |     |     |     |     | 271 |
| 307                 | 311 | 313 | 317 | 331 | 337 | 347 | 349 | 353 | 359 | 367 | 373 | 379 | 383 | 389 | 397 |     |
| 401                 | 409 | 419 | 421 | 431 | 433 | 439 | 443 | 449 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 457                 | 461 | 463 | 467 | 479 | 487 | 491 | 499 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 503                 | 509 | 521 | 523 | 541 | 547 | 557 | 563 | 569 | 571 | 577 | 587 | 593 | 599 |     |     |     |
| 601                 | 607 | 613 | 617 | 619 | 631 | 641 | 643 | 647 | 653 | 659 | 661 | 673 | 677 |     |     | 683 |
| 701                 | 709 | 719 | 727 | 733 | 739 | 743 | 751 | 757 | 761 | 769 | 773 | 787 | 797 |     |     |     |
| 809                 | 811 | 821 | 823 | 827 | 829 | 839 | 853 | 857 | 859 | 863 | 877 | 881 | 883 |     |     | 887 |
| 907                 | 911 | 919 | 929 | 937 | 941 | 947 | 953 | 967 | 971 | 977 | 983 | 991 | 997 |     |     |     |

| Primfaktorzerlegung bis 1001 (ohne Primfaktoren 2, 3 und 5) |             |              |              |               |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 77 = 7·11                                                   | 91 = 7·13   | 119 = 7·17   | 121 = 11·11  | 133 = 7·19    | 143 = 11·13  |
| 161 = 7·23                                                  | 169 = 13·13 | 187 = 11·17  | 203 = 7·29   | 209 = 11·19   | 217 = 7·31   |
| 221 = 13·17                                                 | 247 = 13·19 | 253 = 11·23  | 259 = 7·37   | 287 = 7·41    | 289 = 17·17  |
| 299 = 13·23                                                 | 301 = 7·43  | 319 = 11·29  | 323 = 17·19  | 329 = 7·47    | 341 = 11·31  |
| 343 = 7·7·7                                                 | 361 = 19·19 | 371 = 7·53   | 377 = 13·29  | 391 = 17·23   |              |
| 403 = 13·31                                                 | 407 = 11·37 | 413 = 7·59   | 427 = 7·61   | 437 = 19·23   | 451 = 11·41  |
| 469 = 7·67                                                  | 473 = 11·43 | 481 = 13·37  | 493 = 17·29  | 497 = 7·71    |              |
| 511 = 7·73                                                  | 517 = 11·47 | 527 = 17·31  | 529 = 23·23  | 533 = 13·41   | 539 = 7·7·11 |
| 551 = 19·29                                                 | 553 = 7·79  | 559 = 13·43  | 581 = 7·83   | 583 = 11·53   | 589 = 19·31  |
| 611 = 13·47                                                 | 623 = 7·89  | 629 = 17·37  | 637 = 7·7·13 | 649 = 11·59   | 667 = 23·29  |
| 671 = 11·61                                                 | 679 = 7·97  | 689 = 13·53  | 697 = 17·41  |               |              |
| 703 = 19·37                                                 | 707 = 7·101 | 713 = 23·31  | 721 = 7·103  | 731 = 17·43   | 737 = 11·67  |
| 749 = 7·107                                                 | 763 = 7·109 | 767 = 13·59  | 779 = 19·41  | 781 = 11·71   | 791 = 7·113  |
| 793 = 13·61                                                 | 799 = 17·47 |              |              |               |              |
| 803 = 11·73                                                 | 817 = 19·43 | 833 = 7·7·17 | 841 = 29·29  | 847 = 7·11·11 | 851 = 23·37  |
| 869 = 11·79                                                 | 871 = 13·67 | 889 = 7·127  | 893 = 19·47  | 899 = 29·31   |              |
| 901 = 17·53                                                 | 913 = 11·83 | 917 = 7·131  | 923 = 13·71  | 931 = 7·7·19  | 943 = 23·41  |
| 949 = 13·73                                                 | 959 = 7·137 | 961 = 31·31  | 973 = 7·139  | 979 = 11·89   | 989 = 23·43  |
| 1001 = 7·11·13                                              |             |              |              |               |              |